

DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO TOXICOLÓGICO



DIRECTRICES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO TOXICOLÓGICO



Directrices para el establecimiento de un centro toxicológico [Guidelines for establishing a poison centre]

La primera edición del presente documento se publicó en el año 1998 con el siguiente título: Directrices para la lucha contra las intoxicaciones (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/41978>).

ISBN 978-92-4-002396-3 (versión electrónica)

ISBN 978-92-4-002397-0 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud 2021

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es>).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la OMS refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no es obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

Forma de cita propuesta. Directrices para el establecimiento de un centro toxicológico [Guidelines for establishing a poison centre]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP). Puede consultarse en <http://apps.who.int/iris>.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase <http://apps.who.int/bookorders>. Para presentar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase <http://www.who.int/about/licensing>.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula.

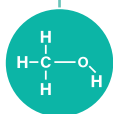
La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Traducido por Tradas S.A. En caso de discrepancia entre las versiones en inglés y en español, la auténtica y vinculante será la versión original en inglés.

Fotos de la portada de Freepik

Diseño y maquetación de Inis Communication

ÍNDICE



Prólogo.....	iv
Reconocimientos.....	vi
Lista de colaboradores.....	vii
1. Centros toxicológicos: su función en la prevención y el tratamiento de las intoxicaciones.....	1
2. Centros de información toxicológica.....	17
3. Servicios clínicos para la gestión de intoxicaciones.....	35
4. Servicios de análisis toxicológicos y otros servicios de laboratorio.....	41
5. Toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones.....	53
6. Papel de los centros toxicológicos en la gestión público sanitaria de los incidentes y emergencias debido a sustancias químicas.....	69
7. Antídotos y antivenenos.....	81
8. Centros toxicológicos: recopilación de datos y bases de datos.....	91
9. Fuentes de información toxicológica.....	97
10. Formación del personal del centro toxicológico y garantía de calidad.....	107
11. Posibles fuentes de financiación de las actividades de los centros toxicológicos.....	121
Anexo 1. Resumen de los estudios sobre el impacto económico de los centros toxicológicos.....	133
Anexo 2. Recursos de toxicología y medicina general.....	138
Anexo 3. Información a documentar en un registro de consultas.....	152
Anexo 4. Ejemplos de sistemas de toxicovigilancia.....	158
Anexo 5. Antídotos y otros agentes utilizados en el tratamiento de intoxicaciones incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS.....	162
Anexo 6. Contenido recomendado de un informe anual de un centro toxicológico.....	165
Anexo 7. Ejemplo de un procedimiento operativo para responder consultas de información toxicológica.....	170
Anexo 8. Ejemplo de formulario para evaluar la gestión de las llamadas por parte de un especialista en información toxicológica.....	173
Anexo 9. Ejemplo de un cuestionario de satisfacción del usuario.....	174

PRÓLOGO

La presente publicación es una actualización de las *Directrices para la lucha contra las intoxicaciones*, publicada por la OMS en 1997 bajo la supervisión del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. La publicación original se vio impulsada por el reconocimiento de que la intoxicación producida por sustancias químicas representaba un riesgo significativo y creciente en todos los países. Sin embargo, relativamente pocos contaban con centros bien consolidados para prevenir y gestionar las intoxicaciones (1). La necesidad de reforzar dicha capacidad en los países, en concreto mediante la fundación de centros de información toxicológica, se puso de relieve en una reunión conjunta de la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y de Centros de Lucha contra las Intoxicaciones, del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y la Comisión Europea. Esta reunión se celebró en la sede de la OMS en octubre de 1985. Uno de los resultados de esa reunión fue recomendar la elaboración de una guía para los países acerca de la consolidación o el refuerzo de la capacidad para prevenir y tratar las intoxicaciones. Se organizó un grupo internacional de trabajo para elaborar dicha guía.

La publicación *Directrices para la lucha contra las intoxicaciones* formó parte de un proyecto más amplio de la OMS, el programa INTOX, con el fin de respaldar a los países en la labor de fundación y consolidación de centros de lucha contra las intoxicaciones. El programa INTOX incluía un proyecto para evaluar antidotos y otras sustancias utilizadas en el tratamiento de intoxicaciones, así como la creación de un paquete de información multilingüe y de un sistema de gestión de datos para ayudar a poner en marcha nuevos centros toxicológicos y consolidar una red mundial de toxicólogos médicos y analíticos y especialistas de centros toxicológicos.

En los años transcurridos desde que se publicaron las *Directrices para la lucha contra las intoxicaciones*, se han producido avances en las funciones y actividades de los centros toxicológicos, así como en la tecnología de la información (TI) y en la comunicación. Destaca un énfasis renovado en el papel de los centros toxicológicos en materia de salud pública tras la revisión del Reglamento Sanitario Internacional en 2005 (RSI). El Reglamento adopta ahora un enfoque sobre todos los peligros con el fin de proteger la salud pública, y exige que los países tengan capacidad para vigilar, detectar y responder ante problemas de salud pública causados por sustancias químicas. Gran parte de esta capacidad puede lograrse a través de un centro toxicológico con numerosos recursos.

La presente actualización de las *Directrices para la lucha contra las intoxicaciones*, titulada *Directrices para el establecimiento de un centro toxicológico*, refleja el avance de la función de los centros toxicológicos y la gestión eficaz de los productos químicos, descritos en la sección 1, así como las oportunidades ofrecidas por la nueva tecnología. Las evaluaciones llevadas a cabo por el RSI muestran que siguen existiendo deficiencias en la capacidad para gestionar las sustancias químicas (2). En concreto, numerosos países continúan sin tener acceso a los servicios de centros toxicológicos (3). Por ello, es necesario contar con una guía actualizada.

Dicha actualización se realizó de la manera descrita a continuación. En mayo de 2018, la OMS reunió a un grupo de especialistas de centros toxicológicos y de toxicología médica y analítica, formado por especialistas de todas las regiones de la OMS. Se solicitó al grupo que analizara las *Directrices para la lucha contra las intoxicaciones* con el objetivo de identificar las actualizaciones necesarias y la información adicional que debía incluirse. El Centro colaborador de la OMS para la Gestión de la salud pública en materia de exposición a productos químicos, que forma parte de la Salud Pública de Inglaterra, encargó la actualización de secciones y anexos independientes a las unidades del Servicio Nacional de Información Toxicológica (NPIS) de Birmingham, Cardiff, Edimburgo y Newcastle. El personal del Centro colaborador de la OMS realizó otras contribuciones y el Jefe de Equipo de la Unidad de Supervisión y Coordinación de la División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, proporcionó material importante para la sección 5.

Cada sección actualizada fue revisada por los miembros del grupo de expertos de la OMS, que también llevaron a cabo otras revisiones. El documento completo fue revisado en una reunión del grupo de expertos celebrada los días 9 y 10 de julio de 2019 y organizada por el NPIS (Unidad de Edimburgo) de Edimburgo, Escocia. Después de una revisión adicional, el documento se revisó en una pequeña reunión del grupo editorial celebrada del 4 al 5 de diciembre de 2019 y organizada por la Salud

Pública de Inglaterra en Londres. Esa revisión se envió al grupo de expertos de la OMS y también a los centros de referencia de salud ambiental de las oficinas regionales de la OMS con el fin de recibir comentarios.

La primera sección describe la historia de los centros toxicológicos y el contexto político. Así, aporta una visión general de los servicios que puede ofrecer un centro toxicológico y de las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar ese tipo de centro. Las secciones posteriores abordan los aspectos más prácticos de los servicios y actividades de los centros toxicológicos. Entre las secciones 2 y 4 se incluye una guía sobre el establecimiento de un servicio de información toxicológica, un servicio de toxicología clínica y un servicio de toxicología analítica. La sección 5 describe la función de los centros toxicológicos en materia de toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones, y la sección 6 destaca su papel en relación con la preparación y la respuesta a incidentes químicos. La sección 7 trata sobre los problemas a la hora de mejorar la disponibilidad de los antídotos. Las secciones 8 y 9 presentan bases de datos y fuentes de referencia para los centros toxicológicos. La sección 10 ofrece una guía práctica acerca de la formación del personal del centro toxicológico y sobre el control de la calidad. La sección 11 trata sobre las posibles fuentes de financiación de los centros toxicológicos a partir de la experiencia de diferentes países.

REFERENCIAS

1. Report of the survey of poison control centres and related toxicological services 1984–1986. *J Toxicol Clin Exp.* 1988;8(5):313-71.
2. Datos del Observatorio Mundial de la Salud (GHO): IHR core capacities implementation status: chemical events by WHO region, 2018. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (<https://www.who.int/gho/ihr/monitoring/chemical/en/>, consultado el 7 de abril de 2020).
3. Datos del Observatorio Mundial de la Salud (GHO): Centros toxicológicos: Directorio mundial de centros toxicológicos. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/, consultado el 7 de abril de 2020).

RECONOCIMIENTOS

La OMS reconoce la ayuda del Centro colaborador de la OMS para la Gestión de la salud pública en materia de exposición a productos químicos, representado por el Centro de Radiación, Productos químicos y Riesgos medioambientales de la Salud Pública de Inglaterra, así como del Servicio Nacional de Información sobre Toxicología, del Reino Unido y el Norte de Irlanda, a la hora de elaborar la presente actualización de las *Directrices para el control toxicológico*.

La OMS reconoce la contribución en especie de la Salud Pública de Inglaterra (PHE) en la revisión del presente documento. La participación de la PHE se vio facilitada a través del Proyecto de Fortalecimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la PHE, una iniciativa financiada con ayuda del Reino Unido que apoya el desarrollo de competencias para el cumplimiento del RSI (2005). La OMS también reconoce la contribución financiera de la Comisión Europea de traducción y edición.

LISTA DE COLABORADORES

El proyecto fue liderado por: Nicholas Brooke, científico principal de Salud Pública Ambiental, Departamento de Efectos Químicos y Ambientales, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Londres, Inglaterra, y Joanna Tempowski, Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, Suiza.

Los principales colaboradores son los siguientes:

Amber Bryce, científica clínica en prácticas, All Wales Medical Genomics Service, Hospital Universitario de Gales, Cardiff, Gales.

Lydia Izon-Cooper, científica principal de Salud Pública, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Londres, Inglaterra.

Ted Cheung, Bornnali Das, Des Henke, especialistas en información toxicológica, Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Birmingham), Birmingham, Inglaterra.

Michael Beddard, Alexander Capleton, Talan Parnell, especialistas en información toxicológica; y James Coulson, médico especialista honorífico, Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Cardiff), Hospital Llandough, Cardiff, Gales.

Sonia Bradley, directora de Servicios de Información; y Dacia Jones, científica de Información Médica, Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Newcastle) y el Centro Regional Terapéutico y de Medicamentos, Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra.

Victoria Eagling, especialista en información toxicológica; Gill Jackson, directora de TOXBASE; y Euan Sandilands, director del Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Edimburgo), Enfermería Real de Edimburgo, Edimburgo, Escocia.

Richard Wootton, jefe de equipo, Unidad de Supervisión y Coordinación, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, Ottawa, Canadá.

Las siguientes personas realizaron una revisión experta del contenido del libro:

Mohammedsali Hassen Ahmed, asistente del director general, Hospital Especializado de San Pedro, Addis Abeba, Etiopía.

Kamal Al Hadidi, Director del Centro Nacional de Información sobre Medicamentos y Toxicología, Amán, Jordania.

Ryan Chuang, médico de emergencias, Servicios Sanitarios de Alberta, Calgary, Canadá.

Sam Collins, científico principal de Salud Pública, Departamento de Efectos Químicos y Ambientales, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Chilton, Inglaterra.

Meghan Cook, Responsable del Proyecto de Fortalecimiento del RSI, Departamento de Efectos Químicos y Ambientales, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Chilton, Inglaterra.

Carissa Paz Dioquino, Directora de la Universidad de Filipinas, Manila, Centro Nacional de Gestión y Control Toxicológico del Hospital General de Filipinas, Manila, Filipinas.

Nina Dobbin, epidemióloga, Unidad de Supervisión y Coordinación, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, Vancouver, Canadá.

Gabija Dragelyte Laubner, Directora de los Departamentos de UCI de Toxicología y Envenenamientos Agudos, Hospital Universitario Republicano de Vilnius, Vilnius, Lituania.

Raquel Duarte-Davidson, Directora del Departamento de Efectos Químicos y Ambientales y de los Servicios de Comisión del Servicio Nacional de Información Toxicológica, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Chilton, Inglaterra.

Nick Edwards, asesor, Londres, Inglaterra.

Muhammad Elamin, médico especialista y toxicólogo clínico, Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Birmingham) y Unidad de Toxicología de West Midlands, Hospital Municipal, Birmingham, Inglaterra.

Ligia Veras Gimenez Fruchtengarten, directora médica, Centro de Control Toxicológico de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Najla Khoja, presidenta, Departamento de Control Toxicológico, Ciudad Médica Rey Fahad, Riyadh, Arabia Saudí.

Marc Lafontaine, asesor científico, Unidad de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada Ottawa, Canadá.

Royal Kai Yee Law, epidemiólogo del Centro Nacional de Salud Ambiental, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta (GA), Estados Unidos de América.

Carlo Alessandro Locatelli, Director de la Unidad de Toxicología y del Centro Toxicológico de Pavía, Centro Nacional de Información Toxicológica, Pavía, Italia.

Ann-Maree Lynch, Jefa de Departamento, Centro de Información Toxicológica de Australia Occidental, Nedlands, Australia.

Carine Marks, Directora del Centro de Información Toxicológica de Tygerberg, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Monique Mathieu-Nolf, Directora del Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Lille, Francia.

Tom Menge, cargo de farmacéutico jefe, Hospital Nacional de Kenia, Nairobi, Kenia.

Shekoufeh Nikfar, Escuela de Farmacia, Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Teherán, República Islámica de Irán.

V.V. Pillay, Jefe del Centro de Control Toxicológico, Instituto Amrita de Ciencias Médicas y Centro de Investigación, Cochín, India.

Sandy Remer, epidemióloga, Unidad de Supervisión y Coordinación, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, Toronto, Canadá.

Mahmoud Lofty Sakr, Director del Centro de Control Toxicológico, Universidad Ain Shams, El Cairo, Egipto.

Eleri Thomas, especialista en información toxicológica, Servicio Nacional de Información Toxicológica (Unidad de Cardiff), Hospital Llandough, Cardiff, Gales.

Winai Wananukul, Director del Centro de Toxicología Ramathibodi, Facultad de Medicina, Hospital Ramathibodi, Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia.

Deborah Weiss, epidemióloga, Unidad de Supervisión y Coordinación, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, Ottawa, Canadá.

Sherika Whitelocke-Ballingsingh, Coordinadora de Información Toxicológica, Red Caribeña de Información Toxicológica, Kingston, Jamaica.

Stacey Wyke, jefa de grupo (productos químicos e intoxicaciones), Departamento de Efectos Químicos y Ambientales, Centro de Radiación, Productos Químicos y Riesgos Ambientales, Salud Pública de Inglaterra, Chilton, Inglaterra.

Abdool Yasseen, epidemiólogo, Unidad de Supervisión y Coordinación, División de Gestión y Toxicovigilancia de Emergencias Químicas, Health Canada, Ottawa, Canadá.

Mark L. Zammit, médico especialista en farmacia, Ministerio de Salud, Valletta, Malta.

Zaw Lynn Aung, Jefe del Departamento de Medicina, Universidad de Medicina 1, Yangon, Myanmar

Todos los colaboradores y revisores mencionados rellenaron un formulario de declaración de intereses de la OMS, que revisó el oficial técnico de la OMS. No se detectaron conflictos de intereses.

El personal de la OMS citado a continuación revisó la presente publicación: Ana Boischio, Asesora de Seguridad Química de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de Salud, Organización Panamericana de la Salud e Irina Zastenskaya, Oficial Técnico, Oficina Regional para Europa de la OMS, Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud de la OMS. La sección 7 y el Anexo 5 fueron revisados por Klara Tisocki, médico oficial, Fármacos esenciales y otros medicamentos, Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental.



1 CENTROS TOXICOLÓGICOS: SU FUNCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS INTOXICACIONES



1.1 INTRODUCCIÓN

Se estima que existen de 40 000 a 60 000 productos químicos industriales del sector comercial a nivel mundial, de los cuales unos 6000 representan la mayoría del volumen total (1). Además, existen más de 6000 fármacos aprobados (2), unas 730 sustancias nuevas psicoactivas (3), aproximadamente 2000 especies de plantas venenosas, 1200 especies de animales venenosos (4) e innumerables productos de uso doméstico e industrial, además de cosméticos. Es posible que los seres humanos estén expuestos a muchas de estas sustancias y productos, lo que puede provocar enfermedades o la muerte. Sin embargo, la toxicología humana de numerosos productos químicos y toxinas naturales se conoce de manera insuficiente.

La intoxicación representa un gran problema de salud pública a nivel mundial. La OMS estima que, en 2016, las intoxicaciones involuntarias provocaron 106 683 fallecimientos y la pérdida de 6,3 millones de años de vida saludable (años de vida ajustados por discapacidad) (5, 6). También se ha estimado que de 81 410 a 137 880 personas mueren todos los años a consecuencia de la mordedura de una serpiente (7). Además, se estima que aproximadamente el 20% de los suicidios a nivel mundial se deben al autoenvenenamiento por plaguicidas, principalmente en zonas agrícolas rurales de países con ingresos medios y bajos (8). En muchos países, el envenenamiento es una de las causas principales de asistencia médica de emergencia en los hospitales. El envenenamiento es una emergencia en la que el tiempo resulta fundamental y, al igual que en las enfermedades infecciosas, puede ser necesaria la intervención de un especialista para que realice un diagnóstico correcto y establezca un tratamiento adecuado.

Los centros toxicológicos se establecieron en los países como fuentes de conocimiento especializado para abordar el hecho de que no es posible que los profesionales médicos conozcan la toxicidad de todas las sustancias y productos, y también para aportar un enfoque sobre la investigación toxicológica. A continuación, se recoge una breve historia sobre los centros toxicológicos.

1.2 ¿QUÉ ES UN CENTRO TOXICOLÓGICO?

Un centro toxicológico es una unidad especializada que asesora y ayuda con la prevención, el diagnóstico y la gestión de intoxicaciones. Su función principal es de tipo clínico: asesorar y, en algunos casos, proporcionar tratamiento para los casos de intoxicaciones. La estructura y la función de los centros toxicológicos varía en todo el mundo, pero, como mínimo, un centro toxicológico es un servicio de información. Los centros toxicológicos también pueden incluir una unidad de tratamiento clínico y/o un laboratorio que pueda realizar análisis toxicológicos.

Los datos recopilados por los centros toxicológicos en el ejercicio de sus funciones pueden utilizarse para fines de salud pública y para apoyar la gestión eficaz de las sustancias químicas mediante la toxicovigilancia (véase la sección 5). Otras posibles funciones de un centro toxicológico incluyen la organización del suministro de antídotos, la participación en investigación, la educación y formación, así como el asesoramiento sobre la exposición ambiental a sustancias químicas. La interacción entre comunidades es importante y ayuda a mejorar la imagen de los centros toxicológicos. Estos elementos se resumen a continuación y se describen con mayor detalle en otras secciones.

En determinados países, los centros toxicológicos pueden abordar problemas toxicológicos que afectan tanto a animales como a seres humanos. Dado que la intoxicación de animales puede conllevar importantes consecuencias económicas, se han establecido centros veterinarios de información toxicológica en algunos países, como Australia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

1.3 TERMINOLOGÍA

Los diferentes términos se utilizan a nivel global para describir los servicios que proporcionan información y asesoramiento sobre la gestión de las intoxicaciones y, en algunos casos, para detallar los servicios de tratamiento y de laboratorio. Estos términos incluyen «centro de información toxicológica», «servicio de información toxicológica», «centro de control toxicológico», «centro de información y apoyo toxicológico», «centro de lucha contra las intoxicaciones», «centro toxicológico», «servicio de información toxicológica» y «centro toxicológico». En esta guía se utilizan los siguientes términos:

- *centro de información toxicológica*, cuando se hace referencia a un establecimiento que proporciona únicamente información y asesoramiento; y
- *centro toxicológico*, cuando se hace referencia a un establecimiento que representa un centro de información toxicológica y que cuenta con una unidad de tratamiento clínico y/o laboratorio toxicológico. Este término también se utiliza de forma más genérica cuando se puede aplicar a un centro de información toxicológica o a un centro que combina información toxicológica y unidad de tratamiento o laboratorio.

Los siguientes términos se utilizan para describir al personal especialista que trabaja en centros toxicológicos:

- *especialista en información toxicológica*: un profesional del servicio sanitario que está capacitado para trabajar en un centro de información toxicológica y para asesorar acerca del diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones; y
- *médico toxicólogo*: un médico que ha recibido formación especializada en toxicología clínica.

1.4 HISTORIA

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un enorme aumento en el desarrollo de nuevos productos químicos, incluidos los productos farmacéuticos y los plaguicidas (9), lo que conllevó un aumento en la cifra de intoxicaciones (10). Dado que la mayoría de los profesionales sanitarios no estaban familiarizados con el tratamiento clínico de las intoxicaciones, se hizo patente la necesidad de proporcionar asesoramiento especializado sobre toxicología, y este fue el primer estímulo que dio paso al establecimiento de centros toxicológicos. Un requisito previo para el establecimiento de estos centros es un cuadro de profesionales sanitarios que estén interesados en la toxicología clínica y humana y motivados por ampliar su conocimiento en este campo.

El desarrollo de unidades de tratamiento clínico toxicológico precedió a la creación de centros de información toxicológica. Uno de los primeros centros de tratamiento se estableció en 1949 en el Hospital Bispebjerg de Dinamarca (11), que trataba principalmente a pacientes con sobredosis de fármacos psicotrópicos. La experiencia ganada al centralizar el tratamiento de las intoxicaciones y poner el foco en el seguimiento clínico con el fin de prestar una atención adecuada a los síntomas, fueron cruciales para el descenso de la mortalidad como consecuencia de las intoxicaciones.

En EE. UU., un factor importante para la evolución de los centros de información toxicológica fue el aumento de las intoxicaciones en niños con un desenlace fatal, hecho que fue revelado por un estudio epidemiológico llevado a cabo entre 1949 y 1950 (11, 12). La Academia Estadounidense de Pediatría estableció un Comité de Prevención de Accidentes en 1950, que descubrió que el 49% de los «accidentes» notificados, y tratados por sus miembros, se habían producido por intoxicación (12). El primer centro de información toxicológica del mundo se estableció en Chicago (IL) en 1953 (13). El centro proporcionaba asesoramiento profesional telefónico y utilizaba un formulario estándar de recopilación de datos. El primer centro de información toxicológica de Europa se fundó en los Países Bajos en 1960 (14, 15). Posteriormente, se establecieron más centros, concretamente en Asia, Australasia, Europa y América del Norte.

Los primeros centros toxicológicos se basaron en diferentes especialidades médicas, incluida la pediatría, los cuidados intensivos, la medicina forense, la salud ocupacional, la toxicología analítica, la farmacia y la farmacología. En cierta medida, se ha conservado el carácter original de muchos de estos centros y existe una gran heterogeneidad respecto a su estructura y organización. Históricamente, los centros toxicológicos han proporcionado asesoramiento como respuesta a dudas planteadas

por teléfono; sin embargo, más recientemente, las bases de datos alojadas en Internet han pasado a desempeñar un papel predominante en algunos países (véase la sección 9).

Cuando los centros de información toxicológica comenzaron a ofrecer sus servicios, también iniciaron la recopilación de datos sobre los casos que se les remitían, con el objetivo de determinar la frecuencia y el patrón de intoxicación en la población con fines médicos y jurídicos (16). Los avances en la tecnología de la información han permitido que se instauren sistemas de supervisión de los centros toxicológicos para añadir, analizar e interpretar los datos nacionales sobre intoxicaciones. Los conjuntos de datos pueden sentar las bases para las iniciativas de prevención de intoxicaciones y reducción de daños en los ámbitos de salud pública y seguridad reglamentaria y sanitaria (véase la sección 5).

1.5 MARCO POLÍTICO INTERNACIONAL

Los servicios ofrecidos y los datos recopilados por los centros toxicológicos pueden contribuir a la salud pública y a la gestión eficaz de las sustancias químicas. Por tanto, el establecimiento de centros toxicológicos ha sido reconocido como una prioridad en los continuos foros intergubernamentales sobre salud y medio ambiente. El comienzo fue Agenda 21, un plan de acción no vinculante para lograr un desarrollo más sostenible, que se acordó en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil (17). El Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, que se fundó en 1994 para coordinar la implementación internacional del Capítulo 19 de Agenda 21, reiteró la prioridad de establecer y reforzar los centros toxicológicos en sus Prioridades de Acción más allá de 2020 (18). En 2006, la Primera Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos, que adoptó el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional, incluyó los centros toxicológicos en el Plan de Acción Mundial (19).

El RSI (véase el Cuadro 1) exige que los países puedan detectar, alertar y responder a los problemas de salud pública provocados por productos químicos (20, 21). Las capacidades esenciales necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del RSI por parte de los diferentes países incluyen un centro de información toxicológica y el acceso a servicios toxicológicos de laboratorio (22). El establecimiento y el refuerzo de los centros toxicológicos también representa una acción prioritaria para que los gobiernos que siguen la Hoja de Ruta de la OMS sobre Productos Químicos refuercen el sector sanitario mediante el logro de los objetivos del enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos (23), que fue aprobado por la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2017 en su resolución WHA70(23) (24).

Cuadro 1. Reglamento Sanitario Internacional (2005) (21)

En 2005, los Estados Miembros de la OMS adoptaron el Reglamento Sanitario Internacional revisado (RSI). Su propósito es prevenir, proteger, controlar y ofrecer una respuesta de salud pública ante la propagación de enfermedades a nivel internacional. El ámbito de actuación del RSI no se limita a una enfermedad o manera de transmisión concretas, como en el caso del reglamento anterior. En lugar de eso, el RSI cubre las enfermedades y los problemas médicos, independientemente de la etiología, y que suponen o podrían suponer un daño significativo para los seres humanos, incluidas aquellas enfermedades de origen químico.

El RSI obliga a los Estados Partes a que cuenten con determinadas competencias mínimas esenciales de salud pública, haciendo hincapié en la detección y la respuesta tempranas a los problemas de salud pública. Los países han de informar a la OMS sobre problemas químicos o de otro tipo, que se evalúan como eventos que pueden constituir una emergencia de salud pública de interés internacional, teniendo en cuenta el contexto en el que se produce dicho evento e incluida la capacidad de respuesta.

Para ayudar a los países a decidir si se debería notificar un evento a la OMS, en el Anexo 2 del Reglamento se proporciona un instrumento para la toma de decisiones. El instrumento enumera cuatro criterios a través de los cuales los países deben evaluar los eventos que se producen en sus territorios: (i) si el impacto del evento es grave para la salud pública; (ii) si el evento es poco habitual o inesperado; (iii) si existe un riesgo significativo de propagación a nivel internacional; y (iv) si existe un riesgo significativo de restricciones en los viajes y/o el comercio internacional. Los países que determinan que un evento cumple dos de estos cuatro criterios deben informar a la OMS de conformidad con el Reglamento a través de su centro de coordinación nacional del RSI.

1.6 FUNCIONES DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Las funciones de los centros toxicológicos pueden variar entre los diferentes países pero, como se mencionó anteriormente, suele existir un centro de información toxicológica, una unidad de toxicología clínica y un laboratorio toxicológico.

1.6.1 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Un centro de información toxicológica es una unidad especializada en responder consultas, generalmente por vía telefónica, acerca de la exposición a agentes químicos, incluidos los productos, los fármacos, las sustancias adictivas, las toxinas naturales, los plaguicidas y los productos químicos industriales. Los roles y las funciones de un centro de información toxicológica se describen con más detalle en la sección 2 y únicamente se resumen aquí.

Los incidentes de intoxicaciones se pueden producir en el hogar, en el trabajo o en zonas rurales cuando la persona se encuentra a cierta distancia de un centro médico. Las personas que llaman para obtener asesoramiento de un centro de información toxicológica pueden ser profesionales sanitarios, otro tipo de profesionales (como policías o personal de colegios) o ciudadanos. A partir de la información que proporcionan, los especialistas en información toxicológica determinan si la exposición es peligrosa e informan sobre si se debería seguir un tratamiento y de qué tipo. La información debe adecuarse a las circunstancias y adaptarse al nivel de conocimiento y comprensión de la persona que realiza la consulta. El centro de información toxicológica proporciona asesoramiento sobre el tratamiento basándose en la evidencia e informa acerca de los tratamientos inefectivos o innecesarios. Cuando un caso es complejo o grave y requiere asesoramiento clínico más específico, el especialista en información toxicológica puede, por lo general, derivar la consulta a un médico toxicólogo, que puede hablar sobre el tratamiento clínico con el médico que está tratando el caso.

Un centro de información toxicológica también puede asesorar acerca de si los análisis de laboratorio son necesarios y puede aportar información sobre la disponibilidad y la localización de los antídotos. Como centro de especialización en toxicología, el centro de información toxicológica puede ayudar a realizar un diagnóstico en pacientes que presenten síntomas agudos de origen desconocido.

En determinados países, incluidos Nueva Zelanda, Sudáfrica y el Reino Unido, los centros toxicológicos han creado bases de datos clínicas y toxicológicas en Internet para que los profesionales sanitarios puedan utilizarlas al tratar casos evidentes de intoxicación (véase la sección 9). También hay disponibles algunos recursos en línea para que los ciudadanos puedan utilizarlos. En EE. UU., una aplicación en línea para teléfonos inteligentes ofrece a los ciudadanos ayuda básica de primeros auxilios y asesoramiento sobre intoxicaciones (25), a la vez que actúa como mecanismo de triaje para reducir o prevenir derivaciones médicas innecesarias debido a exposiciones de baja toxicidad y para garantizar que se pueda buscar derivación médica urgente cuando sea necesario. En Sudáfrica, la información sobre sustancias de baja toxicidad está disponible en la página web de AfriTox (véase la sección 9).

Los centros de información toxicológica han sido pioneros en la teleconsulta y en el uso de otras técnicas de telemedicina, tales como la videoconsulta con pacientes, que se está convirtiendo en una práctica cada vez más común (26). Dichas técnicas resultan especialmente útiles en aquellos lugares que no cuentan con un toxicólogo que pueda asesorar al paciente que ha sufrido la exposición o cuando es necesario realizar una consulta con un asesor especialista como, por ejemplo, un experto en mordeduras de serpiente. En estos casos, una videoconsulta podría evitar el transporte de un paciente a un hospital lejano y acelerar el diagnóstico y el tratamiento, así como ahorrar los costes asociados a la atención médica (25, 26). Cuando la infraestructura de telecomunicaciones es deficiente y los servicios telefónicos son escasos, el centro puede realizar consultas directas con aquellas personas a las que visitan en persona, aunque no es un medio común de acceder al servicio. Los centros de información toxicológica también pueden proporcionar material por escrito sobre algunos temas, como carteles que recojan algoritmos de tratamiento. Otros medios de comunicación que pueden utilizarse para consultas no urgentes son los correos electrónicos, las cartas y las redes sociales.

Además de ofrecer información, un centro de información toxicológica recopila datos sobre los casos de intoxicación que ha atendido y acerca de las circunstancias y la gravedad de la intoxicación. La recopilación y el análisis de estos datos forma parte de las actividades de toxicovigilancia del centro de información toxicológica, facilitando la identificación de peligros imprevistos de productos químicos y otras sustancias, así como la emergencia ante nuevos peligros toxicológicos. Estos datos también pueden utilizarse para ampliar el conocimiento acerca de la toxicidad de diferentes agentes, para identificar fallos en la gestión de riesgos y para constituir la base preventiva. A continuación y en la sección 5, puede encontrar más información sobre la toxicovigilancia y la prevención.

En colaboración con otros organismos responsables, un centro de información toxicológica puede desempeñar un papel importante en la detección, la preparación y la respuesta a incidentes químicos, como se describe más detalladamente en la

sección 6. A la hora de llevar a cabo su papel y sus funciones, cada centro ha de cooperar no solamente con organizaciones similares sino también con otras instituciones que se dediquen a la prevención y a dar respuesta a las intoxicaciones. En algunos países, es posible que se exija a los centros de información toxicológica que proporcionen una amplia variedad de información sobre productos químicos tóxicos, incluidos los riesgos para el medio ambiente y los niveles de vida, en relación con la alimentación y los medios ambientales, así como los riesgos en el lugar de trabajo. Dicha información puede proporcionarse a un gran número de usuarios, incluido el personal médico y otros profesionales, otros grupos interesados, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación y los ciudadanos.

Es posible que los pacientes con intoxicaciones graves necesiten un transporte rápido a un hospital adecuado o que un médico especialista visite a los pacientes cuando ellos no puedan trasladarse de manera inmediata. Dependiendo de las circunstancias y de los recursos locales, puede ser necesario que un centro de información toxicológica conozca la disponibilidad de los técnicos de emergencias médicas y de los modos de transporte. Puede resultar útil un acuerdo formal de comunicación entre el centro de información toxicológica y el servicio de ambulancia, concretamente en el caso de incidentes de intoxicaciones a gran escala, con el fin de ayudar a realizar un triaje de los pacientes para el transporte en ambulancia.

Dado que la intoxicación se puede producir en cualquier momento, el servicio de información debería estar disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante todo el año. Puede que esto no sea esencial cuando el centro toxicológico abra por primera vez y haya pocas consultas, pero debería ser un objetivo a medida que el centro vaya aumentando su actividad.

1.6.2 UNIDADES DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Además de un centro de información toxicológica, algunos centros toxicológicos cuentan con una unidad de toxicología clínica para ofrecer tratamiento a pacientes con intoxicaciones. Los pacientes deben ser admitidos directamente en la unidad o ser derivados desde otro hospital para que reciban tratamiento especializado. Una unidad especializada de toxicología clínica desempeña una función médica específica a la hora de gestionar y tratar las intoxicaciones, ayudando a mejorar la identificación de sustancias tóxicas y la evaluación de sus efectos, con el fin de dilucidar los mecanismos y la cinética de diferentes tipos de acción tóxica y para evaluar nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas.

Por lo general, el personal de la unidad de toxicología clínica estará compuesto por enfermeros específicamente cualificados y por médicos toxicólogos. En algunos de los centros, es posible que también sea necesario que los enfermeros respondan a las consultas sobre intoxicaciones. En dichas circunstancias, es importante garantizar que exista personal suficiente, de manera que la calidad del asesoramiento y de la atención clínica de los pacientes no se vea comprometida.

Una ventaja de disponer tanto de centros de tratamiento para pacientes con intoxicaciones como de un centro de información toxicológica en una unidad consiste en la oportunidad de que el personal clínico del centro de información toxicológica se implique en el tratamiento de los casos de intoxicaciones, mejorando así su conocimiento y especialización. También ofrece oportunidades de formación a especialistas en información toxicológica, quienes pueden participar en las revisiones de casos. La asociación entre los centros de información y los servicios de tratamiento facilita la actualización y la divulgación de información sobre el diagnóstico y el tratamiento de casos locales de intoxicación, promueve un seguimiento detallado de los pacientes y fomenta la investigación esencial sobre toxicología humana y gestión de pacientes. Los centros clínicos se describen con más detalle en la sección 3.

1.6.3 SERVICIOS DE LABORATORIO

Acceder a un servicio de laboratorio para obtener análisis toxicológicos e investigaciones biomédicas es importante para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de determinados tipos de intoxicaciones, concretamente cuando es necesario realizar un diagnóstico diferencial respecto a otras causas de enfermedad. Las unidades clínicas que tratan a pacientes intoxicados han de tener acceso a un laboratorio toxicológico, dado que pueden requerirse los datos de los análisis con celeridad para realizar el diagnóstico y respaldar las decisiones terapéuticas, como el uso de terapia con antídotos o técnicas de eliminación mejoradas, y para determinar la conclusión de dicha terapia. Tras un incidente químico a gran escala o después de una exposición novedosa, un laboratorio toxicológico debe poder procesar las muestras rápidamente e identificar la sustancia química en cuestión.

Los servicios del laboratorio toxicológico pueden ser rentables, ya que un laboratorio puede atender a un territorio o población grande. El centro puede reducir el gasto del servicio médico confirmando si un paciente ha estado expuesto a una sustancia o se ha intoxicado con ella, e indicando si es necesario un tratamiento específico. Además, el uso de un servicio de laboratorio puede ayudar a evitar un tratamiento innecesario, un tratamiento excesivo o un ingreso en el hospital prolongado e innecesario. Los análisis de laboratorio también pueden utilizarse para controlar la efectividad de los tratamientos. Un laboratorio toxicológico puede respaldar la investigación al determinar, por ejemplo, la farmacocinética (absorción, distribución, metabolismo y

eliminación) de una sustancia tóxica. Además, los servicios toxicológicos de laboratorio pueden proporcionar información útil para la farmacovigilancia, la toxicovigilancia y el control a la hora de identificar de manera temprana nuevas amenazas para la salud pública.

Como mínimo, un laboratorio toxicológico debe poder identificar, describir e, idealmente, cuantificar las sustancias tóxicas presentes en muestras de fluidos biológicos. La capacidad de analizar otros tejidos, como el pelo o las uñas, o de examinar muestras y residuos ambientales puede realizarse posteriormente o bien puede llevarse a cabo por parte de otros laboratorios, como el forense, el ambiental o el de investigación.

En vista de la importancia que tienen los laboratorios a la hora de identificar y confirmar la exposición a sustancias tóxicas, el acceso a un laboratorio toxicológico se considera una competencia esencial necesaria de conformidad con el RSI (28). Sin embargo, en numerosos países con ingresos medios y bajos existen muy pocos laboratorios toxicológicos en los que puedan analizarse las muestras clínicas con el fin de obtener un conjunto de sustancias tóxicas. En dichos casos, puede que sea necesario combinar los servicios que proporcionan toxicología analítica clínica con aquellos de medicina forense, toxicología ocupacional, vigilancia terapéutica farmacológica, contaminantes alimentarios, consumo de sustancias y toxicología veterinaria.

La creación de redes de laboratorios y de acuerdos de asistencia mutua debe tenerse en cuenta en la planificación de la preparación. Por ejemplo, tras un incidente de intoxicación química a gran escala o masivo, es posible que los laboratorios toxicológicos locales no tengan capacidad suficiente para llevar a cabo los análisis necesarios y puede que necesiten ayuda de otros laboratorios, incluidos aquellos de países vecinos. Los acuerdos entre laboratorios también podrían ser beneficiosos en países con escasos recursos, en general para garantizar el acceso a pruebas toxicológicas necesarias en muy pocas ocasiones. Las redes de laboratorios podrían respaldar el desarrollo de nuevos métodos analíticos, la formación y la aplicación de estándares de referencia.

Un laboratorio debe contar tanto con personal como con equipos adecuados para poder realizar análisis esenciales en casos de intoxicación que se produzcan dentro del país o región. Este aspecto se trata de manera más extensa en la sección 4. La proximidad de los laboratorios a los centros de información toxicológica y a los servicios de tratamiento puede fomentar la colaboración interdisciplinar.

1.7 OTRAS FUNCIONES DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Los centros toxicológicos también pueden participar en otras actividades y tener otras responsabilidades, las cuales se destacan a continuación y se tratan con más detalle en otras secciones.

1.7.1 TOXICOVIGILANCIA

La labor de supervisión de los centros toxicológicos se inició por primera vez en EE. UU. en 1957, cuando se estableció el Centro de Intercambio de Información para los Centros de Control Toxicológico. El centro recibía información sobre los componentes de diferentes productos y comenzaba a registrar la exposición a sustancias tóxicas (16).

La toxicovigilancia es una función esencial de los centros de información toxicológica y una importante actividad de salud pública. El análisis de las consultas que reciben los centros permite identificar las circunstancias en las que se produjo la intoxicación, las poblaciones en riesgo y los agentes tóxicos que intervienen con más frecuencia en las intoxicaciones; también puede permitir la detección de peligros no identificados anteriormente. La función de toxicovigilancia de un centro toxicológico consiste en alertar a salud pública y a otras autoridades, de manera que se adopten las medidas preventivas y reglamentarias necesarias. Por ejemplo, el centro puede identificar:

- un gran número de casos de intoxicación por un producto introducido recientemente en el mercado local;
- nuevos patrones en el uso perjudicial de sustancias psicoactivas (por ejemplo, nuevas sustancias psicoactivas);
- nuevos problemas surgidos en un grupo de población concreto (por ejemplo, niños intoxicados con analgésicos);
- uso de medicamentos herbales o tradicionales que provoquen intoxicación;
- contaminación de preparados farmacéuticos;
- casos que se produzcan en circunstancias concretas (por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala utilización de estufas calefactoras tras un desastre natural);

- casos que sucedan en periodos concretos del año (por ejemplo, intoxicaciones estacionales por setas o plantas, uso indebido de fármacos durante festivales de música); o
- preocupación por la seguridad o el etiquetado de un producto.

En la sección 5 se recogen ejemplos ilustrativos. En algunos casos, el centro toxicológico puede llevar a cabo una investigación para comprender mejor dicha exposición.

Un centro de información toxicológica también desempeña un papel importante en la supervisión de incidentes químicos e intoxicaciones masivas. En determinadas circunstancias, el centro de información toxicológica puede ser el primero en detectar un patrón de intoxicación no habitual; por ejemplo, si numerosas personas de diferentes hospitales presentan síntomas similares, lo que podría representar un indicio de un producto contaminado o una liberación encubierta de una sustancia química. Al comunicar estos indicios a las autoridades de salud pública, los centros toxicológicos contribuyen a la seguridad sanitaria.

Dichos indicios pueden detectarse a través de mecanismos de alerta automática en las bases de datos de toxicología clínica, si se accede con más frecuencia a información sobre el mismo agente en una zona geográfica concreta. En un país con diferentes centros de información toxicológica, un mecanismo para agrupar y compartir datos a partir de consultas mejora la capacidad de identificar posibles problemas de salud pública y de alertar a las autoridades correspondientes. La sección 5 recoge más información sobre la toxicovigilancia.

1.7.2 PREVENCIÓN

La prevención de las intoxicaciones constituye un objetivo importante para la salud pública y para la gestión eficaz de los productos químicos. El personal de un centro toxicológico puede utilizar sus datos, las observaciones y la experiencia para alertar a las autoridades y a los fabricantes responsables sobre circunstancias en las que el riesgo de intoxicación es elevado, de manera que puedan adoptarse medidas preventivas adecuadas. Estas medidas pueden ser reglamentarias, como códigos de prácticas o legislación que requiera un etiquetado de precaución para los productos tóxicos, un envasado especial para reducir el riesgo de exposición a sustancias tóxicas o la modificación o retirada de productos del mercado. Una vez aplicadas las medidas de gestión de riesgos, los centros toxicológicos pueden evaluar su impacto sobre la incidencia y la gravedad de la exposición.

Otro aspecto de la prevención es la comunicación directa con el ciudadano a través de medios de comunicación y redes sociales, mediante la elaboración de folletos, trípticos o carteles, así como a través de actividades educativas. La comunicación puede ser estacional; por ejemplo, una campaña de invierno sobre prevención de intoxicaciones por aspiración de monóxido de carbono debido al uso de calefactores. Las campañas pueden orientarse a un grupo concreto como, por ejemplo, a padres primerizos o jardineros.

Un ejemplo de intervención preventiva exitosa en la que contribuyeron los centros de información toxicológica fue la introducción de envases de seguridad para niños en EE. UU. en los años 70. Los datos recopilados en los centros toxicológicos fueron importantes para demostrar que los niños son propensos a la ingestión accidental de productos farmacéuticos y domésticos. Este hallazgo facilitó la colaboración entre gobierno e industria, lo que dio lugar a la promulgación de la Ley de Envasado para la Prevención de Intoxicaciones de 1970, entrando en vigor muchos de los reglamentos entre 1973 y 1978 (29). Estudios posteriores demostraron que, durante ese periodo, la cifra anual de niños menores de 5 años que fueron tratados por ingestión accidental en las salas de emergencias de los hospitales había disminuido progresivamente de 125 560 niños en 1973 a 81 127 niños en 1978. La introducción de envases de seguridad para niños se consideró un factor importante para lograr ese descenso. Más recientemente, los datos recopilados por el Centro Nacional de Control Toxicológico de Milán, Italia, se utilizaron para demostrar la necesidad y la efectividad de los envases de seguridad para niños en las cápsulas de detergente líquido para la lavadora (véase la sección 5, cuadro 5). El papel de los centros de información toxicológica en la prevención de intoxicaciones se describe con más detalle en la sección 5.

1.7.3 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES QUÍMICOS

Los centros toxicológicos están especializados en el diagnóstico y el tratamiento de la exposición a una amplia variedad de sustancias y también cuentan con bases de datos sobre toxicidad de productos químicos y otras sustancias. Por tanto, están preparados para ocuparse del tratamiento de incidentes químicos de diferentes maneras. Si el incidente químico se debe a una contaminación del agua o de alimentos a gran escala, a un derrame industrial accidental, a la liberación intencionada de productos químicos e industriales tóxicos, a agentes de armas químicas o a un producto contaminado, el centro toxicológico puede asesorar a los servicios de emergencias y a aquellas personas que están tratando a los pacientes que se han visto

expuestos, además de contribuir al asesoramiento en materia de riesgos de salud pública. Las actividades de toxicovigilancia de un centro toxicológico pueden alertar a salud pública y a otras autoridades acerca de problemas emergentes. En algunos casos, tras la liberación de un producto químico desconocido, el centro toxicológico puede ayudar en la labor de diagnóstico mediante su laboratorio de toxicología o identificando un toxíndrome específico.

Las respuestas a incidentes químicos son multidisciplinarias e involucran a servicios de emergencia y agencias gubernamentales, como organismos de salud pública, medio ambientales, agrícolas y reglamentarios. Las empresas e industrias privadas también pueden ayudar cuando se producen incidentes de liberación de productos químicos, como las empresas de abastecimiento de agua en caso de riesgo de que la intoxicación se transmita por el agua. La función de un centro toxicológico a la hora de responder a incidentes se ve reforzada si el centro también participa en la planificación de la preparación, de modo que todas las partes interesadas se familiaricen con el centro toxicológico y sepan la manera en la que puede ayudar. Se debería incluir al centro toxicológico en los planes de respuesta a incidentes químicos. El centro debería contar con procedimientos internos claros, respaldados por la formación, para notificar a las autoridades de salud pública y poder responder en caso de que se produzcan incidentes. El papel de los centros toxicológicos en la respuesta a incidentes químicos se trata con más detalle en la sección 6.

1.7.4 COORDINACIÓN DE LOS SUMINISTROS DE ANTÍDOTOS Y DE ANTIVENENO

La información sobre la frecuencia y el patrón de las intoxicaciones recopilada por los centros toxicológicos es útil para evaluar qué antídotos y antivenenos son necesarios en un país. Además, los centros toxicológicos pueden asesorar sobre los antídotos y antivenenos más rentables que deben priorizarse para que el centro sanitario lleve a cabo su almacenamiento. En algunos países, los centros toxicológicos son centros centralizados que almacenan antídotos y antivenenos, especialmente aquellos que no se utilizan de manera frecuente, y son responsables de expedir estos medicamentos, según sea necesario para llevar a cabo el tratamiento de los casos. Determinados centros toxicológicos son responsables de mantener un inventario de las existencias de antídotos y antivenenos en los principales hospitales y en otros lugares para facilitar su provisión en caso de emergencia. En la sección 7 se proporciona más información sobre los suministros de antídotos y antivenenos.

1.7.5 ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

Como lugares esenciales de especialización toxicológica, los centros toxicológicos deben participar en la enseñanza y formación de médicos y otros profesionales sanitarios que probablemente tengan que enfrentarse a casos de intoxicaciones. De hecho, la formación de un equipo de médicos toxicólogos capacitados es fundamental para la sostenibilidad de los centros toxicológicos. Algunos centros toxicológicos cuentan con programas de formación bien consolidados de 3 o 6 meses para el personal médico, que se realizan de forma rotativa. Los centros toxicológicos también pueden ofrecer formación a los servicios de emergencias y al personal de la línea de ayuda telefónica. Las actividades de prevención de intoxicaciones pueden incluir la labor de enseñanza como, por ejemplo, en escuelas o destinada a padres primerizos. La sección 10 describe la formación para el personal de centros toxicológicos.

1.7.6 INVESTIGACIÓN

Los centros toxicológicos se encuentran en una posición única para llevar a cabo y publicar investigaciones, basadas en los datos que generan a partir de las investigaciones y el tratamiento de los casos. Los ejemplos incluyen:

- análisis de investigaciones a lo largo del tiempo para identificar tendencias en el impacto de una nueva medida de prevención de intoxicaciones, por ejemplo;
- estudios de seguimiento sobre la evolución y el resultado de intoxicaciones que puedan resultar interesantes; y
- estudios sobre las circunstancias de las intoxicaciones como base para medidas preventivas.

Los resultados de las investigaciones deberían publicarse regularmente en revistas revisadas por expertos. Además, el personal debe procurar participar activamente y hacer presentaciones en conferencias y talleres nacionales e internacionales. El papel de los centros de información toxicológica en la investigación se describe con más detalle en la sección 2.

1.7.7 INFORMACIÓN MÉDICA (SOBRE MEDICAMENTOS), TERATOLOGÍA Y FARMACOVIGILANCIA

La divulgación de información sobre medicamentos (o fármacos; los términos se utilizan con frecuencia de manera intercambiable) respalda el uso seguro, efectivo y eficiente de los medicamentos. La profesión médica debería tener acceso a asesoramiento sobre uso terapéutico, contraindicaciones, interacciones y efectos adversos de los agentes farmacológicos, incluidos los medicamentos tradicionales. La mayoría de los países desarrollados disponen de centros de información sobre medicamentos que proporcionan dicha información. Cuando no existe ese servicio o solo se ofrece durante el horario de oficina, se puede contactar con el centro de información toxicológica. En algunos lugares, un centro de información toxicológica puede integrarse con un servicio de información sobre medicamentos, aunque es posible que se acceda a ellos a través de líneas independientes de consulta telefónica y que únicamente estén disponibles para profesionales sanitarios.

Aunque los centros de información toxicológica suelen recibir relativamente pocas consultas sobre medicamentos (generalmente en horario de oficina), pueden contribuir a la farmacovigilancia compartiendo información sobre casos con otras entidades, como empresas farmacéuticas o servicios de información sobre medicamentos. Si el servicio de información sobre medicamentos es limitado o no existe, es posible que el centro de información toxicológica reciba muchas más consultas sobre medicamentos. Dado que estas consultas son, por lo general, menos urgentes que las de información toxicológica, el centro debería contar con una política para realizar un triaje de las llamadas o para derivarlas.

Los posibles efectos de la medicación tomada por una madre lactante se encuadran generalmente en información sobre medicamentos, especialmente cuando están relacionados con el uso de fármacos terapéuticos, aunque es posible que algunas situaciones sean competencia de un centro de información toxicológica. Por ejemplo, si una madre lactante toma una sobredosis, podría ser motivo de preocupación que la sustancia se secretase a través de la leche materna, por lo que el niño quedaría expuesto a esa sustancia.

Varios servicios de información teratológica ofrecen asesoramiento sobre los posibles efectos sobre el feto que se ha visto expuesto a productos químicos y fármacos, ambos en términos de dosis terapéutica y de sobredosis. En Europa, la información sobre dichos servicios la proporciona la Red Europea de Servicios de Información Teratológica (30). En determinados casos, un centro de información toxicológica actúa junto con o está vinculado a un servicio médico y/o a un servicio de información teratológica. Este es el caso del Servicio de Información Teratológica del Reino Unido, que está vinculado al Servicio Nacional de Información Toxicológica (NPIS) (31) y al Centro antiveleni e tossicologia de Bérgamo, Italia (32). Este puede ser un modelo útil para que los países con ingresos medios y bajos puedan sacar el máximo provecho al uso de recursos limitados y a fuentes adecuadas de información sobre teratología (véase la sección 9).

1.7.8 TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

Un centro de información toxicológica debe estar preparado para recibir consultas muy diferentes, dentro de las cuales se engloban preguntas sobre el impacto sanitario de las sustancias químicas tóxicas en los alimentos, sobre desechos tóxicos, bienes de consumo como los cosméticos, así como consultas sobre el medio ambiente (aire, agua y tierra) y el uso de dichas sustancias a nivel profesional. Estas consultas pueden referirse a si el producto químico puede originar una intoxicación crónica, a si los efectos de la exposición son acumulativos y a si pueden producirse secuelas a largo plazo. Aunque estas consultas son menos frecuentes que las realizadas en las llamadas habituales, los centros de información toxicológica pueden desempeñar un papel importante en el sector de la salud pública al dar respuesta a esas consultas y al identificar los intereses que deben derivarse a las autoridades de salud pública.

Determinados centros toxicológicos pueden estar vinculados a la medicina profesional y a las actividades y laboratorios de higiene industrial, y prestar asesoramiento toxicológico en estos campos.

1.7.9 COOPERACIÓN E INTERRELACIONES

Para ofrecer un servicio efectivo y optimizar las funciones en materia de prevención y tratamiento de los efectos de los productos químicos tóxicos sobre la salud humana y el medio ambiente, los centros toxicológicos deben mantener el contacto entre ellos y cooperar con numerosos socios, tanto dentro como fuera del sector sanitario. Estos socios pertenecen a diferentes especialidades médicas, entidades académicas e investigadoras, departamentos industriales y gubernamentales y cabe destacar también a expertos en toxinología y micología y a los medios de comunicación. La Figura 1 muestra los contactos habituales que debería mantener un centro toxicológico para funcionar adecuadamente, aunque estos pueden variar de un país a otro.

Figura 1. Las principales partes interesadas de los centros toxicológicos



Las buenas relaciones con los medios de comunicación desempeñan un papel clave a la hora de ofrecer información a los ciudadanos. La publicación o retransmisión de mensajes educativos (generalmente junto con los organismos de salud pública) sobre prevención de intoxicaciones puede formar parte de la educación general sanitaria; los centros de información toxicológica pueden proporcionar a los medios información y material adecuados. Así, resulta importante la colaboración con los expertos en comunicación y la formación adecuada de los medios. Los medios han de desempeñar incluso un papel más significativo en caso de que se produzca un incidente químico relevante y han de ser informados de manera detallada y adecuada por parte de los organismos de salud pública, de los centros de información toxicológica y de los servicios de emergencias, por lo que es esencial que se proporcione a los ciudadanos una información mesurada sin provocar pánico ni alarma indebidos.

De igual importancia es el contacto entre los centros de información toxicológica, tanto a nivel nacional como internacional. Este contacto se puede establecer directamente o a través de miembros de asociaciones científicas y profesionales nacionales e internacionales, y mediante la participación en congresos y reuniones. A continuación, se enumeran varios ejemplos de miembros internacionales que organizan congresos científicos periódicamente:

- American Academy of Clinical Toxicology (Academia Estadounidense de Toxicología Clínica) (33)
- American College of Medical Toxicology (Academia Estadounidense de Toxicología Médica) (34)

- Asia Pacific Association of Medical Toxicology (Asociación de Asia-Pacífico de Toxicología Médica) (35)
- European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos) (36)
- International Union of Toxicology (Unión Internacional de Toxicología) (37)
- Latin American Association of Toxicology (Asociación Latinoamericana de Toxicología) (38)
- Middle East & North Africa Clinical Toxicology Association (Asociación Clínica Toxicológica de Oriente Medio y África del Norte) (39).

Algunos aspectos importantes de la colaboración internacional engloban el intercambio de datos sobre casos, sobre productos y sustancias en formatos comparables, la evaluación de antidotos, el control de calidad, la formación, la respuesta a accidentes importantes y la investigación.

1.8 BENEFICIOS SANITARIOS Y ECONÓMICOS

Los subapartados anteriores describen cómo pueden contribuir los centros toxicológicos en el ámbito de la salud pública y mejorar el tratamiento clínico de las intoxicaciones proporcionando información y asesoramiento especializado. Los centros toxicológicos también cuentan con beneficios económicos relacionados con el ahorro en costes sanitarios y personales, debido principalmente a la evitación del uso de servicios sanitarios y de tratamientos inefectivos o innecesarios, a estancias más cortas en el hospital y a menos días de bajas laborales.

La consulta con un centro de información toxicológica puede ayudar a identificar rápidamente las exposiciones que conllevan un riesgo tóxico mínimo o inexistente y que pueden tratarse en el hogar o a nivel de atención primaria, evitando así el transporte y el tratamiento en el hospital innecesario. Los casos graves de intoxicaciones que pueden requerir instalaciones y equipo de tratamiento especializados pueden remitirse directamente a un hospital adecuado, reduciendo así los retrasos. Los antidotos específicos, los agentes terapéuticos y el equipo médico especializado cuentan con más disponibilidad gracias a la coordinación de las existencias, y su uso puede racionalizarse, reduciendo los costes y salvando vidas.

Diferentes estudios han abordado la efectividad de los centros toxicológicos (resumidos en el Anexo 1), aunque la mayoría se llevaron a cabo en países con altos ingresos. En varios estudios, las entrevistas se realizaron con personas que habían llamado al centro toxicológico, con el fin de determinar cómo habrían gestionado la exposición si no hubieran tenido acceso al servicio. Estos estudios mostraron que las personas con exposiciones de baja toxicidad habrían sido derivados o habrían acudido ellos mismos a la consulta de un médico o a un hospital, lo que habría costado más que contactar con el centro de información toxicológica. Las estimaciones de costes y beneficios mostraron que el uso de un centro de información toxicológica por parte del ciudadano conlleva ahorros netos significativos en los costes sanitarios en comparación con los costes de financiar el centro de información toxicológica.

En dos estudios realizados en EE. UU., se evaluó el impacto real sobre el uso de servicios médicos cuando los servicios del centro toxicológico estaban suspendidos temporalmente (40, 41). Dichos estudios mostraron un incremento en los costes sanitarios debido principalmente a más casos de autoderivaciones a servicios médicos. En un estudio, el incremento ascendía a más del triple de la financiación estatal destinada al centro toxicológico. En 2012, la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico encargó la realización de un informe sobre la rentabilidad de los centros estadounidenses toxicológicos, que determinó un beneficio de casi 1:14 por cada USD gastado, ascendiendo a un ahorro estimado de 1.800.000.000 USD al año (42). El análisis tuvo en cuenta el ahorro obtenido al no haberse utilizado los servicios médicos, a las estancias más cortas en el hospital, a los contactos en persona y a menos días de bajas laborales. No incluyó otros beneficios como la aportación de datos de control a los organismos federales, la formación en toxicología de los profesionales sanitarios o la implicación del centro en la labor de preparación y respuesta local, estatal y federal ante las emergencias.

Un estudio del Reino Unido en el que las llamadas no eran realizadas directamente por ciudadanos también reveló importantes beneficios, ya que se evitaron al año aproximadamente 41 000 derivaciones a un departamento de emergencias (43).

La contribución de los centros toxicológicos a la prevención de intoxicaciones proporciona un beneficio sanitario a la hora de reducir las exposiciones y, por tanto, la morbilidad, además de ahorrar costes al sistema sanitario, a la comunidad y a las personas. Un ejemplo es la identificación por parte de numerosos centros toxicológicos de los peligros toxicológicos de las cápsulas de detergente líquido para la lavadora, lo que conlleva mejoras en su envasado y etiquetado y una consecuente reducción de la exposición (44) (véase el Cuadro 5 de la sección 5).

1.9 ESTABLECER UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Acceder a un centro de información toxicológica debería ser algo posible en todos los países, independientemente de su tamaño o población. No se ha determinado cuál sería el tamaño óptimo de población que debería atender un centro toxicológico y, por tanto, tampoco se ha establecido el número de centros necesarios por país. Algunas variables que pueden influir en esa decisión incluyen si el centro estará disponible para los ciudadanos o solo para profesionales sanitarios; la geografía y su impacto en la infraestructura de comunicaciones, la/las lengua(s) hablada(s) en diferentes regiones del país y el nivel del gobierno responsable de los servicios sanitarios (por ejemplo, nacional, federal o regional). Otro factor es el suministro de información clínica toxicológica en línea por parte de un centro toxicológico, ya que el uso de información en línea para abordar casos claros de intoxicaciones puede reducir el número de consultas telefónicas a un centro de información toxicológica, aumentando así potencialmente el tamaño de población que puede ser atendido por parte de un único centro.

Debe encontrarse un equilibrio entre garantizar la existencia de centros suficientes para ofrecer una cobertura completa en el país y un tiempo adecuado de respuesta a las consultas. Contar con demasiados centros hace que el servicio no sea rentable. Otra consideración es que los especialistas en información toxicológica deben atender un número suficiente de llamadas para crear y mantener la competencia. Sin embargo, el número de llamadas no debe ser excesivo, ya que la calidad del servicio se vería comprometida debido a la escasez de tiempo para responder a cada llamada adecuadamente. En países pequeños, puede ser suficiente acceder a un centro toxicológico de un país vecino, especialmente si los países hablan el mismo idioma. Si un país va a recibir todos los beneficios toxicológicos y de salud pública de un centro toxicológico de otro país, debe cumplir determinados requisitos, que se describen en la sección 2.

Si existen diferentes centros toxicológicos en un país, estos han de colaborar en reunir recursos, ofrecer asesoramiento coherente y recopilar datos armonizados.

Los centros toxicológicos deben estar reconocidos oficialmente por las autoridades gubernamentales. Deben contar con una situación, una estabilidad y una neutralidad independiente que les permita llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Un centro toxicológico puede conseguir reconocimiento contribuyendo a la reducción de las intoxicaciones mediante recomendaciones políticas e investigación y ofreciendo protocolos de tratamiento a la comunidad médica. Un centro puede contar con un organismo de gobierno que incluya representantes de diferentes gobiernos y de otras autoridades con el objetivo de ofrecer asesoramiento político y ayudar en la recaudación de fondos (véase la sección 11). Sin embargo, este organismo no debe interferir en las operaciones diarias del centro ni comprometer su independencia. Como otros proveedores sanitarios, un centro toxicológico debe mantener la confidencialidad de los datos de sus pacientes y la de los datos sobre la composición de un producto, datos sensibles desde un punto de vista comercial. Los financiadores del centro deben respetar su independencia y neutralidad. Las personas que realicen consultas deben recibir información de manera gratuita, especialmente en caso de emergencia, aunque pueden aplicarse cargos en determinadas circunstancias (véase la sección 11).

1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente sección recoge información sobre las diferentes maneras en las que los centros toxicológicos pueden mejorar la gestión de las intoxicaciones, reforzar la respuesta pública sanitaria ante las exposiciones a sustancias químicas y contribuir a la gestión eficaz de los productos químicos. Idealmente, todos los países deberían tener acceso a los servicios proporcionados por los centros toxicológicos. Los subapartados que aparecen a continuación describen las medidas nacionales e internacionales que deberían considerar las autoridades para reforzar el establecimiento y el mantenimiento de los centros toxicológicos.

1.10.1 ACCIÓN POR PARTE DE AUTORIDADES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

La prevención y el control de las intoxicaciones podrían ser más efectivos si las autoridades nacionales y locales llevaran a cabo determinadas acciones:

- reconocer oficialmente por parte de las autoridades gubernamentales el papel de los centros toxicológicos en materia de toxicovigilancia y su contribución a la prevención, proporcionando respaldo financiero adecuado;
- garantizar que los centros toxicológicos están integrados adecuadamente en los sistemas de preparación y respuesta a emergencias químicas;
- garantizar que los centros toxicológicos están integrados en los servicios y sistemas públicos sanitarios para asegurar la cooperación a la hora de compartir información y datos;

- garantizar que los centros toxicológicos cuentan con los recursos para cumplir los requisitos del RSI, incluida la prestación de servicios las 24 horas;
- garantizar que, cuando existen diferentes centros toxicológicos en un país, cuentan con recursos suficientes para trabajar como una red eficiente, para colaborar con el fin de estandarizar su asesoramiento sobre los tratamientos y armonizar su recopilación de datos;
- garantizar que la comunidad conoce y tiene un acceso rápido a los servicios proporcionados por los centros de información toxicológica, ya sea directamente o a través de profesionales sanitarios;
- establecer un medio eficiente de comunicación entre el centro toxicológico y la autoridad de salud pública, de manera que se comuniquen las alertas y la manera de asesorar y aportar una respuesta adecuada;
- garantizar que los centros tienen acceso a información adecuada sobre la composición de los productos comerciales y de otro tipo del mercado local (entendiendo que se respetará la confidencialidad de la información).
- establecer servicios de toxicología clínica y posibilitar los análisis toxicológicos de laboratorio, cuando sea necesario;
- impartir cursos sobre toxicología y poner a disposición centros apropiados para poder ofrecer certificados u otra cualificación necesaria a especialistas en información toxicológica, enfermeros y personal paramédico que trabaje en unidades de tratamiento toxicológico;
- garantizar el reconocimiento oficial de la toxicología clínica como disciplina para alentar a las instituciones académicas a que establezcan unidades o departamentos de enseñanza adecuados;
- fomentar los intercambios de personal y de expertos dentro de la nación y a nivel internacional;
- garantizar el acceso rápido a antídotos y suministros esenciales para poder tratar a pacientes con intoxicaciones en caso de emergencia;
- establecer mecanismos y servicios para el registro sistemático y el seguimiento a largo plazo de pacientes expuestos a sustancias químicas tóxicas; y
- considerar la necesidad de notificar determinadas intoxicaciones, según la epidemiología de las intoxicaciones en el país.

1.10.2 ACCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

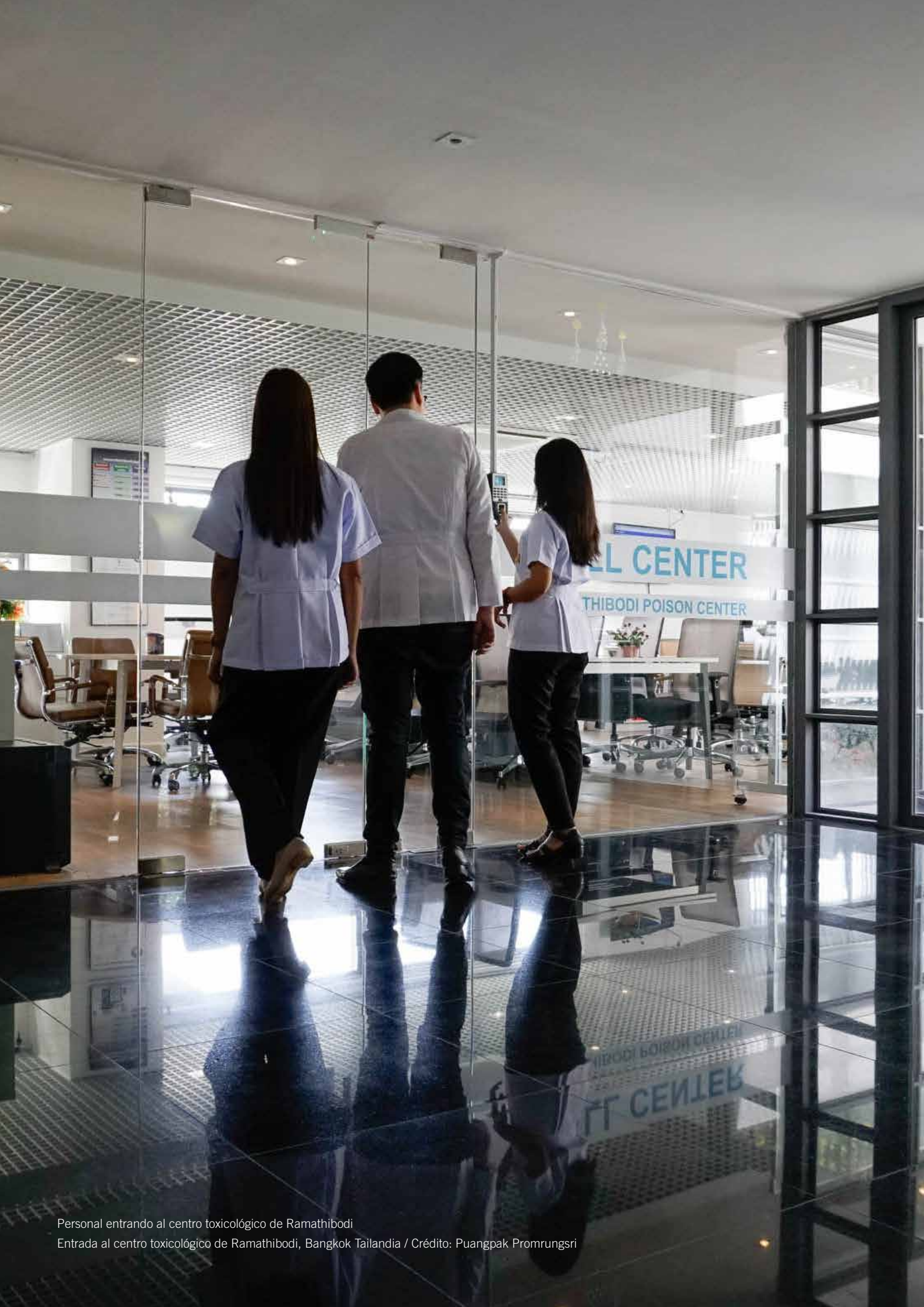
La cooperación a nivel internacional entre centros toxicológicos, sus asociaciones nacionales y regionales, organismos profesionales relevantes, gobiernos y organizaciones internacionales podría representar un gran acicate para mejorar la prevención y el control de intoxicaciones:

- mejorando la comunicación y el intercambio de información a nivel internacional, así como la experiencia en el ámbito del control toxicológico (incluido el personal, en concreto para la educación y formación);
- armonizando, en la medida de lo posible, las definiciones, la codificación y los criterios sobre indicios, síntomas y secuelas clínicas de las intoxicaciones, incluido el nivel de gravedad;
- garantizando la comparación entre métodos de recopilación, almacenamiento, transporte y análisis de muestras biológicas y de otro tipo, y controlando la exposición a sustancias químicas tóxicas;
- consolidar mecanismos acordados a nivel internacional para llevar a cabo la recopilación, la validación y el análisis de datos sobre exposiciones a sustancias químicas tóxicas;
- emprender proyectos colaborativos de investigación con protocolos establecidos (por ejemplo, para evaluar nuevos antídotos, esclarecer los mecanismos de las intoxicaciones y mejorar los regímenes de tratamiento);
- establecer medios de comunicación entre países, de manera que los antídotos, otros agentes terapéuticos, los equipos médicos y las muestras (cuando sea necesario) puedan estar disponibles o intercambiarse rápidamente cuando se soliciten, en caso de incidente o emergencia química;
- establecer medios de comunicación entre países para lograr un rápido acceso a la información sobre incidentes o emergencias químicas para decidir cuándo debe activarse una alerta tóxica (véase la sección 5); y
- facilitar la colaboración entre países para garantizar el suministro de equipos técnicos, incluidos los equipos de laboratorio.

REFERENCIAS

1. Global chemicals outlook II: from legacies to innovative solutions synthesis report. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 2019 (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27651/GCOII_synth.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el 7 de abril de 2020).
2. DrugBank [base de datos en línea]. Edmonton: OMx Personal Health Analytics, Inc.; 2020 (<https://www.drugbank.ca/stats>, consultado el 15 de enero de 2020).
3. Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, Europol. EU drug markets report 2019. Lisboa: Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías; 2019 (www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/eu-drug-markets-report-2019, consultado el 7 de abril de 2020).
4. Tang ASP. An overview of natural toxins in food. Hong Kong: Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong para la Seguridad Alimentaria; 2007 (www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_11_02.html, consultado el 11 de noviembre de 2019).
5. Global health estimates 2016: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/, consultado el 13 de abril de 2020).
6. Global health estimates 2016: disease burden by cause, age, sex, by country and by region, 2000–2016. Organización Mundial de la Salud; 2018 (https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html, consultado el 13 de abril de 2020).
7. Snakebite envenoming. Hoja informativa de la OMS. 8 de abril de 2019. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/snakebite-envenoming, consultado el 13 de abril de 2020).
8. Suicidio. Hoja informativa de la OMS. 2 de septiembre de 2019. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>, consultado el 13 de abril de 2020).
9. Lönngren R. International approaches to chemicals control: a historical overview. Solna: National Chemicals Inspectorate of Sweden; 1992.
10. Wax PM. Historical principles and perspectives. En: Goldfrank LR, Lewin NA, Flomenbaum NE, Weisman RS, editores. Goldfrank's toxicologic emergencies. 6ª edición. Stanford (CA): Appleton & Lange; 1998:1–14.
11. Trubuhovich R. Pioneering early intensive care medicine by the «Scandinavian method» of treatment for severe acute barbiturate poisoning. *Anaesth Intensive Care*. 2015;43(1):29–39. doi: 10.1177/0310057X150430S107.
12. Institute of Medicine Committee on Poison Prevention and Control. Forging a poison prevention and control system. Washington DC: The National Academies Press; 2004:80–106 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK215795/>, consultado el 7 de abril de 2020).
13. Scherz RG, Robertson WO. The history of poison control centers in the United States. *Clin Toxicol*. 1978;12(3):291–6. doi: 10.3109/15563657809150481.
14. Pikaar SA, Heijst ANPV. Servicio Nacional de Información Toxicológica. *Vet Hum Toxicol*. 1979;21:76–80.
15. Vale A. Does clinical toxicology have a future? *J Toxicol Clin Toxicol*. 2001;39(3):232–3. doi: 10.1081/07313810.2001.11933198.
16. Teitelbaum DT. New directions in poison control. *Clin Toxicol*. 1968;1(1):3–13. doi: 10.3109/15563656808990551.
17. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y Declaración de principios relativos a los bosques, serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques en el mundo. En: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Agenda 21, Río de Janeiro, 3–14 junio, 1992 (A/CONF.151/26, Vol. I). Ciudad de Nueva York (NY): Naciones Unidas; sin fecha (<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>, consultado el 7 de abril de 2020).
18. Anexo 6: Priorities for action beyond 2000. En: Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, tercera reunión – Foro III Informe Final, Salvador de Bahía, Brasil, 15–20 octubre de 2000 (IFCS/FORO III/23w). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2000 (www.who.int/ifcs/documents/forums/forum3/en/annex6.pdf?ua=1, consultado el 12 de noviembre de 2019).
19. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización Mundial de la Salud. Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los Productos Químicos. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; sin fecha (www.saicm.org/Portals/12/Documents/saicmtxts/New%20SAICM%20Text%20with%20ICCM%20resolutions_E.pdf, consultado el 7 de abril de 2020).
20. Reglamento Sanitario Internacional (2005) y sucesos con productos químicos. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/249532>, consultado el 13 de abril de 2020).
21. Reglamento Sanitario Internacional (2005). Tercera edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/, consultado el 7 de abril de 2020).

22. Parámetros de la OMS para las Capacidades del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311158>, consultado el 13 de abril de 2020).
23. Hoja de ruta para mejorar la participación del sector sanitario en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos hacia el objetivo de 2020 en adelante. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/273137>, consultado el 7 de abril de 2020).
24. resolución WHA70(23). El papel del sector sanitario en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Productos Químicos hacia el objetivo de 2020 en adelante. En: 70ª Asamblea Mundial de la Salud, Ginebra, 22-31 de mayo de 2017. Anexos. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (WHA70/2017/REC/1) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70-REC1/A70_2017_REC1-en.pdf#page=61, consultado el 27 de mayo de 2020).
25. Litovitz T, Benson BE, Smolinske S. webPOISONCONTROL: can poison control be automated? *Am J Emerg Med*. 2016;34(8):1614–9. doi: 10.1016/j.ajem.2016.06.018.
26. Crane PW, Wiegand TJ, Kamali M, Reif M, Wratni R, Montante R, et al. Telemedicine delivery and successful reimbursement in toxicology. *J Med Toxicol*. 2018;14(3):242–7. doi: 10.1007/s13181-018-0665-5.
27. Skolnik A. Telemedicine and toxicology: Back to the future? *J Med Toxicol*. 2013;9(3):217–9. doi: 10.1007/s13181-013-0313-z.
28. Joint external evaluation tool (JEE tool). Segunda edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259961>, consultado el 13 de abril de 2020).
29. Walton WW. An evaluation of the Poison Prevention Packaging Act. *Pediatrics*. 1982;69(3):363–370 (<https://pediatrics.aappublications.org/content/69/3/363>, consultado el 13 de abril de 2020).
30. Red Europea de Servicios de Información Teratológica [página web] (www.entis-org.eu/centers, consultado el 15 de enero de 2020).
31. Servicio de Información Teratológica del Reino Unido [página web] (www.uktis.org/html/about_us.html, consultado el 15 de enero de 2020).
32. Centro antiveleni e tossicologia Regione Lombardia [página web] (www.asst-pg23.it/section/259/Tossicologia_-_Centro_antiveleni, consultado el 15 de enero de 2020).
33. Academia Estadounidense de Toxicología Clínica [página web] (www.clintox.org/, consultado el 4 de febrero de 2020).
34. Colegio Estadounidense de Toxicología Médica [página web] (www.acmt.net/, consultado el 4 de febrero de 2020).
35. Asociación de Asia-Pacífico de Toxicología Médica [página web] (www.apamt.org/, consultado el 4 de febrero de 2020).
36. Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos [página web] (www.eapcct.org/index.php?page=home, consultado el 4 de febrero de 2020).
37. Unión Internacional de Toxicología [página web] (www.iutox.org/index.asp, consultado el 4 de febrero de 2020).
38. Asociación Latinoamericana de Toxicología [página web] (www.alatox.org/, consultado el 4 de febrero de 2020).
39. Asociación Clínica Toxicológica de Oriente Medio y África del Norte [página web] (www.menatox.org/ consultado el 4 de febrero de 2020).
40. King WD, Palmisano PA. Poison control centers: can their value be measured? *South Med J*. 1991;84(6):722–6.
41. Phillips KA, Homan RK, Hiatt PH, Luft HS, Kearney TE, Heard SE, et al. The costs and outcomes of restricting public access to poison control centers. Results from a natural experiment. *Med Care*. 1998;36(3):271–80. doi: 10.1097/00005650-199803000-00005.
42. Final report on the value of the poison center system. Falls Church (IL): The Lewin Group Inc; 2012 (www.illinoispoisoncenter.org/value_of_poison_center_systems, consultado el 30 de enero de 2020).
43. Elamin MEMO, James DA, Holmes P, Jackson G, Thompson JP, Sandilands EA, et al. Reductions in emergency department visits after primary healthcare use of the UK National Poisons Information Service. *Clin Toxicol (Phila)*. 2018;56(5):342–7. doi: 10.1080/15563650.2017.1390120.
44. Settini L, Giordano F, Lauria L, Celentano A, Sesana F, Davanzo F. Surveillance of paediatric exposures to liquid laundry detergent pods in Italy. *Inj Prev*. 2018;24(1):5–11. doi: 10.1136/injuryprev-2016-042263.



Personal entrando al centro toxicológico de Ramathibodi

Entrada al centro toxicológico de Ramathibodi, Bangkok Tailandia / Crédito: Puangpak Promrungsri

2 CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA



2.1 INTRODUCCIÓN

Los roles, las funciones y el establecimiento de un centro nacional toxicológico se describen en la sección 1 de estas directrices. Esta sección ofrece una guía más detallada sobre los aspectos operativos de un centro de información toxicológica, incluidas las consideraciones para poner en funcionamiento un nuevo centro. También se abordan la ubicación, los servicios, el equipamiento, el personal, los aspectos financieros, el contexto jurídico y la gestión de un centro de información toxicológica.

Los centros de información toxicológica ofrecen asesoramiento especializado sobre el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones en pacientes de cualquier edad, a través de cualquier vía o circunstancia (accidental, intencionada, inintencionada, ocupacional o ambiental). Los agentes incluyen bienes de consumo, productos farmacéuticos, sustancias adictivas, sustancias químicas ambientales, toxinas naturales, plaguicidas y productos químicos industriales. Los centros de información toxicológica también pueden asesorar sobre las estrategias de prevención toxicológica, la divulgación pública, la respuesta a incidentes químicos y la toxicovigilancia en salud pública.

Los centros de información toxicológica promueven un tratamiento toxicológico rentable y basado en evidencias y evitan el tratamiento innecesario o inefectivo. Estos centros ofrecen servicios tanto a los profesionales sanitarios como a los ciudadanos de numerosos países. Otros usuarios son los organismos gubernamentales, los servicios de emergencias, las entidades reguladoras, los servicios públicos sanitarios, así como el sector académico y el industrial.

2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

La estructura y las funciones de los centros de información toxicológica dependen de los requisitos y recursos locales, aunque existen similitudes básicas. Generalmente, un centro de información toxicológica está dirigido por especialistas, y en estas directrices se denominan «especialistas en información toxicológica». Es posible que este personal cuente con amplia experiencia profesional a nivel biomédico y sanitario para trabajar en el ámbito de la información toxicológica. Su labor consiste en ofrecer información oportuna y precisa y en asesorar sobre una gran variedad de temas relacionados con la toxicología, incluida la verificación e información sobre productos e ingredientes, manifestaciones clínicas tras una exposición, probabilidad de toxicidad y posible gravedad, y necesidad o no de tratamiento y asesoramiento sobre el tratamiento clínico y la descontaminación.

Para ser eficiente, el personal de información toxicológica debe tener acceso a extensas bases de datos toxicológicas y sobre productos. Idealmente, el centro debe estar respaldado por médicos que tengan formación y experiencia en toxicología clínica, de manera que puedan ofrecer asesoramiento adicional especializado y un análisis clínico sobre casos graves, complejos o no habituales.

Todos los centros de información toxicológica deben poder funcionar de manera independiente e imparcial, de modo que puedan proporcionar un servicio fiable sin que se perciban conflictos de interés. La salvaguarda de la confidencialidad y del almacenamiento de datos debe adaptarse a los estándares jurídicos, clínicos y éticos nacionales.

Los centros de información toxicológica deben estar formalmente reconocidos por parte de las autoridades gubernamentales para garantizar la sostenibilidad del servicio. Por ejemplo, los roles y las responsabilidades de los centros toxicológicos de

Francia e Italia están definidos por estatutos, concretamente en lo que se refiere a la toxicovigilancia. En otros países como, por ejemplo, en Argelia es necesario que los médicos se pongan en contacto con el centro de información toxicológica para tratar todos los casos de intoxicaciones.¹ Sin embargo, dicho requisito no es universal y la decisión de un proveedor sanitario de contactar con un centro de información toxicológica se basa generalmente en su conocimiento y experiencia en toxicología, en el agente toxicológico del que se trate, en la gravedad de la intoxicación y en la facilidad de acceso al servicio.

2.3 REQUISITOS DE UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

2.3.1 UBICACIÓN

La mayoría de los centros de información toxicológica están asociados a un centro de atención sanitaria, generalmente a un hospital; sin embargo, algunos están situados en entidades públicas sanitarias, en laboratorios toxicológicos o en universidades. La decisión sobre la ubicación de un centro de información toxicológica dependerá de las circunstancias locales y de determinadas consideraciones, las cuales se abordan a continuación.

Dado que los centros de información toxicológica proporcionan información y asesoramiento relacionado con la salud, idealmente deberían estar ubicados en un hospital, o cerca de él, que disponga de centros de emergencias y de cuidados intensivos. Esto también supone una ventaja para lograr un rápido acceso a una red de disciplinas médicas que respalden y mejoren el trabajo del centro y para ofrecer al personal la oportunidad de ampliar su conocimiento sobre aspectos clínicos de las intoxicaciones. Además, los hospitales están abiertos las 24 horas del día y, por tanto, cuentan con la infraestructura necesaria para atender a un centro de información toxicológica que está abierto las 24 horas del día.

Si el centro está ubicado dentro de una entidad académica, como una escuela o universidad médica, tendrá más acceso a las bibliotecas, a los centros de investigación y a las actividades educativas, por ejemplo. La ubicación dentro de un instituto o ministerio de salud pública permitirá realizar más actividades de prevención de las intoxicaciones y mantener relaciones más estrechas con las autoridades que se encargan de la toma de decisiones. En estos establecimientos, es esencial que el personal médico del centro siga teniendo ciertas responsabilidades clínicas y sería ideal que participara en la atención de pacientes con intoxicaciones. Debería posibilitarse que los centros de información toxicológica funcionen las 24 horas del día, una vez que estén completamente establecidos.

El centro de información toxicológica debe contar con un espacio propio para sus operaciones y con el fin de almacenar su información y registros de manera segura. Si el número de consultas es tan elevado que el personal ha de estar presente las 24 horas del día, el centro deberá ser una instalación independiente y segura.

2.3.2 PERSONAL

Los centros de información toxicológica son centros especializados, por lo que el personal debe ser seleccionado y formado en consecuencia. Entre el personal puede haber médicos, enfermeros, científicos (por ejemplo, bioquímicos, biólogos y químicos), farmacéuticos o una combinación de todos ellos. Los miembros principales del personal son el director, el gerente administrativo y de operaciones, los especialistas en información toxicológica y el personal de apoyo.

Es necesario que en un centro en pleno funcionamiento que proporciona servicio las 24 horas y asesoramiento médico adecuado haya como mínimo un médico toxicólogo y suficientes especialistas en información toxicológica para garantizar que haya al menos una persona a cargo en cualquier momento. En la práctica, un centro de información toxicológica debe contar con un número suficiente de especialistas cualificados en información toxicológica para garantizar la atención en caso de ausencia de personal debido a enfermedad, vacaciones y formación profesional.

El número de personal necesario depende de diferentes factores, incluido el número de horas de funcionamiento del centro, así como el volumen y la complejidad de las llamadas. El último factor depende de si el servicio está disponible para los ciudadanos o solo para los médicos y de cómo avance el servicio, es decir, número de llamadas atendidas por cada 1000 personas. Además, dado que es probable que la frecuencia de las consultas varíe por día y semana, será necesario que haya más personal disponible para aquellos periodos de mayor trabajo. Los patrones difieren a nivel mundial y cada centro ha de garantizar que su servicio se adapte a las necesidades locales. A medida que el centro de información toxicológica se vaya desarrollando, es posible que aumente la necesidad de más personal, especialmente si se prevé que los especialistas en

¹ Professeur Hadjadj-Aoul Fatma Zohra, comunicación personal, diciembre de 2018

información toxicológica van a tener que asumir otro trabajo como el de investigación y el de redacción de fichas descriptivas de sustancias y de protocolos de tratamiento, o llevar a cabo estudios de seguimiento u otro tipo de investigación.

DIRECTOR

En teoría, el centro de información toxicológica debe estar a cargo de un director con experiencia en toxicología clínica; sin embargo, si la función del director es administrativa, debe haber un médico toxicólogo especializado que ayude al director. El director es plenamente responsable del funcionamiento del centro y su empleo debe ser a jornada completa. El director debe tener cualidades personales de liderazgo, así como la capacidad de supervisar al personal y mantener buenas relaciones con los compañeros y con otras partes interesadas. El director debe ser capaz también de promover la investigación, de recaudar fondos y de acometer el desarrollo del centro de información toxicológica. El director o el médico toxicólogo asistente deben asumir también la responsabilidad de la gestión clínica y de la definición de prioridades de investigación.

GERENTE ADMINISTRATIVO O DE OPERACIONES

Dependiendo del tamaño y de los requisitos del centro, también podría ser conveniente contar con un gerente administrativo o de operaciones que esté cualificado para gestionar y supervisar los recursos financieros, el equipamiento y los requisitos operativos del centro, incluidos los turnos y asuntos rutinarios del personal. Las responsabilidades correspondientes del director y del gerente administrativo deben definirse con claridad.

ESPECIALISTAS EN INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Un especialista en información toxicológica representa generalmente a la primera persona de contacto con el servicio. Esta persona trata directamente con las personas que realizan las consultas y ofrece respuestas oportunas a sus solicitudes de información y asesoramiento. Los especialistas en información toxicológica son toxicólogos clínicos cualificados que abordan disciplinas muy diferentes, incluidas varias especialidades de medicina, farmacia, enfermería, química, ciencias biológicas y veterinaria. En algunos países, solo se permite que los médicos proporcionen asesoramiento médico, por lo que el especialista en información toxicológica ha de ser un médico con una formación especializada. Si en el centro trabajan enfermeros, estos deberían contar con cierta experiencia en la gestión clínica de pacientes con intoxicaciones, especialmente si existe una unidad clínica de toxicología asociada.

El conocimiento y las habilidades necesarias para ofrecer información sobre toxicología son muy especializados y, por lo general, no se enseñan en otros campos clínicos y científicos; por tanto, es esencial llevar a cabo un programa de formación y evaluación a nivel interno. La formación debe ser continua, con el fin de que el personal disponga de un conocimiento actualizado sobre los nuevos avances en toxicología. La formación debe reconocerse con un certificado oficial u otro tipo de título, como el de especialista clínico, en caso de que exista. Es importante mantener vínculos con otros centros toxicológicos con el objetivo de crear un título transferible que permita que el personal trabaje en otro centro. El tema de la formación se trata con más detalle en la sección 10.

Una vez que reciban formación, los especialistas en información toxicológica deben poder ofrecer información y asesoramiento personalizado a las personas que realicen las consultas, utilizando las bases de datos y otros recursos de información del centro, de conformidad con los protocolos acordados sobre gestión de pacientes. Además del conocimiento científico, los especialistas en información toxicológica deben ser expertos en el uso de sistemas informáticos y del software correspondiente. Los especialistas deben saber registrar los datos de todas las consultas y casos de manera estándar, incluido el hecho de introducir datos en una base de datos sobre consultas toxicológicas (véase la sección 8). Cuando la información no esté disponible en el centro de manera inmediata, por ejemplo la información sobre un producto concreto, los especialistas han de saber cómo acceder a esa información. Deben usar también protocolos comunes para saber cuándo consultar a un médico toxicólogo, a un compañero con más experiencia o a un asesor especialista, y para saber cuándo alertar al organismo de salud pública. En numerosas situaciones, los especialistas en información toxicológica ayudan a analizar los datos recopilados con el objetivo de mejorar el servicio y de contribuir a una base más amplia de investigación toxicológica.

Los especialistas en información toxicológica deben participar en todas las actividades del centro, incluida la respuesta a consultas, la elaboración de documentación, informes y monografías, la evaluación e interpretación de datos y la búsqueda habitual de bibliografía. Todas estas tareas contribuyen a la promoción del conocimiento y pueden aumentar la satisfacción laboral. Deberían fomentarse los debates habituales con el equipo acerca de casos interesantes y problemas toxicológicos con el fin de que cada miembro llegue a conocer los nuevos avances y con el objetivo de

promover un enfoque armonizado sobre intoxicaciones y tratamiento de pacientes. Debe fomentarse la creación de redes para favorecer la celebración de reuniones y el intercambio de información de manera periódica entre los centros de información toxicológica de un país o de otros países de la región, con el fin de debatir los temas de interés común y de reforzar los vínculos entre los centros.

Se debe animar a los especialistas en información toxicológica a que participen en investigación en el ámbito de la toxicología, para que así puedan implicarse y actualizar sus conocimientos. También deben tener la oportunidad de presentar su trabajo en reuniones científicas y se les debe alentar a que asistan y participen en conferencias nacionales e internacionales y a que se desarrollen como científicos en el campo de la toxicología.

EL MÉDICO TOXICÓLOGO

La toxicología médica es la disciplina que aborda los efectos perjudiciales de las sustancias químicas sobre los seres humanos, incluidas las sustancias naturales, aunque el ámbito de la toxicología no se limita a los aspectos clínicos de las intoxicaciones, sino que es más amplio. Un centro toxicológico debe contar con un médico toxicólogo, es decir, un médico cualificado que tenga formación y varios años de experiencia en el tratamiento de casos de intoxicaciones. Un médico toxicólogo también debe tener formación en aspectos de medicina de emergencia, pediatría, salud pública, medicina interna, cuidados intensivos o medicina forense. La experiencia clínica en enfermedades vinculadas a la profesión y en enfermedades provocadas por sustancias químicas de origen ambiental también es relevante. La experiencia en el tratamiento clínico de pacientes con intoxicaciones es fundamental, y también es valorable la experiencia en investigación toxicológica. Todos los países no reconocen la toxicología clínica como una especialidad médica, con una trayectoria de formación y acreditación y, en lugar de eso, pueden considerarla una subespecialidad de la farmacología clínica o de la medicina ocupacional. Este aspecto se trata de manera más extensa en las secciones 3 y 10.

En los países con ingresos medios y bajos que cuentan con escaso personal médico, es posible que sea muy difícil contratar a un médico toxicólogo. Puede que únicamente pueda contratarse a otros profesionales sanitarios, como enfermeros o farmacéuticos con cierta formación o experiencia en toxicología clínica. En los países que carecen de médicos toxicólogos, el centro toxicológico debe fomentar el desarrollo de esta especialidad a través de la formación, la investigación y la colaboración con compañeros a nivel local e internacional.

En determinados países, los médicos toxicólogos ofrecen un servicio de información toxicológica de primera línea, mientras que en los centros de otros países tratan solamente los casos más complejos de intoxicaciones, aquellos que les han derivado los especialistas en información toxicológica. Como experto, el médico toxicólogo debe formar en información toxicológica a los especialistas y a los médicos toxicólogos en prácticas. Generalmente, los expertos también participan en la formación llevada a cabo en hospitales y facultades médicas y, ocasionalmente, se implican en la enseñanza multidisciplinar de la toxicología a nivel universitario.

Los médicos toxicólogos han de mantenerse al día de los últimos avances en todos los ámbitos de la toxicología clínica, incluida la toxicología analítica y experimental. Deben saber organizar y compilar informes exhaustivos sobre las intoxicaciones y sus efectos a partir del material disponible y de la experiencia personal. Es especialmente importante que recopilen y evalúen de manera sistemática los estudios clínicos, que representan una fuente importante de datos clínicos para el centro de información toxicológica por suponer una base de evidencia para la práctica.

PERSONAL DE APOYO

Un centro de información toxicológica puede necesitar el apoyo de un administrador, como mínimo, para que ayude al director, al gerente y a los médicos toxicólogos con las citas, las reuniones y las funciones administrativas.

Dado que la mayoría de los centros de información toxicológica cuentan con bases de datos electrónicas, es probable que necesiten la ayuda de un especialista informático. Dependiendo de las necesidades y de los recursos del centro, esta persona puede ser un miembro del personal especializado o un especialista en TI. Este apoyo puede ser proporcionado por el organismo anfitrión, como el departamento de TI de un hospital.

Debe preverse el mantenimiento y la limpieza del equipamiento y de las instalaciones del centro. Esta responsabilidad corresponde generalmente a la administración del edificio en el que está ubicado el centro; sin embargo, puede ser responsabilidad del centro toxicológico si, por ejemplo, está situado en una zona no clínica de un hospital.

La seguridad del personal y de las instalaciones del centro toxicológico es importante, especialmente cuando los miembros del personal trabajan solos en horario nocturno. Es probable que el centro necesite tener a su propio guarda

de seguridad en el edificio en el que está ubicado para garantizar una rápida respuesta en caso de que se produzca un incidente de seguridad.

ASESORES ESPECIALIZADOS

Un centro de información toxicológica necesita ayuda y asesoramiento especializado, ya sea de tipo médico o no. Esta ayuda y asesoramiento la pueden proporcionar expertos o representantes independientes pertenecientes a organizaciones especializadas o a organismos locales. A medida que el centro adquiere más experiencia y se amplía la magnitud y el volumen de su trabajo, es posible que sea necesario contratar a personal adicional, a jornada parcial o completa, con las diferentes clases de especialización que se indican a continuación.

Posiblemente, será necesaria la ayuda de distintos tipos de especialistas para llevar a cabo el tratamiento de determinados casos. Por tanto, los centros de información toxicológica deben poder acceder rápidamente a una red de especialistas externos, como especialistas en pediatría, psiquiatría, teratología, medicina veterinaria y toxicología. Por ejemplo, si un centro de información toxicológica decide ofrecer un servicio de toxicología para animales, podría ser necesaria la ayuda de veterinarios cualificados para garantizar que se proporciona un asesoramiento adecuado. Un centro en el que es común el envenenamiento o la intoxicación por mordeduras de serpientes, arañas, escorpiones y animales marinos debe contar con expertos de este ámbito para que puedan asesorar sobre el tratamiento y el uso de antídotos. Los botánicos y los micólogos pueden identificar plantas y hongos venenosos respectivamente.

Los asesores especialistas no han de ser miembros fijos del personal, pero deben existir contratos formales que describan sus funciones, así como la manera y el momento de ponerse en contacto con ellos. Se deben establecer relaciones de confianza con estos expertos externos. Es probable que no necesiten formación específica pero deben conocer el trabajo del centro y la manera en que funciona. Las reuniones y actividades científicas conjuntas realizadas de manera periódica pueden ayudar a reforzar las relaciones entre el centro y sus asesores especialistas, quienes también pueden formar al personal del centro toxicológico en sus áreas de competencia. El hecho de poder formarse y adquirir conocimientos epidemiológicos es beneficioso para realizar adecuadamente las labores de supervisión y toxicovigilancia. Entre el personal de un centro de información toxicológica puede haber un epidemiólogo. También se puede acceder a conocimiento especializado a través de un organismo de salud pública, por ejemplo.

2.3.3 BASES DE DATOS

Para poder funcionar correctamente, los centros de información toxicológica han de tener acceso a bases de datos que incluyan información sobre sustancias y productos, así como a bases de datos sobre consultas. Estas bases de datos se describen brevemente a continuación y con más detalle en las secciones 8 y 9 y en el Anexo 2.

BASES DE DATOS SOBRE SUSTANCIAS

Para que un centro de información toxicológica pueda responder a consultas sobre exposiciones, debe poder consultar datos sobre sustancias, como bienes de consumo, productos profesionales, sustancias químicas, productos farmacéuticos, sustancias adictivas y toxinas naturales (flora, hongos y fauna). Existen algunas bases de datos que los centros toxicológicos pueden consultar bajo suscripción. Estas bases de datos contienen información sobre una amplia variedad de sustancias y productos, así como sobre su toxicidad y tratamiento. Una posible limitación es que el contenido está destinado principalmente al país de origen que posee la base de datos y es posible que un centro de información toxicológica de otro país no pueda acceder a datos sobre los agentes en cuestión o solo a una parte limitada de ellos. En la sección 9 se proporciona más información sobre estas bases de datos. Por tanto, los agentes toxicológicos importantes a nivel local han de ser compilados por el centro de información toxicológica, y esta deberá ser una de las tareas principales de un centro que se constituye por primera vez. El centro de información toxicológica debe incluir una evaluación sobre toxicidad, manifestaciones de la intoxicación y tratamiento para cada agente o grupo de agentes. Para ello, será necesario realizar investigaciones y revisiones bibliográficas de los datos tratados, incluidos aquellos datos recopilados por el centro toxicológico.

En estas bases de datos, la información sobre el producto es de gran relevancia. La información puede obtenerse a través de Internet, farmacopeas locales y registros gubernamentales o directamente a través de empresas y fabricantes farmacéuticos, así como proveedores de productos domésticos, agrícolas e industriales. La existencia de un requisito normativo resulta útil para que los fabricantes proporcionen información sobre el producto a los centros toxicológicos; de lo contrario, el centro toxicológico deberá establecer mecanismos para obtener datos adecuados a través de fabricantes

y proveedores. Si no se puede obtener información a través de los fabricantes, pueden consultarse las etiquetas de los productos, ya sea en línea o visitando a los distribuidores.

Las bases de datos sobre sustancias deben complementarse con libros de referencia y suscripciones a publicaciones importantes (véase el Anexo 2). Dado que los centros de información toxicológica deben ser capaces de identificar comprimidos, cápsulas, plantas, hongos, insectos y animales, también resulta útil la consulta de información ilustrada.

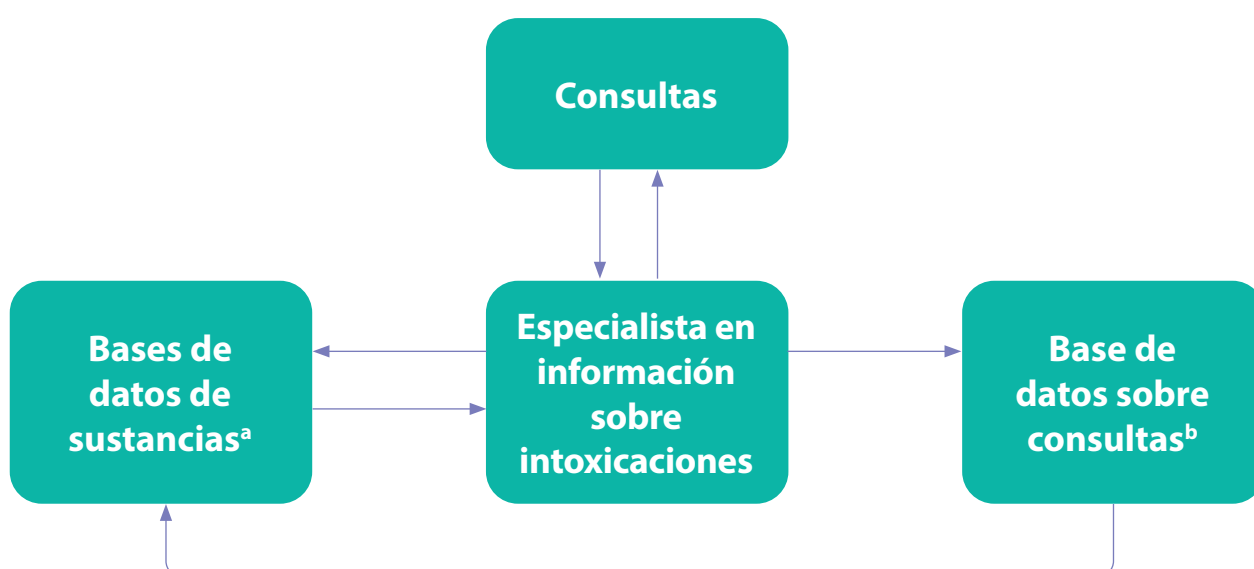
En la sección 8 se proporciona más información sobre la compilación de bases de datos sobre sustancias y productos.

BASE DE DATOS SOBRE CONSULTAS

La recopilación sistemática de datos a partir de consultas toxicológicas representa una función clave de un centro de información toxicológica. Estos datos deben cubrir no solamente las consultas telefónicas relativas a los casos clínicos de intoxicaciones sino también cualquier tipo de consulta recibida en el centro, incluidas las solicitudes generales de información (por ejemplo, prevención de intoxicaciones), ya que todas ellas forman parte del trabajo del centro.

El registro estandarizado de cada consulta toxicológica es muy importante, ya que representa un registro de la operación entre la persona que realiza la consulta y el especialista en información toxicológica o médico toxicólogo, así como una fuente única de información sobre las circunstancias y los efectos de la exposición a una amplia variedad de sustancias. Esta información debe utilizarse para actualizar la base de datos sobre sustancias, de manera que se pueda ofrecer un asesoramiento actualizado en casos futuros (véase la Figura 2). Cuando se realiza un seguimiento de los casos tras la consulta inicial, puede recopilarse información valiosa sobre el resultado de la exposición, incluido el tipo y la eficacia del tratamiento. Aunque los datos sobre consultas pueden registrarse en papel, su informatización facilitará en gran medida el análisis posterior. En el Anexo 3 se indica la información que se incluye en las bases de datos sobre consultas.

Figura 2. Flujo de información sobre casos y sustancias en un centro de información toxicológica



^a Los datos derivados de varias fuentes, incluidas las bases de datos sobre productos, las publicaciones científicas, los libros de texto, los informes, las fichas de datos de seguridad y las consultas evaluadas.

^b Datos obtenidos durante el trabajo de información del centro y seguimiento de los casos de intoxicación notificados. Los datos sobre exposiciones y resultados de sustancias concretas pueden registrarse en la base de datos sobre sustancias para ayudar a establecer la dosis tóxica, por ejemplo.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Los centros de información toxicológica también deben recopilar (y actualizar periódicamente) información sobre recursos sanitarios y otros medios relevantes, y sobre los centros de la región o del país. Esta información debe cubrir los servicios que proporcionan diagnóstico y tratamiento, incluidos los centros de tratamiento especializados, como los centros de diálisis y trasplantes, las unidades clínicas toxicológicas, los centros de análisis y los tipos de análisis que ofrecen, los medios de transporte de emergencia de los pacientes, los antidotos y su disponibilidad y otros servicios médicos y no médicos con áreas de responsabilidad relacionadas.

Un centro de información toxicológica también debe poder acceder con rapidez a una biblioteca médica con publicaciones científicas y servicios de revisión bibliográfica. Aunque muchas publicaciones están disponibles en línea, es posible que se requiera un pago para acceder a ellas. El centro de información toxicológica debe determinar qué libros de referencia y otras publicaciones deben estar disponibles en todo momento en el centro y a cuáles se podría acceder a través de una biblioteca médica local. El Anexo 2 enumera una selección de libros, revistas y recursos electrónicos que son útiles para los centros de información toxicológica.

2.3.4 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

SALAS

El centro de información toxicológica debe contar con un número suficiente de salas espaciales para llevar a cabo sus funciones. Una sala debe destinarse al «servicio de atención de consultas» y se le ha de asignar un número determinado de teléfonos. Dicho servicio también debe estar provisto de libros y otros materiales informativos, aquellos que puedan ser de interés para los especialistas en información toxicológica y los médicos de guardia; también ha de contar con archivos básicos de administración y procedimientos operativos estándar. Esta sala debe disponerse de manera que no haya distracciones externas ni ruido de fondo y ha de constituir una zona confidencial. El personal de guardia debe tener acceso a una zona privada que sea cercana y que cuente con recursos básicos para la higiene personal y los tiempos de descanso, incluidos los medios necesarios para preparar bebidas y comidas.

Es posible que sea necesario un lugar para almacenar con seguridad ciertos documentos, como los registros de casos en papel y la información sobre productos. Debe existir una zona independiente en la que se puedan leer documentos científicos. Idealmente, este área o sala debe ser lo suficientemente grande como para que todo el personal pueda asistir a reuniones de departamento, a sesiones de formación y debates o a reuniones con asesores o visitantes externos.

El director médico y el gerente administrativo deben contar con una oficina o zona personal privada respectivamente, incluido espacio para personal adicional administrativo, si es necesario. Debe haber una sala de consultas privada y adecuada para que el personal médico realice las consultas con los pacientes.

Puede que sea necesario contar con espacio adicional, a medida que el centro de información toxicológica se amplíe y se añadan nuevas funciones. Por tanto, la ubicación debe permitir una futura ampliación del centro.

MOBILIARIO DE OFICINA Y ORDENADORES

El mobiliario mínimo necesario para un centro nuevo de información toxicológica se compone de mesas de escritorio y sillas ergonómicas, grandes mesas de trabajo, archivadores con cierre de seguridad y estanterías. A medida que vaya creciendo el centro y se vaya ampliando la zona de trabajo, deberá proporcionarse mobiliario adicional de oficina y biblioteca. Deberá haber lugares de trabajo especialmente diseñados, que dispongan de ordenadores y monitores y que tengan tanto acceso telefónico como a Internet. Si el centro comienza a funcionar las 24 horas del día, el personal de guardia deberá disponer de una zona privada con mobiliario de oficina adecuado para poder adaptarse a largas jornadas de trabajo y realizar descansos.

EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Un centro de información toxicológica debe tener recursos adecuados de telecomunicaciones y TI, en concreto teléfonos y ordenadores. Dado que un centro de información toxicológica recibe la mayoría de sus consultas por teléfono, es esencial que exista un servicio telefónico fiable que pueda atender a la zona geográfica correspondiente. El centro de información toxicológica debe tener como mínimo uno o más números de teléfono en los que realizar las consultas. Dos teléfonos constituyen el requisito mínimo para permitir atender llamadas entrantes simultáneamente.

Puede ser preferible la utilización de teléfonos móviles o servicios de Internet por voz en aquellos lugares en los que las infraestructuras de línea terrestre no existan o sean poco fiables. En algunos países, el centro de información toxicológica está conectado automáticamente con la red telefónica de servicios de emergencias, y todas las llamadas sobre emergencias toxicológicas se remiten directamente al centro toxicológico. Idealmente, el número de emergencias del centro toxicológico debe ser fácil de recordar y debe ser accesible desde todos los teléfonos de la región que son atendidos por el centro. También es deseable una línea telefónica gratuita o, como mínimo, un número de tarifa local, especialmente en países con bajos ingresos, para garantizar un fácil acceso al centro.

A medida que se amplíe el centro de información toxicológica y aumenten las consultas, habrá que considerar la utilización de un sistema de gestión de llamadas, si el centro cuenta con una infraestructura técnica que lo permita. Estos sistemas aceptan una llamada, la redirigen si es necesario y permiten que la persona que realiza la llamada sepa cuándo va a ser atendida. Un mensaje grabado mientras se está en espera puede ofrecer información útil. El sistema también puede generar estadísticas para realizar un control de calidad a partir de aspectos como el tiempo medio que ha de esperar la persona que llama en ser atendida por el especialista en información toxicológica o el número de interlocutores que cuelgan y prefieren evitar el tiempo de espera.

El equipo que realiza la grabación de las consultas telefónicas, aunque no es esencial, proporciona una grabación más completa de cada consulta. Las grabaciones también pueden resultar útiles con fines de formación y de control de la calidad (véase la sección 10).

El centro de información toxicológica ha de tener una buena conexión a Internet que le permita acceder a bases de datos en línea (véase la sección 9) y la posibilidad de almacenar, recuperar y compartir la información que está en la nube. Los sistemas electrónicos de mensajería (correo electrónico) permiten una comunicación rápida entre los centros de información toxicológica y otros lugares. La comunicación fiable es esencial no solo por el servicio de información sino también por los contactos necesarios con otros centros toxicológicos, asesores externos, fabricantes, etc. El centro toxicológico debe contar con una dirección propia de correo electrónico que sea accesible a todos los especialistas en información toxicológica y a la que se acceda de manera frecuente. Una máquina de fax puede ser útil para enviar información por escrito.

La importancia de las redes de toxicología para lograr la comunicación a nivel mundial está ampliamente reconocida. En teoría, el centro toxicológico debe estar equipado con el sistema práctico de comunicación más avanzado, que debe estar adaptado al país y a las funciones del centro. Estos sistemas también pueden incluir tele o videoconferencia con fines de telemedicina. En caso de que exista una infraestructura de telecomunicaciones adecuada, la telemedicina ofrece la posibilidad de proporcionar un servicio toxicológico de consulta a poblaciones remotas, lo cual puede ser beneficioso para comunidades aisladas o con escasos recursos, que tienen un acceso limitado al asesoramiento especializado sobre información toxicológica.

Los sistemas de telecomunicaciones deben estar bien mantenidos y contar con el respaldo financiero de autoridades competentes o del ministerio del gobierno. También es necesario disponer de sistemas fiables de copias de seguridad con el fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de que se produzca un corte del servicio telefónico o de Internet.

Desde el principio, el centro toxicológico debe estar completamente equipado con ordenadores vinculados a una impresora, a un escáner y a una fotocopidora que sean de buena calidad. Los ordenadores son necesarios para almacenar y recuperar datos, para comunicarse de manera electrónica y para hacer uso de bases de datos sobre toxicología. Aunque la mayoría de las bases de datos por suscripción se utilizan en línea, algunos proveedores consiguen que haya versiones disponibles que puedan ejecutarse desde un ordenador independiente. Esto resulta útil en lugares con escasos recursos donde es posible que sean habituales las interrupciones en la conexión a Internet. El centro debe tener la capacidad de realizar copias de seguridad de todas las bases de datos habitualmente e, idealmente, debe almacenar las copias de seguridad en un lugar diferente. La entrega de tablets o de teléfonos inteligentes con una pantalla grande permitiría que el personal pudiera acceder a diferentes aplicaciones móviles relevantes relacionadas con la toxicología y a las que no se puede acceder a través de ordenadores de sobremesa o bien para fines de telemedicina.

Dado que el centro toxicológico debe participar en labores de educación y formación, podría ser útil contar con un proyector o pantalla propios o con equipo equivalente. Los centros de información toxicológica deben plantearse el hecho de diseñar sus propios folletos, carteles, páginas web y páginas en redes sociales para publicitar y divulgar información sobre intoxicaciones y para dar a conocer el centro a los ciudadanos (si se puede acceder a la publicidad de manera pública). Si un centro de información toxicológica crea una página web y se presenta a sí mismo en las redes sociales, deben destinarse recursos para que el centro pueda mantenerse activo y actualizado en las redes.

ALMACENAMIENTO DE ANTÍDOTOS

Si el centro toxicológico es responsable de almacenar existencias de antídotos y antivenenos (véase la sección 7), además de otras sustancias utilizadas en el tratamiento de intoxicaciones, necesitará un refrigerador. También puede ser necesario un armario con cierre de seguridad para almacenar agentes farmacológicos. El personal deberá adherirse a las directrices locales de almacenamiento y dispensación de dichos productos.

COPIAS DE SEGURIDAD Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

En los centros en los que el suministro eléctrico sea insuficiente, el centro toxicológico deberá contar con su propio sistema de reserva, como un suministro eléctrico ininterrumpido, para garantizar un funcionamiento sin interrupciones. El suministro eléctrico de reserva es especialmente importante en el caso de los refrigeradores que contienen antídotos, antivenenos y antitoxinas.

2.4 CONSIDERACIONES OPERATIVAS

La evolución de un centro de información toxicológica dependerá de las circunstancias, las necesidades y los recursos locales. En teoría, todo el personal de un centro toxicológico debería tener oportunidades profesionales, así como la ocasión de recibir formación adicional y poder avanzar en su área de competencia. Debe establecerse un contacto con otros organismos que aborden diferentes aspectos sobre prevención y tratamiento de intoxicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando sea apropiado, se debe animar al personal profesional a que emprenda labores relevantes de investigación y a que participe en la bibliografía científica y médica para identificar deficiencias y mejorar el conocimiento.

2.4.1 ASPECTOS FINANCIEROS

Dado que los centros de información toxicológica ofrecen un servicio público, es adecuado que se financien a partir de recursos gubernamentales; sin embargo, en la práctica, numerosos centros toxicológicos tienen diferentes fuentes de financiación, incluidas las no gubernamentales. Los grupos sociales comunitarios, las campañas de financiación de fondos, los grupos filantrópicos y las asociaciones industriales y comerciales constituyen todas las fuentes posibles de respaldo financiero o de otro tipo. Los fondos para proyectos concretos recibidos de organizaciones nacionales e internacionales y relacionados con la seguridad química pueden ser útiles para ámbitos de investigación de interés común y para respaldar los costes de personal. Se ha demostrado que la financiación privada es efectiva en numerosos países y no debe desincentivarse, especialmente para los nuevos servicios. En la sección 11 se recoge más información sobre algunas fuentes de financiación utilizadas por centros toxicológicos de todo el mundo. También se describe la infraestructura necesaria para acceder a esas fuentes. Cualquiera que sea la fuente de financiación, han de existir mecanismos de gobernanza para garantizar que el centro toxicológico se mantiene neutral, independiente y, preferentemente, autónomo con el fin de llevar a cabo sus funciones de manera eficiente.

Un principio importante es que la información se proporcione de manera gratuita, al menos en caso de emergencia. Sin embargo, podría ser adecuado realizar determinados pagos al centro por los informes especiales o por la especialización solicitada por entidades privadas o personas.

Aunque la mayor parte del presupuesto de un centro toxicológico se invertirá en salarios, se debe contar con una financiación adecuada para mantener actualizados los sistemas de información y tecnología; por ejemplo, el sistema telefónico, los ordenadores y periféricos asociados, así como las bases de datos y las suscripciones a revistas. Los fondos también han de estar disponibles para la creación de materiales de divulgación y para la formación del personal.

2.4.2 CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Dado que un centro de información toxicológica es un servicio de emergencias las 24 horas, los 7 días de la semana, debe contar con medidas y procedimientos con el fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de que aumente considerablemente el número de llamadas debido a un incidente químico; si se produce un fallo en el suministro eléctrico, en el sistema telefónico o en el informático; si se produce un incendio en las instalaciones, un desastre que dañe la infraestructura o tienen lugar disturbios sociales. Todos los centros de información toxicológica deben tener un plan de continuidad del servicio por escrito, incluidas determinadas medidas como el almacenaje de duplicados de bases de datos importantes fuera del emplazamiento y un contrato preacordado con otro centro de información toxicológica para que se encargue de manera temporal del servicio de llamadas.

2.4.3 GESTIÓN

La gestión clínica es el marco de actuación de los servicios médicos, que también es aplicable a los servicios de información toxicológica. Según sus principios, el servicio es responsable de la mejora continua de la calidad y de la salvaguarda de los altos estándares de atención mediante la creación de un entorno en el que prospere la excelencia. Crear un sistema sólido de gestión clínica constituye una labor fundamental de liderazgo y lograr que el sistema funcione de manera eficiente forma parte de la responsabilidad de todos los miembros que forman el equipo del centro toxicológico. Un sistema de gestión clínica eficiente requiere estándares definidos de calidad y seguridad, un método para controlar el rendimiento, la garantía de calidad (como una auditoría clínica) y la mejora de la calidad. Dicho sistema debe contar con un marco de actuación para gestionar los riesgos e incidentes.

2.4.4 CONFIDENCIALIDAD

Por razones éticas y comerciales, gran parte de la información tratada por los centros de información toxicológica, especialmente la que está relacionada con cada uno de los pacientes, ha de considerarse confidencial. En caso de que se vulnerara la confidencialidad de los datos, los riesgos para el paciente y para la reputación del centro serían considerables y se reduciría la implicación de las partes interesadas. El director debe conocer la legislación nacional relativa a la protección de datos y garantizar que el centro de información toxicológica cuenta con las medidas técnicas necesarias y que todo el personal conoce sus responsabilidades para que el almacenamiento de datos sea seguro y se eviten posibles vulneraciones. Las bases de datos sobre consultas de pacientes contienen datos altamente confidenciales, por lo que deben estar protegidas por una contraseña y ser accesibles únicamente para el personal del centro de información toxicológica. Deben establecerse procedimientos para garantizar que todas las copias impresas con datos relacionados con el paciente (como notas del paciente) se almacenen de manera segura cuando no se estén utilizando. Todo el personal debe conocer su obligación de proteger la confidencialidad de la información existente en el centro y debe comprender los límites a la hora de utilizar los datos de los pacientes. Si se produce una vulneración de los datos, deben ponerse en marcha los procedimientos necesarios para abordar el problema y para identificar tanto a las personas implicadas como la información que se ha visto afectada.

2.4.5 RECOPIACIÓN ARMONIZADA DE DATOS

Se debe investigar acerca de la exposición del ser humano a sustancias químicas, productos farmacológicos y toxinas naturales para comprender mejor la toxicidad de dichas sustancias y para determinar los procedimientos de tratamiento más efectivos. La investigación puede basarse en revisiones de casos de intoxicaciones derivados a los centros de información toxicológica. Todos los centros toxicológicos recopilan la misma información básica sobre los casos; sin embargo, pueden utilizar diferentes términos para registrar los casos, para identificar los agentes y para describir las manifestaciones, los tratamientos y los resultados clínicos. Pueden existir estas diferencias entre centros toxicológicos de la misma región y muy probablemente entre centros toxicológicos de diferentes países. Las diferencias entre términos y definiciones pueden dificultar la comparación de datos sobre casos entre diferentes centros.

En principio, la adopción de terminología armonizada facilita la comparación y la recopilación de datos sobre casos por parte de diferentes centros con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre los efectos tóxicos de productos químicos, farmacológicos y toxinas. La experiencia con el Sistema de gestión de datos INTOX de la OMS ha revelado la dificultad de lograr la recopilación armonizada de datos a nivel internacional por parte de los centros toxicológicos. Aunque en el proyecto se ha diseñado un formato multilingüe de recopilación de datos, con términos y clasificaciones definidos («listas de autoridades») sobre sustancias y productos, en la práctica todos los centros de información toxicológica que utilizan estas herramientas han considerado necesario adaptar dichos términos y clasificaciones a sus propias necesidades, añadiendo o eliminando términos o bien modificando las clasificaciones. Así, la armonización internacional se realiza según niveles de clasificación más generales (por ejemplo, «rodenticida» como una categoría de plaguicida) pero no necesariamente a un nivel detallado (por ejemplo, tipo de rodenticida). La gestión de cualquier sistema armonizado, ya sea nacional o internacional, exige mecanismos para acordar cambios y avances y para mantener un manual de información; y esto, en definitiva, requiere recursos constantes. Es posible que sea más sencillo obtener dichos recursos a nivel nacional que a nivel internacional.

La recopilación armonizada de datos a nivel internacional es más fácil de lograr cuando el objetivo es limitado; por ejemplo, para una información concreta o cuando se planifica para proyectos específicos. La «puntuación de la gravedad de la intoxicación» es un ejemplo de herramienta para registrar información específica, concretamente para establecer el nivel de gravedad de la intoxicación en casos derivados al centro de información toxicológica. Esta herramienta se desarrolló en un proyecto conjunto entre la OMS y el Centro Sueco de Información Toxicológica, con el respaldo de la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos y la Comisión Europea (1). La utilizan los centros de información toxicológica de numerosos países. En la sección 8 se describen otros sistemas para compilar los efectos y los diagnósticos clínicos.

Cuando se crea un nuevo centro de información toxicológica, es importante estudiar los formatos de recopilación de datos y la terminología utilizada por otros centros toxicológicos del mismo país o región. También resulta útil tener en cuenta la terminología y las clasificaciones de la OMS, que están disponibles en la página web de la OMS (2), dado que estas se han utilizado como referencia en las bases de datos de los centros toxicológicos de diferentes países, como Argentina, Australia, Brasil, Chile, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.

2.4.6 INVESTIGACIÓN

Los centros de información toxicológica representan fuentes importantes de información sobre toxicología humana. En concreto, la información puede utilizarse para identificar la emergencia de nuevos riesgos toxicológicos. También se puede ampliar la base científica de datos sobre toxicología humana a través de la cooperación regional e internacional. Las autoridades correspondientes deben reconocer y fomentar esta labor de investigación. Además, los centros toxicológicos se encuentran en una buena posición para llevar a cabo o coordinar estudios de observación y pruebas clínicas.

2.5 MODELOS DE CENTROS TOXICOLÓGICOS

No existe un único modelo de centro toxicológico: la ubicación, los servicios asociados y el objetivo de la prestación del servicio pueden variar considerablemente. Esta sección describe los tipos de modelos más comunes de diferentes países (3).

2.5.1 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ÚNICAMENTE

Algunos centros funcionan exclusivamente como centros de información toxicológica, ofreciendo información a los profesionales sanitarios y, en muchos casos, a los ciudadanos. El personal de dichos centros no participa de manera activa en el tratamiento médico de los pacientes con intoxicaciones y solo proporciona asesoramiento por teléfono o a través de otro medio. En teoría, según se describió anteriormente, se le debe asignar al centro un médico toxicólogo, como mínimo. Este modelo es más común en países con ingresos medios y bajos, aunque no exclusivamente, y es el más fácil de establecer a partir de recursos relativamente limitados. Aunque la mayoría de las consultas sobre intoxicaciones pueden gestionarse siguiendo este modelo, puede que este carezca de la información clínica obtenida durante el tratamiento de pacientes con intoxicaciones, lo que supone una desventaja a la hora de asesorar sobre intoxicaciones más graves o complicadas.

2.5.2 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA VINCULADO A UNA UNIDAD CLÍNICA

Otro modelo de centro toxicológico es el que proporciona tanto información como servicios clínicos. En estos centros, el personal médico participa en el tratamiento clínico de pacientes con intoxicaciones. Generalmente, dichos centros toxicológicos están ubicados dentro de un hospital. Es posible que el centro cuente con una unidad de tratamiento especializada o que se asignen camas al hospital en el que se ubica el centro toxicológico para poder admitir a pacientes con intoxicaciones. Como alternativa, el personal médico del centro toxicológico puede tratar a los pacientes admitidos con ayuda de departamentos hospitalarios como la unidad pediátrica, el departamento de emergencias o la unidad de cuidados intensivos.

Este modelo ofrece una oportunidad para que el personal médico del centro toxicológico obtenga experiencia directa sobre el tratamiento de intoxicaciones, compartiendo la evaluación realizada de los casos con otros especialistas y poniendo en práctica habilidades clínicas generales. De esta manera, la experiencia clínica adquirida constituye la base del asesoramiento ofrecido a los médicos que consultan al centro de información toxicológica cuando se presentan casos complicados o graves de intoxicaciones. Este modelo también ofrece la oportunidad de investigar acerca del tratamiento de las intoxicaciones.

2.5.3 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ASOCIADO A UN LABORATORIO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO

Otro modelo es aquel en el que el centro de información toxicológica cuenta con, o está vinculado estrechamente a un laboratorio de análisis toxicológico en el que se pueden analizar las muestras de pacientes con intoxicaciones. La información es aportada por personal cualificado y especializado y existe la oportunidad de compartir conocimientos y experiencia con el personal de laboratorio sobre los tipos de análisis que deben realizarse y sobre la interpretación de los resultados de los análisis toxicológicos.

2.5.4 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA QUE PROPORCIONA INFORMACIÓN, ANÁLISIS TOXICOLÓGICO Y TRATAMIENTO

Algunos centros toxicológicos ofrecen un servicio completo para tratar a pacientes con intoxicaciones y cuentan con unidades integradas y especializadas que proporcionan información y asesoramiento clínico, así como tratamiento clínico de los pacientes con intoxicaciones y servicio de análisis toxicológico. Este modelo es menos común pero ofrece buenas oportunidades de formación e investigación. Generalmente, el laboratorio se especializa en análisis toxicológicos y, por tanto, puede ofrecer servicios a nivel provincial, regional o nacional.

2.5.5 SERVICIO MIXTO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y SOBRE MEDICAMENTOS Y/O TERATOLOGÍA

Un modelo relativamente común de los centros toxicológicos es el servicio mixto de información toxicológica y sobre medicamentos, compuesto por personal farmacéutico. Dicho servicio puede comenzar ofreciendo información sobre medicamentos y, posteriormente, ampliar sus funciones y atender los casos de intoxicaciones cuando sea necesario. Aparte del servicio de información toxicológica y sobre medicamentos, se puede incluir la función de control fármaco-terapéutico. Generalmente, dichos centros son supervisados por un farmacéutico con formación o conocimiento especializado en toxicología. Algunos centros también pueden incluir un servicio de información sobre teratología para asesorar sobre exposiciones durante el embarazo.

2.5.6 SERVICIOS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y REDES DE CENTROS TOXICOLÓGICOS TRANSFRONTERIZOS

La mayoría de centros de información toxicológica ofrecen sus servicios en un único país, pero existen algunos servicios de información toxicológica transfronterizos. Un ejemplo es el Centro Nacional de Información Toxicológica de Dublín, Irlanda, donde el NPIS de Reino Unido ofrece sus servicios fuera de los horarios convencionales (4). Ambos servicios utilizan las mismas bases de datos para ofrecer asesoramiento toxicológico y para registrar la información sobre las consultas, lo que garantiza un enfoque coherente a la hora de abordar las consultas de información toxicológica.

Un centro toxicológico italiano ha creado un sistema transfronterizo de consultas toxicológicas con respaldo industrial para gestionar las intoxicaciones y los incidentes químicos en aquellos países en los que existen grandes instalaciones industriales italianas pero no hay centros nacionales de información toxicológica. El sistema se basa en las técnicas de telemedicina y en la preparación específica de servicios sanitarios locales, por ejemplo mediante la implantación de procedimientos operativos estándar, las evaluaciones toxicológicas de los servicios sanitarios ocupacionales y el suministro de antídotos.²

También se pueden establecer acuerdos transfronterizos a corto plazo. Por ejemplo, el Centro del NPIS de Londres se encargó de atender las consultas telefónicas nocturnas del Centro Nacional Toxicológico de Nueva Zelanda durante 4 meses para cubrir la escasez de personal (5). A la hora de planificar esta colaboración, el Centro de Nueva Zelanda proporcionó al Centro de Londres formularios de medicina neozelandeses, programas farmacológicos, guías sobre medicamentos, acceso a la base de datos toxicológica en Internet de Nueva Zelanda, llamada TOXINZ, y a la información de contacto de los hospitales neozelandeses. El Centro de Londres completó los informes de todas las llamadas neozelandesas y las envió a diario a Nueva Zelanda con fines de auditoría y médico-jurídicos. Otro ejemplo es el del centro toxicológico de Lille, Francia, que colabora con el Centro de Información Toxicológica de Bélgica para coordinar los suministros de antídotos. Los dos centros toxicológicos también tienen un acuerdo para desviar consultas telefónicas al otro centro en caso de que haya discontinuidad en el servicio debido, por ejemplo, a error tecnológico, incendio, desastre natural o ataque terrorista.³

La mayoría de los centros toxicológicos también se encargan de un reducido número de consultas *ad-hoc* realizadas desde otros países. Por ejemplo, durante el periodo de 4 años comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 14 de mayo de 2019, la Línea telefónica de información toxicológica de Cabo Occidental, Sudáfrica, respondió a 199 llamadas procedentes de otros países, lo que representa un 0,5% del total de sus llamadas.⁴ La mayoría de las llamadas (28%) procedían de un país vecino, pero también se atendieron llamadas de otros 10 países africanos. Los centros toxicológicos también pueden atender

² C. Locatelli, comunicación personal, enero de 2019

³ M. Mathieu-Nolf, comunicación personal, julio de 2019

⁴ C. Marks, comunicación personal, julio de 2019

llamadas de países en ultramar; por ejemplo, de las fuerzas armadas o de un médico clínico que trabaja en ultramar y en un lugar en el que no hay disponible ningún centro local de información toxicológica.

La posibilidad de establecer un centro toxicológico subregional en África Oriental, con el fin de atender a diferentes países, fue analizada por la OMS en un estudio de viabilidad realizado en 2014 (3). Se estudiaron diferentes opciones; por ejemplo, un centro subregional que perteneciera a un país y ofreciera sus servicios a otros países mediante un contrato, o bien un centro internacional que tuviera un país anfitrión y que estuviera gestionado por un grupo de dirección internacional. Se identificaron algunos requisitos para garantizar que un servicio transfronterizo estuviera operativo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Requisitos de un centro subregional de información toxicológica (3)

1. El centro subregional de información toxicológica debe atender a países con una lengua común con el fin de optimizar la accesibilidad.
2. Debe existir una buena infraestructura de telecomunicaciones que vincule a los países con el centro toxicológico.
3. Debe haber un sólido respaldo político y un marco institucional y jurídico acordado por los ministerios de salud, medio ambiente, finanzas, comercio y justicia de todos los países involucrados. Este marco debe cubrir asuntos como la financiación del servicio, el objetivo del servicio y sus condiciones de uso (p. ej. quién puede utilizar el servicio, tiempos de respuesta, estándares de calidad y procedimientos para alertar sobre incidentes químicos).
4. Debe existir un acuerdo sobre cómo deben tratarse los asuntos de responsabilidad contable y médica y, en teoría, debería existir una legislación sobre estos aspectos, que estuviera armonizada entre los diferentes países.
5. Debe existir un acuerdo sobre el tratamiento de la información confidencial, como los datos del paciente y la información sobre productos que es sensible a nivel comercial.
6. El centro subregional debe contar con una recopilación de información sobre fármacos, productos, plantas y animales venenosos de cada uno de los países a los que atiende el centro, incluidos los nombres locales.
7. El centro debe poseer información sobre los servicios clínicos y de laboratorio de otros países, así como sobre la información de contacto de toxicólogos especialistas de los respectivos países a los que atienden, si esa información está disponible.

También se identificaron los posibles obstáculos e inconvenientes de establecer un servicio subregional de información toxicológica (3), incluidos los siguientes:

- dificultad a la hora de asignar responsabilidad para conseguir financiación (tanto para establecer el centro como para mantenerlo);
- barreras lingüísticas entre países;
- gastos generales administrativos significativos para garantizar que todos los países usuarios paguen su cuota por el servicio;
- inestabilidad política en el país anfitrión, lo cual puede poner en riesgo la continuidad del servicio subregional;
- posible renuencia a compartir información sobre incidentes toxicológicos, pacientes y productos;
- reglamentos y legislaciones relativos a los estándares de atención médica, confidencialidad y responsabilidad, que podrían generar obstáculos médico-jurídicos;
- accesibilidad reducida por parte de todas las comunidades rurales a un único centro subregional toxicológico; y
- más beneficios para el país anfitrión que para los demás países en relación con la formación profesional y la experiencia en toxicología.

Es probable que estas consideraciones se apliquen a otras regiones o subregiones.

2.6 ESTABLECIMIENTO DE REDES DE TRABAJO Y HERMANAMIENTO

Dado que la comunidad global de los centros toxicológicos y la toxicología clínica es relativamente pequeña, merece la pena que el personal de los centros de información toxicológica se una en un centro toxicológico nacional o internacional o mediante una asociación clínica toxicológica, ya que esto ofrece oportunidades de aprendizaje, establecimiento de redes de trabajo y obtención de asistencia o apoyo de centros bien consolidados de otros países. El establecimiento de redes de trabajo entre centros de información toxicológica es especialmente importante en una zona geográfica concreta, en la que es posible que los países se enfrenten a problemas comunes en materia de toxicología. La OMS respalda las redes regionales de centros de información toxicológica, como las existentes en la región africana y en la mediterránea oriental. Además, la OMS mantiene una red internacional de centros toxicológicos mediante un directorio global de centros toxicológicos (8) y una lista de distribución denominada INTOX-General que permite compartir información y plantear preguntas.

Los acuerdos de hermanamiento entre centros de información toxicológica en países desarrollados y en desarrollo pueden ser beneficiosos, ya que permiten el intercambio de documentación, incluidos los datos sobre tipos de intoxicaciones no habituales, intercambios de personal para labores de enseñanza y formación y suministro de antidotos, especialmente para las emergencias. En el Cuadro 3 se describe un ejemplo de acuerdo de hermanamiento a largo plazo que conllevó el establecimiento del Centro Nacional de Gestión y Control Toxicológico de Manila, Filipinas.

Cuadro 3. Apoyo de hermanamiento para el Centro Nacional de Gestión y Control Toxicológico de Filipinas⁵

En 1975, el Centro Nacional de Gestión y Control Toxicológico de Manila, Filipinas, comenzó a recibir el respaldo del Centro de Información Toxicológica del Territorio de la Capital Australiana y del Centro de Información Toxicológica Noruego, favorecidos por la OMS. Las copias de las revistas e informes científicos en el campo de la toxicología se enviaron al Centro para apoyar la labor de la biblioteca y para permitir que se pudieran abordar mejor las cuestiones sobre toxicología en Filipinas. Se organizaron prácticas formativas que proporcionaron una amplia experiencia sobre epidemiología y tratamiento de intoxicaciones, sobre logística de unidades toxicológicas y acerca de diferentes retos a los que se habían enfrentado otras regiones o países.

Este centro toxicológico está actualmente bien consolidado y cuenta con un servicio 24 horas de información toxicológica, una unidad de tratamiento, un programa de becas sobre toxicología clínica y un programa de formación para enfermeros. El centro toxicológico también ofrece ayuda asesorando sobre riesgos y gestión de incidentes químicos, y organiza un curso anual de prevención toxicológica de una semana de duración.

Para un hermanamiento efectivo, los centros tienen que contar con medios que permitan una comunicación rápida, como teléfono, correo electrónico y, en caso necesario, sistema de videoconferencia. Si se llega a acuerdos como medida de preparación ante emergencias, el centro puede beneficiarse de una importación rápida de antidotos y otros suministros esenciales en caso de emergencia.

2.7 PLANIFICAR UN CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Los prerrequisitos principales para lograr el éxito de un centro de información toxicológica son el entusiasmo y el interés por la toxicología humana de un conjunto de profesionales sanitarios que reconocen el problema que suponen las intoxicaciones en su país y que se comprometen para solucionarlo. También es muy importante el apoyo oficial (incluido el financiero) del gobierno. En la sección 1 se recogen detalladamente los requisitos para establecer un centro nacional toxicológico; los aspectos informativos sobre el servicio se tratan a continuación.

Un centro de información toxicológica puede comenzar con una actividad reducida, pero si tiene éxito, puede crear una cartera amplia de usuarios y aumentar su cantidad de trabajo, por lo que debe tener en cuenta su posible expansión. Si es posible,

⁵ C. Dioquino, comunicación personal, julio de 2019

en la fase de planificación deben considerarse las necesidades futuras. Durante la planificación de un centro de información toxicológica, deben tenerse muy en cuenta las preguntas planteadas a continuación.

- ¿Dónde se ubicará el centro de información toxicológica? ¿Cuáles de las opciones disponibles cumplen los criterios recogidos en estas directrices?
- ¿Qué modelo de centro toxicológico se utilizará?
- ¿Cómo funcionará el centro de información toxicológica?
 - ¿A quién se ofrecerá el servicio inicialmente (por ejemplo, profesionales médicos únicamente, ciudadanos, veterinarios)?
 - ¿Ofrecerá servicio las 24 horas del día?
 - Si inicialmente no es un servicio 24 horas, ¿cómo se ampliará su horario posteriormente?
 - ¿En qué idiomas asesorará el centro de información toxicológica (es decir, será multilingüe el asesoramiento)?
 - ¿Cómo se publicitará el centro toxicológico y sus servicios a los ciudadanos?
- ¿Quién proporcionará el servicio de información toxicológica?
 - ¿Cuál será la categoría del personal contratado (por ejemplo, científicos, enfermeros, médicos)?
 - ¿Cuáles son los requisitos iniciales y posteriores de contratación?
 - ¿Cómo se pondrá en contacto el centro toxicológico con los especialistas y cómo los seleccionará?
- ¿Son adecuados y fiables los teléfonos, Internet y los demás sistemas de comunicación?
 - ¿Cómo pueden solventarse las carencias?
- ¿Qué requisitos y procedimientos deben adaptarse para la gestión de datos?
 - ¿Cómo recopilará el centro toxicológico todos los datos necesarios para el funcionamiento del servicio de información?
 - ¿Cómo se evaluará la fiabilidad, la precisión y la utilidad de los datos, y con qué frecuencia se revisarán y actualizarán dichos datos?
 - ¿Cómo se compilarán, registrarán y almacenarán los datos toxicológicos necesarios para poder acceder a ellos rápidamente?
 - ¿Cómo se gestionarán y actualizarán los datos sobre consultas? ¿Quién podrá acceder a determinados datos y quién estará autorizado para modificar los archivos de datos?
 - ¿Qué personal de apoyo es necesario (equipo de mantenimiento, de limpieza, de seguridad)?
- ¿Cuáles son los requisitos para la formación?
 - ¿Se dispone de los materiales y del equipo necesarios para la formación toxicológica; por ejemplo, audífonos para escuchar las llamadas durante la formación, documentos para la formación e informes sobre casos con los que trabajar?
 - ¿Quién impartirá y evaluará continuamente la formación básica del personal que trabajará en el centro?
- ¿Cuáles son los riesgos para la sostenibilidad del centro de información toxicológica tanto a corto como a largo plazo?

Antes de que un centro de información toxicológica se ponga en funcionamiento, se debe garantizar y probar, quizás, lo siguiente.

- El centro de información toxicológica podrá funcionar de manera competente una vez que sus políticas, prácticas y procesos estén establecidos y en pleno funcionamiento.
- Las cuestiones de gestión clínica, como la gestión de riesgos, la eficacia clínica, la información clínica y la auditoría clínica, están bien consolidados y funcionan correctamente.
- Los medios para recopilar información sobre productos de consumo local, registrar las consultas del centro y dar seguimiento a dichas consultas (véase la sección 8) se han determinado y funcionan adecuadamente.
- El centro toxicológico ha comenzado a recopilar documentos sobre los productos químicos utilizados en productos comerciales locales (como los productos farmacéuticos), así como sobre las toxinas naturales correspondientes a nivel local. También ha reunido información sobre los servicios médicos y de análisis correspondientes que están disponibles en el país (véase la sección 8).

REFERENCIAS

1. Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA, de Garbino JP. Poisoning severity score. Grading of acute poisoning. *J Toxicol Clin Toxicol*. 1998;36(3):205–13. doi: 10.3109/15563659809028940.
2. INTOX tools for harmonized data collection. International Programme on Chemical Safety [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (www.who.int/ipcs/poisons/harmonization/en/, consultado el 17 de enero de 2020).
3. Improving the availability of poison centre services in Eastern Africa: highlights from a feasibility study for a subregional poison centre in the Eastern Africa subregion. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/183149>, consultado el 13 de abril de 2020).
4. National Poisons Information Service. Annual report 2017/18. Londres: Public Health England; 2018 (www.npis.org/NPISAnnualReport2017-18.pdf, consultado el 13 de abril de 2020).
5. Campbell A, Temple W. Colonial answering service (abstract). European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists XXIII International Congress. *J Toxicol Clin Toxicol*. 2003;41(4):448. doi: 10.1081/CLT-120022008.
6. Marks C, van Hoving N, Edwards N, Kanema C, Kapindula D, Menge T, et al. A promising poison information centre model for Africa. *Afr J Emerg Med*. 2016;6(2):64–9. doi: 10.1016/j.afjem.2015.09.005.
7. Launch of the African Network of Poison Control Centres in Algiers. [página web]. Brazzaville: Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para África; 2020 (www.afro.who.int/news/launch-african-network-poison-control-centres-algiers, consultado el 4 de febrero de 2020).
8. Datos del Observatorio Mundial de la Salud (GHO): World directory of poison centres [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/, consultado el 13 de abril de 2020).





Paciente en la cama del hospital rodeado de personal médico

Tratamiento toxicológico en la UCI del hospital de Ramathibodi, Bangkok Tailandia / Crédito: Puangpak Promrungsri

3 SERVICIOS CLÍNICOS PARA LA GESTIÓN DE INTOXICACIONES



3.1 INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones agudas pueden ser emergencias en las que la vida corre peligro y el tiempo representa un factor crucial, por lo que generalmente resulta esencial que sean los expertos los que las gestionen, para que así el resultado sea favorable. En teoría, los pacientes intoxicados deben ser tratados en consulta por especialistas en información toxicológica y en un centro toxicológico, y todos los casos potencialmente graves deben ser tratados por un médico toxicólogo. Los médicos toxicólogos tienen experiencia en el diagnóstico, la evaluación de riesgos clínicos, el pronóstico y el tratamiento de la exposición considerando una amplia gama de sustancias.

Los pacientes intoxicados pueden ser tratados en numerosos lugares, incluido el lugar de la exposición, durante el transporte, en un centro de atención primaria y en instalaciones médicas secundarias y terciarias. Independientemente de la sofisticación de los servicios disponibles, las normas fundamentales para el tratamiento de los pacientes intoxicados se aplican en todos los escenarios y ubicaciones. Las habilidades básicas de reanimación, concretamente el manejo de las vías respiratorias y el mantenimiento de la función respiratoria y cardíaca, pueden salvar vidas.

No todos los casos de intoxicación ponen en peligro la vida. Los pacientes que presentan síntomas leves de toxicidad y que es poco probable que sufran daños pueden recibir la atención adecuada en el hogar, en el lugar de trabajo o en atención primaria. Un centro de información toxicológica puede asesorar sobre primeros auxilios y acerca de si es necesario acudir al hospital después de evaluar el historial de exposición, incluidos los agentes a los que estuvo expuesto el paciente, la cantidad, cuándo y a través de qué vía. En países en los que los ciudadanos no tienen acceso directo a un servicio de información toxicológica, se puede obtener asesoramiento inicial contactando con un centro de atención primaria, un hospital o una línea de ayuda telefónica.

Cuando se requiera atención secundaria, debe proporcionarse en un hospital con una amplia gama de instalaciones médicas, incluida una unidad de cuidados intensivos o críticos. En algunos países, las unidades de toxicología clínica están disponibles para ofrecer atención especializada. Las unidades de toxicología clínica suelen estar ubicadas en hospitales más grandes con acceso directo a otros servicios especializados como cuidados intensivos, nefrología y hepatología. Los hospitales con unidades de toxicología clínica ofrecen la atención óptima para los pacientes intoxicados y realizan diferentes funciones adicionales, las cuales se describen a continuación.

3.2 REQUISITOS CLÍNICOS PARA TRATAR A UN PACIENTE INTOXICADO

Incluso en los centros que poseen una unidad clínica toxicológica, en la práctica, la mayoría de las intoxicaciones se tratan en centros normales de servicios sanitarios, generalmente en un hospital general, que cuenta con la información y el asesoramiento de un centro de información toxicológica. Dependiendo de las necesidades de cada caso, el tratamiento puede ser proporcionado por diferentes departamentos, incluidos los que se indican a continuación. Idealmente, el personal médico de estos departamentos debe tener formación en toxicología clínica.

- *Departamento de emergencias.* En la práctica, los servicios de emergencias reciben numerosos casos de intoxicaciones, ya que funcionan durante todo el día y cuentan con personal cualificado y con equipos de desinfección, reanimación y apoyo vital.
- *Las unidades de cuidados intensivos* suelen tener personal muy especializado y equipos de reanimación y apoyo vital para atender a pacientes con intoxicaciones en estado crítico.
- *Unidades médicas generales.* La atención médica básica de los casos no críticos de intoxicaciones puede proporcionarse en unidades médicas generales.
- *Servicios especializados.* Los servicios especializados ofrecen la ventaja de contar con personal médico con una buena formación y con equipos adecuados para el tratamiento de los casos de intoxicaciones en los que se ven afectados órganos concretos; estos servicios incluyen nefrología, hepatología, gastroenterología, neurología, cardiología y hematología.
- *Los departamentos pediátricos,* incluidos los departamentos pediátricos de emergencias, ofrecen tratamiento a los niños con intoxicaciones.

Para tratar de manera efectiva a los pacientes con intoxicaciones, los hospitales necesitan los siguientes recursos:

- personal cualificado de atención sanitaria, y preferiblemente con formación en toxicología clínica;
- equipos y personal para reanimar y ofrecer tratamiento inicial a los pacientes con intoxicaciones, incluida la reanimación cardiopulmonar;
- lugares para descontaminar a varios pacientes como mínimo (por ejemplo, una zona con vestuario y duchas) para impedir la contaminación secundaria del personal o del hospital, y lavados oculares en los casos en los que haya habido exposición ocular;
- equipos y personal para llevar a cabo la descontaminación gastrointestinal básica y avanzada y la eliminación; por ejemplo, carbón activado en una única dosis, irrigación total del intestino, carbón activado en múltiples dosis o imágenes endoscópicas y eliminación;
- antídotos de uso inmediato en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades locales (véase la sección 7), con adherencia a las directrices nacionales;
- equipos y personal para ofrecer medidas de apoyo adaptadas a la situación clínica del paciente y en el lugar adecuado; por ejemplo, tratamiento con líquidos intravenosos o farmacoterapia; en casos de intoxicaciones graves, intubación endotraqueal, ventilación asistida y controlada, estimulación cardíaca con marcapasos o asistencia cardíaca mecánica y, por tanto, acceso a centros de cuidados críticos o intensivos;
- equipos para la monitorización cardíaca y circulatoria continua (por ejemplo, electrocardiogramas o control de la presión sanguínea) y monitorización de otras funciones vitales; técnicas de eliminación extracorpórea para pacientes con intoxicaciones graves, como hemodiálisis, y modalidades para el tratamiento continuo de reemplazo renal como la hemofiltración venosa continua y otros procedimientos especializados, como la oxigenación extracorpórea de membranas;
- acceso a protocolos de buenas prácticas para el tratamiento de intoxicaciones comunes, acceso rápido a información y conocimientos toxicológicos y acceso a un centro de información toxicológica o a una base de datos clínica toxicológica (véase la sección 9);
- acceso a laboratorios para realizar análisis biomédicos generales iniciales y repetidos (por ejemplo, equilibrio ácido, gases en la sangre, electrolitos, glucosa en la sangre, función hepática y renal y pruebas de coagulación);
- acceso a laboratorios especializados para realizar análisis toxicológicos iniciales y repetidos de fluidos corporales como sangre, orina y contenidos gástricos (la elección del análisis dependerá de patrones locales sobre intoxicaciones) y para el análisis toxicológico;
- instalaciones para llevar a cabo otras investigaciones, según corresponda; por ejemplo, radiografía, tomografía computarizada, endoscopia; y
- acceso a servicios especializados como nefrología, hepatología y psiquiatría.

Los departamentos de emergencias deben contar con una planificación para abordar desastres e incidentes químicos importantes (véase también la sección 6).

3.3 MEJORAR EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LOS PACIENTES INTOXICADOS EN EL CONJUNTO DEL SECTOR SANITARIO

Para garantizar un buen tratamiento clínico de los pacientes intoxicados, los profesionales del sector sanitario deben tener acceso inmediato a información y asesoramiento toxicológico de buena calidad. Además, todos los profesionales sanitarios que trabajan en la atención inicial y posterior de pacientes intoxicados deben tener formación en toxicología clínica (1), incluidos los paramédicos, farmacéuticos, enfermeros encargados del triaje telefónico, enfermeros del departamento de emergencias y de cuidados intensivos, médicos, pediatras y anestelistas. El nivel y el tipo de formación deben adaptarse a las funciones de este personal. Como mínimo, todos los profesionales sanitarios que participan en el tratamiento de los pacientes intoxicados deben estar formados en técnicas avanzadas de apoyo vital y en descontaminación, tener acceso a información toxicológica, conocer los síndromes tóxicos comunes y, si corresponde, saber acceder a información relativa a medidas de protección personal.

Aunque la necesidad de servicios clínicos toxicológicos es cada vez más obvia, generalmente no se satisface la creciente demanda de personal adecuado y con cualificación. La toxicología clínica no se reconoce como especialidad médica en todos sitios y, por tanto, no está incluida en los planes de estudios de medicina y enfermería ni en los programas de formación profesional (2–4). En los países con ingresos medios y bajos, en los que existe gran escasez de personal médico de todo tipo (5), es posible que no haya médicos toxicólogos. En esos lugares, es especialmente importante que los profesionales sanitarios conozcan los síndromes tóxicos principales, sepan reconocer las situaciones que requieren una aplicación inmediata de medidas de supervivencia, además de saber cómo acceder a información toxicológica.

3.4 FORMACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Los hospitales que disponen de unidades de toxicología clínica tienen como objetivo proporcionar información sobre esta disciplina gracias a su asociación con asesores toxicólogos, así como ofrecer la oportunidad de obtener experiencia clínica a partir del tratamiento de pacientes con intoxicaciones y de su gran proximidad al centro de información toxicológica. Sin embargo, los centros toxicológicos sin unidades clínicas también pueden ofrecer formación.

La formación en toxicología clínica puede realizarse a varios niveles, desde cortas prácticas formativas para médicos que desean especializarse en un campo relacionado, como el de medicina de emergencias o de cuidados intensivos, hasta un completo programa de becas formativo de 1 o 2 años a través del cual se obtenga un título o acreditación como médico toxicólogo (6, 7). La sección 10 recoge el plan de estudios para realizar la formación en toxicología clínica. Dicha formación no está constantemente disponible en todos los países, concretamente en zonas con bajos recursos (2, 3, 8); sin embargo, hay disponibles cursos en línea de posgrado sobre toxicología y otras oportunidades de formación en línea. Los médicos de países con medios limitados para la formación en toxicología clínica se beneficiarán de la inclusión en programas de formación realizados por expertos. Como alternativa, los becarios podrán realizar prácticas en centros toxicológicos del extranjero para complementar o ampliar su experiencia práctica.

Algunas unidades clínicas toxicológicas o centros toxicológicos pueden ofrecer formación y, en algunos casos, acreditación para médicos toxicólogos de otros países. El objetivo ha de ser proporcionar experiencia en todos los ámbitos del trabajo de la unidad, para que así la persona en prácticas pueda crear una unidad clínica toxicológica o un centro toxicológico en su país de origen. Las personas en prácticas deben conocer los problemas y los perfiles de riesgo asociados a las intoxicaciones en sus respectivos países, de manera que puedan abordarlos durante su formación.

En teoría, los médicos en prácticas deben tener experiencia en disciplinas relacionadas, como medicina de emergencias, medicina interna, pediatría o medicina de cuidados intensivos, así como conocimientos sobre química, bioquímica, estadística, epidemiología, farmacología y TI. La formación debe cubrir todos los ámbitos principales de la toxicología clínica en general, haciendo hincapié en los factores locales, como los tipos prevalentes de intoxicaciones y envenenamientos.

3.5 ESTABLECER UNA UNIDAD CLÍNICA TOXICOLÓGICA ESPECIALIZADA

Las salas clínicas generales y los diferentes servicios especializados tratan tanto a los pacientes intoxicados como a otros tipos de pacientes, mientras que una unidad clínica toxicológica se ocupa exclusivamente de los pacientes intoxicados. En teoría, todos los países deben tener al menos una unidad clínica toxicológica, que debe ser un departamento independiente en un hospital multidisciplinar avanzado, cerca de un centro de información toxicológica. Preferiblemente, debe ubicarse en la planta baja para facilitar los traslados rápidos y controlar el acceso. La interacción periódica entre la unidad, los servicios psiquiátricos, el centro de información toxicológica y el laboratorio es esencial para establecer una asociación que facilite el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes intoxicados.

Las unidades clínicas toxicológicas deben contar con médicos toxicólogos asesores y enfermeros especialmente cualificados para que los pacientes ingresados en la unidad reciban una atención óptima. Los toxicólogos médicos asesores también pueden ayudar con el tratamiento de pacientes gravemente intoxicados ingresados en la unidad de cuidados intensivos o en otras unidades especializadas del hospital.

Las unidades clínicas toxicológicas tienen tres funciones principales además del tratamiento de pacientes, a saber: toxicovigilancia, educación e investigación. Según la organización y los recursos disponibles, una unidad clínica toxicológica puede realizar las siguientes actividades:

- garantizar un tratamiento óptimo de los pacientes intoxicados (como resultado de una intoxicación intencionada o no intencionada, un exceso de medicación o un consumo de drogas recreativas);
- evaluar los nuevos avances en métodos clínicos y analíticos de diagnóstico y tratamiento;
- desarrollar modalidades específicas de tratamiento terapéutico;
- evaluar las relaciones causa-efecto en casos de intoxicación;
- identificar los efectos sobre la salud de productos farmacéuticos, químicos y toxinas naturales;
- realizar un seguimiento y vigilar adecuadamente los casos para identificar y evaluar las secuelas; y
- estudiar las circunstancias de la intoxicación y los factores de predisposición (los datos se pueden utilizar para planificar medidas preventivas).

Las unidades clínicas toxicológicas deben registrar los datos sobre casos de intoxicaciones y consultas toxicológicas en un formato estándar, preferiblemente que sea compatible con el utilizado por los centros de información toxicológica (Anexo 3). Debe registrarse toda la información sobre los casos, incluidos los resultados.

3.6 ABORDAR LOS RETOS

Es posible que los requisitos indicados anteriormente no sean fáciles de cumplir según las limitaciones financieras o políticas de un país. No obstante, los responsables de formular políticas deben esforzarse por establecer y financiar instalaciones que puedan proporcionar una atención óptima a los pacientes intoxicados según las evidencias obtenidas. Mientras tanto, los profesionales sanitarios pueden trabajar con el fin de prestar una atención óptima a los casos de intoxicaciones:

- aprendiendo dónde encontrar información toxicológica y cómo acceder a una base de datos de toxicología clínica (véase la sección 9 para obtener información sobre las bases de datos que pueden estar disponibles de forma gratuita o con un descuento en los países con bajos ingresos) (Tenga en cuenta que una base de datos de toxicología clínica no reemplaza el juicio clínico aportado por profesionales de atención sanitaria, que cuentan con una formación y una cualificación adecuadas, y están especializados en toxicología clínica);
- recopilando datos sobre casos toxicológicos para demostrar la prevalencia y la gravedad de las intoxicaciones en la localidad;
- estableciendo una red nacional para recopilar datos sobre intoxicaciones;
- identificando las intoxicaciones comunes que requieren tratamiento con antídotos y tratando de obtener los antídotos de manera prioritaria;

- identificando las intoxicaciones comunes que requieren estudios toxicológicos e investigaciones clínicas concretas, y trabajando con el servicio de laboratorio para acceder a las pruebas (véase también la sección 4); y
- formando a pequeños grupos locales sobre el tratamiento de las intoxicaciones comunes.

3.7 RECOMENDACIONES

Hay numerosos países que todavía no reconocen la toxicología clínica como una disciplina médica independiente. Es conveniente que las facultades de medicina y los servicios públicos sanitarios la acepten como disciplina y es importante la colaboración activa entre científicos y profesionales de este ámbito. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que los recursos humanos correspondientes se desarrollen de la manera más rápida y eficaz posible. Deben reforzarse las medidas para armonizar los enfoques sobre toxicología clínica en todo el mundo y para coordinar el trabajo de las organizaciones internacionales y de otros organismos internacionales de este campo.

A nivel nacional, se deben adoptar las siguientes medidas para apoyar y promover la toxicología clínica.

- Deben establecerse servicios de toxicología clínica donde sea necesario. Deben ser accesibles en todos los países.
- La disciplina de la toxicología clínica debe reconocerse oficialmente, al igual que a los profesionales cualificados que ya están trabajando en este ámbito.
- Se debe alentar a las instituciones académicas para que desarrollen la toxicología clínica como una disciplina en sí misma; por ejemplo, estableciendo un departamento dentro de un hospital universitario que tenga una unidad de cuidados intensivos, una clínica ambulatoria y un laboratorio para análisis toxicológicos. Esto supondría un paso para lograr que la carrera profesional de los médicos toxicólogos tuviera una estructura concreta.

Las medidas coordinadas internacionalmente que promoverían la toxicología clínica incluyen el establecimiento de:

- mecanismos para garantizar la comunicación y el intercambio de información y una experiencia sin obstáculos;
- proyectos de investigación colaborativa en toxicología clínica;
- colaboración internacional en la implementación de protocolos para el tratamiento de pacientes intoxicados y para la evaluación de antídotos;
- mecanismos internacionales para garantizar la disponibilidad de antídotos y alertar de manera temprana sobre peligros tóxicos; y
- programas e intercambios educativos internacionales apropiados.

REFERENCIAS

1. Bruccoleri RE. Increasing the visibility of medical toxicology in the academic hospital setting through education. *J Med Toxicol*. 2014;10(4):340–1. doi:10.1007/s13181-014-0429-9.
2. Khan NU, Fayyaz J, Khan UR, Feroze A. Importance of clinical toxicology teaching and its impact in improving. *J Pak Med Assoc*. 2013;63(11):1379-82.
3. Li Y, Sun C, Qiu Z, Ma S, Yu X, Wang Z, et al. Clinical toxicology in China: current situation and future development. *Clin Toxicol (Phila)*. 2009;47(4):263–9. doi:10.1080/15563650902870285.
4. Wood DM, Wax P, Nelson L, Vohra R, Dargan PI. What do other countries want from the ACMT? Results of the American College of Medical Toxicology International Committee survey (abstract). North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting, 21–26 septiembre de 2011, Washington DC, USA. *Clin Toxicol (Phila)*. 2011;49(86):603.
5. WHO global health workforce statistics. Health workforce [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/en/, consultado el 3 de febrero de 2020).
6. Fok H, Webb D, Sandilands E. Clinical toxicologists: the poison specialists. *BMJ*. 2016;355:i4973. doi:10.1136/bmj.i4973.
7. Kao L, Pizon A. Medical toxicology fellowship training is available to applicants from many specialties. *J Med Toxicol*. 2018;14:177–8. doi:10.1007/s13181-018-0664-6.
8. Thompson TM. Medical toxicology education in a world of limited resources. *J Med Toxicol*. 2015;11:281–2. doi:10.1007/s13181-015-0487-7.



Científica de laboratorio examinando tubos de ensayo

Laboratorio de Toxicología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago / Crédito: Alejandra Andrea De Lucca Valderrama

4 SERVICIOS DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS Y OTROS SERVICIOS DE LABORATORIO



4.1 INTRODUCCIÓN

La toxicología analítica es la detección, identificación y medición de fármacos y otros compuestos extraños (xenobióticos) en especímenes biológicos y de otros tipos para ayudar en el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y la prevención de intoxicaciones. Los servicios de laboratorio para realizar análisis toxicológicos representan un componente importante para el funcionamiento de un centro toxicológico plenamente operativo; sin embargo, como se trata a continuación, la toxicología analítica también se puede ofrecer como un servicio independiente o por parte de otros tipos de laboratorio.

Un laboratorio de toxicología analítica debe poder realizar análisis de materiales biológicos y no biológicos (como tierra). El servicio de laboratorio debe desarrollar sus capacidades analíticas junto con los médicos que se ocupan de los casos de intoxicaciones para garantizar que estén disponibles los servicios necesarios.

Debido a la naturaleza especializada de las investigaciones toxicológicas analíticas, el laboratorio puede tener dificultades para tener un volumen de trabajo suficiente y una financiación sostenible. Con el fin de ofrecer un servicio de apoyo para el tratamiento de las intoxicaciones, numerosos laboratorios proporcionan otros servicios, como las pruebas de consumo de drogas, el control especializado de medicamentos terapéuticos, el análisis de oligoelementos, el control biológico de la exposición química ocupacional o ambiental y la toxicología forense, en los cuales se utilizan equipos y conocimientos similares (1).

4.2 FUNCIONES DE UN SERVICIO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO

Las principales funciones de un servicio de análisis toxicológico consisten en proporcionar lo siguiente:

- pruebas cualitativas y/o cuantitativas de emergencia para intoxicaciones comunes, especialmente cuando el conocimiento de la concentración de plasma, suero u orina puede influir en el tratamiento;
- análisis más complejos, como el cribado cuando se desconoce la causa de la enfermedad pero se sospecha de caso de intoxicación (incluso si dichos análisis no están disponibles de inmediato, pueden ser útiles para identificar la causa de la intoxicación y servir de orientación para el tratamiento posterior);
- análisis para controlar la eficacia de determinados tratamientos o técnicas de eliminación (como terapia de quelación, hemoperfusión, hemodiálisis y carbón activado en dosis múltiples);
- análisis para el control biológico de poblaciones expuestas a sustancias químicas, ya sea de manera ocupacional o ambiental, y para el control del medio ambiente (como tierra, aire y agua);
- asesoramiento sobre la recopilación, el almacenamiento y el transporte de muestras y sobre la interpretación de los resultados de los análisis;
- investigación sobre toxicocinética y mecanismos de toxicidad de medicamentos y productos químicos, en colaboración con servicios clínicos y centros de información toxicológica; y
- formación en métodos analíticos y procedimientos de laboratorio y en interpretación de datos analíticos.

4.3 UBICACIÓN, INSTALACIONES Y EQUIPOS

4.3.1 TIPO DE LABORATORIO

Un laboratorio de toxicología puede estar ubicado dentro de un centro toxicológico, o bien es posible que otros laboratorios ofrezcan servicios de toxicología analítica (al menos parcialmente). Estos servicios incluyen el forense, el de entidades gubernamentales, de salud ocupacional, sanitario general, de facultades de medicina, de investigación universitaria y de laboratorios privados. El servicio prestado dependerá de la función principal del laboratorio, así como de sus instalaciones y ubicación. Algunos pueden proporcionar un servicio limitado y no estar equipados para manipular muestras potencialmente infecciosas. Otros pueden estar bien equipados y ofrecer un amplio repertorio de pruebas y/o un servicio de emergencia 24 horas.

4.3.2 UBICACIÓN

La ubicación de un laboratorio de toxicología analítica dependerá de su finalidad y de dónde tenga su sede, como un hospital o universidad o bien sus propias instalaciones. La proximidad a un centro toxicológico o a un servicio clínico en el que se trata a pacientes intoxicados facilita el transporte rápido de muestras y la consulta con los médicos.

4.3.3 EQUIPOS

Los equipos básicos requeridos incluyen básculas, centrifugadoras, mezclador vórtex, medidor de pH, baño María, frigorífico, congelador y vitrina de gases. Aunque los equipos analíticos dependerán de los requisitos y las circunstancias locales, se debe contar con determinados equipos básicos para realizar técnicas como colorimetría, espectrofotometría y cromatografía de capa fina, aunque solo sea en el laboratorio del hospital local. A continuación, se analizan otras técnicas e instrumentos analíticos sencillos que pueden utilizarse para una detección rápida.

Las técnicas analíticas más sofisticadas, como el inmunoensayo, la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de alto rendimiento, la espectrofotometría de absorción atómica y la espectrometría de masas, requieren apoyo especializado, como servicios, repuestos y consumibles. La experiencia a la hora de utilizar y mantener dichos equipos es esencial. Se recomienda que la inversión y el uso de dichos equipos se realice únicamente como parte de un programa de desarrollo integral para instalaciones que se dediquen a realizar análisis. La Tabla 1 enumera ejemplos de los tipos de equipos analíticos que podrían utilizarse en un laboratorio de toxicología.



Pequeña imagen del científico de laboratorio examinando tubos de ensayo

Laboratorio de Toxicología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago / Crédito: Alejandra Andrea De Lucca Valderrama

Tabla 1. Técnicas e instrumentos asociados utilizados en un laboratorio de toxicología

Técnica	Tipo de instrumento	Comentarios
Pruebas de detección rápida (pueden incluir pruebas en el lugar de atención)	Espectrofotómetro	Se puede utilizar para la detección inicial de «incógnitas»
	Inmunoensayo rápido	
	Prueba de color simple, colorimetría	
Los equipos enumerados no son exclusivos de la detección rápida	Voltamperometría de redisolución anódica portátil	Para la medición de la concentración de plomo en sangre en el lugar de atención
	Analizador de gases en sangre con pulsioxímetro	Generalmente disponible. Los resultados pueden indicar el veneno, p. ej. sustancias que provocan acidosis metabólica. La utilización de un pulsioxímetro permite medir la carboxihemoglobina y la metahemoglobina
Cromatografía	Cromatografía de capa fina	
	Cromatografía de gases	
	Detectores:	
	• Ionización de llama • Nitrógeno-fósforo • Captura de electrones • Espectrometría de masas	
	Cromatografía líquida de alta resolución	
	Detectores:	
	• UV/matriz de diodos UV • Fluorescencia • Espectrometría de masas • Espectrometría de masas de tiempo de vuelo (masa precisa) • Electroquímica	
Espectrofotometría	Espectrofotómetro de lectura directa	
	Espectrofotómetro de registro de luz UV/visible	
	Espectrometría de emisión o absorción atómica	
	Espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente	
	Espectrometría por infrarrojos	
Inmunoensayo	Radioinmunoensayo	Puede ser muy sensible pero poco selectivo, es decir, reacción cruzada con moléculas estructuralmente similares
	Inmunoensayo de enzimas multiplicadas	
	Inmunoensayo de fluorescencia	
	Ensayo inmunoabsorbente vinculado a enzimas Fluorimetría	
Electroforesis	Electroforesis capilar	

4.3.4 ESTÁNDARES DE REFERENCIA

Los estándares de referencia certificados para diferentes analitos, como medicamentos controlados, plaguicidas y otros productos químicos, deben estar disponibles en cualquier servicio de toxicología analítica. Los estándares de referencia se utilizan para validar métodos analíticos y calibrar análisis. Pueden comprarse a proveedores de productos químicos o incluirse en kits comerciales. Algunos patrones de referencia pueden obtenerse de otros laboratorios, ya sea a nivel local o internacional.

Es posible que sea necesario un laboratorio de toxicología analítica para identificar sustancias que provocan casos de intoxicación para los que aún no se dispone de estándares de referencia (como nuevas sustancias psicoactivas). En dichos casos, el laboratorio puede participar en el desarrollo de nuevos métodos analíticos, que solo pueden validarse formalmente más tarde, cuando están disponibles los estándares analíticos.

4.3.5 REACTIVOS Y CONSUMIBLES

Serán necesarios diferentes reactivos y consumibles, dependiendo de las pruebas ofrecidas por el laboratorio. Los reactivos pueden incluir disolventes, agua purificada y gases. Los consumibles incluyen elementos generales como puntas de pipetas y artículos especializados como columnas de cromatografía y jeringas de inyección. Se deben almacenar piezas de repuesto, como lámparas detectoras. Debe garantizarse un suministro fiable de consumibles para evitar que las existencias se conviertan en un factor limitante, especialmente en los países con menores recursos (2).

4.3.6 OBRAS DE REFERENCIA

El Anexo 2 proporciona una lista de libros de referencia sobre investigaciones de laboratorio.

4.4 SELECCIÓN DE PRUEBAS QUE OFRECERÁ EL LABORATORIO

Las decisiones sobre qué pruebas debe ofrecer un laboratorio de toxicología dependen del patrón de intoxicación de la población atendida, de los requisitos para el control de medicamentos terapéuticos y del equipo y personal cualificado, disponible para el laboratorio. Otra consideración es si el laboratorio dispone o dispondrá de los recursos para ofrecer un servicio 24 horas.

Con frecuencia, se necesitan determinadas pruebas para guiar el tratamiento de la intoxicación. Deben estar accesibles e idealmente en todos los hospitales en los que se tratan pacientes intoxicados. Las pruebas que se solicitan con menos frecuencia o que pueden proporcionarse con un tiempo de respuesta más largo, solo pueden ser ofrecidas por un laboratorio de toxicología especializado.

Las asociaciones nacionales de bioquímica clínica, junto con los toxicólogos clínicos, han elaborado listas detalladas de pruebas rutinarias y especializadas necesarias para el tratamiento de las intoxicaciones (4, 5). Estos pueden proporcionar una guía útil, pero deben adaptarse a las circunstancias de cada país y, en particular, a la epidemiología local de las intoxicaciones. A continuación, se enumeran ejemplos de pruebas de laboratorio que pueden ser necesarias con urgencia y aquellas que se pueden proporcionar después de determinadas horas o días.

- Pruebas que pueden ser necesarias con urgencia para orientar el tratamiento clínico:
 - carboxihemoglobina
 - metahemoglobina
 - hierro
 - litio
 - alcoholes tóxicos (metanol, etanol, etilenglicol)
 - concentración de formiato (un sustituto del metanol)
 - paracetamol
 - salicilato
 - paraquat (prueba cualitativa de orina)
 - examen general de drogas en orina

- Pruebas que pueden ser necesarias con menos urgencia para el tratamiento:
 - colinesterasa (plasma y eritrocitos)
 - plomo
 - mercurio
 - metotrexato
 - talio
 - análisis de toxicología general

Algunas de las pruebas que se requieren con urgencia también pueden ser ofrecidas por un laboratorio independiente de toxicología analítica; sin embargo, su utilidad clínica dependerá de la proximidad del laboratorio al hospital que realiza el tratamiento y de la rapidez con la que se puedan transportar las muestras al laboratorio y transferirse los resultados.

4.4.1 PRUEBAS EN EL LUGAR DE ATENCIÓN

Las «pruebas en el lugar de atención» hacen referencia a las pruebas que se llevan a cabo en un lugar cercano al paciente para obtener los resultados en pocos minutos. Las muestras para estas pruebas requieren una manipulación mínima antes del análisis y pueden realizarse por parte de personal no técnico de laboratorio (3). Dichas pruebas se realizan comúnmente con pequeños dispositivos portátiles de mano, como pruebas puntuales simples o en pequeños analizadores de mesa. Incluyen:

- pruebas de análisis cualitativo de orina con tiras o cintas reactivas para drogas adictivas y otras de interés (6);
- medición de concentraciones de plomo en sangre con muestras venosas o capilares (7);
- medición de la actividad de la colinesterasa a partir de una muestra de punción en el dedo (8);
- diagnóstico de intoxicación por etanol con prueba de alcoholemia (9); y
- uso de un pulsioxímetro acoplado a un analizador de gases en sangre para la medición de carboxihemoglobina y metahemoglobina (10).

Estas pruebas son útiles para el análisis y el diagnóstico provisional. Pueden ayudar a tomar una decisión rápida, lo que permite un tratamiento más rápido, y son particularmente útiles en los departamentos de emergencias. Como los resultados pueden ser menos precisos que los de las pruebas de laboratorio, se debe conseguir la confirmación del laboratorio cuando sea posible. Como ocurre con todos los equipos de laboratorio, estos instrumentos deben calibrarse, comprobarse y mantenerse periódicamente. También es importante establecer quién es el responsable de dichas labores; por ejemplo, el laboratorio o el equipo clínico.

4.5 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Los resultados analíticos deben interpretarse junto con otra información adicional y, en concreto, el estado clínico del paciente, el historial de exposición, el tratamiento administrado y otras condiciones patológicas que puedan influir en los resultados (por ejemplo, disfunción renal o hepática). El toxicólogo analítico y el toxicólogo clínico del centro toxicológico desempeñan un papel fundamental.

4.6 TRATAMIENTO DE CALIDAD

Los datos analíticos proporcionados por un servicio de laboratorio deben ser fiables. Esta fiabilidad se garantiza mejor mediante un sistema sólido de gestión de la calidad, definido como «actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en materia de calidad» (11). El sistema supone la integración de todos los aspectos de funcionamiento del laboratorio, incluida la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos y los recursos, a fin de garantizar que el servicio prestado sea de alta calidad (11). Los componentes de un sistema de gestión de la calidad consisten en la garantía y el control de la calidad.

La garantía de la calidad se refiere a los procesos y a los procedimientos. Incluye requisitos de documentación, procedimientos operativos estándar para todas las operaciones del laboratorio (como recepción, almacenamiento y manipulación de muestras, técnicas analíticas, registro y notificación de resultados), registros de mantenimiento de instrumentos, registros de calibración y métodos de validación y verificación.

El control de la calidad se refiere al control de los errores en la realización de las pruebas y a la verificación de los resultados de las mismas. Tiene dos componentes: la evaluación interna y externa de la calidad. El control de calidad interno generalmente implica el análisis del material que se sabe que contiene el analito de interés, que no se utiliza en la calibración de la prueba. Normalmente, se preparan concentraciones bajas, medias y altas de cada analito en suero humano sin analitos y los resultados se comparan con límites de aceptación predeterminados. Para el trabajo cuantitativo, la muestra para el control de calidad interno debe procesarse con muestras clínicas con el fin de validar el procedimiento. El control externo de la calidad es un sistema para comprobar el rendimiento del laboratorio de manera objetiva a través una agencia externa. Otro laboratorio envía al laboratorio muestras de pruebas «ciegas», en las que se desconoce la identidad y/o la cantidad de analitos. Los resultados se devuelven al laboratorio coordinador central, que evalúa la actuación del laboratorio receptor.

La formación y la participación del personal de laboratorio en el control de la calidad son cruciales para mantener un buen rendimiento analítico. Se pueden encontrar más directrices sobre la gestión de la calidad en el manual de la OMS sobre sistemas de gestión de la calidad de los laboratorios (11). También se encuentran disponibles un conjunto de herramientas de formación (12), una plantilla para un manual de calidad (13), así como una guía para la implementación de un sistema de gestión de la calidad del laboratorio en centros con recursos limitados (14).

4.6.1 NORMAS, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD

Los altos niveles de calidad y competencia de un laboratorio requieren el cumplimiento de los estándares de calidad acordados. El cumplimiento de los estándares del laboratorio puede ser voluntario o bien puede requerirlo la legislación u otro organismo rector. Los estándares pueden ser locales, nacionales o internacionales y, por tanto, difieren entre los países. Ejemplos de organismos de normalización internacional son la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Clinical and Laboratory Standards Institute y el Comité Europeo de Normalización.

Los procesos que indican que un laboratorio cumple con los estándares definidos incluyen:

- certificación: la garantía por escrito (certificado) por parte de un organismo independiente de que el producto, el servicio o el sistema cumple con los requisitos específicos;
- acreditación: el procedimiento por el cual un organismo rector reconoce formalmente que el laboratorio es competente para llevar a cabo tareas concretas; y
- licencia: el laboratorio puede necesitar una licencia, generalmente de una entidad gubernamental, para almacenar o utilizar medicamentos controlados (de conformidad con los requisitos jurídicos nacionales).

Se recomienda que todos los laboratorios de toxicología analítica (ya sean independientes o si están afiliados a un hospital o a un instituto) estén acreditados por un organismo de acreditación independiente e imparcial que pueda evaluar su competencia e integridad técnica. La agencia puede proporcionar pruebas por escrito del cumplimiento del laboratorio (certificación) y de su competencia (acreditación) mediante una normativa, proporcionando una garantía adicional de la coherencia y la fiabilidad de los resultados de las pruebas. Las normas de acreditación utilizadas generalmente son ISO 15189 e ISO 17025 (15, 16). La ISO 15189 recoge los requisitos de calidad, competencia y sistema de gestión de la calidad. Esta norma es específica para los laboratorios médicos y se aplica al laboratorio en su conjunto. La ISO 17025 recoge los requisitos de competencia para llevar a cabo pruebas y/o calibraciones y puede utilizarse para pruebas individuales (11).

Es importante tener en cuenta que la ISO no representa acreditación, solo certificación. No es necesario acreditar todas las pruebas realizadas por un laboratorio y solo algunas pueden someterse al proceso de acreditación, por lo que la infraestructura, el personal y los métodos de prueba del laboratorio se ven expuestos a un control general. Esto será suficiente para garantizar que se cumpla un estándar básico de funcionamiento.

La mayoría de los países cuentan con organismos de acreditación para diferentes tipos de laboratorios. En ausencia de un organismo de acreditación nacional, un laboratorio puede solicitar la acreditación de un organismo reputado de acreditación internacional o extranjero. Se pueden encontrar ejemplos en la página web del Foro Internacional de Acreditación. Incluyen la Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (17).

4.6.2 SEGURIDAD DEL LABORATORIO

Un programa de seguridad de laboratorio es un componente clave de un sistema de gestión de la calidad. El personal debe estar familiarizado con él y adherirse a las políticas y procedimientos de seguridad (11). Existen riesgos asociados a la manipulación de determinados reactivos, como quemaduras químicas y toxicidad sistémica, y con la manipulación de muestras biológicas, como la exposición a virus transmitidos por la sangre (en concreto, hepatitis B y C y VIH). Deben existir medidas preventivas, incluido el hecho de garantizar que las vacunas del personal estén al día, tratar todas las muestras como potencialmente peligrosas y contar con instalaciones específicas para la descontaminación y el lavado de ojos. Siempre se debe utilizar equipo de protección personal, que incluye una bata de laboratorio, guantes y protección ocular. Es posible que haya que tener en cuenta requisitos jurídicos, como el almacenamiento de medicamentos controlados (generalmente en un armario cerrado con llave). Las directrices sobre salud y seguridad en el laboratorio están disponibles a través de varias fuentes (18, 19).

4.7 PERSONAL Y FORMACIÓN

4.7.1 PERSONAL

Los requisitos de personal de un servicio de laboratorio de análisis dependen del volumen y del tipo de pruebas toxicológicas y de otro tipo que han de realizarse, lo que a su vez se rige por circunstancias locales, como el requisito de un servicio 24 horas. Todos los laboratorios de toxicología analítica deben contar con un toxicólogo analítico con experiencia que preste los servicios y realice la interpretación de los datos de manera efectiva. Idealmente, la plantilla debería contar al menos con dos toxicólogos clínicos para cubrir casos de enfermedad y vacaciones anuales. Un servicio central de toxicología analítica requiere bastante personal debido a la cantidad de trabajo clínico y de investigación que realiza. También necesitará personal administrativo y posiblemente un documentalista.

El personal técnico de laboratorio debe estar formado en una materia científica y tener experiencia práctica de laboratorio. La rotación del personal analítico con el personal de laboratorio de un hospital local, por ejemplo, podría ayudar a establecer un acervo de experiencia. El personal técnico del laboratorio realizará las pruebas más prácticas y supervisará a los asistentes del laboratorio.

Una titulación adicional, como un doctorado, y experiencia relevante que incluya un alto nivel de trabajo analítico práctico son ventajas para el jefe de un laboratorio de toxicología analítica. También es deseable poseer conocimientos de toxicología, distintos a aquellos sobre toxicología analítica. Las personas contratadas para puestos de toxicología analítica deben estar comprometidas con su trabajo y, como parte de su trayectoria profesional, se les debe animar para que continúen en su puesto de trabajo tras la formación y para que compartan con otros su experiencia.

4.7.2 FORMACIÓN

La formación de personal para un servicio central de toxicología analítica se debe considerar teniendo en cuenta el país. La formación de todo el personal debe basarse en competencias y ponerse por escrito en un registro de formación personal para documentar la evidencia relativa a la formación y los logros obtenidos. La formación debe considerarse un proceso continuo y las competencias deben volver a evaluarse después de un período determinado (por ejemplo, cada 2 años). La formación debe ser práctica y teórica, según lo determinen los requisitos del servicio y los equipos e instalaciones disponibles. La duración de la formación puede depender de la educación y la experiencia previa de la persona.

Cuando sea posible, tras la formación debería obtenerse un título reconocido. Las personas seguirán adquiriendo experiencia práctica en el trabajo, especialmente a medida que aumente el volumen de trabajo del servicio de toxicología analítica. Debe promoverse la formación continua, como la participación en proyectos de investigación y desarrollo, la presentación de casos y la asistencia a reuniones internacionales, así como la afiliación a sociedades toxicológicas y farmacológicas nacionales e internacionales.

La formación exigida por el jefe de un laboratorio también dependerá de las circunstancias locales. Si un país no cuenta con un programa de formación adecuado, se debe buscar la ayuda de países con servicios de toxicología analítica bien consolidados que puedan proporcionar becas de formación. En un país que ya cuenta con un servicio de toxicología analítica pero que requiere experiencia adicional en algunos campos, se puede invitar a expertos de otros países para que proporcionen la formación necesaria. En la Tabla 2 se ofrecen ejemplos de criterios para laboratorios que proporcionan formación en toxicología analítica.

Tabla 2. Criterios para la formación en toxicología clínica analítica

Componente	Criterios
Personal	- El jefe de laboratorio debe contar con experiencia adecuada en toxicología clínica analítica. Además, debe tener cualificaciones académicas adecuadas (por ejemplo, un doctorado), haber publicado investigaciones originales y poseer experiencia docente. - Idealmente, al menos dos toxicólogos analíticos con experiencia deben trabajar también en el laboratorio para garantizar una cobertura completa.
Organización	- El laboratorio debe estar asociado a un centro toxicológico multifuncional que proporcione información y atención al paciente para facilitar el contacto entre los servicios clínicos y analíticos. También puede ofrecer un servicio de emergencia 24 horas. - Debe haber disponible una amplia gama de análisis y se deberían poder realizar investigaciones especiales cuando sea necesario (por ejemplo, exposición ocupacional a metales tóxicos y determinados plaguicidas y control del consumo de drogas).
Técnicas	Consulte la Tabla 1 para obtener una lista de técnicas cuyas instrucciones deben estar disponibles.

Se debe proporcionar formación en:

- buenas prácticas de laboratorio y procedimientos de garantía de la calidad;
- patología básica relacionada con la toxicología clínica;
- toxicocinética, metabolismo y toxicología humana de las sustancias analizadas, con énfasis en la interpretación de resultados;
- gestión de laboratorio (manipulación y almacenamiento de muestras, informes y registros de resultados, requisitos de salud y seguridad); y
- docencia y presentación oral de casos, revisión de la bibliografía y resultados de proyectos de investigación.

Se debe animar al personal de laboratorio a que participe en el desarrollo profesional continuo, lo que implica la asistencia a reuniones periódicas, por ejemplo en un centro multifuncional de control toxicológico, con el fin de:

- revisar informes de casos y, en concreto, debatir la interpretación médica de los resultados analíticos con el personal clínico;
- revisar los avances en toxicología analítica publicados en la bibliografía;
- analizar los resultados de la investigación realizada en el laboratorio para identificar áreas de investigación cooperativa o investigación adicional; y
- tratar la gestión del laboratorio en relación con el trabajo general sobre control toxicológico.

También se debe animar al personal de laboratorio a que presente artículos y participe en reuniones científicas importantes para su trabajo.

4.8 CONSIDERACIONES A LA HORA DE ESTABLECER UN SERVICIO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO

Si ya existen instalaciones generales de laboratorio adecuadas, estas pueden constituir la base para un servicio de toxicología integral. El requisito para realizar análisis concretos dependerá de las circunstancias locales. Pueden contemplarse dos niveles de funcionamiento. El primero sería ofrecer un servicio relativamente restringido pero distribuido de manera más generalizada, basado principalmente en pruebas puntuales sencillas, inmunoensayos y cromatografía de capa fina. Las técnicas probadas *in situ* y que se utilizarán en este primer nivel se enumeran en un manual de la OMS, *Toxicología analítica básica* (2).

El segundo nivel respaldaría al primero pero sería más avanzado, ofreciendo una gama completa de análisis mediante diferentes técnicas. Los laboratorios certificados de este nivel podrían funcionar como laboratorios de referencia, confirmando los resultados de las pruebas de análisis y desarrollando métodos. Deben establecerse vínculos entre los laboratorios en áreas como la formación, la investigación y la garantía de la calidad. Las pruebas que se utilizarán deben seleccionarse de conformidad con la necesidad clínica demostrada y con la disponibilidad de:

- suministro de compuestos de referencia certificados apropiados;
- suministro de consumibles y reactivos y acuerdos satisfactorios para el mantenimiento;
- técnicas analíticas prácticas que pueden proporcionar resultados en un tiempo razonable;
- procedimientos operativos estándar claramente definidos para todas las actividades y análisis; y
- sistemas de control de calidad interno y garantía de calidad externa.

4.9 CONCLUSIONES

Un servicio de toxicología analítica proporciona un apoyo esencial para el tratamiento de casos de intoxicaciones y también para la investigación de los efectos sobre la salud de las exposiciones producidas por incidentes químicos o contaminación ambiental.

El establecimiento de un servicio de toxicología analítica requiere una inversión y una planificación considerables. Las consideraciones importantes incluyen si es necesario un nuevo laboratorio o si los servicios de un laboratorio existente pueden ampliarse y garantizar la sostenibilidad del servicio de laboratorio. Los desafíos que deben afrontarse, especialmente en lugares con recursos limitados, incluyen contratar y mantener una plantilla de personal de laboratorio formada y motivada, garantizar el suministro de reactivos y consumibles de buena calidad y cubrir los costes de mantenimiento y, cuando sea necesario, la actualización del equipo de laboratorio.

REFERENCIAS

1. Flanagan RJ. Developing an analytical toxicology service. *Toxicol Rev.* 2004;23(4):251–63. doi:10.2165/00139709-200423040-00005.
2. Flanagan RJ, Braithwaite RA, Brown SS, Widdop B, de Wolff FA. Basic analytical toxicology. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1995 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/37146>, consultado el 13 de abril de 2020).
3. Flanagan RJ, Taylor A, Watson ID, Whelpton R. Toxicology testing at the point of care. En: *Fundamentals of analytical toxicology*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2007:339–52.
4. Thompson JP, Watson ID, Thanacoody HKR, Morley S, Thomas SHL, Eddleston M, et al. Guidelines for laboratory analyses for poisoned patients in the United Kingdom. *Ann Clin Biochem.* 2014;51(3):312–25. doi:10.1177/0004563213519754.
5. Wu AHB, Broussard LA, Hoffman RS, Kwong TC, McKay C, Moyer TP, et al. National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine practice guidelines: recommendations for the use of laboratory tests to support the impaired and overdosed patients from the emergency department. *Clin Chem.* 2003;49:357–79.
6. Attema-de Jonge ME, Peeters SY, Franssen EJ. Performance of three point-of-care urinalysis test devices for drugs of abuse and therapeutic drugs applied in the emergency department. *J Emerg Med.* 2012;42(6):682–91. doi:10.1016/j.jemermed.2011.01.031.
7. Advisory Committee for Childhood Lead Poisoning Prevention. Guidelines for measuring lead in blood using point of care instruments. Atlanta (GA): Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; 2013 (www.cdc.gov/nceh/lead/ACCLPP/20131024_POCguidelines_final.pdf, consultado el 30 de enero de 2020).
8. Shihana F, Worek F, Dassanayake GA, Rathgamage SH, Dhanarisi J, Buckley NA. Evaluation of the accuracy of “ChE check mobile” in measurement of acetylcholinesterase in pesticide poisoning. *Clin Toxicol (Phila).* 2019;57(6):411–4. doi:10.1080/15563650.2018.1530778.
9. Andersson AK, Kron J, Castren M, Athlin AM, Hok B, Wiklund L. Assessment of the breath alcohol concentration in emergency care patients with different level of consciousness. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2015;23(1):11. doi:10.1186/s13049-014-0082-y.
10. Caboot JB, Jawad AF, McDonough JM, Bowdre CY, Arens R, Marcus CL, et al. Non-invasive measurements of carboxyhemoglobin and methemoglobin in children with sickle cell disease. *Pediatr Pulmonol.* 2012;47(8):808–15. doi:10.1002/ppul.22504.
11. Laboratory quality management system: handbook, version 1.1. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2011 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44665>, consultado el 29 de septiembre de 2019).
12. Laboratory quality management system training toolkit. Strengthening health security by implementing the International Health Regulations (2005). Lyon: Organización Mundial de la Salud; 2009 (www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/en/, consultado el 13 de octubre de 2019).
13. Quality manual template. Strengthening health security by implementing the International Health Regulations (2005). Lyon: Organización Mundial de la Salud; 2013 (www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/quality_manual/en/, consultado el 13 de octubre de 2019).
14. Stepwise implementation of a quality management system for a health laboratory. El Cairo: Oficina Regional del Mediterráneo Oriental de la OMS; 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/249570>, consultado el 13 de octubre de 2019).
15. ISO 15189:2012. Medical laboratories – requirements for quality and competence. Ginebra: Organización Internacional de Normalización; 2012 (www.iso.org/standard/56115.html, consultado el 13 de octubre de 2019).
16. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Ginebra: Organización Internacional de Normalización; 2017 (www.iso.org/standard/66912.html, consultado el 13 de octubre de 2019).
17. IAF members and signatories. Cherrybrook (NSW): International Accreditation Forum, Inc. (www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4, consultado el 29 de septiembre de 2019).
18. Consejo Nacional de Investigaciones. Prudent practices in the laboratory: handling and management of chemical hazards, updated version. Washington DC: National Academies Press; 2011 (<https://www.nap.edu/catalog/12654/prudent-practices-in-the-laboratory-handling-and-management-of-chemical>, consultado el 13 de abril de 2020).
19. Laboratory safety guidance (OSHA 3404–11R). Washington DC: Occupational Safety and Health Administration; 2011 (<https://www.osha.gov/Publications/laboratory/OSHA3404laboratory-safety-guidance.pdf>, consultado el 13 de abril de 2020).





5 TOXICOVIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES



5.1 INTRODUCCIÓN

La creciente dependencia mundial de los productos químicos requiere que el sector sanitario amplíe sus funciones y responsabilidades tradicionales para poder abordar los problemas médicos y de salud pública asociados al uso de productos químicos y a los efectos sobre la salud (1).

La exposición aguda nociva (ya sea no intencionada o deliberada) a sustancias y productos tóxicos genera un problema importante para la salud. Este problema para la salud puede reducirse mediante el reconocimiento temprano de tendencias nuevas o en desarrollo en los casos de exposición y a través de medidas preventivas. Esta actividad se denomina «toxicovigilancia». Para ser más eficaz, requiere un mejor intercambio de información y la colaboración entre disciplinas y jurisdicciones.

La toxicovigilancia consiste en la identificación y evaluación activa del riesgo de toxicidad por exposición de una comunidad o población a productos de consumo, plaguicidas, productos farmacéuticos, productos químicos ambientales e industriales, sustancias controladas y toxinas naturales (2). Se trata de un seguimiento para identificar tendencias de intoxicación y la aparición de nuevos riesgos asociados a sustancias tóxicas y también para evaluar la eficacia de las medidas preventivas. La toxicovigilancia también puede constituir una alerta para un evento más repentino, como la contaminación deliberada o no de un producto.

El objetivo de la toxicovigilancia es proporcionar información para actuar de manera oportuna a fin de prevenir, tratar, reducir el daño y gestionar los riesgos de las exposiciones tóxicas preocupantes para la salud pública, que son exposiciones sospechadas o confirmadas a sustancias peligrosas, independientemente del origen, que pueden requerir múltiples y oportunas acciones jurisdiccionales o multisectoriales, que con frecuencia van más allá de las operaciones rutinarias o habituales, con el fin de minimizar los resultados adversos.

En algunos países, el término «toxicosurveillance» se utiliza en lugar de «toxicovigilance» para describir las mismas actividades (2). Se puede hacer una distinción entre los dos términos; «toxicovigilance» se define como control general de todas las posibles amenazas tóxicas y «toxicosurveillance» se centra en sustancias específicas o en síndromes tóxicos (2). A efectos de estas directrices, el término «toxicovigilance» se utiliza para abordar ambos términos.

La toxicovigilancia tiene paralelismos y potencialmente cierta coincidencia con la farmacovigilancia; sin embargo, posee un campo de acción más amplio. La «farmacovigilancia» se define como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con los medicamentos (3). Por tanto, se refiere en gran parte a los productos farmacéuticos de uso habitual. La toxicovigilancia se ocupa de cualquier peligro tóxico, que puede incluir consumo, uso indebido y sobredosis de productos farmacéuticos, así como de otros productos para la salud, y también exposición tóxica a una amplia gama de sustancias no farmacéuticas (como plaguicidas y drogas adictivas).

5.2 DESEMPEÑO DE LA TOXICOVIGILANCIA

La toxicovigilancia implica la colaboración entre centros toxicológicos, laboratorios de toxicología, organismos de salud pública, autoridades sanitarias, organismos reguladores, agencias de seguridad sanitaria, etc. Los riesgos tóxicos se pueden reconocer en una comunidad mediante diferentes métodos, incluida la evaluación de factores ambientales como la calidad del aire, informes de laboratorios de toxicología y de personal médico, bajo notificación obligatoria de enfermedades (véase a continuación), vigilancia de hospitalizaciones y uso de atención sanitaria, datos e informes de centros toxicológicos de organismos que estudian el consumo de drogas y de organizaciones de la sociedad civil (1, 2, 4–6). La variedad de actividades de toxicovigilancia se puede adaptar a los recursos disponibles.

La toxicovigilancia comprende la detección y la gestión de exposiciones a sustancias tóxicas de interés para la salud pública, que incluyen:

- exposición a fármacos nuevos o raros o a otros xenobióticos;
- patrones o tendencias de exposición no habituales que pueden indicar un problema toxicológico emergente;
- sospecha de brotes de intoxicación causados, por ejemplo, por contaminación de alimentos, agua o productos farmacéuticos;
- exposición química masiva; por ejemplo, como resultado de incidentes químicos o desastres de salud ambiental;
- exposición a sustancias químicas tóxicas que se consideran un problema de seguridad sanitaria; por ejemplo, agentes de guerra militar; y
- terrorismo o amenazas criminales y actos sospechosos o confirmados que implican el uso deliberado de productos químicos tóxicos.

La respuesta a tales acontecimientos, dependiendo de su naturaleza, magnitud y alcance, puede beneficiarse de una evaluación e investigación conjuntas, con el apoyo de recursos especializados. Estos recursos incluyen toxicólogos médicos y analíticos, epidemiólogos, autoridades reguladoras, expertos en salud pública y profesionales de la seguridad pública y sanitaria. Contribuyen a evaluar y gestionar los riesgos de manera oportuna e integral, de la siguiente manera:

- identificando el agente que está causando el daño;
- identificando el origen, la intensidad y el lugar de la exposición;
- identificando a las poblaciones que podrían haber estado expuestas;
- proponiendo medidas para mitigar los riesgos para la salud humana;
- evaluando la efectividad de las medidas de mitigación e intervención.

5.3 NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS INTOXICACIONES

Una forma de toxicovigilancia es la notificación obligatoria de los casos de intoxicaciones a las autoridades públicas sanitarias. La notificación obligatoria de casos de enfermedades infecciosas específicas está bien consolidada en numerosos países, incluidas las enfermedades causadas por toxinas naturales, como el botulismo o la intoxicación parálitica por mariscos. Su objetivo es permitir que los servicios públicos sanitarios recopilen, analicen y actúen de acuerdo con la información para reducir el riesgo de enfermedad. Muchos países cuentan con programas mediante los cuales los profesionales sanitarios notifican reacciones adversas a dosis terapéuticas de medicamentos. Aunque la notificación de los casos de intoxicaciones a una autoridad pública sanitaria no es un requisito universal, algunos países poseen sistemas de notificación o sistemas en los que existen umbrales de gravedad por encima de los cuales deben notificarse casos concretos. Los ejemplos se describen a continuación.

En Nueva Zelanda, las intoxicaciones derivadas de la contaminación química del medio ambiente o del hallazgo de una concentración de plomo en sangre $> 10 \mu\text{g/dL}$ después de una exposición no ocupacional deben informarse al Responsable Médico Sanitario (7). En Reino Unido, se debe notificar la exposición a determinados productos químicos (como plomo, mercurio y monóxido de carbono) que pueden tener implicaciones para la salud pública (8). En Brasil, es obligatoria desde 2012 la notificación de intoxicaciones atribuidas a plaguicidas y a sustancias muy tóxicas, así como las intoxicaciones graves que requieren hospitalización y los intentos de suicidio (9). Además, es necesario notificar las mordeduras de serpiente para que los centros especializados de atención médica puedan obtener más existencias de antivenenos.⁶ Sudáfrica, como

⁶ Dr. L. Fruchtengarten, comunicación personal, diciembre de 2019.

parte de la implementación del Convenio de Rotterdam sobre el principio de consentimiento fundamentado previo, requiere que se notifiquen las intoxicaciones por plaguicidas, especialmente debido a su venta ambulante, y que representa un problema importante para la salud pública. El primer profesional sanitario que tenga conocimiento de la exposición tiene la responsabilidad de notificarla a las autoridades correspondientes (10). En Alemania, la Ley de Productos Químicos exige que un médico al que se le consulte sobre el tratamiento o las secuelas de la exposición a una sustancia o producto químico ha de enviar información al Centro de Documentación y Evaluación de Intoxicaciones del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (*Bundesinstitut für Risikobewertung*) (11).

Estos ejemplos muestran que los programas de notificación de casos de intoxicaciones pueden ser extensos o estar bien orientados. Los sistemas de notificación pueden ayudar a planificar la aplicación de medidas contra las intoxicaciones. Por ejemplo, en países en los que no se suele notificar el envenenamiento por mordedura de serpiente, el hecho de establecer esta notificación como obligatoria podría mejorar la recopilación de datos epidemiológicos para respaldar la creación y la provisión de antivenenos.

Un sistema de notificación requiere que un médico u otro profesional sanitario adopte medidas adicionales a las requeridas para tratar al paciente. La experiencia aportada por los informes sobre reacciones adversas a medicamentos sugiere que, por diferentes razones, es probable que en muchos casos no se notifiquen los casos (12). Por tanto, estos sistemas son complementarios, y no sustitutivos, de los datos del centro toxicológico.

5.4 FUNCIÓN DE TOXICOVIGILANCIA DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Los centros toxicológicos desempeñan una función clave en materia de toxicovigilancia (2, 6). Para los ciudadanos de la mayoría de los países y para los profesionales sanitarios, los centros toxicológicos son una fuente principal de asesoramiento sobre exposiciones tóxicas. Un único centro nacional puede atender a una gran población y a numerosos centros de atención sanitaria, o puede haber diferentes centros toxicológicos que cubran una zona geográfica concreta de un país. Cualquiera que sea el acuerdo, los centros toxicológicos que reciben consultas sobre intoxicaciones se encuentran en una situación adecuada para identificar nuevas tendencias o indicios de peligros tóxicos y amenazas para la salud pública. Pueden recopilar datos sobre demografía, patrones de uso y exposición, manifestaciones clínicas, tratamiento de intoxicaciones y, en algunos casos, resultados clínicos en la población atendida. Mediante un análisis periódico y sistemático de dichos datos, los centros toxicológicos pueden identificar cambios inesperados en las causas registradas de las intoxicaciones y detectar rápidamente las consecuencias perjudiciales para la salud.

La integración de los centros toxicológicos en la infraestructura pública sanitaria aumenta la capacidad colectiva y la aptitud para detectar, evaluar y gestionar de manera oportuna la exposición a productos tóxicos preocupantes para la salud pública (6).

A través de la toxicovigilancia, los centros toxicológicos pueden recopilar datos para:

- identificar los riesgos graves de intoxicación en la comunidad, así como las sustancias, circunstancias y grupos de población afectados;
- identificar tendencias en las intoxicaciones, como diferentes sustancias de consumo, uso de nuevos plaguicidas y variaciones estacionales en el patrón de intoxicación, como la intoxicación por monóxido de carbono provocada por aparatos de calefacción;
- controlar la toxicidad de los productos comerciales, como los productos químicos y farmacéuticos domésticos, industriales y agrícolas, para detectar efectos agudos, a medio plazo y crónicos; por ejemplo, uso excesivo de analgésicos o exposición ocupacional a disolventes;
- caracterizar los efectos tóxicos de la exposición a sustancias químicas y medicamentos;
- controlar la introducción de un nuevo producto o un cambio en la formulación, el embalaje o el uso recomendado de un producto para determinar cualquier efecto sobre la salud que esté relacionado con lo anteriormente expuesto;
- identificar sustancias que provocan morbilidad y mortalidad significativas y efectos concretos en los órganos a los que afectan, como una alta incidencia de insuficiencia renal o malformaciones fetales;
- detectar indicios que requieran acciones preventivas o correctivas y notificarlos a las autoridades sanitarias y a otros organismos relevantes;

- generar estadísticas (*ad hoc* o rutinarias) y tendencias con el fin de aportar evidencia para las decisiones sobre prevención de intoxicaciones; y
- apoyar el control y la evaluación de las actividades de prevención y reducción de daños.

Cuando un centro toxicológico identifica nuevos patrones de intoxicación, los datos deben comprobarse y evaluarse antes de informar a las autoridades u organizaciones pertinentes para que adopten medidas. Es posible que las autoridades públicas sanitarias, los reguladores o los fabricantes de productos químicos o de los productos en cuestión tengan que adoptar medidas. La responsabilidad de alertar y notificar a las autoridades pertinentes o a los ciudadanos dependerá de las directrices y de las responsabilidades locales o nacionales. Puede que no sea responsabilidad del centro toxicológico el hecho de gestionar una campaña pública, por lo que deberá ponerse en contacto con las autoridades públicas sanitarias si dicha acción es necesaria. El Cuadro 4 presenta un estudio de caso que ilustra la participación de un centro toxicológico dando respuesta, junto con numerosas agencias, a un producto farmacéutico falsificado.

Cuadro 4. Brote de intoxicación por fentanilo en Georgia, EE. UU. (13)

El 5 de junio de 2017, un departamento de emergencias del Distrito de Salud Central del Norte de Georgia notificó al Centro de Intoxicaciones de Georgia seis sobredosis de opioides, incluido un fallecimiento, que se habían producido el día anterior. Todos los pacientes presentaban una toxicidad grave por opioides que requirió altas dosis de naloxona para revertir los síntomas. Los historiales de los casos indicaron que la causa más probable de las intoxicaciones fueron las pastillas de Percocet, posiblemente falsificadas.

El Centro de Intoxicaciones de Georgia notificó a los hospitales locales y al Departamento de Salud Pública de Georgia, que envió la información a los hospitales y a los profesionales sanitarios a través de enlaces epidemiológicos y mediante la Oficina de Servicios Médicos de Emergencia. También se notificó a la Oficina de Investigaciones de Georgia, que posteriormente realizó pruebas sobre los medicamentos y confirmó que las pastillas contenían fentanilos ilegales. También se alertó a la oficina dedicada a la lucha contra el tráfico de estupefacientes, que se puso en contacto con agentes del orden y forenses locales para identificar otros fallecimientos en circunstancias similares.

La respuesta coordinada de diferentes agencias dio lugar a dos conferencias de prensa el 6 de junio para notificar a los ciudadanos los riesgos de las pastillas falsificadas. Los epidemiólogos establecieron una definición de caso basada en el toxíndrome por opioides y un historial de compra de pastillas ilegales, lo que conllevó la vigilancia sindrómica. Entre los 37 posibles casos notificados inicialmente (incluidos cinco fallecimientos), 27 de ellos (un fallecimiento), se produjeron entre el 4 y el 13 de junio y cumplían con la definición de caso de las pastillas Percocet falsificadas. La respuesta de numerosas agencias facilitó el control de este brote de intoxicación a través de una rápida labor de identificación, notificación y comunicación pública, en la que el centro toxicológico desempeñó un papel importante.

Dado que podría surgir un riesgo tóxico similar en otros países, como el de un producto vendido a nivel internacional, la información y las alertas también deben divulgarse a gran escala, especialmente a otros centros toxicológicos y a organismos profesionales de toxicología (véase el Anexo 4 para obtener una descripción de una red europea de alertas de centros toxicológicos). Cuando se produzca un evento que pueda cumplir con los criterios definidos en el Anexo 2 del RSI, el centro toxicológico debe seguir los procedimientos locales para informar al centro de coordinación nacional del RSI (véase la sección 1 para obtener más información).

Estos son algunos ejemplos de riesgos tóxicos que se han identificado mediante toxicovigilancia en centros toxicológicos:

- exposiciones a nuevos fármacos y medicamentos; por ejemplo, nuevos anticoagulantes orales (14);
- productos domésticos reformulados o reenvasados con efectos tóxicos imprevistos (por ejemplo, cápsulas de detergente líquido para la lavadora (véase también el Cuadro 5) (15);
- consumo de nuevas drogas recreativas, incluidas nuevas sustancias psicoactivas (NSP) como los cannabinoides sintéticos (16, 17);
- exposición a toxinas naturales (como micotoxinas, toxinas de plantas, toxinas marinas y de agua dulce) (18) y envenenamiento asociado a alimentos, agua y pienso para ganado;

- adulteración o contaminación de productos, como bebidas alcohólicas contaminadas con metanol (19); y
- intoxicación grave con productos cosméticos (20).

Los centros toxicológicos no solo pueden activar alertas, sino que también ofrecen acceso a la limitada experiencia especializada en toxicología médica para apoyar las actividades de respuesta.

Los puntos fuertes en toxicovigilancia de los centros toxicológicos son:

- detección casi en tiempo real de casos de exposición tóxica de interés para la salud pública;
- toxicólogos médicos cualificados y con experiencia y especialistas en información toxicológica, que pueden identificar, evaluar y asesorar sobre casos no habituales;
- datos de investigación estructurados y sistemáticos; y
- una gran cantidad de datos sobre exposiciones, incluidos datos demográficos, circunstancias de exposición, resultados clínicos y tratamiento.

Los centros toxicológicos que reciben llamadas de los ciudadanos tienen la capacidad única de recopilar datos sobre exposiciones que se gestionan fuera de un centro de atención sanitaria. Pueden realizar un seguimiento específico de los problemas emergentes y proporcionar un indicador sobre la carga que suponen las intoxicaciones.

Aunque todos los centros toxicológicos pueden realizar una labor eficaz de toxicovigilancia, no siempre se les reconoce el papel que desempeñan a la hora de detectar y dar respuesta a las amenazas para la salud pública. Esto ha limitado la integración de numerosos centros toxicológicos en las comunidades públicas sanitarias, reguladoras, de seguridad sanitaria, así como en otras comunidades toxicológicas, y ha restringido su acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades operativas y de vigilancia. A continuación, se enumeran otros desafíos para la toxicovigilancia.

- En la mayoría de los países, no es necesario que los médicos se pongan en contacto con el centro toxicológico para tratar los casos de intoxicaciones y algunos médicos optan por no realizar consultas sobre aquellas intoxicaciones con las que están familiarizados o bien utilizan otra fuente de información.
- Es posible que no se utilice todo el potencial de los centros toxicológicos debido al conocimiento limitado de su disponibilidad o a que no funcionan las 24 horas del día (por ejemplo, centros toxicológicos nuevos y/o con escasos recursos).
- Las exposiciones casi nunca se validan mediante confirmación analítica, excepto en proyectos especiales.
- Cuando varios centros toxicológicos añaden información o suben datos a un único repositorio, es posible que la capacidad para comparar la calidad de los datos del propio centro toxicológico y de otros centros de este tipo sea limitada, lo que reduce la utilidad de los datos. Esto puede deberse a diferencias en los sistemas de gestión de casos, a la interpretación de la codificación, a la formación, a las prácticas regionales y a la infraestructura de comunicaciones.
- Es posible que se desconozcan los resultados de las exposiciones, ya que difiere la cantidad y el tipo de casos que reciben seguimiento (por ejemplo, desde casos limitados en algunos países a casos graves de intoxicaciones).
- Puede resultar difícil obtener información sobre las formulaciones de productos de los fabricantes y proveedores. Además, es posible que las etiquetas de los productos no incluyan un identificador de producto único que todos los centros puedan utilizar de forma coherente.
- Es posible que la comunicación y las relaciones con salud pública y otros socios no sean óptimas.

5.5 REDES DE TOXICOVIGILANCIA

Las actividades de toxicovigilancia se pueden mejorar a través de una red de toxicovigilancia, un grupo colaborativo de entidades, así como instituciones y organismos implicados en la identificación y respuesta a exposiciones tóxicas. Estas redes puede incluir:

- centros toxicológicos y sus asociaciones;
- programas locales, estatales, nacionales e internacionales de salud pública, seguridad sanitaria y reglamentación;
- laboratorios de toxicología;

- examinadores médicos y consultorios forenses;
- profesionales médicos;
- servicios de emergencias;
- organizaciones de la sociedad civil que recopilan datos sobre prevención de lesiones y mitigación de daños;
- seguridad nacional, seguridad pública y servicios fronterizos;
- academias;
- sector industrial; y
- especialistas en comunicaciones.

El objetivo de una red de toxicovigilancia es proporcionar información para la prevención, el tratamiento, la mitigación de daños y la gestión de riesgos asociados a exposiciones tóxicas de interés para la salud pública. Esto se logra entablando relaciones entre los compañeros dedicados a la toxicovigilancia, con el fin de intercambiar información y colaborar, así como identificar y subsanar deficiencias. Las herramientas de comunicación electrónica, como los grupos de distribución de correo electrónico y un espacio de trabajo electrónico compartido para publicar documentos y participar en foros, pueden fomentar las actividades de toxicovigilancia.

Para que una red funcione de manera eficaz, debe existir un entendimiento común de las funciones, las responsabilidades, los puntos fuertes, las limitaciones, las prioridades y las necesidades de cada miembro. La creación y el mantenimiento de una red de toxicovigilancia requiere una inversión considerable de tiempo y de recursos.

5.6 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES

Las actividades para prevenir las intoxicaciones son el equivalente de la toxicovigilancia. En referencia a la toxicovigilancia, la responsabilidad de la prevención de intoxicaciones es compartida por organizaciones como organismos de salud, centros toxicológicos, agencias gubernamentales, industria y sociedad civil (21).

Los programas de prevención de intoxicaciones deben disponer de información adecuada sobre la situación local, incluidos los detalles de los casos de intoxicación aguda y crónica, la contaminación ambiental, los patrones de consumo de sustancias y las circunstancias que provocan un riesgo de exposición elevado. A través de la toxicovigilancia, los centros toxicológicos están en condiciones de identificar prioridades con el fin de prevenir intoxicaciones. El Cuadro 5 describe el papel de los centros toxicológicos para prevenir la exposición de los niños a las cápsulas de detergente líquido para la lavadora.

Cuadro 5. Papel de los centros toxicológicos para reducir la exposición pediátrica a las cápsulas de detergente líquido para la lavadora (15)

Un ejemplo de prevención eficaz abordada por numerosos centros toxicológicos es la identificación de los peligros de intoxicación de las cápsulas de detergente líquido para la lavadora, lo que conllevó mejoras en su envasado y etiquetado. Estas cápsulas se introdujeron en Francia, Irlanda y el Reino Unido en 2001 con una dosis adecuada de detergente, medida previamente. Los centros toxicológicos recibieron pronto notificaciones de casos de lesiones oculares y de garganta que habían afectado a niños. Sin embargo, las cápsulas se introdujeron en el mercado italiano en 2010 sin envases de protección para niños. Poco después, el Centro Nacional de Control Toxicológico de Milán identificó un aumento en las consultas de exposición pediátrica, incluidos informes de efectos respiratorios y oculares asociados al nuevo producto. Después de alertar a los fabricantes y a las autoridades públicas sanitarias, el Centro Nacional de Control Toxicológico colaboró con el Centro Nacional de Epidemiología, Vigilancia y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Salud para seguir controlando el posible problema, y realizó un estudio para comparar la gravedad de la intoxicación por detergentes tradicionales para la lavadora o cápsulas de detergente líquido para la lavadora en niños menores de 5 años entre 2010 y 2015. El estudio demostró que había más probabilidad de que las cápsulas estuvieran asociadas a la exposición por diferentes vías, al desarrollo de síntomas, a síntomas más graves y a una probabilidad más elevada de hospitalización. Al publicar estas tendencias, el Centro Toxicológico aportó evidencias para alentar a los fabricantes a adoptar medidas preventivas voluntarias, incluidas advertencias más visibles en el envasado, envasado opaco, cierre a prueba de niños y una campaña de información pública. La aplicación de estas medidas (en concreto, los envases opacos) conllevó una acusada disminución del número de consultas sobre cápsulas al Centro Toxicológico, y las medidas de protección se hicieron obligatorias en Italia. Poco después, se hicieron obligatorias medidas similares en la Unión Europea, con requisitos adicionales para el uso de agentes aversivos, una disolución más lenta de la cápsula en el agua y una mayor resistencia mecánica. La participación en toxicovigilancia y vigilancia activa hizo que el Centro Toxicológico fuera esencial para la identificación de una nueva vía de exposición a venenos, proponiendo medidas para abordar el problema y demostrando la eficacia de las medidas de gestión de riesgos.

Los principales tipos de acción preventiva que pueden aplicar los centros toxicológicos son:

- realizar un seguimiento: investigar las tendencias en la exposición tóxica a agentes conocidos y las nuevas amenazas para la salud pública mediante la recopilación de datos a partir de consultas y otras fuentes, como la asistencia a departamentos de emergencias de hospitales para identificar los riesgos locales;
- analizar e interpretar los datos a partir del seguimiento;
- informar y colaborar con otras organizaciones e instituciones en el desarrollo de productos más seguros, medidas de seguridad en el envasado, diseño, etiquetado, transporte y manipulación de productos peligrosos, así como retirar o limitar la disponibilidad de determinadas sustancias tóxicas;
- educar a grupos concretos en riesgo, así como a los ciudadanos en general y a los trabajadores sanitarios profesionales, incluido el reparto de folletos, los mensajes en las redes sociales, los artículos en los medios de comunicación, las sesiones educativas y la divulgación específica, así como la organización de campañas periódicas de prevención de intoxicaciones (21); y
- evaluar la efectividad, que debe preverse para cualquier actividad preventiva, con datos del centro toxicológico, datos de cuota de mercado y otros datos para demostrar la efectividad de las medidas preventivas y la mitigación de daños (15, 21).

El Cuadro 6 ilustra el uso de datos del centro toxicológico para proporcionar evidencia que refuerce la regulación de los productos basados en sistemas electrónicos de administración de nicotina.

Cuadro 6. Datos del centro toxicológico y regulación en EE. UU. de los sistemas electrónicos de administración de nicotina

La nicotina, un compuesto farmacológicamente activo en los productos del tabaco, es tóxica, concretamente para los niños pequeños, y en concentraciones elevadas puede provocar la muerte (22). La exposición de los niños a la nicotina se produce generalmente cuando se fuman cigarrillos convencionales y otros productos derivados del tabaco, como tabaco de mascar y en polvo. Sin embargo, desde su creación y lanzamiento, la terapia de reemplazo de la nicotina, como el chicle de nicotina, también ha provocado intoxicaciones en niños. Entre 2010 y 2011, los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), como los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y las soluciones de nicotina en cartuchos o recargas, empezaron a comercializarse en EE. UU., sin ninguna regulación que requiriera cierres de seguridad para niños en productos de recarga o concentraciones estandarizadas. A medida que los SEAN comenzaban a utilizarse cada vez más, los centros toxicológicos empezaban a recibir llamadas sobre niños pequeños que habían ingerido nicotina. Un análisis de casos documentados del Sistema Nacional de Datos de Intoxicaciones entre enero de 2012 y abril de 2015 reveló que el número de niños menores de 5 años que estuvieron expuestos a cartuchos y productos de recarga de nicotina había aumentado aproximadamente un 1500% durante el período del estudio (23). Los niños que estuvieron expuestos a estos productos tenían 2,6 veces más probabilidades que los niños que estuvieron expuestos a productos de tabaco tradicionales a presentar síntomas graves y 5,2 veces más probabilidades de ser ingresados en un centro de salud (22). Los investigadores notaron que estos productos podrían haber tenido más atractivo para los niños por su envasado, color y sabor (23). La Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico utilizó los datos recopilados en el Sistema Nacional de Datos de Intoxicaciones para abogar por una regulación más estricta de estos productos (6). Las enmiendas en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 2016 autorizaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos a regular los SEAN, así como los productos relacionados con estos sistemas, lo que favoreció la introducción de requisitos industriales de comercialización, envasado y ventas (24, 25).

Estos son algunos ejemplos de actividades educativas y de campaña para la prevención de intoxicaciones:

- campañas generales de prevención de intoxicaciones, quizás en fechas determinadas durante el año (como una «semana de prevención de intoxicaciones» celebrada periódicamente) o en períodos de alto riesgo, por ejemplo, advirtiendo contra el consumo de setas silvestres durante el otoño;
- carteles que muestren el peligro de intoxicación por productos domésticos;
- folletos que identifican hongos, plantas y animales venenosos;
- folletos que identifican grupos concretos de riesgo (como mujeres embarazadas o trabajadores rurales que usan plaguicidas).

Los métodos utilizados para prevenir y generar conciencia sobre las intoxicaciones deben adaptarse a la situación y a las circunstancias nacionales. Los expertos en medios y comunicación tienen la capacidad de asegurarse de que los mensajes utilizados sean fácilmente comprensibles y atractivos. Puede ser de gran ayuda la formación de un grupo multidisciplinar de profesionales que revise los datos sobre intoxicaciones y que priorice y planifique las actividades de prevención de intoxicaciones. Consulte el Anexo 4 para obtener una descripción de la comunidad canadiense de prácticas en materia de toxicovigilancia y prevención.

5.7 REQUISITOS DE TOXICOVIGILANCIA Y PREVENCIÓN

Dado que la toxicovigilancia y la prevención de intoxicaciones guardan relación, esta subsección aborda ambas actividades. Describe los requisitos para la recopilación y el tratamiento de datos en materia de toxicovigilancia, así como el personal y otros recursos necesarios. Las condiciones que respaldan la toxicovigilancia y la prevención basadas en los datos del centro toxicológico incluyen contactos con expertos, como científicos del centro toxicológico, epidemiólogos y bioestadísticos en una comunidad sólida de prácticas. Con frecuencia, las actividades dependen de disposiciones para compartir información de forma segura, de la disponibilidad de registros electrónicos y de la garantía de que todo el equipo gestione los datos de manera confidencial.

5.7.1 DATOS NECESARIOS

Para la prevención de intoxicaciones y la toxicovigilancia, el centro toxicológico debe recopilar un conjunto mínimo de datos sobre cada exposición. En el Anexo 3 se ofrece una lista completa de elementos informativos; sin embargo, cada centro debe establecer sus prioridades para llevar a cabo la toxicovigilancia.

5.7.2 CALIDAD Y COMPARACIÓN DE DATOS

El valor de los datos del centro toxicológico para la toxicovigilancia depende de que la persona que llama notifique con precisión la exposición y de que el especialista en información toxicológica registre la información detalladamente (6). Los centros toxicológicos deben contar con procedimientos que les permitan controlar y garantizar la existencia de buenos historiales clínicos y de documentación precisa, incluida la formación (véase a continuación) y las auditorías periódicas de los registros de llamadas. Los métodos para garantizar la calidad de los datos se describen con más detalle en la sección 10.

Los centros toxicológicos también deben adoptar medidas para garantizar la comparación de los datos, de manera que el nombre de un agente o una manifestación clínica se registre de la misma manera por parte de cada especialista en información toxicológica. Esto es importante tanto en un único centro como entre los diferentes centros toxicológicos a nivel nacional y es esencial cuando los centros recopilan sus datos en un único repositorio. Las herramientas para mejorar la comparación de datos incluyen diccionarios o manuales de datos con definiciones de términos y el uso de sistemas de clasificación; por ejemplo, para tipos de agentes y síntomas y signos. Se pueden encontrar ejemplos de terminología definida y clasificación de productos en la página web de la OMS (26). Para garantizar la comparación de datos entre los centros toxicológicos pueden ser necesarios recursos concretos que permitan identificar diferencias en la práctica, en la creación y en el mantenimiento de manuales de codificación y definiciones comunes, además de tener en cuenta la formación de los especialistas en información toxicológica.

5.7.3 IDENTIFICACIÓN Y AUMENTO DE POSIBLES AMENAZAS

El reconocimiento de signos y síntomas indicativos de exposición tóxica constituye el fundamento de la toxicovigilancia, y la identificación de esos indicios a partir de algo incierto representa un desafío considerable. Como profesionales de primera línea que se ocupan de las consultas de pacientes intoxicados, los especialistas con experiencia en información toxicológica pueden detectar casos y patrones no habituales. El «ser humano informado» es un elemento crucial de la toxicovigilancia, concretamente en las primeras etapas de una amenaza emergente; sin embargo, es posible que no se detecten inmediatamente los indicios que no son obvios cuando existen otros muchos casos de intoxicaciones.

El registro electrónico, y no en papel, de los casos permite llevar a cabo una vigilancia automatizada para identificar indicios de posibles amenazas. Los algoritmos de vigilancia aplicados a los registros electrónicos permiten identificar más fácilmente las tendencias temporales, el conjunto de interrelaciones geográficas y estacionales y las relaciones sindrómicas complejas entre exposiciones tóxicas y factores demográficos. Así, estos sistemas pueden servir para que los expertos en la materia sean conscientes del problema y puedan realizar un seguimiento.

También se pueden utilizar registros manuales, en papel o bases de datos con hojas de cálculo sencillas, que incluyen lo siguiente:

- revisión diaria o semanal de los registros por parte de un miembro del personal, quien adquiere así una visión general de los casos de intoxicaciones notificados al centro;
- tabular periódicamente la información resumida de los registros de llamadas para identificar tendencias;
- utilizar un tablón de anuncios para indicar al personal los casos potencialmente sospechosos; y
- enumerar los casos de posible interés que deben comunicarse si se producen.

La utilidad de estos métodos depende de la cantidad de llamadas gestionadas por el centro toxicológico. Es probable que estos métodos sean menos eficientes y más propensos a errores y sesgos humanos que los sistemas automatizados.

Una vez que el centro toxicológico ha validado un nuevo indicio o tendencia, se debe notificar a las partes interesadas correspondientes y utilizar los datos para realizar una evaluación dinámica de riesgos. Como se mencionó anteriormente, debe existir un procedimiento para determinar cuándo y cómo se notificará un caso.

5.7.4 ESTABLECER UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE VIGILANCIA

La disponibilidad de registros electrónicos facilita el almacenamiento, la manipulación y el análisis rápido de los datos del centro toxicológico, así como el uso de técnicas electrónicas de vigilancia. Dichos sistemas de vigilancia deben cubrir un período amplio de referencia para que se puedan establecer las tasas esperadas y se puedan identificar las tendencias seculares y los patrones estacionales en la exposición, así como los consecuentes riesgos de dicha exposición. Los análisis de vigilancia se pueden realizar de forma estadística o heurística, y los expertos en la materia pueden ayudar a interpretar los resultados. En teoría, los datos del centro toxicológico deben almacenarse de forma segura en una ubicación centralizada y en una plataforma que permita un fácil acceso a los usuarios autorizados, la realización de informes frecuentes y la capacidad para cargar datos. Para poder desarrollar y mantener una plataforma de este tipo se requiere una inversión considerable.

El desarrollo, el funcionamiento y el mantenimiento de un sistema de vigilancia toxicológica necesita contar con un equipo multidisciplinar de expertos en la materia, como especialistas en información toxicológica, toxicólogos médicos, epidemiólogos y personal de desarrollo de sistemas y de TI. El equipo debe tener la experiencia correspondiente en toxicología y epidemiología para diseñar, revisar o perfeccionar las definiciones de casos. Con estas definiciones de casos, los epidemiólogos pueden desarrollar algoritmos de detección de indicios para digitalizar los datos del centro toxicológico de forma continua y generar respuestas automáticas de notificación para que el equipo de vigilancia pueda validarlas. Durante la validación, un epidemiólogo evalúa los indicios identificados con fines de calidad, corrección y coherencia de los datos. Posteriormente, los expertos en la materia evalúan los indicios identificados para determinar la relevancia clínica y el posible impacto antes de notificar a las autoridades pertinentes. En el Anexo 4 se ofrecen ejemplos de sistemas de vigilancia en funcionamiento en determinados países.

5.7.5 GESTIÓN DE LOS DATOS

La gestión de datos es importante para garantizar el uso responsable y ético de los datos del centro toxicológico con fines de toxicovigilancia y supervisión. Puede ser necesario establecer un comité o grupo de dirección para este propósito. Entre los miembros debe haber representantes de los centros colaboradores de toxicología, personas encargadas del repositorio central y usuarios de datos (según corresponda). El comité podría supervisar la realización de evaluaciones de privacidad, además de controlar los acuerdos de intercambio de información, gestionar las solicitudes de datos y su divulgación, mediar con el flujo de información existente entre los centros toxicológicos y los usuarios finales y garantizar la privacidad y los protocolos ante posibles vulneraciones de la seguridad.

5.7.6 PERSONAL

Un centro toxicológico no solo debe contar con especialistas cualificados en información toxicológica, sino también con personal que posea otras habilidades, con el objetivo de implementar un programa de toxicovigilancia y prevención a gran escala. Debe haber personal que posea conocimientos epidemiológicos y bioestadísticos o bien se debe poder acceder a tiempo a la información proporcionada por dichos expertos para evaluar los casos según los patrones subyacentes y las limitaciones de datos y para determinar si los casos se deben notificar a organizaciones de salud pública. El personal formado en comunicación de riesgos, promoción de la salud, contacto con los medios de comunicación y uso de redes sociales mejorará la capacidad del centro toxicológico en materia de toxicovigilancia y prevención.

Otros especialistas que pueden contribuir a la toxicovigilancia y la prevención toxicológica son:

- educadores sanitarios, que pueden ayudar a diseñar programas, comunicarse con los medios de comunicación y garantizar la distribución continua y efectiva de material educativo;
- trabajadores de atención primaria, que pueden fomentar la actividad de prevención comunitaria;
- psiquiatras, que pueden evaluar la incidencia y la gravedad de ciertos tipos de intoxicaciones (como intentos de suicidio) para determinar las posibilidades de prevenirlos o minimizarlos;
- trabajadores sociales, que pueden evaluar las condiciones sociales que podrían provocar algunos tipos de intoxicaciones, así como asesorar sobre la manera de transmitir mensajes claros a poblaciones objetivo;

- toxicólogos experimentales, que pueden realizar estudios para confirmar o refutar los vínculos aparentes entre los peligros recientemente identificados y los efectos clínicos, y para determinar los mecanismos de toxicidad;
- especialistas en TI, que pueden iniciar y mejorar la recopilación, la integración y el análisis electrónico de datos (si existen sistemas electrónicos disponibles);
- socios de la red de toxicovigilancia.

Los programas de toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones también requieren personal adecuado administrativo y de secretaría.

El director del centro toxicológico debe estar familiarizado con los conceptos y la implementación de la toxicovigilancia y la prevención, supervisar el análisis de los datos y asegurarse de que las autoridades pertinentes estén informadas sobre los peligros toxicológicos identificados. El director también debe garantizar la financiación de las actividades de prevención; por ejemplo, para la publicación de folletos o carteles y para la realización de campañas.

5.7.7 FORMACIÓN

Obtener un historial completo y preciso de una persona que realiza una llamada es una habilidad que debe abordarse como parte de la formación, lo cual se describe con detalle en la sección 10. Asegurarse de que los especialistas en información toxicológica comprenden la importancia y el valor de la calidad de los datos para llevar a cabo la toxicovigilancia puede ayudar a garantizar que estos se recopilen y codifiquen de la manera más apropiada. Cuando en un país existen varios centros toxicológicos, la formación estandarizada puede ayudar a mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos. Es posible que se requiera formación adicional a los especialistas en información toxicológica (por ejemplo, en epidemiología y estadística) con el fin de respaldar las actividades de toxicovigilancia.

Todo el personal de primera línea de un centro toxicológico debe estar capacitado para notificar casos que puedan indicar un peligro emergente, un brote u otro caso de importancia para la salud pública. La formación puede basarse en un procedimiento operativo estándar para garantizar que el proceso se realice correctamente. Es posible que se requiera formación más avanzada como preparación ante emergencias de salud pública a gran escala que necesitan una actuación rápida por parte de diferentes organismos, según se describe en la sección 6.

El personal debe estar familiarizado con la legislación y los reglamentos sobre seguridad de los productos químicos y farmacéuticos y sobre los problemas toxicológicos locales; por ejemplo, aquellos relacionados con la contaminación ambiental o con el consumo de sustancias psicoactivas. La formación también debería incluir el trato con los ciudadanos, con los medios de comunicación y con profesionales de otros campos para comunicar mensajes sobre prevención.

5.7.8 RECURSOS DOCUMENTALES E INSTALACIONES

La sección 2 describe los recursos documentales y las instalaciones físicas que son necesarias para que un centro toxicológico pueda funcionar a un buen nivel. A continuación, se presentan algunos recursos útiles adicionales para llevar a cabo las actividades de toxicovigilancia y prevención:

- listas actualizadas de contactos, protocolos y procedimientos para compartir información y para realizar evaluaciones conjuntas, gestión coordinada de casos y colaboración general entre las partes interesadas;
- informes de encuestas y seguimiento por parte de otros centros toxicológicos;
- un programa consolidado y recursos para elaborar y distribuir material educativo e instructivo (folletos, trípticos, carteles, diapositivas, vídeos, páginas web, aplicaciones de móviles); y
- material educativo elaborado por otros centros toxicológicos.

El uso más generalizado de las redes sociales y de los foros virtuales para compartir información sobre el uso indebido de medicamentos y el consumo de sustancias, hace que estos recursos sean útiles para las nuevas tendencias y para aquellas que están surgiendo. Por tanto, el personal del centro toxicológico debe adquirir conocimiento sobre el uso y el análisis de estos medios. Los enfoques automáticos, como la clasificación supervisada y el procesamiento natural del lenguaje resultan prometedores para el seguimiento y las intervenciones futuras (27).

5.8 RECOMENDACIONES

La comunicación y la coordinación eficiente entre todos los socios en toxicovigilancia y prevención son esenciales para la planificación eficaz de estas actividades. La eficacia de la toxicovigilancia y las medidas para la prevención de intoxicaciones han mejorado considerablemente mediante acuerdos a nivel nacional e internacional.

5.8.1 ACCIÓN RECOMENDADA A NIVEL NACIONAL

Los ministerios de salud y los organismos de salud pública deben apoyar las actividades de toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones a través de la promoción, la agilización, el respaldo y la financiación. Dado que los datos son necesarios para llevar a cabo la toxicovigilancia, es fundamental mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los datos sobre exposiciones y productos. El uso de registros electrónicos puede facilitar el almacenamiento, el tratamiento y el análisis rápido de los datos.

El apoyo oficial y el reconocimiento del papel de los centros toxicológicos en materia de toxicovigilancia y prevención de intoxicaciones, concede importancia a las acciones preventivas adoptadas por un centro y facilita la obtención de datos completos sobre la composición de los productos tóxicos y potencialmente tóxicos. Además, la consulta de los datos y la experiencia de los centros toxicológicos puede reforzar las medidas reglamentarias de gestión de riesgos. Por ejemplo, una agencia reguladora de medicamentos que proponga cambiar las restricciones sobre la disponibilidad de un producto farmacéutico debe buscar asesoramiento del centro toxicológico acerca del posible impacto que puede tener dicho cambio sobre la incidencia de las intoxicaciones con ese agente. El centro toxicológico también puede controlar la exposición después del cambio para proporcionar datos sobre su efecto.

Las siguientes medidas de los ministerios de salud y de los centros toxicológicos mejorarían la toxicovigilancia nacional y la prevención de intoxicaciones.

Ministerios de salud:

- Reforzar los sistemas de recopilación de datos sobre morbilidad de pacientes intoxicados atendidos por profesionales sanitarios (con códigos diagnósticos), contando con mecanismos para realizar el seguimiento de los pacientes y así identificar y evaluar las secuelas a medio y largo plazo.
- Reforzar los sistemas de registro y recopilación de datos sobre mortalidad garantizando una certificación precisa de la causa de la muerte (por ejemplo, por parte de los sistemas públicos sanitarios y los departamentos forenses).
- Introducir mecanismos para la notificación obligatoria de incidentes de intoxicación determinados a las autoridades de salud pública.
- Abogar por reglamentos que exijan que los fabricantes y el sector industrial registren la información del producto en una base de datos nacional a la que puedan acceder los centros toxicológicos y otros profesionales sanitarios para llevar a cabo el tratamiento y la vigilancia.
- Aplicar un procedimiento de comunicación entre los centros toxicológicos y el centro de coordinación nacional del RSI.

Centros toxicológicos:

- Mantener contacto con el sector industrial para intercambiar información sobre los productos químicos e industriales que fabrican y utilizan, y sobre las circunstancias y los efectos toxicológicos de estos productos químicos e industriales.
- Fomentar que la información recopilada se integre en ámbitos relacionados y de interés común (como la toxicología experimental, la toxicología analítica y la medicina ocupacional).
- Colaborar con una red nacional de toxicovigilancia respaldada por herramientas de comunicación electrónica como listas de servidores, grupos de distribución de correo electrónico o una comunidad virtual de prácticas para facilitar el intercambio de información y la colaboración.

5.8.2 ACCIÓN RECOMENDADA A NIVEL INTERNACIONAL

Dado que los centros toxicológicos pueden detectar una amenaza química que podría tener implicaciones internacionales, se debe establecer un protocolo para garantizar que el centro de coordinación nacional del RSI esté informado, con el objetivo de que la información pueda compartirse con la OMS y con otros centros de coordinación nacionales.

Los centros toxicológicos de diferentes países pueden llegar a acuerdos para compartir datos sobre riesgos tóxicos y así permitir que se alerte de manera temprana ante posibles problemas. La puesta en común de información y conocimientos especializados sobre datos de casos relacionados con fenómenos raros, limitados o nuevos y sobre datos referentes a nuevos productos peligrosos garantizaría la adopción de medidas preventivas en una fase temprana. Para que el intercambio de información sea útil, los colaboradores deben estandarizar la terminología y acordar el formato, el contenido y los procedimientos para el intercambio.

La colaboración internacional es necesaria para:

- promover el uso de redes de centros toxicológicos; por ejemplo, la red INTOX de la OMS y las asociaciones profesionales de centros toxicológicos para mejorar el intercambio de información y la colaboración sobre los objetivos de toxicovigilancia;
- establecer un mecanismo para la notificación rápida de alertas tóxicas activadas en cualquier país y para el intercambio de experiencias sobre la gestión de dichas alertas; e
- intercambio de educación y formación en el campo de la toxicovigilancia y la prevención de intoxicaciones, y de los materiales educativos que cada centro adaptará para uso local.

5.9 CONCLUSIONES

Los centros toxicológicos son cruciales para mejorar la toxicovigilancia a nivel mundial, ya que sus servicios suelen estar disponibles las 24 horas del día y están equipados de forma única para recopilar, analizar y divulgar datos sobre toxicovigilancia. La colaboración con otras organizaciones de partes interesadas ofrece la posibilidad de detectar amenazas para la salud casi en tiempo real, y aporta la experiencia necesaria para dirigir el proceso de gestión y la prevención de daños adicionales.

REFERENCIAS

1. Manual for the public health management of chemical incidents. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2009 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44127>, consultado el 13 de abril de 2020).
2. Vermette AE, Dubé PA, Gosselin S. Toxicovigilance: the monitoring of chemical health threats. Bull Inf Toxicol. 2014;30(1):14–34 (<https://www.inspq.qc.ca/en/toxicologie-clinique/toxicovigilance-monitoring-chemical-health-threats>, consultado el 13 de abril de 2020).
3. Pharmacovigilance. Essential medicines and health products [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; (www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/ , consultado el 13 de abril de 2020).
4. Crain J, McFaul S, Thompson W, Skinner R, Do MT, Fréchette M, et al. Status report – The Canadian Hospitals Injury Reporting and Prevention Program: a dynamic and innovative injury surveillance system. Health Promot Chronic Dis Prev Can. 2016;36(6):112–7. doi:10.24095/hpcdp.36.6.02.
5. Do MT, Cheesman J. Injury “syndromics”: a proof-of-concept using detergent packets. Inj Prev. 2015;21(Suppl 2):A21. doi:10.1136/injuryprev-2015-041654.59.
6. Wang A, Law R, Lyons R, Choudhary E, Wolkin A, Schier J. Assessing the public health impact of using poison center data for public health surveillance. Clin Toxicol (Phila). 2018;56(7):646–52. doi:10.1080/15563650.2017.1413194.
7. List of diseases notifiable by health practitioners and laboratories to the Medical Officer of Health. Wellington: Ministerio de Salud de Nueva Zelanda; 2017 (www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/schedule-of-notifiable-diseases-updated-jan2017.pdf, consultado el 6 de enero de 2020).
8. Statutory notification by registered medical practitioners of all hazards: infections, chemicals and radiation. Londres: Public Health England; sin fecha (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/820133/PHE_Notifiable_diseases_poster_HPT.pdf, consultado el 6 de enero de 2020).

9. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Saúde Legis – Sistema de Legislação da Saúde [página web]. Brasília: Ministerio de Salud; 2014 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html, consultado el 17 de enero de 2020).
10. Rother HA. Improving poisoning diagnosis and surveillance of street pesticides. *S Afr Med J.* 2012;102:485–8.
11. Notification of poisoning incidents [página web]. Berlín: Bundesinstitut für Risikobewertung; 2020 (https://www.bfr.bund.de/en/notification_of_poisoning_incidents-10143.html, consultado el 13 de abril de 2020)
12. Hazell L, Shakir SA. Under-reporting of adverse drug reactions: a systematic review. *Drug Saf.* 2006;29(5):385–96. doi:10.2165/00002018-200629050-00003.
13. Edison L, Erickson A, Smith S, Lopez G, Hon S, King A, et al. Notes from the field: Counterfeit Percocet-related overdose cluster – Georgia, June 2017. *MMWR Surveill Summ.* 2017;66(41):1119–20. doi:10.15585/mmwr.mm6641a6.
14. National Poisons Information Service. Annual report 2018/19. Londres: Public Health England; 2019 (www.npis.org/NPISAnnualReport2018-19.pdf, consultado el 31 de enero de 2020).
15. Settini L, Giordano F, Lauria L, Celentano A, Sesana F, Davanzo F. Surveillance of paediatric exposures to liquid laundry detergent pods in Italy. *Inj Prev.* 2018;24(1):5–11. doi:10.1136/injuryprev-2016-042263.
16. Beck O, Bäckberg M, Signell P, Helander A. Intoxications in the STRIDA project involving a panorama of psychostimulant pyrovalerone derivatives, MDPV copycats. *Clin Toxicol (Phila).* 2018;56(4):256–63. doi:10.1080/15563650.2017.1370097.
17. Waugh J, Najafi J, Hawkins L, Hill SL, Eddleston M, Vale JA, et al. Epidemiology and clinical features of toxicity following recreational use of synthetic cannabinoid receptor agonists: a report from the United Kingdom National Poisons Information Service. *Clin Toxicol (Phila).* 2016;54(6):512–8. doi:10.3109/15563650.2016.1171329.
18. Calon T, Sinno-Tellier S, De Haro L. Exposition à la palytoxine des personnes s'occupant de coraux mous d'aquarium d'eau de mer: Etude des cas rapportés au réseau des Centres antipoison de 2000 à 2017 [Palytoxin exposure in people dealing with soft corals in seawater aquariums: Case studies reported to the Poison Centre Network between 2000 and 2017. Paris: Comité de Coordination de Toxicovigilance, Santé Publique France; 2018 (www.centres-antipoison.net/CCTV/CCTV_Rapport_Palytoxine_Vf.pdf, consultado el 13 de abril de 2020).
19. Zakharov S, Pelcova D, Urban P, Navratil T, Diblík P, Kuthan P, et al. Czech mass methanol outbreak 2012: epidemiology, challenges and clinical features. *Clin Toxicol (Phila).* 2014;52(10):1013–24. doi:10.3109/15563650.2014.974106
20. Sefiani H, Rhalem N, Ouammi L, Semlali I, Soulaymani A, Benkiran R, et al. Les intoxications par les produits cosmétiques au Maroc. Données du Centre Anti Poison du Maroc (1980–2010). [Poisoning by cosmetic products in Morocco. Data from the Poison Centre of Morocco (1980–2010)]. *Toxicol Maroc.* 2011;11(4):5–8.
21. Guidelines on the prevention of toxic exposures: education and public awareness activities. Ginebra: Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Organización Mundial de la Salud; 2004 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/42714>, consultado el 31 de enero de 2020).
22. Seo AD, Kim DC, Yu HJ, Kang MJ. Accidental ingestion of e-cigarette liquid nicotine in a 15-month-old child: an infant mortality case of nicotine intoxication. *Kor J Pediatr.* 2016;59(12):490–3. doi:10.3345/kjp.2016.59.12.490.
23. Kamboj A, Spiller HA, Casavant MJ, Chounthirath T, Smith GA. Pediatric exposure to e-cigarettes, nicotine, and tobacco products in the United States. *Pediatrics.* 2016;137(6):10,1542.
24. FDA Center for Tobacco Products. Final rule – tobacco products deemed to be subject to the Federal Food, Drug & Cosmetic Act (“Deeming rule”). Silver Spring (MD): Administración de Alimentos y Medicamentos; 2016 (www.fda.gov/media/97750/download, consultado el 15 de enero de 2020).
25. FDA Center for Tobacco Products. FDA requirements for newly regulated tobacco products. Silver Spring (MD): Administración de Alimentos y Medicamentos; 2017 (www.fda.gov/media/110022/download, consultado el 20 de diciembre de 2019).
26. INTOX tools for harmonized data collection. International Programme on Chemical Safety [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; (www.who.int/ipcs/poisons/harmonization/en/, consultado el 17 de enero de 2020).
27. Sarker A, Gonzalez-Hernandez G, Perrone J. Towards automating location-specific opioid toxicosurveillance from Twitter via data science methods. *Stud Health Technol Inform.* 2019;264:333–7. doi:10.3233/SHTI190238





Puente sobre agua de color rojo

Derrame de lodo rojo tóxico de la planta de alúmina, Ajka, Hungría / Crédito: David Russell

6 PAPEL DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS EN LA GESTIÓN PÚBLICO SANITARIA DE LOS INCIDENTES Y EMERGENCIAS DEBIDO A SUSTANCIAS QUÍMICAS

6.1 INTRODUCCIÓN

Un incidente químico puede definirse como la liberación incontrolada de una sustancia tóxica, lo que provoca un daño potencial o real para la salud pública y el medio ambiente. Una vez detectados, los incidentes químicos generalmente desencadenan una respuesta de salud pública, que requiere la colaboración de numerosas partes interesadas para evaluar la exposición y el riesgo y para proporcionar asesoramiento a las autoridades y a los ciudadanos cuando corresponda (1).

El Cuadro 7 enumera algunos tipos comunes de liberación de sustancias químicas, que pueden ser accidentales o intencionados y pueden suceder y afectar a cualquier lugar, incluidas las zonas industriales y comerciales, los espacios públicos y el hogar. Los incidentes químicos pueden tener numerosas manifestaciones debido a diferentes eventos tecnológicos y naturales. Los eventos tecnológicos incluyen una explosión en una fábrica de productos químicos, un derrame durante el transporte o almacenamiento o una liberación provocada por un conflicto o una actividad criminal o terrorista. Los incidentes de origen natural incluyen la contaminación de las aguas subterráneas con arsénico o fluoruro, la exposición a toxinas naturales como las aflatoxinas y las toxinas marinas y la liberación de sustancias químicas durante incendios forestales, erupciones volcánicas y otros desastres naturales.

Cuadro 7. Fuentes comunes de peligros químicos

Fuentes tecnológicas (no naturales)	
Industria (formal e informal)	Agricultura (industrial y a pequeña escala)
• Emisiones al aire, a la tierra y al agua como resultado de actividades normales y de accidentes • Falta de contención de productos químicos por accidentes o gestión ineficaz de las emisiones	
p. ej., minería y procesamiento; industrias que fabrican productos químicos; industrias que utilizan productos químicos	p. ej. uso de plaguicidas y fertilizantes; quema de rastrojos; emisiones producidas por la ganadería
Transporte (carretera, ferrocarril, aire y agua)	Almacenamiento (comercial y doméstico)
• Falta de contención de productos químicos por accidentes o gestión ineficaz • Ausencia de etiquetado adecuado	
p. ej., tras una colisión o descarrilamiento; fugas o roturas de tuberías (p. ej. combustible)	p. ej., prácticas de almacenamiento deficientes, como contenedores con fugas, sitios de almacenamiento no seguros o inadecuados; volúmenes excesivos de productos químicos; almacenamiento de productos químicos obsoletos

Fuentes tecnológicas (no naturales)		
<i>Eliminación de desechos (comerciales y domésticos)</i>		<i>Conflictos, delitos y terrorismo (de manera abierta o encubierta)</i>
• Emisiones al aire, a la tierra y al agua como resultado de actividades normales y de accidentes • Falta de contención de productos químicos durante accidentes o gestión ineficaz de las emisiones		• Emisiones al aire, a la tierra y al agua como resultado de la liberación de productos químicos de manera intencionada o accidental • Falta de contención debido a daños físicos
p. ej., vertederos de residuos mal contruidos y gestionados; vertido ilegal y eliminación no controlada de desechos, incluidos los desechos químicos; residuos nacionales e importados		p. ej., ataque con arma en una zona industrial; contaminación encubierta de un producto de consumo con una sustancia química; uso de armas químicas
<i>Comida (nacional e importada; a pequeña escala o a nivel comercial)</i>		<i>Productos de consumo (nacionales e importados; a pequeña escala o a nivel comercial)</i>
• Contaminación accidental durante la producción o a partir de materias primas • Adulteración con sustancias no consumibles o contaminadas • Uso de contenedores contaminados con productos químicos		• Contaminación accidental o adulteración durante la producción con sustancias indebidas o de mala calidad • Uso incorrecto o excesivo de productos de consumo que contienen productos químicos
p. ej., contaminación por reutilización de envases con plaguicidas para el almacenamiento de alimentos o bebidas; uso de ingredientes de mala calidad o contaminados durante la producción de alimentos.		p. ej. medicamentos fabricados con componentes de mala calidad o incorrectos; cosméticos que contienen sustancias tóxicas; juguetes fabricados o revestidos con materiales tóxicos; productos de limpieza y productos químicos domésticos; remedios tradicionales que contienen sustancias tóxicas
<i>Incendio (accidental o intencionado en zonas rurales o urbanas)</i>		
• Liberación aérea de productos de combustión • Falta de contención y/o combustión de productos químicos que provocan la contaminación del aire, la tierra o el agua		
p. ej., incendios en: zonas industriales; áreas densamente pobladas; áreas desarrolladas propensas a incendios forestales		
Fuentes naturales		
<i>Volcanes</i>	<i>Terremotos</i>	<i>Incendios forestales</i>
• Falta de contención de productos químicos debido a daños físicos • Humo, polvo y gases		
<i>Tormentas</i>		<i>Inundaciones</i>
• Falta de contención de productos químicos debido a daños físicos • Traslado de productos químicos • Escorrentía y flujo terrestre		
<i>Toxinas marinas</i>		
• Contaminación accidental de mariscos por toxinas marinas, como proliferación de algas		

La industria química es la segunda industria manufacturera más grande del mundo y continúa creciendo rápidamente, concretamente en las economías emergentes (2). El rápido crecimiento de la producción, del comercio y del uso de productos químicos, junto con el aumento de la urbanización y el retraso en la creación de reglamentos necesarios aumentan el riesgo de incidentes tecnológicos en los que se expone a la especie humana, especialmente en los países en desarrollo y en aquellos en transición económica (2).

Los seres humanos pueden estar expuestos a productos químicos a través de aire, tierra, agua, alimentos y productos de consumo que estén contaminados (1). Los incidentes químicos pueden ser agudos, cuando se produce una liberación repentina de productos químicos, o crónicos, cuando ocurren durante un período más prolongado. Un incidente agudo no detectado ni controlado durante cierto tiempo puede provocar un incidente crónico a más largo plazo. La exposición también puede considerarse aguda (a corto plazo); por ejemplo, una única exposición accidental a un producto de consumo contaminado, o crónica (a más largo plazo); por ejemplo, el consumo habitual de un suministro de agua potable contaminado. La exposición aguda también se puede producir en un contexto de exposición crónica. En teoría, los centros toxicológicos se dedican con más frecuencia a incidentes agudos y de exposición, pero también desempeñan un papel importante a la hora de detectar y dar respuesta a incidentes crónicos y de exposición.

Los incidentes químicos pueden afectar a la salud de las personas de diferentes maneras, además de la carga obvia de morbilidad y mortalidad que suponen; por ejemplo, a través de daños medio ambientales y económicos y efectos psicosociales. Por tanto, es esencial la detección y la respuesta eficaces y eficientes a los incidentes químicos para reducir estos efectos.

Esta sección considera el posible papel de los centros toxicológicos en la respuesta a incidentes químicos, con referencia a las cinco etapas de la gestión de desastres: prevención; preparación; detección y alerta; respuesta y recuperación

6.2 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE PREPARACIÓN Y RESPUESTA

Muchos países cuentan con sistemas para la gestión de emergencias, que incluyen políticas y planes estratégicos de gestión de emergencias para todas las amenazas, incluida la vulnerabilidad natural, la inducida por el hombre y la tecnológica. El objetivo de la gestión de emergencias es permitir la identificación de la responsabilidad compartida en todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo así la forma en que los gobiernos y las partes interesadas evalúan los riesgos y trabajan juntos para prevenir, mitigar, prepararse, dar respuesta y recuperarse de las amenazas y peligros que plantean mayor riesgo.⁷ Como parte de la preparación ante las emergencias, se deben crear planes para todos los peligros y para aquellos concretos, como los que se utilizan para abordar los incidentes químicos, para orientar la respuesta, gestionar las consecuencias y la transición a la recuperación. Estos planes deben incluir un «concepto operativo», que es un aspecto importante de la preparación, la resiliencia y la respuesta ante emergencias, y que concreta los acuerdos entre las partes interesadas para responder ante incidentes y emergencias.

Otras actividades de preparación incluyen acuerdos de asistencia mutua entre diferentes organismos o regiones administrativas (por ejemplo, estados o provincias), inventarios de recursos (tanto de suministros como de expertos), aumento de la concienciación ciudadana, formación y prácticas. Los países deben tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan graves amenazas transfronterizas y han de tratar de llegar a acuerdos internacionales de manera estratégica para garantizar la preparación y la respuesta de las diferentes partes interesadas en materia de salud pública.⁸

El personal de emergencias, que puede estar compuesto por bomberos y policías, así como por servicios de ambulancia, paramédicos, protección civil, servicios militares o de voluntarios, es con frecuencia el primero en llegar al lugar en el que se produce un incidente químico importante. Para llevar a cabo sus funciones de manera segura y efectiva, el personal de primeros auxilios debe contar con información sobre los peligros y la toxicidad de los productos químicos en cuestión. Garantizar el acceso a dicha información constituye una parte importante para planificar la preparación ante emergencias. En determinados países, es posible que un centro toxicológico sea la única fuente fidedigna de información y asesoramiento sobre sustancias

⁷ Modificación de la declaración de propósitos del Sistema para la Gestión de Emergencias de Canadá (<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/2017-mrgnc-mngmnt-frmwrk/index-en.aspx>).

⁸ Por ejemplo, la Decisión n.º 1082/2013/UE de la Unión Europea establece los requisitos para abordar las amenazas sanitarias graves transfronterizas, incluida la supervisión epidemiológica, el seguimiento, las alertas tempranas, la planificación para la labor de preparación y respuesta, con el fin de coordinar y complementar las políticas nacionales. También establece un mecanismo para la adquisición conjunta de medidas médicas preventivas por parte de los estados miembros.

tóxicas e, idealmente, debería estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por tanto, el centro toxicológico desempeña un papel fundamental en la gestión de las emergencias químicas.

6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS EN MATERIA DE INCIDENTES QUÍMICOS

Las funciones y responsabilidades de un centro toxicológico en materia de incidentes químicos dependen de su capacidad operativa e institucional, de las medidas administrativas y de sus recursos financieros. Algunos centros toxicológicos se centran en ofrecer información y asesoramiento sobre toxicología y en el tratamiento de las personas que se han visto expuestas, mientras que otros están completamente integrados en la infraestructura público sanitaria y respaldan la planificación y la formación, así como la evaluación y gestión de riesgos después de producirse un incidente químico. Dado que no se conoce por completo la toxicidad de todos los productos químicos, los centros toxicológicos también deben considerar el hecho de emprender y contribuir a la investigación y realizar estudios de seguimiento cuando corresponda.

Los centros toxicológicos desempeñan un papel claro en la identificación y notificación de nuevas amenazas y también pueden contribuir a alertar y responder ante dichas amenazas a nivel internacional. La preparación ante emergencias puede incluir la participación en sistemas de alerta rápida a nivel internacional. Un ejemplo es el Sistema de Alerta Rápida ante Incidentes Químicos (RASChem), un sistema de la Unión Europea para vincular centros toxicológicos de los estados miembro con el fin de permitir el intercambio de información sobre incidentes, incluidos los agentes químicos en caso de terrorismo, así como la consulta y la coordinación de medidas preventivas (3) (véase también el Anexo 4).

Los centros toxicológicos están reconocidos como un importante recurso para la implementación del RSI, como se recoge en la sección 1. La herramienta para la Evaluación Externa Conjunta del RSI engloba las habilidades básicas necesarias para que un país detecte y dé respuesta a los eventos químicos, reflejando la importancia de que un centro toxicológico cuente con los recursos adecuados y funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana (4).

Las secciones siguientes describen cómo pueden contribuir los centros toxicológicos en cada fase del ciclo de gestión del desastre, reflejando la envergadura de sus posibles funciones.

6.4 CICLO DE GESTIÓN DEL DESASTRE

El ciclo de gestión del desastre es el proceso continuo mediante el cual el gobierno, la industria, el sector sanitario y la sociedad civil planifican y reducen el impacto de los incidentes químicos (1). El ciclo se compone de cinco etapas: prevención, preparación, detección y alerta y respuesta y recuperación (1). La posible contribución que puede realizar el centro toxicológico en cada fase se resume en el Gráfico 3; sin embargo, la medida en que un centro toxicológico lleve a cabo estas tareas dependerá de sus funciones concretas y de la situación y capacidad del país.

Gráfico. 3. Funciones de los centros toxicológicos relacionadas con el ciclo de gestión del desastre



Clave: POE, procedimiento operativo estándar, EPI, equipo de protección individual; 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana

6.4.1 PREVENCIÓN

Dado que los centros toxicológicos son, con frecuencia, los primeros lugares con los que se contacta tras una exposición, se encuentran en una buena posición para detectar tendencias nuevas y reemergentes sobre intoxicaciones, así como exposiciones raras o poco habituales y las circunstancias que las provocan. Esta información puede orientar la prevención y la mitigación de daños. Esta actividad se describe con más detalle en la sección 5 sobre toxicovigilancia y prevención, pero se presentan algunos ejemplos a continuación.

- Dado que se sabe que la incidencia de la intoxicación por monóxido de carbono aumenta durante los apagones eléctricos, por ejemplo tras un desastre natural, los centros toxicológicos pueden incluir información sobre el uso seguro de barbacoas y generadores diésel en sus programas de prevención de intoxicaciones.
- Si tras el uso de un producto concreto se produce un aumento en el número de consultas sobre los efectos que tiene para la salud, pueden generarse evidencias que provoquen la retirada de ese producto.
- Algunos centros toxicológicos pueden proporcionar un servicio comercial a determinados sectores industriales, redactando o revisando las fichas de datos de seguridad química y promoviendo así el uso seguro de los productos químicos.

6.4.2 PREPARACIÓN

Para dar respuesta de la manera más efectiva posible, los centros toxicológicos deben participar en la elaboración de planes de contingencia para abordar los incidentes químicos a nivel local, nacional e internacional, y deben ser proactivos a la hora de establecer relaciones con centros médicos de emergencias, con el instituto nacional de salud pública o con entidades equivalentes y, cuando corresponda, con cualquier organización nacional de gestión de desastres que funcione de manera independiente.

El papel de los centros toxicológicos debe definirse claramente en los planes nacionales de respuesta ante emergencias (por ejemplo, a nivel operativo) e, idealmente, en el plan de respuesta de emergencia ante incidentes químicos. Los planes de respuesta a incidentes químicos locales, regionales o de un lugar concreto deben ser apropiados y recoger la función que ha de desempeñar el centro toxicológico. Si las funciones y responsabilidades no se han definido claramente, se aconseja que los centros toxicológicos y otras partes interesadas a nivel nacional analicen las deficiencias para identificar las necesidades y las medidas correctivas con el fin de realizar una planificación efectiva. Esto debería verse complementado por evaluaciones de vulnerabilidad nacionales, regionales o locales para identificar los peligros químicos de interés. La distribución de los centros toxicológicos y los factores geográficos, como los tiempos de transporte y el acceso a los servicios analíticos, que afectan a la preparación, deben considerarse en las evaluaciones de vulnerabilidad y en los planes locales, regionales y nacionales.

Los planes de los centros médicos de emergencias y de los hospitales también deben incluir los incidentes químicos, en estrecha colaboración con el centro toxicológico. El centro toxicológico debe contribuir con su experiencia toxicológica y participar en el establecimiento de directrices sobre cuestiones como:

- medidas para la evaluación de riesgos
- aislamiento y descontaminación *in situ* y en hospitales
- equipo de protección personal
- medidas de primeros auxilios
- terapia general y específica
- medidas para garantizar la disponibilidad de antídotos.

Los centros toxicológicos también deben saber qué centros médicos están disponibles para atender un gran número de siniestros y si estos cuentan con suficientes camas, suministros farmacéuticos y antídotos específicos. Deben ayudar al desarrollo de procedimientos operativos estándar, protocolos y memorandos de entendimiento para el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a recursos adicionales, según sea necesario. La notificación de enfermedades de etiología desconocida debe incluirse en los procedimientos operativos estándar, ya que pueden ser un indicador de intoxicación química.

Los centros toxicológicos deben participar en la planificación de reservas nacionales estratégicas de medicamentos y antídotos e, idealmente, también en la planificación de la preparación para garantizar la distribución y el mantenimiento de los suministros a nivel regional y local (véase la sección 7). También deben participar en el establecimiento de acuerdos para acceder a suministros adicionales (a través de acuerdos nacionales e internacionales, según sea necesario) en caso de que se requieran si se produce un incidente, y deben realizar un seguimiento de los inventarios de medicamentos esenciales.

Todas estas actividades requieren una planificación financiera y la identificación de fuentes y medios para acceder al apoyo financiero del gobierno nacional y, si es necesario, a nivel internacional. Las consideraciones financieras deben incluirse en los planes de respuesta a emergencias, incluida la responsabilidad de financiar la compra y el traslado de personal y suministros médicos.

Al desarrollar la capacidad analítica toxicológica, es recomendable considerar los requisitos del país o región (en materia de toxicovigilancia, supervisión o incidentes químicos previos) y centrar los recursos en pruebas y programas relevantes. Por ejemplo, en un país con un problema conocido de exposición a plaguicidas organofosforados, las pruebas y la notificación

de la actividad de la acetilcolinesterasa pueden ser apropiadas para el seguimiento y la investigación. Cuando se identifica una exposición crónica a sustancias químicas como el plomo o el mercurio, deben aplicarse los métodos de detección y medición correspondientes. En la etapa de preparación ante emergencias se deben considerar cuestiones prácticas como el transporte de muestras y el apoyo financiero, de modo que se pueda planificar la capacidad adecuada del laboratorio. Si el laboratorio no cuenta con la capacidad suficiente, es posible que las muestras deban enviarse a un laboratorio de otro país, por lo que llegar a acuerdos de manera anticipada facilitará la transferencia de muestras en caso de emergencia.

6.4.3 DETECCIÓN Y ALERTA

La detección de un incidente químico se puede considerar a grandes rasgos como el reconocimiento de ciertos efectos para la salud que dan lugar a la identificación de la exposición química (incluidos los casos de enfermedad de etiología desconocida y aquellos sobre los que no existen pruebas sólidas del origen de la exposición) o la detección de contaminación medio ambiental, lo que permite identificar a una población expuesta o potencialmente expuesta.

En teoría, la detección y la alerta deben ser tanto proactivas como reactivas. Las actividades que permiten detectar un incidente químico se conocen como toxicovigilancia (véase la sección 5). En resumen, esto implica el análisis de las consultas del centro toxicológico con el fin de identificar cualquier circunstancia o agente específico que dé lugar a intoxicaciones o a que determinadas poblaciones tengan una mayor incidencia de intoxicación. La toxicovigilancia también puede indicar si un problema toxicológico está surgiendo por la contaminación de un producto o del medio ambiente, por ejemplo.

Un plan eficaz de salud pública debe exigir que todas las partes interesadas que detecten un posible problema de salud pública compartan su opinión con los organismos correspondientes para que se puedan adoptar las medidas preventivas y de gestión de la salud pública necesarias. Los centros toxicológicos pueden identificar problemas potenciales y, por tanto, deben formar parte de un procedimiento para alertar a las autoridades correspondientes.

Dependiendo de la viabilidad y de la importancia para la comunidad local, se podría establecer un sistema para informar sobre eventos ⁹ centinela. Después de producirse un incidente, se podrían implantar sistemas de notificación clínica para eventos centinela cerca de los lugares donde se ha producido la contaminación, con sistemas de notificación rutinarios, como a través de certificados de defunción o registros sobre cáncer. La labor de seguimiento puede ser importante para rastrear los efectos de un incidente químico en una población durante el incidente y a lo largo del tiempo. Los centros toxicológicos locales pueden contribuir a llevar a cabo estas actividades (1).

Los centros toxicológicos pueden detectar incidentes químicos a posteriori, a partir de informes directos de ciudadanos, médicos, trabajadores o sectores industriales. Este sistema es más eficaz cuando el centro toxicológico ofrece un servicio telefónico continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En los países en los que el número de teléfono del centro toxicológico figura en las etiquetas de productos químicos, como los plaguicidas, se producen más notificaciones por parte de diferentes usuarios o partes interesadas.

Como se describe en la sección 5, los centros toxicológicos pueden recopilar datos que generen alertas en tiempo real a una autoridad de salud pública. Cuando el centro toxicológico no evalúa el riesgo para la salud pública por sí mismo, se debe llegar a acuerdos para que determinados síndromes (vigilancia sindrómica) y exposiciones químicas se notifiquen en tiempo real. Dicha notificación puede automatizarse, por ejemplo, a través de una base de datos toxicológica o de un sistema electrónico de alerta rápida. Otra posibilidad es que el centro toxicológico llame a la autoridad de salud pública, que realizará la investigación y el seguimiento adecuados.

En teoría, los centros toxicológicos con unidades de toxicología clínica tendrán acceso a un laboratorio de toxicología para realizar investigaciones biomédicas, de diagnóstico y de control del tratamiento. Los laboratorios de toxicología pueden contribuir a la labor de toxicovigilancia destacando aquellos hallazgos no habituales, como un aumento en el número de casos de concentraciones elevadas de plomo en la sangre o la detección de talio en las muestras. Los laboratorios también identifican y miden sustancias químicas para validar el tratamiento y para realizar estudios de seguimiento a largo plazo.

Aunque habitualmente se utiliza una gran cantidad de productos químicos en todo el mundo y existe una amplia variedad de toxinas naturales, existen pocos biomarcadores sensibles y específicos para confirmar la exposición individual. Es posible que se deban elaborar métodos de análisis durante un incidente, lo que puede resultar complicado, ya que generalmente

⁹ El hecho de que se produzca una enfermedad o discapacidad evitable o bien una muerte prematura sirve como indicio de que puede haber ocurrido o estar ocurriendo una exposición medio ambiental peligrosa. Como parte de la supervisión y la notificación de cuestiones sanitarias (por ejemplo, por parte de un centro toxicológico), el fin de realizar un seguimiento de los eventos centinela a nivel local consiste en identificar aquellas liberaciones de sustancias químicas que no se han notificado, no se han percibido o bien se han considerado inofensivas.

las pruebas requieren equipos específicos, técnicas concretas de muestreo y manipulación para determinados productos químicos y clases de productos químicos, habilidades y experiencia significativas por parte del personal de laboratorio y, a veces, laboratorios de toxicología especializados.

6.4.4 RESPUESTA

Los centros toxicológicos pueden respaldar las actividades de respuesta de diferentes formas. Como fuentes de información y experiencia sobre toxicidad de los productos químicos y gestión de las exposiciones, los centros toxicológicos pueden contribuir a:

- evaluar riesgos para la salud pública, incluida la información sobre acciones de protección, como retirada de un producto, refugio o evacuación, según la naturaleza del incidente;
- elaborar definiciones de casos para llevar a cabo la supervisión;
- triaje de pacientes y gestión clínica;
- prevención de la contaminación secundaria mediante el asesoramiento sobre la necesidad de equipo de protección personal adecuado, aislamiento y descontaminación de las personas expuestas;
- tratamiento médico, incluido el acceso y el uso de antídotos; y
- elaborar y distribuir información a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, ya sea directamente o a través de la autoridad de salud pública.

El nivel de implicación de los centros toxicológicos y de los servicios de toxicología dependerá de las funciones y responsabilidades definidas en los planes de preparación y respuesta ante emergencias, incluidas las consideraciones financieras, geográficas y administrativas. Por ejemplo, en algunos lugares, los toxicólogos clínicos de un centro toxicológico pueden asistir al lugar de un incidente para evaluar y tratar a los pacientes o para obtener y transportar muestras. Este es el caso del centro toxicológico de Filipinas, por ejemplo.¹⁰ Los centros toxicológicos con unidades de toxicología clínica también pueden admitir y tratar a pacientes expuestos durante incidentes químicos.

Después de un incidente a gran escala, un centro toxicológico puede experimentar un rápido aumento en el número de consultas, especialmente si recibe llamadas de ciudadanos. Para evitar colapsar el servicio de información toxicológica, y como medida de contingencia, el centro toxicológico debe contar con líneas telefónicas adicionales especializadas que se puedan activar para recibir consultas de grupos independientes, como ciudadanos, profesionales sanitarios y administradores de salud pública. Es posible que los centros toxicológicos que ofrecen asesoramiento a organizaciones privadas (generalmente por contrato comercial) también tengan que asesorar sobre salud y seguridad a determinados trabajadores en caso de incidente.

6.4.5 RECUPERACIÓN

La recuperación comprende la reconstrucción y rehabilitación de una población después de una emergencia (5). La fase de recuperación de un incidente químico podría incluir la restauración de los suministros de alimentos y agua potable, la restauración de los servicios médicos si se han interrumpido, la rehabilitación de áreas contaminadas, el seguimiento médico de las personas expuestas y la prestación de apoyo psicosocial.

El papel real que desempeñan los centros toxicológicos en este aspecto puede definirse en el plan de recuperación. También pueden contribuir a:

- evaluaciones de riesgos para la salud pública y mensajes posteriores al incidente, como avisos sobre alimentos y agua potable e información para la autoprotección;
- estudios epidemiológicos sobre peligros químicos;
- determinar la necesidad de actividades como la descontaminación de tierras o el traslado de poblaciones que se encuentran en áreas contaminadas; y
- asesorar sobre la reposición de medicamentos y antídotos mediante mecanismos, incluida la financiación, lo cual debe acordarse durante la planificación.

¹⁰ C. Dioquino, comunicación personal, julio de 2019

Puede resultar difícil establecer mecanismos de salud pública y de planificación para la recuperación medio ambiental después de la contaminación química debido a la falta de claridad o complejidad en relación con la responsabilidad y financiación necesarias para descontaminar y recuperar entornos naturales y edificados. La recuperación de la salud y el bienestar de las personas, de la comunidad y de la población también puede resultar complejo. Los centros toxicológicos pueden promover o colaborar en estudios de seguimiento de incidentes químicos, ya sean de más o menos gravedad. En algunos casos, el personal del centro toxicológico puede recopilar información en el lugar donde se produjo el evento. Estas actividades pueden proporcionar información valiosa sobre el impacto de dichos eventos en materia de exposición, carga de la enfermedad y requisitos para la recuperación que, en última instancia, deberían utilizarse para planificar la prevención.

6.5 COMPETENCIAS EXIGIDAS A LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Para contribuir a la detección, preparación, respuesta y recuperación de incidentes químicos, los centros toxicológicos deben contar con información adecuada y con personal cualificado. La sección 2 describe los recursos necesarios para ofrecer un servicio fiable y de alta calidad. Esta sección describe los recursos necesarios y específicos en caso de incidentes químicos.

6.5.1 INFORMACIÓN

El centro toxicológico debe estar preparado para proporcionar información de manera rápida y adecuada en la fase aguda de respuesta a un incidente químico y, por tanto, debe disponer de información toxicológica propia. Varias bases de datos y bancos de datos toxicológicos están disponibles de forma gratuita o mediante suscripción (véanse la sección 9 y el Anexo 2). El centro toxicológico también puede recopilar sus propios recursos sobre productos químicos que probablemente hayan ocasionado accidentes, incluidos los productos químicos industriales y los productos intermedios reactivos de uso menos frecuente. Los productos químicos pueden identificarse en evaluaciones de vulnerabilidad realizadas durante la planificación de la preparación ante peligros y riesgos químicos específicos de una ubicación concreta. Debe haber información disponible sobre productos químicos tóxicos y sus efectos; áreas, procesos y actividades de alto riesgo; posible escape de sustancias químicas, de qué forma y en qué cantidad; y posibles medidas de protección y reparación. En países en los que existe el requisito jurídico de notificar a las autoridades las actividades altamente peligrosas que implican el uso o el transporte de productos químicos y la ubicación de los productos químicos almacenados, es posible que el centro toxicológico también pueda acceder a esa información.

Los casos sobre accidentes industriales relacionados con productos químicos suelen estar disponibles en las plantas en cuestión, pero no siempre en otros lugares. Este tipo de información es muy valiosa para que los centros toxicológicos comprendan las consecuencias de los incidentes químicos y ofrezcan asesoramiento. Por tanto, debe realizarse un esfuerzo para fomentar el intercambio de información y la experiencia con los servicios de salud ocupacional en los diferentes sectores industriales.

Como se describe en las secciones 2 y 8, los centros toxicológicos recopilan datos de forma rutinaria a partir de las consultas. Los datos sobre exposiciones derivadas de incidentes químicos complementarán el conocimiento sobre determinados productos químicos y deberán incluirse en la base de datos sobre casos. Los mecanismos acordados internacionalmente para recopilar, validar y analizar datos sobre exposición a sustancias químicas tóxicas, así como las consideraciones realizadas a partir de la intoxicación, incluidas las secuelas a largo plazo, también mejorarían el conocimiento sobre las diferentes sustancias químicas.

A través del contacto con centros toxicológicos de otros países, un centro toxicológico podría obtener información sobre la disponibilidad de antídotos y facilitar el acceso de emergencia a dichos antídotos en caso de que se produjera un incidente químico. Este aspecto se trata en la sección 7.

6.5.2 PERSONAL Y FORMACIÓN

En caso de que se produzca un accidente químico importante, se prevé que los centros toxicológicos recibirán una cifra mucho más elevada de consultas telefónicas. Deben tener un plan para acelerar su respuesta y aumentar la cantidad de personal disponible para responder llamadas y realizar otras actividades de asistencia.

La formación del personal del centro toxicológico debe incluir los principios de gestión de incidentes químicos, incluidos los temas relacionados con la contaminación secundaria, la descontaminación y el equipo de protección personal, así como técnicas profesionales para prevenir la contaminación. El personal del centro toxicológico debe recibir instrucciones concretas sobre qué hacer en caso de incidente químico. Deben estar preparados para proporcionar información relevante sobre los productos químicos en cuestión a los responsables de gestionar los procedimientos de emergencia o alerta, así como a los responsables de tomar decisiones y a los medios de comunicación. Deben saber cómo reconocer la magnitud o el nivel del incidente (operativo, local, regional o internacional) y deben alertar a las autoridades según niveles apropiados, tal como se define en las actividades de preparación ante emergencias. Una parte del personal debe estar formado en evaluación de riesgos químicos y en comunicación de crisis a fin de responder adecuadamente a las preocupaciones del personal de intervención y a los ciudadanos. Debe existir una política de comunicaciones que se comprenda fácilmente, así como personal responsable de tratar con los medios.

Los centros toxicológicos deben incluirse en los informes y revisiones posteriores a la actividad para garantizar que se identifiquen y se resuelvan las deficiencias de formación. La participación en ejercicios o simulaciones multisectoriales es una buena base para formar al personal y para planificar contingencias con otras partes interesadas.

En las secciones 2, 5 y 10 se incluye más información sobre el personal y la formación.

6.6 CONCLUSIONES

Los centros toxicológicos cuentan con bases de datos y conocimientos sobre toxicología de sustancias químicas y toxinas, así como sobre gestión de la exposición a estas sustancias. Sus servicios suelen estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algunos centros toxicológicos cuentan con instalaciones para el tratamiento de pacientes y para realizar los análisis toxicológicos. Por tanto, pueden desempeñar un papel fundamental en la respuesta a incidentes químicos. Para garantizar que sus servicios sean lo más eficaces posibles, el personal del centro toxicológico debe participar en la planificación, la formación y los ejercicios de preparación y respuesta ante emergencias. Los centros toxicológicos han de contar con recursos suficientes para desempeñar sus funciones adecuadamente.

6.7 LECTURA COMPLEMENTARIA

Ayres J, Harrison R, Nichols G, Maynard R. Environmental medicine. Londres: Edward Arnold; 2010.

Baker D, Karalliedde L, Murray VSG, Maynard R, Parkinson N, editores. Essentials of toxicology and health protection, a handbook for field professionals. Segunda edición. Oxford: Oxford University Press; 2012.

Chemical Abstract Service. CAS registry. Columbus (OH) (<http://www.cas.org/expertise/cascontent/registry/index.html>, consultado el 16 de abril de 2020).

Institute for Health Metrics and Evaluation. The global burden of disease: generating evidence, guiding policy. Seattle (WA); 2013 (<http://www.healthdata.org/policy-report/global-burden-disease-generating-evidence-guiding-policy>, consultado el 16 de abril de 2020).

Kreis I, Busby A, Leonardi G, Meara J, Murray VSG, editores. Essentials of environmental epidemiology for health protection: a handbook for field professionals. Oxford: Oxford University Press; 2012.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. Geneva; 2015 (<https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>, consultado el 16 de abril de 2020).

Walker G, Mitchell G, Fairburn J, Smith G. Industrial pollution and social deprivation: evidence and complexity in evaluating and responding to environmental inequality. Local Environ. 2005;10(4):361–77.

Organización Mundial de la Salud. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Ginebra; 2009 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44203>, consultado el 16 de abril de 2020).

Organización Mundial de la Salud. Rapid risk assessment of acute public health events. Ginebra; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/70810>, consultado el 16 de abril de 2020).

Organización Mundial de la Salud. Communicating risk in public health emergencies: a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. Ginebra; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259807>, consultado el 16 de abril de 2020).

Organización Mundial de la Salud. Chemical releases caused by natural hazard events and disasters. Ginebra; 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/272390>, consultado el 16 de abril de 2020).

REFERENCIAS

1. Manual for the public health management of chemical incidents. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2009 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44127>, consultado el 16 de abril de 2020).
2. Global chemicals outlook II: from legacies to innovative solutions synthesis report. Nairobi: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 2019 (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27651/GCOII_synth.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el jueves, 16 de abril de 2020).
3. Orford R, Crabbe H, Hague C, Schaper A, Duarte-Davidson R. EU alerting and reporting systems for potential chemical public health threats and hazards. *Environ Int.* 2014;72:15–25. doi: 10.1016/j.envint.2014.05.006.
4. Joint external evaluation tool (JEE tool). Segunda edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259961>, 16 de abril de 2020).
5. Wyke-Sanders S, Brooke N, Dobney A, Baker D, Murray V. UK recovery handbook for chemical incidents. Londres: Health Protection Agency; 2012 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/201024/UKRHCI_publication_31st_May_2012_web2.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).



Nevera de antídotos en el centro toxicológico de Ramathibodi
Almacén de antídotos del Centro Toxicológico de Ramathibodi, Bangkok Tailandia / Crédito: Puangpak Promrungsri

7 ANTÍDOTOS Y ANTIVENENOS



7.1 INTRODUCCIÓN

Los antídotos y antivenenos son sustancias utilizadas para tratar la intoxicación que tienen una acción específica frente a una sustancia tóxica determinada. Los antídotos modifican la cinética o la eliminación de una sustancia tóxica o interfieren con sus efectos en los sitios receptores, mejorando así el resultado de la intoxicación. Los antivenenos son inmunoglobulinas que se unen y neutralizan los efectos del veneno de animales concretos, por ejemplo, de serpientes o arañas.

Aunque numerosos casos de envenenamiento pueden paliarse con un buen tratamiento y, a veces, con técnicas de eliminación, el uso adecuado de antídotos y antivenenos es esencial para que determinadas intoxicaciones mejoren rápidamente la situación del paciente y eviten su muerte. El uso de estos agentes también puede reducir significativamente los recursos médicos necesarios para tratar a un paciente y puede acortar el período de terapia, reduciendo así la carga general del servicio de salud debido al tratamiento de los casos de intoxicación. En zonas remotas y alejadas de buenos servicios hospitalarios, concretamente en lugares con bajos recursos donde faltan instalaciones adecuadas para el tratamiento sintomático, ciertos antídotos pueden ser especialmente importantes para el tratamiento de la intoxicación.

La disponibilidad de antídotos y antivenenos difiere de un país a otro, y en muchos países con ingresos medios y bajos pueden ser difíciles de obtener, ya sea porque no están autorizados para su uso, por su coste o por la disponibilidad limitada en el mercado mundial. El acceso a las inmunoglobulinas antiveneno utilizadas en el tratamiento de la mordedura de serpiente se enfrenta a problemas concretos, incluidos marcos normativos deficientes, falta de normas de referencia adecuadas para la fabricación, inversión insuficiente en investigación y desarrollo, productos de mala calidad y personal con una formación inadecuada. Estos factores afectan a la disponibilidad, la eficacia y el uso de antivenenos; por tanto, la mordedura de serpiente representa un problema sanitario considerable a nivel mundial (1).

Esta sección describe los requisitos y desafíos para el suministro de antídotos y antivenenos y algunos enfoques utilizados para aumentar su disponibilidad, incluida la función de los centros toxicológicos.

7.2 CREACIÓN DE ANTÍDOTOS

Los estudios sobre mecanismos de toxicidad, cinética de las sustancias tóxicas y formas de mejorar la gestión de las intoxicaciones pueden dar lugar a la creación y el uso de antídotos específicos. Además, los fabricantes de nuevos medicamentos pueden desarrollar un antídoto al mismo tiempo, concretamente si el medicamento requiere una rápida reversión de sus efectos clínicos.

La eficacia de una sustancia recientemente desarrollada como antídoto debe validarse científicamente, inicialmente en animales de laboratorio, preferiblemente en especies en las que el patrón de toxicidad sea similar al de los humanos. La eficacia clínica de un antídoto en humanos puede ser más difícil de determinar y documentar que la de otros agentes farmacéuticos, ya que la oportunidad de realizar ensayos clínicos es limitada (2). Con frecuencia, los datos sobre la eficacia de los antídotos provienen de diferentes fuentes, incluida la investigación experimental, los datos bioquímicos y los estudios clínicos (3).

Los estudios científicos exhaustivos facilitan la aprobación del registro de antídotos útiles y eficaces por parte de las autoridades reguladoras. Los gobiernos son responsables de garantizar la disponibilidad de antídotos y deben reconocer la importancia de este conjunto de agentes terapéuticos y apoyar los estudios científicos sobre ellos.

7.3 ASPECTOS TÉCNICOS

7.3.1 REGISTRO

Los antídotos y antivenenos son productos farmacéuticos para los que casi todos los países tienen un organismo oficial de registro y aprobación. Algunos antídotos son medicamentos que se han sometido a una gran variedad de pruebas antes del registro y que están autorizados para su distribución y uso en numerosos países. Sin embargo, los agentes farmacéuticos que han sido evaluados para otros usos pueden requerir una autorización adicional para utilizarse como antídotos.

Para registrar un antídoto o antiveneno en un país y obtener la aprobación de comercialización, el fabricante debe presentar una documentación exhaustiva, que incluya datos sobre las propiedades fisicoquímicas del producto, la estabilidad de la formulación y su toxicidad, la eficacia determinada en animales de laboratorio, los estudios farmacológicos y los ensayos clínicos. Algunos fabricantes de productos farmacéuticos no están dispuestos a registrar antídotos y antivenenos, porque el coste que supone supera el rendimiento esperado del pequeño volumen de producción necesario para satisfacer la demanda de mercado (4). Aunque un fabricante puede registrar un antídoto en un país en el que se ha identificado un mercado, puede mostrarse reacio a hacer frente a múltiples sistemas regulatorios para registrar el antídoto en otros países.

Se pueden proporcionar incentivos, como reconocer un antídoto como «medicamento huérfano»¹¹ o «medicamento común», para lo cual el procedimiento de registro es menos complicado. El procedimiento de registro podría modificarse para una nueva sustancia farmacéutica que se vaya a utilizar solo como antídoto, de modo que el procedimiento sea menos exhaustivo que el de un producto farmacéutico estándar. Con frecuencia, las autoridades aceptan diferentes criterios para el registro de sustancias farmacéuticas especializadas, como los medicamentos contra el cáncer, debido a las condiciones particulares de su uso. De manera similar, se podría considerar un nuevo antídoto, facilitando así su registro y alentando a los fabricantes a que aumenten su disponibilidad. Un enfoque utilizado en los EE. UU. para un antídoto para el que faltaban datos clínicos consistió en exigir al fabricante que recopilara datos sobre el uso del antídoto después de la comercialización, como condición para su aprobación (4).

Un medio para facilitar el registro de nuevos antídotos y antivenenos en un país que tiene una capacidad reguladora limitada es la participación en el sistema de certificación de la OMS sobre la calidad de los productos farmacéuticos que circulan en el comercio internacional (5). Según este sistema, una empresa farmacéutica puede solicitar a la autoridad competente de un país participante que haya registrado su producto que proporcione un «certificado de un producto farmacéutico» que se pueda presentar ante la autoridad competente de otro país. El certificado atestigua que la comercialización del producto farmacéutico está autorizada en el país certificador y que las instalaciones y operaciones de fabricación se ajustan a las buenas prácticas de fabricación recomendadas por la OMS.

Al considerar el registro de antídotos y antivenenos, los fabricantes y las autoridades reguladoras pueden consultar la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (6). Es una lista de medicamentos seleccionados según su relevancia para la salud pública, evidencia de eficacia y seguridad y comparación entre coste y efectividad respecto a medicamentos que tienen acciones similares. Una lista independiente cubre los medicamentos considerados esenciales para los niños (7). Estos medicamentos deben estar disponibles en todo momento, en cantidades adecuadas y en formas de dosificación apropiadas. Los antídotos que corresponden a la definición de medicamento esencial según la OMS se han incluido en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (véase el Anexo 5). Los países crean sus propias listas de medicamentos esenciales o un formulario nacional. Por tanto, es importante que cada país indique los antídotos correspondientes a sus necesidades para facilitar su adquisición y disponibilidad en los centros sanitarios financiados por el gobierno.

¹¹ Medicamentos para enfermedades o afecciones que suceden con tan poca frecuencia que no existe una expectativa razonable de que los costes de desarrollo y comercialización vayan a quedar compensados por los ingresos de las ventas. Algunas jurisdicciones como, por ejemplo, la Unión Europea, Japón y EE. UU. proporcionan incentivos para la producción de dichos medicamentos.

7.4 ASPECTOS ECONÓMICOS

Las consideraciones económicas relacionadas con los antídotos y los antivenenos incluyen los costes de su desarrollo, de su compra y de su uso. Desarrollar y registrar un nuevo producto farmacéutico es costoso y, como se indicó anteriormente, existen pocos incentivos financieros para la creación de nuevos antídotos para intoxicaciones menos comunes o para aquellas que se producen principalmente en países o regiones con bajos ingresos. Por tanto, la situación es similar a la de las enfermedades huérfanas (3). En general, las empresas farmacéuticas fabrican y suministran antídotos solo si consideran que obtendrán un rendimiento económico adecuado de su inversión y por procedimientos de registro simplificados, como se describe anteriormente.

Al considerar el coste de comprar antídotos, los gobiernos deben tener en cuenta las consecuencias sociales y médicas de no tratar adecuadamente a los pacientes intoxicados y la carga económica continua sobre los recursos locales o nacionales que puede provocar. Por tanto, la compra de un antídoto o antiveneno relativamente costoso que acorte el proceso de intoxicación o prevenga las secuelas puede ser más rentable que el tratamiento hospitalario prolongado con atención estándar o que un antídoto alternativo más barato que tenga más efectos adversos o sea menos efectivo (8).

Es necesaria la financiación para mantener una reserva de antídotos. Es posible que muchos antídotos, concretamente aquellos para intoxicaciones que se producen con menos frecuencia, no se utilicen y deban desecharse una vez que expire su vida útil. Como los antídotos suelen ser costosos, la posibilidad de que caduquen y no se hayan utilizado supone un desincentivo para almacenarlos (9). El riesgo de desperdicio puede reducirse mediante un sistema coordinado a nivel regional o nacional y basado en la adquisición, distribución y control de su uso (véase a continuación) (9, 10).

Si la industria farmacéutica local no puede suministrar antídotos, se deben considerar otros medios para obtenerlos, incluido el establecimiento de instalaciones de producción gubernamentales, un laboratorio de farmacia que se dedique a su fabricación o un sistema para permitir la importación de antídotos registrados en otros lugares.

7.5 DISPONIBILIDAD DE ANTÍDOTOS Y ANTIVENENOS: CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

Los factores demográficos, geográficos y económicos pueden limitar la disponibilidad de antídotos y antivenenos en los centros de salud. El alto coste debido a una demanda poco frecuente y a una vida útil corta puede limitar la distribución generalizada de estos medicamentos.

7.5.1 ABASTECIMIENTO

Muchos países cuentan con un sistema de abastecimiento centralizado para la importación de agentes farmacéuticos. Las decisiones sobre qué comprar dependen en parte de lo que se conozca sobre la prevalencia de la enfermedad en el país. Por tanto, las instituciones interesadas deben consultar y cooperar con los centros nacionales de toxicología y toxicología clínica o con las redes de dichos centros, de modo que los antídotos y, si es necesario, los antivenenos importados puedan satisfacer las necesidades locales. Cuando determinados antídotos no están disponibles a través de fabricantes locales ni como importaciones, la institución central puede cooperar con los centros toxicológicos para recomendar la fabricación local en las farmacias de los hospitales.

Un centro toxicológico con orientación clínica podría asumir la responsabilidad de adquirir y distribuir antídotos y antivenenos en un país. En caso de emergencia o desastre químico, un acuerdo entre los centros toxicológicos de diferentes países podría garantizar el suministro de aquellos antídotos que se estuvieran comercializando en otros lugares, siempre que existiera un mecanismo para acelerar la aprobación de la importación y su utilización.

7.5.2 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Dado que muchos antídotos son costosos, se usan con poca frecuencia y tienen una vida útil corta, su almacenamiento centralizado es un enfoque práctico y económico. Esto facilita la inspección y garantiza un suministro de productos no caducados. Las autoridades sanitarias deberían organizar ese «banco» central de antídotos de manera que cualquier paciente intoxicado pueda tener la seguridad de recibir un antídoto en el momento adecuado. Se debe determinar la frecuencia de uso de cada antídoto y antiveneno, además de acordar el periodo de tiempo durante el cual ha de administrarse. Los antídotos que se utilizan con frecuencia o que deben adquirirse rápidamente deben almacenarse en hospitales, en otros centros de tratamiento o cerca de ellos, mientras que otros pueden guardarse en un lugar centralizado. Los niveles mínimos de almacenamiento recomendados deben determinarse de conformidad con las tendencias locales sobre intoxicaciones (11).

La decisión sobre qué antídotos y antivenenos deben almacenar los hospitales puede tomarse a nivel nacional, como por ejemplo en Abu Dhabi (12). Sin embargo, en muchos países estas decisiones se toman a nivel local. Las asociaciones profesionales de toxicólogos clínicos han publicado una guía consensuada para ayudar a tomar decisiones sobre el almacenamiento de antídotos (11, 13), que se pueden clasificar de dos maneras: aquellos que se requieren de manera inmediata y aquellos que no se necesitan con tanta urgencia. Por ejemplo, la naloxona y la atropina salvan vidas inmediatamente en casos de intoxicación grave con opioides y organofosforados, respectivamente, mientras que la acetilcisteína sigue siendo eficaz en el tratamiento de la intoxicación por paracetamol después de un tiempo de espera, siempre que se administre en el intervalo de las 8 horas posteriores a la ingestión. De acuerdo con esta clasificación, los antídotos que se requieren de inmediato deben almacenarse en todos los hospitales, idealmente en el departamento de emergencias o en el área donde se trata a los pacientes intoxicados, así como en los centros de salud o en consultas médicas si el hospital más cercano está a cierta distancia. Es posible que algunos antídotos tengan que estar disponibles en los lugares de trabajo para que se usen bajo supervisión médica (por ejemplo, en fábricas en las que se usa cianuro).

Los antídotos que se requieren con menos urgencia se pueden almacenar en determinados hospitales principales, a los que se puede llevar a los pacientes para recibir el tratamiento. Otra opción es transportar los antídotos, dentro del límite de tiempo, a los centros de salud en los que se proporciona el tratamiento. Los antídotos que tienen más fecha de caducidad pueden almacenarse en depósitos centrales o regionales, siempre que existan instalaciones adecuadas para transportarlos cuando sea necesario. Para todas las categorías de antídotos, se puede almacenar localmente una pequeña cantidad que sea suficiente para iniciar el tratamiento, y de la que haya suministros adicionales, disponibles en un lugar concreto para el momento en que se requieran (14). En zonas donde son frecuentes determinados tipos de intoxicaciones o donde se utilizan en gran medida ciertos productos químicos, los antídotos apropiados pueden guardarse en las ambulancias que se envían para tratar casos de intoxicaciones.

La intoxicación con toxinas naturales puede ser estacional y específica en determinadas regiones (por ejemplo, mordedura de serpiente en áreas rurales durante las temporadas de siembra y cosecha). Cuando se dispone de antivenenos, y si se puede mantener la cadena de frío, se pueden enviar a los centros sanitarios en las zonas rurales durante esas temporadas para que estén disponibles cuando sea necesario.

Dado que los antídotos pueden tener que transportarse rápidamente en determinadas circunstancias, los preparativos deben realizarse con anticipación; por ejemplo, para el uso de automóviles, aviones u otros medios oficiales (9). En algunos casos, puede ser necesario planificar el transporte rápido de pacientes a hospitales que cuenten con instalaciones y antídotos adecuados. Se deben dar instrucciones detalladas sobre las medidas de tratamiento provisionales a los trabajadores de primeros auxilios y a otros profesionales médicos o paramédicos.

7.5.3 GESTIÓN DE LAS RESERVAS DE ANTÍDOTOS

Cuando se almacenan antídotos en un hospital o en un centro de espera, se debe realizar un inventario y revisarlo con regularidad para garantizar que se dispone de cantidades suficientes de antídotos y de que la fecha de caducidad de la reserva no ha expirado. En una red de intercambio de antídotos entre hospitales locales (o incluso nacionales), un producto cuya fecha de caducidad está próxima y es poco probable que se use antes de esa fecha puede enviarse a un hospital en el que se utilice de manera más frecuente.

Generalmente, el uso de antídotos caducados está prohibido por parte de las autoridades reguladoras; sin embargo, los fabricantes de productos farmacéuticos no necesariamente realizan pruebas de estabilidad prolongada, y los productos pueden seguir siendo seguros y efectivos después de la fecha de caducidad indicada (15, 16). Una autoridad reguladora nacional puede permitir la extensión de la vida útil de un producto en casos excepcionales, siempre que las condiciones de almacenamiento se hayan mantenido y documentado estrictamente y se haya realizado un control de calidad periódico para comprobar que se ha mantenido la calidad del producto. En algunos países con ingresos altos, como EE. UU., los procedimientos permiten extender la vida útil de determinados medicamentos almacenados en reservas estratégicas (15).

Los factores que se deben considerar al decidir dónde se van a almacenar los antídotos incluyen:

- el tamaño del país y el área que cubrirá el depósito;
- la densidad de población;
- la incidencia de intoxicaciones que requieren medidas terapéuticas especiales y/o antídotos o antivenenos;
- las actividades sociales y económicas de la región que pueden estar asociadas a un alto riesgo de intoxicación;
- la distancia de los hospitales y centros sanitarios al depósito;
- comunicaciones (por ejemplo, carreteras y servicios aéreos) entre el depósito y los hospitales o centros sanitarios; y
- comparación entre el coste de los antídotos y su desperdicio por motivos de caducidad y el coste del transporte en caso de emergencia.

Una ubicación lógica para establecer un depósito central regional es un centro toxicológico o una farmacia de un hospital central. Las condiciones en las que se almacenan los antídotos y antivenenos son determinantes importantes de su vida útil máxima y deben tenerse en cuenta al elegir los depósitos de almacenamiento. La economía de gestión del suministro de antídotos podría mejorarse mediante un sistema de registro central, preferiblemente informatizado, que se actualice periódicamente (9, 10). Se debe considerar la necesidad de mantener existencias de antídotos de contingencia para responder ante desastres químicos, especialmente en zonas donde se fabrican, usan, transportan o almacenan grandes cantidades de sustancias químicas potencialmente peligrosas, para lo cual es muy deseable que exista cooperación regional entre los centros para intercambiar información sobre la disponibilidad de antídotos. La gestión en la web de las existencias de antídotos se ha probado en varios países, incluidos Italia y Tailandia (véanse los cuadros 8 y 9).

Cuadro 8. Organización de la provisión de antídotos en Italia (17) ¹²

En Italia, se estableció en 2004 una base de datos nacional continuamente actualizada, la *Banca Dati Nazionale degli Antidoti*, para mejorar la disponibilidad de antídotos. La base de datos en línea, desarrollada y gestionada por el Centro Toxicológico de Pavía, es un servicio 24 horas, gratuito para los hospitales registrados en el sistema nacional sanitario. Los usuarios registran y actualizan información sobre sus existencias de antídotos y han de declarar su responsabilidad por la información proporcionada. Los datos en línea sobre los antídotos disponibles en el hospital registrado se comparten con otros usuarios, lo que permite una rápida localización y retirada de los antídotos. Un color rojo, ámbar o verde indica la fecha de la última actualización. Las ventajas de este sistema son: (i) la disponibilidad de antídotos en todos los hospitales (en concreto, los antídotos que se utilizan con menor frecuencia); (ii) disponibilidad de dosis adicionales de un antídoto; (iii) mejor conocimiento de, e interés por la disponibilidad de antídotos en los servicios de urgencias y servicios hospitalarios; y (iv) contención de costes y optimización de recursos a nivel regional y nacional.

El Centro Toxicológico de Pavía también coordina la información sobre el suministro de antídotos en plantas industriales de alto riesgo, y los servicios de salud ocupacional de las empresas interesadas son los responsables de dichos antídotos, que están disponibles para uso urgente en caso de emergencia química. Se ofrece formación sobre la gestión de las exposiciones químicas al personal sanitario de la empresa.

El centro toxicológico también desempeña su función en la gestión de las existencias nacionales de antídotos para emergencias químicas y radionucleares en nombre del Gobierno italiano. El personal del centro ofrece asistencia telefónica directa para tratar a los pacientes expuestos. También proporciona formación al personal sanitario.

¹² C. Locatelli, Centro Toxicológico de Pavía, comunicación personal, 2 de enero de 2020

Cuadro 9. Organización de la provisión de antídotos en Tailandia (10)

En 2010, Tailandia estableció un programa nacional de antídotos y creó existencias nacionales y subnacionales de antídotos y, posteriormente, antivenenos. Se gestionó la distribución y se determinaron los niveles de existencias en función de la demanda, la urgencia y el coste del tratamiento, y se formó a los profesionales sanitarios en materia de gestión clínica y uso eficaz de antídotos. El resultado de este programa fue la disponibilidad inmediata de antídotos y antivenenos y mejoró el tratamiento clínico de los pacientes intoxicados. El mejor control de las existencias y de su distribución también ha demostrado ser rentable, y el coste total de los antivenenos ha disminuido desde 2,23 millones de USD a 1,2 millones de USD.

7.5.4 SUSTANCIAS QUÍMICAS COMO ANTÍDOTOS

Es posible que algunas sustancias químicas con propiedades antidotas, como el tiosulfato de sodio, el nitrito de sodio y el azul de Prusia, no estén disponibles para su uso como productos farmacéuticos en algunos países, aunque pueden obtenerse fácilmente a través de proveedores de productos químicos. Las farmacias de hospitales dedicadas a la fabricación podrían comprar estos productos químicos de grado de pureza para análisis y procesarlos para elaborar formulaciones adecuadas para la administración en humanos. Dado que es fundamental garantizar la calidad y la pureza de los productos químicos, las comisiones de la farmacopea deberían considerar la posibilidad de publicar monografías sobre dichos productos químicos. Se debe obtener la aprobación o el consentimiento ético del paciente o de los familiares más cercanos si no hay una preparación farmacéutica disponible y se está considerando utilizar una formulación no farmacéutica.

7.6 RETOS DE LOS PAÍSES CON INGRESOS MEDIOS Y BAJOS

Además de los problemas generales de disponibilidad tratados anteriormente, los países con ingresos medios y bajos pueden enfrentarse a dificultades concretas relacionadas con el tratamiento de los casos de intoxicaciones y con el acceso y uso de antídotos y antivenenos. En ocasiones, las autoridades sanitarias no pueden o se muestran reacias a facilitar la importación de antídotos y antivenenos, ya que los procedimientos suelen ser engorrosos y prolongados. Los problemas económicos, incluida la escasez de divisas convertibles, agravan la situación.

Debido a la limitada documentación sobre los casos de intoxicaciones admitidos en los centros de atención sanitaria, con frecuencia faltan datos sobre el patrón de intoxicación, lo que resultaría útil para tomar decisiones sobre la adquisición de antídotos. Muchos países no cuentan con centros toxicológicos para recopilar datos sobre casos de intoxicaciones y asesorar a los médicos sobre la gestión de los casos y el uso apropiado de antídotos. Pueden carecer de equipos y recursos para el tratamiento complementario de los casos de intoxicaciones, como equipos de hemodiálisis o respiradores y, por tanto, tienen una mayor necesidad de determinados antídotos o antivenenos que pueden revertir la toxicidad rápidamente.

La falta de sistemas de comunicación e infraestructura de transporte adecuados en algunos países puede hacer que sea imposible transportar antídotos y antivenenos con la suficiente rapidez en caso de emergencia. Por tanto, son de gran importancia las medidas para garantizar el transporte rápido de antídotos y antivenenos a las áreas afectadas o, alternativamente, el transporte de pacientes intoxicados a centros de tratamiento adecuados.

También puede resultar difícil encontrar centros adecuados para los depósitos de almacenamiento de emergencia; además, las condiciones locales y meteorológicas pueden dificultar el almacenamiento rutinario de antídotos y antivenenos en determinadas zonas del país. No obstante, es fundamental garantizar un correcto almacenamiento y han de tenerse en cuenta las fechas de caducidad y las condiciones necesarias de temperatura, luz y humedad. Las condiciones adecuadas de almacenamiento también son esenciales durante el transporte de antídotos y antivenenos desde el lugar de importación hasta los depósitos locales y en las zonas de almacenamiento provisionales.

Debería hacerse un mayor esfuerzo para encontrar antídotos y antivenenos con una vida útil más larga y una mejor estabilidad en condiciones adversas, concretamente de temperatura y humedad, para su uso en zonas donde es difícil garantizar un almacenamiento adecuado.

7.7 LA FUNCIÓN DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Los centros toxicológicos desempeñan una función clave en la elaboración de un programa nacional de antidotos. En general, se encuentran en la posición única de tener una visión global de las intoxicaciones de la región o del país que atienden, de modo que pueden identificar los antidotos necesarios en su área y analizar los datos para localizar los casos. Esta función es especialmente importante cuando la documentación y la notificación de casos de intoxicaciones en los hospitales es inadecuada.

Incluso un antidoto eficaz y fácilmente disponible supondrá un beneficio mínimo si el médico que se ocupa del caso no sabe establecer un diagnóstico correcto o desconoce la disponibilidad o las indicaciones de uso del antidoto. Los centros toxicológicos deben formar al personal clínico sobre el uso adecuado de antidotos y antivenenos e, idealmente, deben organizar programas para formar al personal clínico en materia de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones (18).

Dado que los centros toxicológicos son centros especializados en toxicología clínica, deben revisar y evaluar la bibliografía relevante sobre la efectividad de los antidotos y ofrecer asesoramiento a las autoridades correspondientes para que puedan tomar decisiones sobre registro y adquisición. Los centros de información toxicológica también deben fomentar la creación de una red nacional para el suministro de antidotos, lo que requerirá una estrecha colaboración con las autoridades responsables y con las farmacias hospitalarias.

Los centros toxicológicos también pueden participar en intercambios internacionales de información para evaluar críticamente la eficacia y la seguridad de los antidotos. Dichas evaluaciones deben basarse en datos sobre el uso de antidotos que se recopilan de manera estandarizada a nivel internacional para permitir la comparación de los resultados. Como los datos que estaban disponibles en el momento en que se registraron ciertos antidotos pueden haber sido limitados, deberían actualizarse con hallazgos más recientes. Los centros de información toxicológica también deben recopilar datos sobre los medicamentos que se utilizan para otras indicaciones y que se consideran útiles para el tratamiento de las intoxicaciones.

7.8 ANTÍDOTOS DE USO VETERINARIO

El envenenamiento de animales es un problema grave en muchas partes del mundo y los centros de información toxicológica suelen recibir consultas sobre su tratamiento. El uso de antidotos en medicina veterinaria plantea varios problemas con respecto a la elección, la dosis, la vía de administración y la disponibilidad. Por tanto, se recomienda que cada país tome medidas para analizar diferentes aspectos sobre el uso veterinario de antidotos por parte de un grupo de trabajo con la experiencia necesaria, que debe incluir especialistas toxicológicos, veterinarios y autoridades de registro.

Algunos países pueden permitir el uso no autorizado de medicamentos humanos para animales. Por ejemplo, en EE. UU., la Ley de Aclaración de Medicamentos para Animales de 1994 permite que los veterinarios administren o receten cualquier medicamento de uso humano o veterinario con fines no indicados en la etiqueta, aunque la responsabilidad recae sobre el veterinario que realiza la prescripción (19). La prescripción veterinaria plantea preocupaciones adicionales sobre los medicamentos o antidotos utilizados, ya que pueden entrar en la cadena alimentaria. Por tanto, deben seguirse las directrices adecuadas sobre los tiempos de espera.

En referencia a los seres humanos, los agentes implicados en la intoxicación veterinaria varían geográficamente. Por tanto, los centros toxicológicos que atienden llamadas sobre envenenamiento de animales deben conocer los venenos más comunes de su región, y los centros de almacenamiento de antidotos deben asegurarse de que estén disponibles las existencias adecuadas de los antidotos que se requieren con más frecuencia.

Los factores adicionales tratados en esta sección con respecto al desarrollo, el suministro y el uso de antidotos para el tratamiento de la intoxicación humana se aplican igualmente al uso de antidotos para el tratamiento de la intoxicación animal.

7.9 RECOMENDACIONES

7.9.1 ACCIÓN A NIVEL NACIONAL

La labor principal de las autoridades nacionales es garantizar que los antidotos necesarios estén disponibles de acuerdo con el patrón de intoxicación del país, especialmente los antidotos de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (6, 7). La inclusión de antidotos y antivenenos pertinentes en la lista nacional de medicamentos esenciales o en el formulario nacional es importante para garantizar que se asignen los recursos para su adquisición y distribución y que, por lo tanto, estén disponibles a través de los servicios de salud pública. Deben establecerse mecanismos para asegurar la rápida importación

de antídotos para su uso en caso de emergencia. También podría ser necesario adoptar medidas especiales para permitir el uso clínico controlado de antídotos que aún están en desarrollo.

El proceso de aprobación de antídotos genéricos podría simplificarse, lo que podría reducir el precio de algunos antídotos. La aprobación por parte de una autoridad reguladora nacional competente o el proceso de precalificación de la OMS pueden acelerar y simplificar el registro nacional y garantizar el uso de productos de calidad garantizada. La Evaluación y listado de antivenenos para serpientes de la OMS es una nueva iniciativa para facilitar el acceso a antídotos de calidad, seguridad y eficacia aceptable (20).

Las autoridades sanitarias nacionales deben promover la fabricación y distribución de antídotos que aún no están disponibles en el mercado local e incluso podrían ofrecer incentivos a los fabricantes de productos farmacéuticos locales, a las farmacias hospitalarias y a los laboratorios de servicios. También podría fomentarse la exportación de estos antídotos. Las autoridades sanitarias nacionales podrían ayudar o fomentar la organización de depósitos de antídotos y sistemas que faciliten su distribución.

7.9.2 ACCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

El establecimiento de un mecanismo internacional para la compra, el almacenamiento y la distribución de determinados antídotos podría aliviar los problemas de su disponibilidad en algunos países. Sin embargo, esto podría ser difícil de organizar y exigiría recursos económicos y voluntad política. La formación de un grupo cooperativo regional para el suministro y el almacenamiento de antídotos eliminaría numerosos obstáculos. Esta es un área de posible colaboración entre organizaciones internacionales, centros toxicológicos y asociaciones toxicológicas (véase el Cuadro 10).

Cuadro 10. Proyecto piloto para mejorar la disponibilidad de antídotos en la región de Asia Sudoriental de la OMS (21)

La Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental organizó un proyecto piloto, la «Iniciativa para la adquisición coordinada de antídotos en la región de Asia Sudoriental», para la compra regional de determinados antídotos. La adquisición y distribución a los países será coordinada por el Ministerio de Salud de Tailandia, y existirá un sistema para suministrar antídotos en caso de emergencia en el Centro Toxicológico de Ramathibodi en Bangkok.

La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS se revisa continuamente y a ella se añaden nuevos antídotos, a la vez que se eliminan otros debido a la falta de evidencia sobre su eficacia. Se espera que la Lista Modelo anime a las autoridades sanitarias nacionales a incluir antídotos en sus listas nacionales de medicamentos esenciales para facilitar la adquisición nacional de antídotos y antivenenos (véase el Anexo 5).

Al ponerse a disposición recursos y experiencia a través de programas de asistencia para el desarrollo, los países con ingresos altos podrían compartir conocimientos y habilidades sobre el tratamiento apropiado de pacientes intoxicados y apoyar el establecimiento de depósitos de almacenamiento de antídotos en países con ingresos medios y bajos. Este podría ser un proceso bidireccional, en el que los centros de información toxicológica de los países con ingresos altos adquieran experiencia en el tratamiento de formas de intoxicación menos comunes en sus países, como la exposición intencionada a organofosforados y las mordeduras de serpiente.

En países con ingresos medios y bajos con centros farmacéuticos hospitalarios adecuados, algunos antídotos podrían prepararse a nivel local, en cooperación con los centros toxicológicos locales, siempre que se pueda garantizar su calidad mediante procesos adecuados de control de la calidad. Las becas de educación y los cursos de formación para el personal farmacéutico en este ámbito serían útiles y podrían fomentarse mediante programas de intercambio internacional para el desarrollo de recursos humanos.

REFERENCIAS

1. Williams DJ, Faiz MA, Abela-Ridder B, Ainsworth S, Bulfone TC, Nickerson AD, et al. Strategy for a globally coordinated response to a priority neglected tropical disease: snakebite envenoming. *PLoS Negl Trop Dis*. 2019;13(2). doi: 10.1371/journal.pntd.0007059.
2. Buckley NA, Dawson AH, Juurlink DN, Isbister GK. Who gets antidotes? Choosing the chosen few. *Br J Clin Pharmacol*. 2016;81(3):402–7. doi: 10.1111/bcp.12894.
3. Steffen C. The dilemma of approving antidotes. *Toxicology*. 2007;233(1–3):13–9. doi: 10.1016/j.tox.2006.11.065.
4. Ruprecht J. Problems in the supply of antidotes – a view from the pharmaceutical industry. *Toxicology*. 2007;233(1–3):20–2. doi: 10.1016/j.tox.2006.08.038.
5. Guidelines on the implementation of the WHO certification scheme on the quality of pharmaceutical products moving in international commerce [página web] Ginebra: Organización Mundial de la Salud; sin fecha (https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/regulation_legislation/certification/guidelines/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
6. Model list of essential medicines, 21st edition (WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771>, consultado el 16 de abril de 2020).
7. Model list of essential medicines for children, 7th edition (WHO/MVP/EMP/IAU/2019.07). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325772>, consultado el 16 de abril de 2020).
8. Zhang G, Crews K, Wiseman H, Bates N, Hovda KE, Archer JR, et al. Application to include fomepizole on the WHO model list of essential medicines. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 (www.who.int/selection_medicines/committees/expert/19/applications/Fomepizole_4_2_AC_Ad.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).
9. Fountain JS, Sly B, Holt A, MacDonell S. Availability of antidotes, antivenoms, and antitoxins in New Zealand hospital pharmacies. *N Z Med J*. 2015;128(1411):23–33.
10. Suchonwanich N, Wananukul W. Improving access to antidotes and antivenoms, Thailand. *Bull World Health Organ*. 2018;96(12):853–7. doi:10.2471/BLT.18.217075.
11. Dart RC, Goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, et al. Expert consensus guidelines for stocking of antidotes in hospitals that provide emergency care. *Ann Emerg Med*. 2018;71(3):314–25. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.05.021
12. HAAD standard for antidote stock (PHP/PHM/PIC-1/SD/V1.1). Abu Dhabi: Health Authority Abu Dhabi; 2011 (<https://www.doh.gov.ae/en/resources/standards>, consultado el 16 de abril de 2020).
13. Guideline on antidote availability for emergency departments. Londres: Royal College of Emergency Medicine and National Poisons Information Service; 2017 (www.rcem.ac.uk/docs/College%20Guidelines/RCEM%20NPIS%20Antidote%20Guideline%20List.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).
14. Murphy NG, Bona DR, Hurley TA. A system-wide solution to antidote stocking in emergency departments: the Nova Scotia antidote program. *Can J Emerg Med*. 2019;21(1):37–46. doi:10.1017/cem.2017.400.
15. American College of Medical Toxicology, American Academy of Clinical Toxicology. Antidote shortages in the USA: impact and response. *J Med Toxicol*. 2015;11:144–6. doi:10.1007/s13181-013-0372-1.
16. Tull K. Drug expiry standards in developing countries. Brighton: Institute of Development Studies; 2018 (https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b3b5c8ce5274a701490d855/Drug_expiry_standards_in_developing_countries.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).
17. Locatelli C, Petrolini V, Lonati D, Butera R, Bove A, Mela L, et al. Disponibilità di antidoti nei servizi d'urgenza del Sistema Sanitario Nazionale e realizzazione della Banca Dati Nazionale degli Antidoti (BaNdA) [Availability of antidotes in the emergency services of the National Health System and creation of the National Antidote Database (BaNdA)]. *Ann Ist Super Sanit*. 2006;42(3):298–309.
18. Srisuma S, Pradoo A, Rittilert P, Wongvisavakorn S, Tongpoo A, Sriapha C, et al. Cyanide poisoning in Thailand before and after establishment of the National Antidote Project. *Clin Toxicol (Phila)*. 2018;56(4):285–93. doi:10.1080/15563650.2017.1370098.
19. Animal Medicinal Drug Use Clarification Act of 1994 (AMDUCA) [página web]. Silver Spring (MD): Administración de Alimentos y Medicamentos; 2019 (www.fda.gov/animal-veterinary/acts-rules-regulations/animal-medicinal-drug-use-clarification-act-1994-amduca, consultado el 16 de abril de 2020).
20. Launch of WHO assessment and listing of snake antivenoms. Essential medicines and health products [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; sin fecha (www.who.int/medicines/news/snake_antivenoms_assessment_listing/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
21. Access to medical products in the South-East Asia Region 2019: review of progress. Nueva Delhi: Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Asia Sudoriental; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/326829>, consultado el 16 de abril de 2020).



Médica sentada frente al ordenador

Miembro del personal médico del Centro de Información Toxicológica de Tygerberg, Ciudad del Cabo, Sudáfrica /

Crédito: John Lawrance

8

CENTROS TOXICOLÓGICOS: RECOPIACIÓN DE DATOS Y BASES DE DATOS



8.1 INTRODUCCIÓN

Una función esencial de un centro toxicológico es la recopilación y el mantenimiento de registros de consultas realizadas al centro y de información sobre sustancias y productos. El funcionamiento diario de los centros y la generación de informes sobre sus actividades se facilitan cuando estos datos se registran en formatos estándar en un software adecuado de almacenamiento de datos, como una base de datos.

Las bases de datos de los centros toxicológicos se utilizan principalmente para proporcionar información sobre venenos (a través de búsquedas de una sustancia o del registro de un producto), para registrar datos de casos de intoxicaciones, así como para el seguimiento posterior del caso cuando corresponda, con el fin de registrar datos sobre consultas generales e informar sobre casos registrados. Estas funciones se pueden llevar a cabo en una base de datos combinada o, más comúnmente (para facilitar su elaboración y uso) en varias bases de datos diferentes.

Esta sección describe la recopilación de datos, así como las bases de datos sobre consultas, sustancias y productos. Las bases de datos con información y asesoramiento sobre el tratamiento de las intoxicaciones se describen en la sección 9.

8.2 REGISTROS SOBRE CONSULTAS

Los centros toxicológicos documentan y mantienen registros de las consultas que reciben y de las consultas de especialistas para diversos fines. Lo más importante es registrar la información intercambiada entre las personas que realizan la consulta y el especialista en información toxicológica o el médico toxicólogo. Esto es esencial para fines médico-jurídicos, de auditoría y administrativos, pero la información también se utiliza para comprender mejor las circunstancias y los efectos de la exposición a diferentes sustancias y para actualizar la base de datos de sustancias.

Cuando se realiza un seguimiento de los casos tras la consulta inicial, puede recopilarse información valiosa sobre el resultado de la exposición, incluido el tipo y la eficacia del tratamiento. La recopilación sistemática de datos de consultas, así como de los resultados, permite al centro:

- mantener su propio registro de datos clínicos y de otro tipo;
- implementar actividades de toxicovigilancia (véase la sección 5);
- respaldar estudios epidemiológicos y estadísticos;
- realizar una autoauditoría y evaluar continuamente la calidad y la eficacia de sus servicios (véase la sección 10);
- cumplir con sus responsabilidades clínicas y jurídicas;
- validar nuevas técnicas para el tratamiento de pacientes;
- proporcionar datos para actualizar los protocolos de tratamiento y para informes científicos; y
- contribuir al conocimiento de la toxicología humana.

Los centros toxicológicos deben conservar registros sistemáticos de todas las consultas, es decir, de llamadas telefónicas entrantes y salientes, correos electrónicos, faxes y cartas y de cualquier consulta personal. Los registros de consultas toxicológicas deben distinguir entre las llamadas de información general y las de casos de intoxicación sospechada o confirmada. Los datos simples, como el número total de consultas recibidas cada año, pueden indicar el volumen de trabajo del centro y justificar el nivel de contratación de personal.

Cada registro de una consulta debe incluir información sobre el incidente de intoxicación y sobre la persona que se ha visto expuesta. Los registros de consultas de diferentes centros de información toxicológica tienen la misma estructura básica, pero la cantidad de datos que debe registrarse depende de las necesidades, de los recursos del centro y de la formación científica del personal que ofrece el servicio de información. Para optimizar su utilidad, los registros deben ser lo más completos y precisos posible. El Anexo 3 describe los datos que podrían incluirse en el registro de una consulta e indica por qué son importantes.

La información de cada caso se puede recopilar en un registro en papel que posteriormente se informatiza, o bien se puede registrar directamente en una base de datos informática. Hay disponibles sistemas comerciales de recopilación de datos y algunos centros toxicológicos tienen sistemas personalizados locales o nacionales.

El registro de la consulta proporciona únicamente un resumen de un caso de intoxicación que posiblemente se esté desarrollando. Además, debido a las limitaciones de tiempo, es posible que no se pueda recopilar toda la información sobre las circunstancias de la exposición. El establecimiento de un mecanismo de seguimiento de casos aporta más datos sobre la evolución y el desenlace del caso. El seguimiento puede realizarse de diferentes maneras, como a través de una llamada telefónica al paciente o al cuidador en caso de que el afectado sea un niño; mediante una carta, un cuestionario o un enlace a un cuestionario en línea enviado al médico que se encarga del tratamiento, solicitando información adicional, o a través de una copia del historial del caso del paciente (si las leyes de confidencialidad lo permiten). El seguimiento requiere la recopilación de datos confidenciales e identificables, como nombres de los pacientes, códigos postales, fechas de nacimiento y números de hospitales. Estos datos deben tratarse de manera responsable y almacenarse de forma segura. La información de seguimiento recibida por el centro toxicológico se puede vincular de modo retroactivo al registro de consulta inicial si la base de datos lo permite.

En países donde existen diferentes centros toxicológicos, el intercambio de información en tiempo real facilita la toxicovigilancia y la identificación de nuevos incidentes, además de mejorar el suministro de información para las consultas recurrentes.

8.2.1 CALIDAD DE LOS DATOS

El uso de normas y terminología acordada en la base de datos de consultas del centro toxicológico, ya sea codificada en la propia base de datos o especificada en una guía del usuario y en el manual de datos del personal, mejorará en gran medida la calidad de la información registrada y su utilidad para análisis futuros. Las estructuras de codificación predeterminadas evitan el uso de sinónimos y errores ortográficos que pueden socavar el análisis y la presentación de informes de datos posteriores. Por ejemplo, si se describe a un paciente con «dolor abdominal» y a otro con «dolor de estómago», una búsqueda futura en la base de datos sobre casos de exposición en la que se incluyó el dolor abdominal no registrará aquellos casos en los que se produjo dolor de estómago. Esto se puede evitar utilizando un término o código acordado. La armonización de datos se trata de manera más extensa en la sección 2.

Hay disponibles algunos sistemas de codificación internacionales. Uno es el Diccionario médico de actividades reguladoras (1), que se elaboró para estandarizar la documentación de eventos adversos asociados a medicamentos y biofármacos, pero que también se está utilizando en algunas bases de datos de centros toxicológicos para clasificar los efectos tóxicos. La Puntuación de la Gravedad de la Intoxicación, desarrollada en un proyecto de un centro toxicológico internacional se utiliza para valorar la gravedad de la intoxicación en los casos derivados al centro de información toxicológica (2). Otros ejemplos de protocolos de estandarización utilizados de manera más generalizada en medicina incluyen la Nomenclatura Sistematizada de Medicina (3), de uso frecuente en hospitales, y las ediciones décima y undécima de la Clasificación Internacional de Enfermedades (4, 5), ambas con un diccionario más amplio de términos, códigos y sinónimos a tener en cuenta a la hora de registrar los datos. Una ventaja de utilizar métodos de registro de datos aceptados internacionalmente es que facilita la investigación colaborativa y el intercambio de datos con otras entidades: si las estructuras de codificación son las mismas, los datos están más armonizados.

Algunos países, en concreto aquellos con varios centros toxicológicos, disponen de formularios de recopilación de datos personalizados, con clasificaciones y manuales de codificación para respaldar sus prácticas de recopilación de datos y reducir la variación. Los ejemplos incluyen Francia, Alemania, el Reino Unido y EE. UU. El Sistema de Gestión de Datos INTOX de la OMS (6), aunque ya no está disponible como sistema de recopilación de datos, contaba con un formato propio de recopilación y con términos y clasificaciones comunes que se utilizan como referencia para las bases de datos de los centros toxicológicos de diferentes países, incluidos Argentina, Australia, Brasil, Chile, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.

8.2.2 ALMACENAMIENTO DE DATOS SOBRE CONSULTAS

Los datos de los pacientes registrados en las bases de datos del centro toxicológico son confidenciales. Deben existir procesos para garantizar que los registros sean precisos, que no se puedan modificar posteriormente y que estén protegidos con contraseña y almacenados de forma segura. Los datos electrónicos pueden almacenarse en el propio servidor del centro toxicológico o en un hospital o servidor comercial. Este último puede ser un sistema en la nube, en el que los datos se guardan y se consultan por Internet. Cualquiera que sea el sistema que se utilice, debe contar con las medidas de seguridad necesarias para acceder a los datos y a los procedimientos de copias de seguridad.

El uso de los datos del centro toxicológico debe cumplir con los requisitos legislativos del país en cuestión y con los requisitos del organismo de revisión ética correspondiente.

8.2.3 INFORMES ANUALES

Se anima a los centros toxicológicos a que elaboren informes anuales sobre sus actividades. Dichos informes ofrecen una descripción general de los datos de intoxicaciones recopilados, así como de la información sobre el volumen de trabajo, la contratación de personal y las actividades del centro durante ese año. La información puede incluir el volumen de llamadas, los tipos de llamadas, las sustancias que provocan casos de intoxicación, un resumen de las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación, la distribución demográfica de los casos, la gravedad de la intoxicación y las tendencias. La descripción de las actividades puede incluir publicaciones, cursos de formación e investigación. También se puede incluir información sobre deliberaciones relacionadas con la gestión clínica, los retos planteados y las nuevas directrices. El informe anual es un recurso valioso para el centro toxicológico a la hora de deliberar con los financiadores. Asimismo, indica el patrón de intoxicación en el país. En el Anexo 6 se presenta un ejemplo del contenido de un informe anual. La mayoría de los centros toxicológicos elaboran su informe anual con un formato propio. En países que cuentan con diferentes centros toxicológicos, el uso de un formato armonizado facilita la comparación y la recopilación de datos.

8.3 INFORMACIÓN SOBRE SUSTANCIAS

Para responder consultas, los centros toxicológicos deben tener información disponible sobre las propiedades toxicológicas y de otro tipo de la amplia gama de sustancias y agentes, incluidos productos químicos, fármacos, plantas, animales y hongos, a los que las personas pueden estar expuestas. Los registros de información sobre sustancias deben incluir la siguiente información:

- identificación de la sustancia
- vías de exposición
- dosis a las que se alcanza la toxicidad
- mecanismo de toxicidad
- datos de farmacocinética o toxicocinética
- efectos tóxicos sobre los órganos y sobre las funciones del organismo
- manifestaciones clínicas que pueden surgir
- recomendaciones para los tipos y la frecuencia del control de cabecera y de laboratorio
- tratamiento recomendado.

Los registros de información sobre sustancias pueden ser investigados y compilados por el centro toxicológico o bien el centro puede suscribirse a una base de datos en línea como AfriTox, POISINDEX, TOXBASE o TOXINZ. En la sección 9 se describen estas bases de datos.

Las variaciones en la nomenclatura, los sistemas de clasificación y los sistemas de codificación de sustancias y agentes presentan un desafío para la estandarización de la recopilación de datos y la notificación de exposiciones tanto a nivel nacional como internacional. Existen algunas clasificaciones adoptadas internacionalmente para tipos concretos de sustancias, como la Clasificación Química Anatómica Terapéutica de productos farmacéuticos (7, 8). Se anima a los centros toxicológicos a que elaboren sistemas de codificación estandarizados para la nomenclatura y la clasificación de sustancias o agentes y a que hagan referencia a los sistemas utilizados a nivel mundial.

8.4 INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Los registros de información sobre productos representan una categoría importante de registros de sustancias. Los centros toxicológicos requieren información sobre la composición de los productos, su forma (por ejemplo, polvo, aerosol, emulsión), así como sobre el tamaño y el tipo de envase. La información proporcionada debe ser lo suficientemente detallada como para permitir la identificación de un producto y la evaluación de su toxicidad.

La creación de una base de datos sobre productos puede representar un desafío por varias razones.

- Los fabricantes suelen preocuparse por proteger la información confidencial a nivel comercial en las formulaciones de los productos y pueden mostrarse reacios a proporcionar esta información.
- El coste que supone para el fabricante o el proveedor el hecho de proporcionar al centro toxicológico información actualizada de manera periódica puede ser un desincentivo.
- Puede ser difícil determinar con precisión los nombres de los productos, ya que un fabricante puede disponer de una gama de productos con nombres similares pero con formulaciones diferentes.
- La información del producto puede proporcionarse en diferentes formatos, y el hecho de recibir, procesar, almacenar y actualizar esta información puede requerir importantes recursos por parte del centro toxicológico.

Obtener información sobre el producto a través de fabricantes y proveedores es más sencillo cuando existe un requisito jurídico o reglamentario que exige que se proporcione. Incluso entonces, el fabricante puede comprometer la cantidad de información que proporciona sobre la composición del producto. Para garantizar la recepción de información actualizada, se debe establecer y mantener el contacto con los fabricantes, los proveedores y las asociaciones comerciales, de modo que comprendan el papel del centro toxicológico y por qué se necesita esa información.

Aunque el requisito legislativo para la divulgación de la composición del producto difiere según el país, la mayoría de las empresas proporcionan fichas de datos de seguridad que incluyen parte de la información necesaria, que se puede solicitar y también consultar a través de Internet. En muchos países, la estructura y el contenido de las fichas de datos de seguridad siguen las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) (9). El GHS requiere que las sustancias químicas clasificadas como peligrosas y que están presentes en un producto se enumeren junto con sus niveles de concentración y advertencias de peligro (por ejemplo, corrosivo). Otra información proporcionada en la ficha de datos de seguridad incluye datos fisicoquímicos, toxicológicos y ecológicos, así como de primeros auxilios y gestión médica en algunos casos. Sin embargo, esto último no se ajusta necesariamente a las buenas prácticas médicas y es mejor que el centro toxicológico siga sus propias recomendaciones de tratamiento.

En el caso de los productos farmacéuticos, los fabricantes de numerosas jurisdicciones están obligados a proporcionar una ficha de datos, a veces denominada «resumen de las características del producto», que contiene información sobre los componentes, el estado físico, los efectos adversos, los efectos por sobredosis y los riesgos para la reproducción. También se puede obtener determinada información a través de las farmacopeas y de los formularios.

En su forma más simple, una base de datos sobre productos es un conjunto de fichas de datos de seguridad, junto con otro tipo de información, que está organizada por fabricante o alfabéticamente. A largo plazo, especialmente a medida que aumenta la cantidad de información, es mejor almacenarla digitalmente mediante un software de gestión de documentos que disponga de buenas funciones de búsqueda. Es importante conservar las fichas de datos de seguridad de los productos más antiguos en caso de que las personas estén expuestas a ellos. La utilidad de una base de datos sobre productos aumenta al añadir evaluaciones realizadas previamente por el centro toxicológico acerca de la toxicidad y del tratamiento requerido para productos fundamentales, de modo que esta información no tenga que resumirse para cada consulta.

Se utilizan varios enfoques a nivel nacional e internacional para facilitar el acceso a los datos del producto por parte de los centros toxicológicos. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Información Toxicológica mantiene un Centro de Datos de Productos independiente para registrar las fichas de datos de seguridad que se encuentran en línea, enviadas por un médico que está tratando un caso de intoxicación u obtenidas al contactar directamente con el fabricante. En Australia, el Registro Nacional Toxicológico compila un registro sobre la composición y las características físicas de los productos domésticos, comerciales, agrícolas e industriales que se encuentran disponibles en el país. El Registro colabora con las empresas para complementar la información toxicológica con datos exhaustivos y relevantes que pueden faltar en algunas fichas de datos de seguridad, incluida la interpretación de las categorías de peligro y los nombres de las sustancias. Asimismo, también proporciona recomendaciones de tratamiento a partir de la base de datos POISINDEX.

Los centros toxicológicos o las asociaciones de toxicología nacionales o regionales pueden abogar ante las asociaciones comerciales industriales y ante los reguladores para mejorar el suministro de información sobre productos a los centros toxicológicos. En la Unión Europea, por ejemplo, los fabricantes deben proporcionar a los centros toxicológicos información específica sobre productos peligrosos y cosméticos a través del Portal de Envío de los Centros Toxicológicos de la Agencia Europea de Sustancias Químicas y el Portal de Notificación de Productos Cosméticos, respectivamente (10). Si se trata de productos peligrosos, la información debe enviarse en un formato estándar a través del portal de envío en línea. La información requerida incluye un identificador de fórmula único (un código de producto de 16 dígitos) que también se encuentra en la etiqueta del producto, lo que permite una rápida identificación de los componentes de un producto por parte de los centros toxicológicos (11). La promoción y el compromiso de la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos fue importante para lograr este suministro de información.

Las bases de datos de toxicología del centro toxicológico mencionadas anteriormente contienen información sobre productos disponibles a nivel nacional principalmente (véase la sección 9).

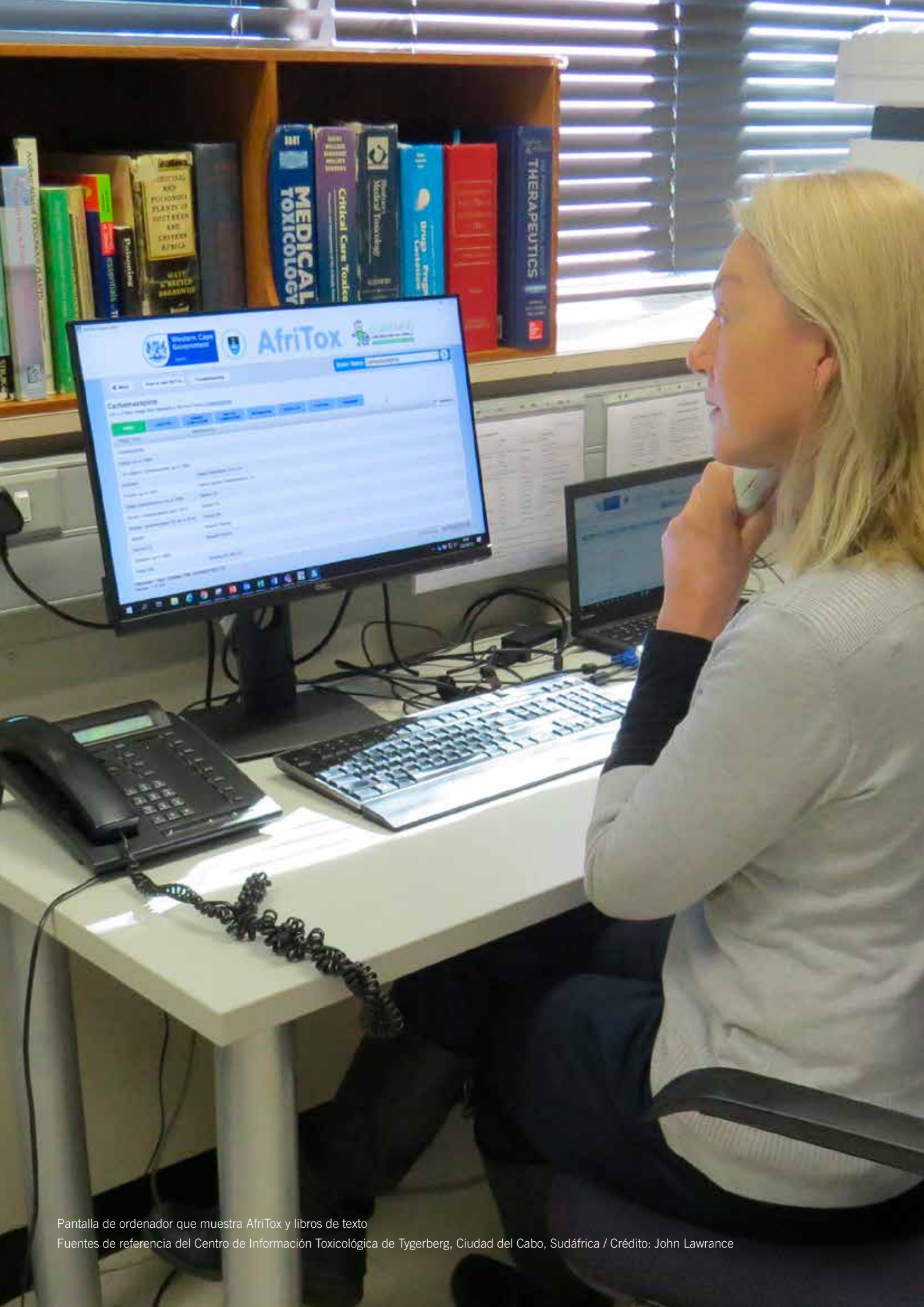
8.5 CONCLUSIONES

Las bases de datos sobre consultas y sustancias son esenciales para el trabajo de los centros toxicológicos. Aunque parte de la información necesaria se puede obtener mediante la suscripción a bases de datos diseñadas específicamente para los centros toxicológicos, siempre se necesita información más relevante sobre toxinas y productos a nivel local, y esta debe ser compilada y tratada por el centro toxicológico. Además, el análisis de los casos notificados al centro toxicológico se puede utilizar para mejorar las bases de datos sobre sustancias añadiendo información sobre los efectos tóxicos.

Las suscripciones a bases de datos, así como el desarrollo y el mantenimiento de estas, requieren recursos especializados, tanto financieros como de personal, y esto debe tenerse en cuenta al establecer un centro toxicológico.

REFERENCIAS

1. Welcome to MedDRA. [página web]. McLean (VA): Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos para Uso Humano; 2020 (www.meddra.org/, consultado el 16 de abril de 2020).
2. Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA, de Garbino JP. Poisoning severity score. Grading of acute poisoning. Clin Toxicol (Phila). 1998;36(3):205-13. doi:10.3109/15563659809028940.
3. SNOMED CT [página web]. Londres: SNOMED International; 2020 (www.snomed.org/, consultado el 16 de abril de 2020).
4. Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª Revisión (ICD-10) [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (<https://icd.who.int/browse10/2016/en>, consultado el 16 de abril de 2020).
5. Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª Revisión (ICD-11) [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (<https://icd.who.int/en>, consultado el 16 de abril de 2020).
6. INTOX tools for harmonized data collection. International Programme on Chemical Safety [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (www.who.int/ipcs/poisons/harmonization/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
7. The Anatomical Therapeutic Chemical classification system with defined daily doses (ATC/DDD). Classifications [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (www.who.int/classifications/atcddd/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
8. ATC/DDD Index 2020. [página web]. Centro Colaborador de la OMS para la Metodología Estadística de Medicamentos. Oslo: Norwegian Institute of Public Health; 2020 (www.whocc.no/atc_ddd_index/, consultado el 16 de abril de 2020).
9. Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS) [página web]. Ginebra: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas; 2020 (www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e.html, consultado el 16 de abril de 2020).
10. de Groot R, Brekelmans P, Herremans J, Meulenbelt J. The changes in hazard classification and product notification procedures of the new European CLP and Cosmetics Regulations. Clin Toxicol (Phila). 2010;48(1):28-33. doi:10.3109/15563650903376097.
11. de Groot R, Brekelmans P, Desel H, de Vries I. New legal requirements for submission of product information to poison centres in EU member states. Clin Toxicol (Phila). 2018;56(1):1-6. doi:10.1080/15563650.2017.1339888.



Pantalla de ordenador que muestra AfriTox y libros de texto

Fuentes de referencia del Centro de Información Toxicológica de Tygerberg, Ciudad del Cabo, Sudáfrica / Crédito: John Lawrance

9

FUENTES DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA



9.1 INTRODUCCIÓN

Para cumplir con sus funciones, los centros toxicológicos deben tener acceso a una amplia gama de recursos de información toxicológica. Un recurso fundamental es la base de datos especializada en toxicología clínica, que incluye información sobre el tratamiento de los pacientes. Otros recursos importantes son las bases de datos sobre toxicología general, las bases de datos bibliográficas, las revistas, los libros y la bibliografía no publicada oficialmente, que proporcionan resultados de investigación y otros datos para evaluar la toxicidad de una amplia gama de sustancias y para desarrollar protocolos de gestión. Estos recursos se describen en esta sección.

9.2 BASES DE DATOS SOBRE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Las bases de datos toxicológicas y clínicas proporcionan información sobre una amplia gama de sustancias y productos, incluida la toxicocinética, las manifestaciones de toxicidad después de una exposición por diferentes vías y en diversas dosis y cómo se debe gestionar la exposición. Numerosas bases de datos comenzaron como recopilaciones de información por escrito, compiladas por uno o más centros toxicológicos para su propio uso y han evolucionado hasta convertirse en bases de datos electrónicas disponibles en línea, a menudo por suscripción. Aunque se crearon para ser utilizadas por especialistas en información toxicológica, es posible que los médicos también puedan usarlas y sirvan como alternativa a llamar a un centro toxicológico. En algunos países, se fomenta su uso para casos rutinarios con el fin de reducir el número de llamadas al centro (1). Sin embargo, no pueden sustituir a un centro toxicológico, donde los especialistas en información toxicológica están capacitados para interpretar la información proporcionada en dichas bases de datos y pueden aplicarla adecuadamente a casos concretos. Los especialistas en información toxicológica también tienen una amplia experiencia en consultas sobre intoxicaciones y pueden estar más alerta ante posibles errores, como una pequeña diferencia en el nombre de un producto, fármaco o sustancia química, y pueden identificar síntomas poco habituales o graves que podrían no ser reconocidos por un profesional sanitario que solo atiende casos de intoxicación ocasionalmente. Por tanto, las consultas sobre casos que pueden revestir cierta complejidad deben remitirse a un centro toxicológico.

Las bases de datos más especializadas proporcionan información sobre la exposición durante el embarazo y los posibles efectos teratológicos.

Existen otros recursos toxicológicos disponibles en línea que incluyen información sobre el tratamiento del paciente. No todos los recursos son necesariamente de buena calidad y el usuario debe evaluar detenidamente la fuente de la información antes de considerarla fiable. Los ciudadanos que no tengan formación o conocimientos especializados en toxicología clínica deben ser muy prudentes a la hora de utilizar bases de datos en línea. Sin embargo, un centro toxicológico de EE. UU. ha diseñado una base de datos en línea para los ciudadanos (2).

9.2.1 QUÉ BUSCAR EN UNA BASE DE DATOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Una base de datos de toxicología clínica debe proporcionar información especializada, ser revisada por expertos y estar basada en evidencias sobre la toxicidad, así como en las manifestaciones y el tratamiento clínico después de la exposición a productos farmacéuticos, sustancias químicas (medio ambientales, agrícolas e industriales), plantas, toxinas animales y productos domésticos e industriales. La información debe estar en consonancia con las buenas prácticas médicas actuales para que se pueda ofrecer una atención óptima al paciente.

Si se desea utilizar una base de datos sobre toxicología clínica, esta base de datos debe analizarse para garantizar que el contenido haya sido elaborado y revisado por toxicólogos clínicos debidamente cualificados como, por ejemplo, especialistas con experiencia en información toxicológica y médicos toxicólogos. Las entradas de la base de datos deben basarse en búsquedas sistemáticas de bibliografía publicada y en una evaluación de los casos que se han producido. Las entradas de la base de datos deben revisarse y actualizarse periódicamente.

Algunas de las bases de datos con información sobre toxicología clínica y teratología ofrecen información detallada, pero no están disponibles de forma gratuita, mientras que otras ofrecen acceso gratuito pero es posible que la información sea limitada (por ejemplo, citas bibliográficas o resúmenes) o que sea únicamente información estándar sobre fichas de datos de seguridad. Por tanto, los posibles usuarios deben decidir qué información necesitan de dicha base de datos. El acceso de prueba puede ser útil para las bases de datos que están protegidas con contraseña y/o que cobran por el acceso.

A continuación, se proporciona información sobre diferentes bases de datos que ofrecen asesoramiento sobre tratamiento clínico. Este resumen se realiza con fines informativos y no implica el respaldo de la OMS ni que la OMS garantice la calidad o la precisión de la información. Las referencias se indican en el Anexo 2 y contienen enlaces para acceder a información adicional.

9.2.2 BASE DE DATOS DE LIBRE ACCESO SOBRE INFORMACIÓN CLÍNICA

PubChem es una base de datos química de libre acceso facilitada por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. Consiste en una recopilación de información sobre productos químicos de cientos de fuentes de datos. La información incluye estructuras químicas, identificadores, propiedades químicas y físicas, actividades biológicas y datos sobre salud, seguridad y toxicidad, incluidos primeros auxilios. Una de las fuentes de datos de PubChem es el Banco de Datos sobre Sustancias Peligrosas compilado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. En el caso de los productos químicos que tengan una entrada en este Banco de Datos, también se proporciona información sobre la gestión médica de emergencia.

9.2.3 BASES DE DATOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA CON ACCESO RESTRINGIDO (SE REQUIERE REGISTRO DEL USUARIO)

Algunas bases de datos de información de toxicología clínica están diseñadas para centros toxicológicos y solo pueden acceder los usuarios registrados. El acceso puede otorgarse de forma gratuita o puede existir una tarifa de suscripción anual. Los usuarios de bases de datos por suscripción de países con bajos ingresos pueden negociar un acceso gratuito o de coste reducido.

AfriTox es elaborada por el Centro de Información Toxicológica del Hospital Infantil de la Cruz Roja en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Hay disponible una versión en línea para aquellos lugares que cuentan con una buena conexión a Internet, y la versión sin conexión se puede utilizar donde la conexión a Internet es menos fiable. Esta base de datos solo la pueden utilizar profesionales sanitarios registrados, por lo que su acceso está limitado a suscriptores. Existe un cargo por suscripción, pero hay acuerdos especiales para los centros toxicológicos africanos. AfriTox contiene información sobre una amplia gama de sustancias, pero se centra en medicamentos y productos comerciales locales, plantas locales, mordeduras y picaduras. Se proporciona la siguiente información para cada agente:

- nombre del tóxico (y fabricante cuando corresponda)
- uso
- composición genérica del producto
- composición específica del producto
- toxicología
- síntomas
- tratamiento

AfriTox MinTox es una base de datos de acceso público que ayuda a los usuarios a identificar sustancias con poca toxicidad. No proporciona asesoramiento médico.

El sistema **POISINDEX** identifica los componentes de más de 400 000 productos comerciales (principalmente en Canadá y EE. UU.) y proporciona información sobre una amplia gama de productos químicos, medicamentos, plantas tóxicas y animales. Cada entrada está vinculada a uno de los 1780 protocolos de gestión detallados, estructurados de la siguiente manera:

- Resumen
- Sustancias incluidas/sinónimos
- Efectos clínicos
- Laboratorio/control
- Compendios
- Tratamiento
- Nivel de toxicidad
- Cinética
- Farmacología/toxicología
- Toxicología animal
- Referencias
- Información sobre el autor

POISINDEX también proporciona enlaces a bases de datos adicionales, incluida Hazardtext para incidentes como derrames, fugas, incendios o explosiones en los que haya materiales peligrosos; y Meditext para ayudar a evaluar y tratar la exposición aguda a productos químicos industriales, informar sobre los posibles efectos adversos para la salud y tratar la exposición a la liberación de sustancias químicas.

POISINDEX es producida por IBM Micromedex con Watson y se utiliza ampliamente en todo el mundo, incluidos todos los centros de información toxicológica de Australia y todos los centros de toxicología certificados por la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico. También hay disponible una aplicación para teléfonos móviles, aunque la información se limita a entradas de productos farmacéuticos. Se requiere suscripción y existen varias estructuras de fijación de precios.

TOXBASE es el producto del Servicio Nacional de Información Toxicológica del Reino Unido. El contenido es elaborado por especialistas en información toxicológica y revisado por una red de médicos toxicólogos asesores que trabajan en unidades de tratamiento de toxicología clínica en todo el país. TOXBASE está disponible directamente para que los profesionales sanitarios puedan utilizarla en los centros de atención. Aunque TOXBASE se desarrolló para su uso en el Reino Unido, también se utiliza en otros países, incluidos aquellos con bajos ingresos, mediante acuerdos especiales.

TOXBASE proporciona asesoramiento sobre las manifestaciones y la gestión de la exposición a decenas de miles de productos y sustancias, y cada entrada está vinculada a uno de los más de 1580 protocolos de gestión detallados. TOXBASE está disponible en línea y sin conexión a través de la aplicación TOXBASE (App) para teléfonos inteligentes. La aplicación está actualizada y sincronizada con la base de datos TOXBASE en línea. El formato estándar para cada entrada de una sustancia es el siguiente:

- Criterios de derivación de pacientes
- Tipo de producto
- Componentes
- Toxicidad
- Manifestaciones
- Tratamiento
- Información adicional: con referencias completas

TOXBASE requiere suscripción, pero el acceso está disponible de manera gratuita para los proveedores sanitarios del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. En el caso de los países con ingresos más bajos, se puede realizar un descuento para poder acceder a la base de datos.

TOXINZ fue creada por el Centro Nacional Toxicológico de Nueva Zelanda y EBSCO Health la ha publicado. TOXINZ proporciona información y pautas de tratamiento sobre más de 200 000 sustancias químicas, productos químicos, fármacos, plantas y animales peligrosos. Cada entrada está vinculada a uno de los más de 6500 protocolos de tratamiento. TOXINZ cuenta con referencias completas y con enlaces directos a resúmenes de PubMed. Para cada agente, se proporciona la siguiente información:

- Descripción
- Indicios y síntomas
- Criterios de intervención
- Toxicidad
- Tratamiento

Aunque TOXINZ se creó para su uso en Nueva Zelanda, también se utiliza en otros países. A esta base de datos se puede acceder pagando una suscripción; sin embargo, se pueden realizar descuentos para los países con bajos ingresos (por ejemplo, a través de Hinari, véase la subsección 9.4.1).

9.2.4 BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Y TERATOLOGÍA

Las bases de datos toxicológicas descritas anteriormente pueden incluir información sobre la toxicidad reproductiva y fetal de determinadas sustancias químicas y fármacos. Las bases de datos que recogen información sobre teratología ofrecen esta información de manera más detallada. Esta información es importante porque muchas mujeres embarazadas necesitan tratamiento debido a una afección médica que se produce o persiste durante el embarazo, y se sabe que algunos fármacos aumentan los índices de malformaciones estructurales congénitas, así como consecuencias adversas para el embarazo o el desarrollo del feto. Tanto los profesionales que recetan los medicamentos como las mujeres deben saber sopesar los riesgos de continuar un tratamiento durante el embarazo o de interrumpir dicho tratamiento, así como el riesgo de recurrencia o empeoramiento de una afección médica. Ambas situaciones podrían suponer un riesgo para el feto.

Las bases de datos que recogen información sobre teratología son compiladas por grupos de investigadores que se dedican a estudiar concretamente los efectos de los productos farmacéuticos y, en algunos casos, el efecto de las sustancias químicas durante el embarazo. Las bases de datos proporcionan evaluaciones basadas en la evidencia, que respaldan el análisis de riesgo tras la exposición a sustancias químicas y/o el uso de medicamentos y vacunas durante el embarazo. Algunas bases de datos se limitan a ofrecer apoyo para tomar decisiones adecuadas sobre el uso de medicamentos y vacunas durante el embarazo, especialmente cuando se desconoce su seguridad. A continuación, se ofrecen algunas fuentes y ejemplos de libre acceso.

AUSTRALIA

La Administración de Productos Terapéuticos publica la base de datos sobre Prescripción de Medicamentos en el Embarazo en una página web de libre acceso (3). La base de datos proporciona información a los profesionales sanitarios que planifican el tratamiento médico de pacientes embarazadas o pacientes que desean quedarse embarazadas.

El Hospital Real de Mujeres en Randwick, Nueva Gales del Sur, dispone de una página web que recoge fichas informativas sobre exposiciones durante el embarazo y la lactancia (4).

EUROPA

La Red Europea de Servicios de Información Teratológica cuenta con una página web en la que los usuarios pueden consultar resúmenes sobre información teratológica (5). En esta página web también se pueden consultar los datos de contacto de aquellos especialistas en información teratológica cuya ubicación geográfica es cercana a la del usuario. Aunque la Red está etiquetada como europea, cuenta con centros en Australia, Japón y América del Sur.

Las cuatro bases de datos con información teratológica enumeradas en esta página web (en enero de 2020) son:

- En Francia, el Centro de Referencia sobre Agentes Teratogénicos (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes) proporciona información sobre los riesgos de los fármacos, las vacunas, la radiación y la adicción durante el embarazo y la lactancia, solo en francés (6).
- En Alemania, Embryotox ofrece información científica actualizada sobre más de 400 medicamentos (7), y está disponible únicamente en alemán. Hay disponibles aplicaciones para teléfonos inteligentes.
- El Centro de Farmacovigilancia Lareb de los Países Bajos proporciona información en inglés y holandés (8).
- El Servicio de Información Teratológica del Reino Unido, que proporciona dos bases de datos de libre acceso con entradas resumidas sobre más de 350 exposiciones a fármacos y sustancias químicas durante el embarazo (9). Una de las bases de datos, denominada «Mejor uso de medicamentos durante el embarazo» o «BUMPS» está destinada específicamente al público en general y proporciona fichas informativas sobre todos los fármacos comunes y sobre algunas sustancias químicas. Está redactada en un inglés sencillo (10). Hay disponibles monografías más detalladas y con referencias completas sobre la exposición a fármacos y sustancias químicas durante el embarazo para los profesionales sanitarios registrados en el Reino Unido a través de TOXBASE.

AMÉRICA DEL NORTE

La Organización de Especialistas en Información Teratológica aloja la página web MotherToBaby, que proporciona información especializada sobre exposiciones durante el embarazo y la lactancia (11) en inglés y español.

9.3 RECURSOS GENERALES DE TOXICOLOGÍA

Además de las bases de datos de toxicología clínica mencionadas anteriormente, hay otros recursos disponibles en línea o en aplicaciones para teléfonos inteligentes, que ofrecen acceso a una amplia gama de información recopilada sobre sustancias químicas, productos farmacéuticos y otras sustancias. Existen bases de datos comerciales que requieren suscripción, además de recursos proporcionados gratuitamente por organismos nacionales o internacionales. En el Anexo 2 se enumera una selección de recursos relevantes.

Varias organizaciones internacionales publican evaluaciones toxicológicas de sustancias químicas de alta prioridad:

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Organización Internacional del Trabajo
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- Agencia Europea de Productos Químicos
- Organismo europeo para la normativa alimentaria (EFSA)

Los informes de evaluación y otras publicaciones están disponibles gratuitamente en las páginas web de las organizaciones y en los portales electrónicos. A continuación, se describen algunas publicaciones fundamentales.

La serie Criterios de Salud Ambiental (12) y los Documentos Internacionales de Evaluación de Productos Químicos (13), publicados por la OMS, ofrecen evaluaciones sobre sustancias químicas, incluida información sobre sus efectos sobre la salud del ser humano y sobre el medio ambiente, peligros y dosis-respuesta de la exposición, además de información sobre niveles medio ambientales y destino medio ambiental.

La OMS también publica las *Directrices para la calidad del agua potable*, que incluyen fichas de datos químicos y documentos con información de antecedentes (14). La OMS y la FAO publican conjuntamente evaluaciones toxicológicas sobre aditivos alimentarios, contaminantes y plaguicidas que pueden encontrarse en los alimentos. Estas evaluaciones incluyen información sobre ingestas diarias aceptables (15).

Las monografías del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer que tratan sobre la identificación de peligros cancerígenos para los seres humanos incluyen información fiable y actualizada sobre una gran cantidad de sustancias químicas (16).

Las secretarías de los Convenios de Rotterdam y Estocolmo (FAO y PNUMA) publican recopilaciones de información toxicológica sobre sustancias químicas industriales y plaguicidas, y se está considerando incluirlas en los convenios. Esta información se recoge en las páginas web de la secretaría de la convención.

La OCDE publica información sobre el análisis de determinados productos químicos de alto volumen de producción, que incluye revisiones de datos sobre toxicidad. La OCDE también dispone de un portal para acceder a información de fuentes intergubernamentales, el eChemPortal.

9.4 LIBROS, REVISTAS Y BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS

Cada centro toxicológico debe tener a su disposición la documentación relevante para el país o la región, redactada cuando sea posible en el idioma o idiomas locales. La bibliografía principal necesaria incluye:

- índices, guías y listados de medicamentos, de productos agrícolas y de otros productos químicos del mercado local y la farmacopea nacional, así como el formulario de medicamentos;
- libros u otras publicaciones sobre toxinas animales y vegetales de la región;
- libros de texto estándar sobre medicina (general y pediátrica), química, farmacología y toxicología analítica;
- boletines actuales sobre concienciación;
- revistas de medicina y toxicología; y
- guías comerciales y telefónicas (también disponibles en línea).

En el Anexo 2 se incluye una lista de libros de referencia recomendados, en varios idiomas.

9.4.1 REVISTAS

En el Anexo 2 se incluye una lista de algunas de las numerosas publicaciones periódicas que se ocupan de la toxicología o de ámbitos estrechamente relacionados. En algunos países, la asociación nacional de toxicología también puede publicar una revista.

Se recomienda que un centro toxicológico tenga acceso a otras revistas médicas que puedan contener informes de relevancia para el trabajo del centro, en particular las que tratan sobre medicina de emergencia, epidemiología, cuidados intensivos, medicina ocupacional, farmacología y reacciones adversas a medicamentos, medicina clínica, pediatría, salud pública y psiquiatría. También pueden ser de utilidad las revistas y boletines publicados por organismos que se ocupan de la prevención de accidentes o asociaciones que realizan investigaciones en este ámbito, así como las revistas dedicadas a temas industriales, químicos y medio ambientales más generales. Muchas revistas están disponibles en línea. Algunas son gratuitas, mientras que otras requieren suscripción; estas últimas suelen estar disponibles en los hospitales universitarios y en las bibliotecas universitarias.

El coste de las suscripciones a revistas y libros de texto puede ser un obstáculo para acceder a los centros toxicológicos de lugares con bajos recursos. El programa Hinari, creado por la OMS con las principales editoriales, permite que los países con ingresos medios y bajos accedan a numerosas revistas biomédicas y sanitarias, incluidas varias revistas de toxicología, de forma gratuita o de bajo coste (17). Hinari es uno de los cinco programas disponibles a través de Reseach4Life, que también ofrece acceso a bases de datos de información jurídica, agrícola, medio ambiental y de investigación y desarrollo (18).

9.4.2 BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS

Las publicaciones actuales de concienciación, los resúmenes y los índices bibliográficos son útiles para actualizar la información. La OMS se encarga de la elaboración del Global Index Medicus, que proporciona acceso universal a la bibliografía biomédica y de salud pública redactada por y dentro de los países con ingresos medios y bajos (19). El Grupo Mundial de Bibliotecas de la OMS recopila y añade material a una plataforma de búsqueda central, lo que permite la recuperación de información bibliográfica y de texto completo.

Otras fuentes clave incluyen Medline/PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.), Toxline (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.), ProQuest Dialog, Current Contents Connect (Web of Science Group) y Excerpta Medica. Algunas de ellas son gratuitas, mientras que otras requieren suscripción; estas últimas suelen estar disponibles en las bibliotecas universitarias.

9.5 OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS

Las bibliotecas de los centros toxicológicos pueden utilizar varias herramientas de libre acceso para gestionar recopilaciones de artículos y otras publicaciones. Estas incluyen dSpace (20), LibLime Koha (21) Greenstone Digital Library Software (22).

Aunque actualmente hay disponible una gran cantidad de información biomédica en línea, el acceso puede ser limitado en lugares con bajos recursos debido a la mala conexión a Internet. La Biblioteca digital eGranary (23) ofrece una recopilación de 32 millones de recursos de Internet y para acceder a ella no es necesario tener conexión. Esta biblioteca digital se presenta de dos formas: servidores que se conectan a redes locales con cable o inalámbricas y que pueden servir a miles de usuarios, y unidades USB independientes que se conectan a un único ordenador. Ambos tienen un proxy integrado y un motor de búsqueda que emula la experiencia de Internet. Los dos incluyen herramientas integradas para que los suscriptores carguen materiales locales.

9.6 CONCLUSIONES

Los recursos de información de diferentes tipos son esenciales para el buen funcionamiento de un centro toxicológico. A medida que la información se va digitalizando, los centros toxicológicos se van adaptando a los recursos electrónicos. Estos pueden almacenarse en discos duros del centro toxicológico, en su organismo anfitrión o en servidores en la nube. Los recursos electrónicos ofrecen la ventaja de una búsqueda rápida y un almacenamiento consistente; sin embargo, su utilidad es limitada si los recursos informáticos actualizados no están disponibles o si el acceso a Internet no es de calidad. Por tanto, los recursos en papel todavía se siguen utilizando, especialmente para los centros toxicológicos de lugares con bajos recursos.

Aunque muchas bases de datos, libros y revistas son costosos, suele estar disponible el acceso gratuito o de bajo coste para las instituciones académicas y sanitarias de países con ingresos medios y bajos.

REFERENCIAS

1. Bateman DN, Good AM. Five years of poisons information on the internet: the UK experience of TOXBASE. *Emerg Med J*. 2006;23(8):614–7. doi:10.1136/emj.2006.034181
2. Litovitz T, Benson BE, Smolinske S. webPOISONCONTROL: Can poison control be automated? *Am J Emerg Med*. 2016;34(8):1614–9. doi:10.1016/j.ajem.2016.06.018.
3. Prescribing medicines in pregnancy database [base de datos en línea]. Canberra: Administración de Productos Terapéuticos, Departamento de Salud; 2019 (www.tga.gov.au/prescribing-medicines-pregnancy-database, consultado el 16 de abril de 2020).
4. Factsheets [página web]. Randwick (NSW): Hospital Real de Mujeres (www.seslhd.health.nsw.gov.au/royal-hospital-for-women/services-clinics/directory/mothersafe/factsheets, consultado el 16 de abril de 2020).
5. Home [página web]. Milán: Red Europea de Servicios de Información Teratológica (www.entis-org.eu/centers, consultado el 16 de abril de 2020).
6. Le Centre de Référence sur les Agents Tératogènes [página web]. París: Hôpital Armand-Trousseau; 2020 (www.lecrat.fr/, consultado el 16 de abril de 2020).
7. Embryotox [página web]. Berlín: Charité-Universitätsmedizin; 2020 (www.embryotox.de/, consultado el 16 de abril de 2020).
8. Bijwerkingen Centrum [página web]. 's Hertogenbosch: Lareb; 2020 (www.lareb.nl/nl/pages/wat-is-bijwerkingencentrum-lareb/, consultado el 16 de abril de 2020).
9. About us. Servicio de Información Teratológica del Reino Unido [página web]. Newcastle: Public Health England; 2020 (www.uktis.org/html/about_us.html, consultado el 16 de abril de 2020).
10. Best Use of Medicines in Pregnancy (BUMPS) [página web]. Newcastle: Servicio de Información Teratológica del Reino Unido; 2020 (www.medicinesinpregnancy.org/, consultado el 16 de abril de 2020).
11. MotherToBaby [página web]. Brentwood (TN): Organización de Especialistas en Información Teratológica; 2020 (<https://mothertobaby.org/>, consultado el 16 de abril de 2020).
12. Environmental Health Criteria. International Programme on Chemical Safety [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (www.who.int/ipcs/publication/s/ehc/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
13. Concise International Chemical Assessment Documents. International Programme on Chemical Safety [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/, consultado el 16 de abril de 2020).
14. Guidelines for drinking-water quality, 4th edition, incorporating the first addendum. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/254637>, consultado el 16 de abril de 2020).
15. Publicaciones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (<https://www.who.int/foodsafety/publications/jecfa/en/>, consultado el 16 de abril de 2020).
16. IARC Monographs on the identification of carcinogenic hazards to humans [página web]. Lyon: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer; 2020 (<https://monographs.iarc.fr/>, consultado el 16 de abril de 2020).
17. Hinari Access to Research for Health programme. Hinari: Research for Health [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (www.who.int/hinari/en/, consultado el 31 de enero de 2020).
18. What is Research4Life? [página web]. (www.research4life.org/about/, consultado el 16 de abril de 2020).
19. Global Index Medicus [base de datos en línea]. World Health Organization Global Library Group. (www.globalindexmedicus.net/, consultado el 16 de abril de 2020).
20. DSPACE [página web]. LYRASIS (<https://duraspace.org/dspace/>, consultado el 16 de abril de 2020).
21. Koha [página web]. Washington DC: LibLime; 2020 (<http://www.koha.org/>, consultado el 16 de abril de 2020).
22. New Zealand Digital Library Project. Greenstone Digital Library Software [página web]. París: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Human Info NGO; 2019 (www.greenstone.org/, consultado el 16 de abril de 2020).
23. eGranary Digital Library. widernet@UNC [página web]. Durham (NC): University of North Carolina; 2020 (<https://widernet.unc.edu/research/egranary/>, consultado el 16 de abril de 2020).





10 FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO TOXICOLÓGICO Y GARANTÍA DE CALIDAD



10.1 INTRODUCCIÓN

Un servicio de información toxicológica autorizado y de buena calidad necesita personal con buena formación y recursos físicos adecuados. Sin personal bien capacitado se desperdiciarán los buenos recursos y sin buenos recursos faltará personal bien capacitado. Deben existir procedimientos para garantizar de manera continua la calidad a fin de asegurar que los estándares sigan siendo óptimos y que los usuarios del servicio queden muy satisfechos.

Esta sección aborda la formación de especialistas en información toxicológica para proporcionar un servicio de información telefónica, así como la formación de médicos toxicólogos adscritos a un centro de información toxicológica o a una unidad de toxicología clínica. En la sección 4 se proporciona información sobre la formación del personal de análisis de los laboratorios. Esta sección ofrece una descripción general del contenido y de los métodos de formación en estas dos especialidades. Esta sección también analiza los métodos para la evaluación continua de la calidad del trabajo y de las habilidades del personal de información toxicológica. La sección está destinada a servir de guía; los centros toxicológicos deben decidir los métodos de formación más adecuados según sus circunstancias.

10.2 FORMACIÓN DEL PERSONAL DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

El personal de información toxicológica puede tener diferentes bagajes, habilidades y formación. Por ejemplo, el personal puede tener experiencia en ciencias (como farmacología, bioquímica, farmacia, toxicología o ciencias veterinarias) o puede estar compuesto por médicos y enfermeros cualificados. Ninguno de estos campos proporciona la educación y formación necesarias para desempeñar el trabajo exclusivo de un especialista en información toxicológica que responde consultas telefónicas sobre intoxicaciones, por lo que es necesario un curso de formación especializada.

Para garantizar que todo el personal tenga el mismo nivel de formación, cada centro de información toxicológica debe crear un programa detallado para formar al nuevo personal según las circunstancias locales y las necesidades de los usuarios. La duración de la formación puede depender de las competencias del centro; por lo general, suele durar 3 meses aproximadamente.

Los objetivos del programa de formación consisten en garantizar que los nuevos especialistas en información toxicológica:

- sean conscientes de su función y obligaciones como parte del equipo del centro toxicológico;
- confíen en los procedimientos operativos del centro toxicológico;
- sean competentes para atender consultas telefónicas sobre intoxicaciones;
- sean capaces de encontrar la información necesaria para responder a una consulta;
- sean capaces de reconocer cuándo derivar una consulta a un compañero con más experiencia si la consulta excede su competencia;

- conozcan la toxicología de los tipos más comunes de intoxicación para poder responder a las consultas realizadas al centro toxicológico; y
- conozcan los principios básicos del tratamiento de un paciente intoxicado.

Es esencial llevar a cabo un programa de formación completo en el que se realicen presentaciones (generalmente que abarquen tanto los agentes tóxicos comunes como los agentes menos frecuentes), se presenten escenarios clínicos, se realice lectura dirigida y, lo que es más importante, haya tiempo para adquirir las importantes habilidades de comunicación telefónica y de triaje. Los métodos de formación se analizan con más detalle en el manual de formación de los centros toxicológicos de la OMS (1).

Una vez finalizado el período de formación, se deben poner a prueba las habilidades y la competencia de los alumnos antes de que se les permita responder consultas telefónicas sin supervisión.

Además de la formación básica del personal nuevo, todo el personal debe seguir una formación continua y desarrollarse a nivel profesional para garantizar que sus conocimientos sobre toxicología y el tratamiento de pacientes intoxicados estén al día y se correspondan con la práctica en vigor. Dicha formación se podría llevar a cabo a través de debates sobre casos internos y grupos de discusión sobre artículos de revistas, reuniones con otros centros toxicológicos, asistencia a reuniones internacionales y otras formas de desarrollo profesional continuo identificadas por el centro toxicológico.

10.2.1 ÁREAS A TRATAR DENTRO DE LA FORMACIÓN

El programa de formación para el nuevo personal de información toxicológica debe abarcar lo siguiente:

- políticas y procedimientos locales
- principios de toxicología clínica
- evaluación de un paciente intoxicado
- conocimiento sobre diferentes agentes
- fuentes de información
- prestación de asesoramiento telefónico y habilidades de comunicación
- documentación
- evaluación.

Estos temas se describen brevemente a continuación. La mayoría de los temas enumerados en la subsección 10.4.1 para médicos toxicólogos también son relevantes para la formación de especialistas en información toxicológica, aunque es posible que los temas se traten con menos profundidad.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS LOCALES

Como parte de su iniciación, el personal nuevo y los aprendices deben conocer las políticas y los procedimientos locales, como los procedimientos operativos, el modo en que el centro gestiona las consultas de grupos específicos (por ejemplo, de la policía, los ciudadanos, los medios de comunicación y los equipos jurídicos), así como las prácticas de trabajo habituales que debe seguir el nuevo aprendiz. Esta formación también cubrirá los procedimientos para derivar consultas a compañeros con más experiencia, (incluidos los médicos) a expertos externos o ante el número más elevado de consultas, lo cual puede tener más implicaciones, como incidentes químicos y liberación intencionada de sustancias tóxicas.

Los nuevos aprendices deben saber lo que se espera de ellos como parte de la función que realizan y que existen políticas internas o procedimientos operativos estándar que les permiten afrontar con calma y de manera metódica cualquier situación, ya sea prevista o imprevista.

PRINCIPIOS DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

Los principios de toxicología clínica deben tratarse durante el período de formación. Es posible que algunos miembros del personal, dependiendo de su experiencia, dispongan de conocimientos básicos sobre fisiología y farmacología humanas. De lo contrario, esto se tratará durante el período de formación.

Además de estos requisitos básicos, el alumno debe comprender y estar familiarizado con las vías de exposición, los mecanismos de toxicidad, el reconocimiento de toxíndromes comunes y los principios de tratamiento general de las intoxicaciones, incluida la descontaminación, la atención sintomática y de apoyo, los antidotos y los métodos de eliminación.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE INTOXICADO

El nivel de formación de estas sesiones puede variar de un centro a otro, pero los aprendices deben comprender los parámetros fisiológicos «normales» y cómo las diferentes sustancias tóxicas pueden afectar a esos parámetros, concretamente en relación con las posibles «señales de alerta» (por ejemplo, síntomas de toxicidad grave) que deberían alertarlos para derivar el caso a un compañero o médico con más experiencia. Sería útil un conocimiento básico de la electrocardiografía y de las anomalías electrocardiográficas habituales que se observan en casos de intoxicación con agentes cardiotóxicos. De manera similar, se debe formar sobre la interpretación de los resultados de gases en sangre y de cómo afectan las diferentes sustancias tóxicas. También es importante impartir formación acerca de las investigaciones comunes utilizadas en el tratamiento de pacientes intoxicados.

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA

Llegar a comprender bien la toxicidad y el tratamiento de los tipos más comunes de intoxicación que trata el centro toxicológico representa una de las partes más importantes de la formación. De conformidad con el patrón de intoxicación del país o de la región, determinados fármacos, sustancias químicas, productos químicos y toxinas biológicas deben tratarse en detalle en las sesiones de enseñanza dirigidas por miembros del personal más experimentado. La formación también debe abarcar la enseñanza de aquellas sustancias tóxicas que se sabe que provocan daños graves pero que es posible que sean menos comunes.

Además de las sesiones de enseñanza, se debe realizar una lectura dirigida relevante, como lectura de literatura reciente o capítulos de libros. Poco después de cada sesión de enseñanza, se deben organizar escenarios clínicos o simulacros de llamadas que traten sobre determinadas sustancias químicas, tanto para ofrecer al aprendiz un ejemplo de los tipos de llamadas que va a atender como para identificar la falta de conocimientos, lo cual se puede corregir con formación adicional.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Un centro toxicológico debe tener acceso a numerosas fuentes de información (véase también la sección 9). Estas fuentes pueden incluir documentos elaborados internamente sobre el tratamiento de intoxicaciones, archivos de información sobre productos, revistas científicas (electrónicas y en papel), bases de datos internas y externas, manuales de toxicología relevantes y asesores externos para casos específicos como el envenenamiento por serpientes. El aprendiz debe familiarizarse con las fuentes disponibles que se utilizan en su centro toxicológico y también debe poder identificar las mejores fuentes para realizar consultas concretas.

Si el centro de información toxicológica redacta sus propios documentos sobre el tratamiento de intoxicaciones, el aprendiz deberá familiarizarse con la forma en que se elaboran, especialmente si parte de su función va a consistir en ayudar a redactarlos.

El aprendiz debe saber acceder a información específica y a recomendaciones de gestión que sean relevantes para un caso particular en el momento adecuado. Aunque las bases de datos y los libros pueden describir la gestión completa de un caso, el especialista en información toxicológica debe desarrollar la habilidad de comprender qué información necesita la persona que llama y adaptar la información en consecuencia.

Como las principales fuentes de datos de un centro de información toxicológica suelen ser electrónicas, el aprendiz debe estar familiarizado con los sistemas de copias de seguridad en caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o no haya conexión a Internet.

SERVICIO TELEFÓNICO Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Cada centro de información toxicológica debe establecer su propia política sobre la gestión de las consultas y sobre la identificación de los grupos de usuarios objetivo. Por ejemplo, algunos centros de información toxicológica solo reciben llamadas de profesionales médicos, mientras que otros también reciben llamadas de ciudadanos.

Puede existir un procedimiento operativo interno estándar para hacer frente a situaciones que ocurren con frecuencia, como, por ejemplo:

- responder y dar prioridad a las llamadas;
- atender solicitudes de antídotos y de servicios de laboratorio;
- gestionar las llamadas de personas suicidas o que han intentado suicidarse;
- gestionar errores terapéuticos comunes, como dosis dobles de medicación;
- identificación de plantas;
- atender consultas de la policía y de los medios de comunicación; y
- preguntas generales del ciudadano sobre dosis tóxicas y letales.

El aprendiz debe escuchar las llamadas recibidas por el personal superior, idealmente a través de un auricular doble para poder oír a las dos partes de la conversación. Si hay disponible una terminal de trabajo con ordenador, el aprendiz también podría intentar encontrar información en «tiempo real» durante una consulta, lo que le aportaría práctica adicional.

La formación en habilidades de comunicación telefónica es de gran importancia. Estas habilidades incluyen realizar preguntas a la persona que llama y elaborar un historial preciso sobre el caso, saber escuchar, mostrar empatía y asegurarse de que la persona haya entendido correctamente la información proporcionada. El aprendiz también debe saber cómo tratar a personas enojadas, agresivas o molestas y la manera de finalizar una llamada. Por lo general, dicha formación se ofrece internamente, pero algunos centros toxicológicos pueden llevar a cabo cursos de formación externos impartidos por especialistas en comunicación telefónica. Las habilidades de comunicación telefónica son particularmente importantes para recibir llamadas de ciudadanos, lo que puede requerir formación adicional sobre asesoramiento o resolución de conflictos.

La forma más eficaz y práctica de formar al personal nuevo para el servicio telefónico es el aprendizaje basado en la experiencia y bajo supervisión. Una estrategia recomendada implica un proceso paso a paso, en el que el aprendiz asume una mayor responsabilidad a la hora de responder y registrar las consultas de información toxicológica. Los objetivos son:

- asegurarse de que el aprendiz esté familiarizado con las conversaciones telefónicas habituales entre las personas que llaman y el personal de información toxicológica;
- permitir que los aprendices desarrollen sus habilidades en triaje telefónico y sobre los principios de evaluación de riesgos; y
- familiarizar a los aprendices con el formulario de registro de consultas del centro, enseñarles cómo rellenarlo e informarles acerca de los estándares necesarios de documentación para todas las consultas.

El aprendiz debe comprender las limitaciones que suponen las conversaciones telefónicas; por ejemplo, pueden entenderse mal determinadas letras, palabras o números, por lo que debe ser capaz de identificar errores comunes. Para no confundir el nombre de un agente resulta fundamental que compruebe que lo ha escrito correctamente.

A medida que los aprendices adquieren experiencia respondiendo llamadas «simuladas», deben tener también la oportunidad de recibir llamadas reales bajo la supervisión de un miembro del personal que tenga más experiencia y que escuche, dé indicaciones cuando sea necesario y ofrezca una retroalimentación. Antes de responder al interlocutor, los aprendices contrastarán su opinión con la del miembro del personal con más experiencia y, si este último está de acuerdo, el aprendiz podrá comunicar la información a la persona que está efectuando la llamada.

Una vez que los aprendices hayan finalizado con éxito la formación y hayan demostrado su competencia, podrán empezar a asumir la plena responsabilidad de responder a las consultas. Algunos centros pueden considerar adecuado que exista un breve período de prueba para supervisar las llamadas.

DOCUMENTACIÓN

Los casos de intoxicación deben documentarse de forma precisa y coherente. Esto suele ser un requisito por razones médico-jurídicas y también es importante para la investigación epidemiológica, la toxicovigilancia, la recopilación de datos de seguimiento y la compilación de estadísticas. Cada centro tiene su propio método para registrar las consultas, generalmente en una base de datos informática. Las consultas pueden registrarse en el mismo momento en que se realizan o redactarse inicialmente en papel y posteriormente introducir la información en una base de datos, idealmente poco tiempo después de finalizar la consulta.

A los aprendices se les debe enseñar cómo realizar con precisión el registro de la consulta, asegurándose de que el documento sea claro, exacto a nivel científico y que se complete de manera oportuna. Como parte de la actividad de formación, se deben explicar las razones por las que hay que registrar determinada información, así como la importancia de realizar un registro completo y preciso de cada caso.

10.2.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

Una vez finalizado el programa de formación, el centro de información toxicológica debe contar con algún tipo de evaluación de las habilidades de los aprendices antes de que respondan a las llamadas sin recibir supervisión. Esto es importante para la gestión clínica. La competencia de los aprendices puede evaluarse mediante:

- un examen formal;
- una lista de verificación detallada que indica un nivel mínimo de competencia en cada objetivo de formación; o
- estableciendo un límite de llamadas o de llamadas sobre intoxicaciones específicas que el aprendiz debe responder mientras está bajo supervisión.

El período de formación puede considerarse un período de prueba para el nuevo miembro del personal hasta que el método de evaluación seleccionado certifique su competencia. Una vez que se establezca que los aprendices son competentes, podrán participar en la rotación del personal y responder consultas telefónicas sin supervisión.

10.3 FORMACIÓN DE LOS MÉDICOS TOXICÓLOGOS

Los médicos toxicólogos son médicos con esta especialización médica (en algunos países) o con conocimientos especializados y experiencia en el tratamiento de pacientes intoxicados. Sus habilidades se utilizarán en el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de personas intoxicadas por diferentes agentes, incluidos medicamentos, drogas adictivas, toxinas naturales y productos químicos, con una exposición que se produce de manera intencionada o accidental, o bien por motivos ocupacionales o medio ambientales.

Los especialistas de más experiencia con un interés especial en la toxicología clínica pueden ser médicos hospitalarios acreditados en toxicología clínica o médica, medicina interna general, medicina aguda, medicina de emergencia, medicina de cuidados intensivos, farmacología clínica y terapéutica u otras especialidades relevantes. Los médicos toxicólogos hospitalarios pueden ofrecer asesoramiento telefónico a compañeros que estén tratando una posible intoxicación, compartir experiencia clínica con los centros de información toxicológica y participar en la formación e investigación sobre intoxicaciones. Además, los médicos toxicólogos pueden trabajar en salud pública y especializarse en respuesta a incidentes químicos que afectan a grandes poblaciones.

Como se trató en la sección 3, la disponibilidad de cursos de formación y prácticas formativas para médicos toxicólogos varía considerablemente, y los reglamentos referentes a la acreditación y a las opciones de formación difieren de un país a otro. A continuación, se describe un curso habitual.

10.3.1 ÁREAS A TRATAR DENTRO DE LA FORMACIÓN PARA MÉDICOS TOXICÓLOGOS

Antes de la acreditación como médico toxicólogo, un médico debe recibir formación, ya sea a través de una beca o de la realización de prácticas en un hospital o en una unidad de toxicología clínica con experiencia en dicha materia. La formación debe ser tanto didáctica como práctica, incluida en particular la experiencia clínica en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes intoxicados. La formación didáctica se puede impartir en un aula o a distancia. Un programa completo de formación en toxicología médica debe cubrir los temas que se indican a continuación.

PARTE I

1. Principios generales de la toxicología médica

Tipo y circunstancias de la intoxicación:

- agudeza de la intoxicación (aguda, subaguda, crónica)
- tipo de intoxicación: deliberada (suicida, criminal, dependencia, aborto) o no intencionada (doméstica, en el lugar de trabajo, ambiental)
- epidemias de intoxicación
- grupos de riesgo (niños, personas mayores, mujeres embarazadas, trabajos específicos)
- reacciones adversas a medicamentos

Principios básicos de la toxicología y la toxinología:

- toxicodinámica (mecanismos de acción tóxica)
- toxicocinética (metabolismo)
- datos experimentales y evaluación
- pruebas de toxicidad
- vías de exposición
- carcinogénesis
- teratogénesis
- toxicología genética

Diagnóstico clínico:

- aspectos clínicos
- síndromes tóxicos
- diagnósticos diferenciales
- papel de los servicios analíticos

Principios generales sobre el tratamiento de las intoxicaciones:

- primeros auxilios y descontaminación
- reanimación y estabilización
- prevención de la absorción
- mejora de la eliminación
- tratamiento sintomático y de apoyo
- terapia con antidotos y antivenenos

Organizaciones y grupos con una función en los programas de control toxicológico:

- centros de control toxicológico
- autoridades gubernamentales y reglamentarias
- universidades
- toxicólogos experimentales
- otros grupos de investigación relacionados con la evaluación de la toxicidad en humanos

2. Toxicidad en humanos de sustancias específicas: estudio sistemático de las causas más comunes e importantes de la intoxicación en humanos, así como de las sustancias que provocan dicha intoxicación:

- productos médicos
- productos industriales
- plaguicidas y otros productos agrícolas
- productos domésticos
- plantas y hongos venenosos
- animales venenosos
- contaminantes medioambientales
- intoxicación alimentaria

Para cada sustancia, se debe considerar lo siguiente: uso principal, propiedades físicas y químicas, cinética, metabolismo, modo de acción tóxica, datos de toxicidad, datos de laboratorio (por ejemplo, niveles tóxicos), patología, sintomatología, diagnóstico, tratamiento, carcinogenicidad, teratogenicidad, aspectos jurídicos, prevención, aspectos concretos de la toxicidad aguda y crónica y efectos a largo plazo.

PARTE II

- Toxicología humana: estudio ampliado, incluidas las sustancias menos frecuentes
- Predicción de la toxicidad
- Estadística y epidemiología: para evaluar la toxicidad aguda y crónica de sustancias específicas
- Evaluación crítica de fuentes bibliográficas
- Aspectos médico-jurídicos
- Investigación: valoración de los métodos utilizados en toxicología experimental, toxicovigilancia y epidemiología
- Otras áreas de la toxicología: por ejemplo, ecotoxicología, toxicología ocupacional, inmunotoxicología, genotoxicidad, nanotoxicología, toxínología, toxicología forense.

TOXICOCINÉTICA

Los aprendices de toxicología médica deben comprender los principios de la toxicocinética y conocer los posibles efectos de la absorción por diferentes vías (por ejemplo, oral, parenteral o dérmica). Deben aprender la modelización cinética básica y la cinética en casos de sobredosis y estados patológicos. Esta sección de formación también debe cubrir las vías de eliminación de fármacos o sustancias químicas y la modificación de la absorción (por ejemplo, carbón activado oral) o eliminación (por ejemplo, hemodiálisis o terapia de quelación).

TOXÍNDROMES

La formación debe cubrir los toxíndromes producidos por intoxicación (por ejemplo, anticolinérgicos, colinérgicos, opioides, simpaticomiméticos y sedantes-hipnóticos); cómo reconocer un toxíndrome específico, las posibles causas farmacológicas o químicas y cómo tratarlo.

REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Aunque los efectos adversos después del uso terapéutico de medicamentos no son estrictamente intoxicaciones, es probable que un médico toxicólogo trate a pacientes con dichas reacciones. Por tanto, el conocimiento de los mecanismos de las reacciones adversas y la evaluación de la causalidad deberían cubrirse idealmente en el plan de estudios. Dado que algunos médicos toxicólogos pueden participar en el seguimiento de la farmacovigilancia regional o nacional, también puede ser útil conocer los mecanismos para notificar las reacciones adversas a los medicamentos.

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES

El aprendiz debe estar familiarizado con la epidemiología de la intoxicación, incluida la prevalencia, el riesgo relacionado con la edad y el género, la variación geográfica y cualquier factor ambiental relevante. Se deben identificar las sustancias tóxicas más comunes según el patrón de intoxicación del país o de la región. Asimismo, deben ser objeto de enseñanza detallada determinados fármacos, sustancias químicas, productos químicos y toxinas biológicas.

MECANISMOS DE TOXICIDAD DE AGENTES IMPORTANTES

Fármacos: la formación debe incluir sesiones detalladas sobre antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivos, fármacos para la diabetes, antihistamínicos, antihipertensivos, cloroquina, digoxina, hierro, litio, agentes antiinflamatorios no esteroideos, opioides, paracetamol, quinina, salicilatos, sedantes e hipnóticos, teofilina y warfarina. Pueden añadirse o sustituirse otros medicamentos de conformidad con la epidemiología local.

Medicamentos complementarios y alternativos: la formación debe cubrir los medicamentos ayurvédicos, los medicamentos chinos y otros tradicionales, la homeopatía y los medicamentos a base de hierbas, dependiendo de las prácticas locales.

Sustancias adictivas: se debe impartir formación sobre los estimulantes (incluidas las anfetaminas y las drogas similares), el cannabis, la cocaína, el γ -hidroxitirato (GHB), la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), los opioides, las nuevas sustancias psicoactivas (como cannabinoides sintéticos y derivados de la catinona), disolventes, nitritos volátiles y sustancias herbales adictivas comúnmente utilizadas, dependiendo de la región.

Sustancias químicas: se debe impartir formación sobre sustancias químicas como la acetona, el amoníaco, los alcoholes tóxicos, el monóxido de carbono, el cloro, los corrosivos, el cianuro, los productos domésticos, los insecticidas (por ejemplo, los organofosforados), los raticidas, los herbicidas, el ácido fluorhídrico, el sulfuro de hidrógeno y las sustancias volátiles. Dependiendo del riesgo, la formación también puede incluir agentes de guerra química (por ejemplo, agentes vesicantes y nerviosos) y sustancias químicas industriales tóxicas. La elección de las sustancias químicas que se tratarán en más profundidad dependerá de la epidemiología local de la intoxicación.

Metales y metaloides tóxicos: se debe impartir formación sobre plomo, arsénico, cobre, mercurio y talio. El cadmio y el cromo pueden ser importantes en países donde se utilizan a nivel industrial. En regiones con industria pesada y exposición ocupacional a metales tóxicos, también se debe impartir formación sobre el control ambiental y ocupacional.

Toxinas naturales: las toxinas naturales (concretamente de serpientes, arañas y escorpiones) constituyen un problema de salud pública importante en numerosas regiones, por lo que resulta esencial el conocimiento de las especies venenosas locales y del tratamiento en vigor correspondiente. Se debe formar acerca de especies locales como serpientes y otros animales venenosos y sobre las pautas actuales a seguir para el tratamiento de mordeduras y picaduras de serpientes. También se debe impartir formación acerca de especies de plantas y hongos venenosos, incluidas las principales toxinas de las plantas y los hongos y las especies locales que afectan comúnmente.

Intoxicaciones mixtas: frecuentemente se carece de información sobre este complejo ámbito. El hecho de comprender las interacciones y cómo otros agentes pueden aumentar los efectos de las intoxicaciones, así como proporcionar asesoramiento sobre el tratamiento clínico, son dos aspectos que requieren un conocimiento clínico y toxicológico muy avanzado.

Radiación: también se debe formar sobre el tratamiento de pacientes expuestos a sustancias radiactivas. En algunos países, las consultas sobre radiación pueden estar a cargo de otros especialistas.

ELIMINACIÓN Y ABSORCIÓN REDUCIDA DE VENENOS

Al aprendiz se le deben enseñar los métodos de descontaminación gástrica, incluido el uso de carbón activado, la irrigación total del intestino y el uso apropiado del lavado gástrico, según la evidencia más reciente de la efectividad de estas medidas. La evidencia se revisa periódicamente como una actividad conjunta por parte de la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos y la Academia Estadounidense de Toxicología Clínica en declaraciones de principios publicadas.

Los aprendices también deben estar familiarizados con los métodos para aumentar la eliminación, incluidos los métodos extracorpóreos como la hemodiálisis, la alcalinización urinaria, el carbón activado en dosis múltiples y la descontaminación endoscópica. Se debe impartir formación para identificar las sustancias y los métodos que resultan eficaces para combatir la intoxicación, así como las indicaciones de uso.

ANTÍDOTOS

Los aprendices deben comprender el mecanismo de acción general de los antídotos y antivenenos que se utilizan habitualmente en el tratamiento de las intoxicaciones. Deben conocer las indicaciones de uso y también evitar el uso indiscriminado de antídotos innecesarios, las limitaciones de su uso, la dosificación y cualquier modificación de la dosis necesaria debido a la edad del paciente o a la afección médica subyacente.

CONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Los aprendices deben saber cómo pueden influir los trastornos psiquiátricos en la incidencia y el tipo de intoxicación. También deben ser conscientes de las posibles implicaciones para el tratamiento del paciente. Los aprendices deben estar plenamente familiarizados con cualquier legislación relativa al consentimiento y al tratamiento de pacientes que puedan considerarse de capacidad reducida.

10.3.2 OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Los aprendices no solo deben estudiar y adquirir experiencia clínica sobre el tratamiento de las intoxicaciones, sino que también deben redactar una tesis y participar en actividades de enseñanza. Los aprendices pueden adquirir experiencia en otros trabajos del centro toxicológico y en disciplinas relacionadas, por ejemplo, pasando tiempo en:

- un centro de información toxicológica (que incluye formación sobre la elaboración de documentos, la recopilación de información, la respuesta a consultas, el registro de información sobre casos y el seguimiento de dichos casos);
- una unidad de toxicología clínica, un departamento de emergencias o una unidad de cuidados intensivos en la que se trata a pacientes intoxicados (si el centro toxicológico ya no está establecido allí); y
- un laboratorio toxicológico, para adquirir conocimientos prácticos de los métodos analíticos y de muestreo y de la interpretación médica de los resultados de los análisis.

Los aprendices también deben aprovechar las oportunidades para asistir o participar en seminarios, cursos, conferencias, congresos y reuniones dentro y fuera del centro y para participar activamente en asociaciones de toxicología clínica nacionales e internacionales.

10.3.3 ANÁLISIS O EVALUACIÓN

Después de finalizar un programa de formación en toxicología médica, los participantes deben someterse a un tipo de evaluación para poner a prueba sus conocimientos, habilidades y enfoque. El formulario dependerá de los requisitos nacionales para certificar las especializaciones.

La competencia puede evaluarse mediante:

- la compleción de un libro de registro o portfolio que demuestre un nivel mínimo de competencia en cada objetivo de formación;
- compañeros;
- presentación de trabajos de curso durante la formación; o
- una evaluación formal sumativa; por ejemplo, un examen formal.

Una vez que los aprendices hayan finalizado con éxito la formación y hayan aprobado cualquier evaluación necesaria, pueden ser aptos para recibir la acreditación de médico toxicólogo en países en los que esta es una especialidad reconocida.

10.3.4 DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO

Aunque la formación profesional básica del personal clínico se complementa con la experiencia obtenida en su trabajo, el rápido desarrollo de la toxicología hace que la formación continua y la actualización de conocimientos sea una responsabilidad profesional y ética. Los medios incluyen la lectura de documentos científicos, la participación en seminarios, reuniones y talleres locales, regionales y nacionales y la participación en cursos de formación de varios días o semanas. También se puede promover la experiencia continuada; por ejemplo, haciendo que la participación en reuniones científicas sea una condición para obtener la certificación. En EE. UU., donde la certificación profesional está controlada por juntas como la Junta Estadounidense de Medicina de Emergencia, es necesario mostrar un interés continuo en los nuevos avances para mantener el estatus de experto en toxicología. Este sistema no solo fomenta la educación continua, sino que también contribuye al desarrollo profesional al elevar el estatus profesional.

10.4 RECURSOS DE FORMACIÓN

Los recursos de formación se publican periódicamente en las páginas web de las asociaciones clínicas toxicológicas, como la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos (2), la Academia Estadounidense de Toxicología Clínica (3), el Colegio Estadounidense de Toxicología Médica (4) y la Asociación Clínica Toxicológica de Oriente Medio y África del Norte (5). La mayoría de los cursos están disponibles en línea. Algunos materiales del curso están disponibles de forma gratuita, pero para otros es necesario realizar un pago. Un proyecto de plan de estudios de libre acceso denominado WikiTox proporciona un repositorio de materiales didácticos de toxicología (6).

10.5 GARANTÍA Y CONTROL DE LA CALIDAD

Para garantizar que un centro de información toxicológica funcione de manera eficaz y proporcione el mejor servicio posible a los usuarios, debe utilizar procedimientos de garantía y control de la calidad. La garantía de calidad comprende procedimientos de contratación, formación y evaluación del personal, procedimientos operativos por escrito para las principales actividades del centro y garantía de la disponibilidad de equipos y recursos de información necesarios, un plan para la continuidad del servicio en caso de que se produzca, por ejemplo, un corte del suministro eléctrico o no haya conexión a Internet, además de procedimientos para comprobar la satisfacción del usuario con el servicio. Los mecanismos de control de calidad incluyen auditorías rutinarias.

Los requisitos esenciales relacionados con el personal, los equipos de telecomunicaciones y TI y los recursos de información se describen en las secciones anteriores. A continuación, se describen algunas actividades de gestión de la calidad.

10.5.1 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Los procedimientos operativos consisten en instrucciones paso a paso emitidas por organizaciones, que describen detalladamente operaciones rutinarias complejas para garantizar que el personal realice las tareas de conformidad con un estándar cuantificable y específico. Los procedimientos operativos para gestionar consultas y diferentes situaciones no solo garantizan que todo el personal actúe de la misma manera, sino que también guían al personal menos experimentado y generan confianza.

El centro toxicológico debe determinar los objetivos de su servicio e identificar qué acciones requieren procedimientos operativos detallados. Las acciones pueden incluir responder consultas sobre intoxicaciones, abordar preguntas de los medios de comunicación, verificar dudas, realizar un seguimiento de las consultas y derivar aquellas que sean complejas a especialistas internos (por ejemplo, médico toxicólogo) y externos (por ejemplo, botánicos, toxinólogos). El Anexo 7 ofrece un ejemplo de un procedimiento operativo para responder consultas de información toxicológica.

10.5.2 EVALUACIÓN DEL PERSONAL

La evaluación cuantificable y rutinaria del rendimiento del personal es un componente importante del sistema de garantía de la calidad para asegurar que los empleados estén rindiendo de manera óptima en su trabajo. El mecanismo más común es celebrar una reunión anual para llevar a cabo una evaluación del personal. La formalidad del procedimiento depende de los requisitos y de la práctica a nivel local. Por lo general, la evaluación incluye la revisión del trabajo realizado durante el año en relación con los objetivos anuales que debe cumplir el personal. Un enfoque común para establecer objetivos consiste en asegurarse de que sean específicos, cuantificables, factibles, relevantes y de duración determinada (SMART). Los objetivos del personal deben permitir que el centro toxicológico logre sus metas. Las evaluaciones del personal también pueden indicar los requisitos de formación y desarrollo del personal.

Las reuniones individuales celebradas de manera periódica durante todo el año son otro medio para controlar el rendimiento del personal, además de las evaluaciones anuales formales. Estas reuniones y evaluaciones permiten identificar y abordar los problemas en una fase temprana, ayudando al personal a lograr sus objetivos anuales.

10.5.3 AUDITORÍA Y COMPROBACIÓN DE LLAMADAS

La auditoría relativa a la gestión de las llamadas de información toxicológica puede garantizar que las consultas se respondan y registren adecuadamente. La auditoría puede consistir en comprobar cómo se ha registrado la información de una llamada o en escuchar su grabación. En algunos centros toxicológicos, un compañero revisa el registro de cada llamada, ya sea en formato electrónico o en papel, poco después de finalizar la llamada para verificar el cumplimiento de los estándares de documentación; por ejemplo, comprobar que se han rellenado todos los campos de la base de datos, comprobar que la ortografía y la codificación son correctas y garantizar que la información proporcionada a una consulta es fidedigna. Dependiendo del número de llamadas gestionadas y de la cantidad de personal, la política consiste en comprobar los registros de las llamadas en una proporción determinada (por ejemplo, una de cada cinco) o solo aquellas en las que la intoxicación revistió una gravedad concreta. Puede ser una buena práctica comprobar inicialmente todos los registros realizados por el personal nuevo.

En un centro toxicológico en el que las llamadas se graban electrónicamente y los recursos lo permiten, el gerente o un miembro del personal con más experiencia puede escuchar las grabaciones de una serie de llamadas junto con el especialista en información toxicológica. La gestión de las llamadas se puede evaluar en función de criterios claramente definidos y teniendo en cuenta los problemas que se han abordado. Los criterios de evaluación pueden incluir aspectos como la precisión con la que se registró la información, si el historial se completó de manera adecuada, la forma en que el especialista en información toxicológica habló con el interlocutor y si se facilitó información fidedigna. Dicha auditoría rutinaria de las llamadas en presencia del especialista en información toxicológica indicará si es necesario mejorar la gestión de las llamadas o si se requiere formación adicional. El centro toxicológico es el encargado de decidir la frecuencia y la cantidad de llamadas que se auditan. Puede ser suficiente evaluar al personal cada 3-6 meses, siempre que haya compañeros que controlen o revisen las llamadas a diario. El Anexo 8 es un ejemplo de formulario de auditoría de llamadas.

10.5.4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

Para garantizar la calidad, los usuarios aportan su opinión sobre el servicio para establecer sus necesidades y expectativas sobre el rendimiento del servicio e identificar áreas de mejora. Se pueden obtener opiniones enviando de manera periódica a lo largo del año un cuestionario estandarizado a una muestra aleatoria de personas que hayan realizado consultas al centro. El cuestionario podría consistir en una encuesta en línea o en un cuestionario enviado por correo electrónico o postal, según las circunstancias locales. Cada centro toxicológico debe decidir qué porcentaje de su volumen de llamadas va a tomar como muestra; en caso de que sea un centro con un alto volumen de llamadas, una muestra del 5% puede ser suficiente.

Los temas recomendados para la encuesta incluyen el motivo del contacto, la facilidad de establecer el contacto, la calidad de la información proporcionada y la actitud del personal. A los encuestados se les solicita con frecuencia que califiquen su satisfacción o insatisfacción. Debe haber un espacio de texto libre al final del cuestionario, en el que el usuario pueda realizar cualquier comentario sobre el servicio que considere relevante. El Anexo 9 es un ejemplo de formulario de garantía de calidad.

Los resultados deben recopilarse, notificarse y utilizarse para realizar las mejoras que puedan ser necesarias.

10.6 CONCLUSIONES

La reputación de un centro toxicológico depende de la calidad del servicio que ofrece. Esto depende a su vez y en gran medida de si el centro cuenta con personal competente, con experiencia y buena formación. El centro también debe disponer de un mecanismo para controlar la calidad del servicio, de modo que se pueda adoptar rápidamente cualquier medida correctiva. Tanto la formación como la garantía de calidad requieren recursos que deben tenerse en cuenta al planificar el funcionamiento de un centro toxicológico.

10.7 LECTURA COMPLEMENTARIA

Persson H, Tempowski J. Developing and maintaining quality in poisons information centers. *Toxicology*. 2004;198(1–3):263–6. doi:10.1016/j.tox.2004.01.033.

Robinson J, Wylie C, Lynch C, Lynch AM. Practice standards for Australian poisons information centres. Brisbane: Queensland Health; 2014 (www.childrens.health.qld.gov.au/wp-content/uploads/PDF/poisons/poison-prac-standards-2014.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).

REFERENCIAS

1. Poison centre training manual: training materials for poisons information staff: trainer's version. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2013 (WHO/FWC/PHE/EPE/13.01) <https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/329502>, consultado el 16 de abril de 2020).
2. Education [página web]. Bruselas: Asociación Europea de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos; 2020 (<https://www.eapcct.org/index.php?page=education>, consultado el 16 de abril de 2020).
3. Toxicology continuing education [página web]. McLean (VA): Academia Estadounidense de Toxicología Clínica; 2020 (<https://www.clintox.org/education>, consultado el 16 de abril de 2020).
4. ACMT medical toxicology e-learning library [página web]. Phoenix (AZ): Colegio Estadounidense de Toxicología Médica; 2020 (https://www.acmt.net/ACMT_E-Learning_Library.html, consultado el 16 de abril de 2020).
5. Education [página web]. Rabat: Asociación Clínica Toxicológica de Oriente Medio y África del Norte; 2020 (www.menatox.org/education, consultado el 16 de abril de 2020).
6. What is WikiTox [página web]. WikiTox; 2020 (www.wikitox.org/doku.php?id=wikitox:wikitox_home, consultado el 16 de abril de 2020).





11 POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS



11.1 INTRODUCCIÓN

Los centros toxicológicos deben contar con una financiación adecuada y fiable para ofrecer asesoramiento sobre información toxicológica de alta calidad y para mantener elevados estándares en los servicios clínicos y de otro tipo. En el pasado, los centros toxicológicos solían ser financiados por gobiernos nacionales; sin embargo, numerosos centros dependen ahora de la financiación proporcionada por diferentes fuentes. Una base amplia de financiación proporciona más seguridad al centro toxicológico, protegiéndolo de la escasez de fondos, aunque la identificación y la negociación con varias fuentes de financiación puede requerir un trabajo y una administración considerables.

Esta sección aborda las diversas fuentes a partir de las cuales puede obtener financiación un centro toxicológico, aunque es posible que algunas de las fuentes no sean adecuadas o no estén disponibles para todos los centros toxicológicos. Se ofrece información sobre las razones para solicitar financiación de cada fuente, sobre las ventajas y desventajas y, cuando sea relevante, acerca de la infraestructura adicional que podría necesitar un centro toxicológico para garantizar que cada fuente de financiación sea viable.

Los costes operativos de los centros toxicológicos varían considerablemente (1). Están determinados por factores que incluyen el número y las categorías profesionales del personal empleado y sus baremos salariales, los costes de alquiler, las suscripciones a bases de datos, las actividades y los costes de mantenimiento y renovación de equipos. Una comprensión clara de los costes indicará los requisitos de financiación y las áreas en las que se pueden ahorrar costes.

Independientemente de la fuente de financiación, no debe existir ningún conflicto de intereses para el centro toxicológico. Por tanto, cualquier contrato o acuerdo de financiación debe estar justificado y ser transparente, y debe recoger una declaración clara que proteja la imparcialidad y la independencia del centro toxicológico. Si esto no se hace así, las acusaciones de parcialidad podrían dañar la credibilidad y la reputación del centro.

11.2 FINANCIACIÓN DE LOS ORGANISMOS O DEPARTAMENTOS DE SALUD GUBERNAMENTALES

FUNDAMENTOS

Los centros toxicológicos constituyen una parte importante del sistema de atención sanitaria de un país, ya que ayudan a mejorar la gestión clínica y el desenlace de las intoxicaciones, reducen el gasto en atención médica y protegen la salud pública. También pueden dedicarse a la actividad de toxicovigilancia, a contribuir a la capacidad nacional para hacer frente a las amenazas químicas y a ayudar a cumplir los requisitos del RSI (véase la sección 1). El valor de estas actividades y resultados para el sistema de atención médica y para la salud pública representa un sólido argumento para que los centros toxicológicos reciban financiación o apoyo de los organismos o departamentos de salud gubernamentales correspondientes.

VENTAJAS

Las ventajas de financiar un centro toxicológico con un presupuesto sanitario del gobierno (nacional, regional o estatal) se indican a continuación.

- El centro toxicológico se establece como un componente integral del sistema de atención sanitaria.
- El centro toxicológico recibe autoridad y reconocimiento, lo que facilita las interacciones dentro del sistema de atención sanitaria (por ejemplo, obteniendo información de seguimiento de los pacientes), con las autoridades oficiales y con los fabricantes y asociaciones comerciales.
- Puede facilitar la colaboración con otros organismos o departamentos gubernamentales (por ejemplo, con los responsables de sustancias químicas, educación sanitaria y salud pública).
- Puede ofrecer acceso a recursos oficiales como redes de salud clausuradas e información restringida (por ejemplo, informes de consumo de drogas ilegales y análisis de amenazas de liberación intencionada de sustancias químicas).
- Es más probable que el centro toxicológico se integre en las estrategias de salud del gobierno a largo plazo y en la colaboración internacional.
- Proporciona cierta estabilidad financiera, de modo que el centro toxicológico puede planificar de manera más estratégica y dedicar más recursos a actividades toxicológicas en lugar de obtener fondos, y el personal cuenta con más seguridad laboral, lo que mejora la fidelización y la adquisición de experiencia del personal.

DESVENTAJAS

Las desventajas incluyen los siguientes puntos.

- La financiación depende del presupuesto general sanitario y puede recortarse si el gobierno y/o las prioridades de atención sanitaria cambian.
- Los presupuestos generalmente son fijos y podrían ser inflexibles ante cualquier cambio que se produzca en las necesidades del centro toxicológico durante un ejercicio financiero.
- Se pueden aplicar condiciones estrictas sobre cómo gastar los fondos.
- Se pueden imponer limitaciones a las actividades del centro toxicológico (por ejemplo, las comunicaciones públicas pueden estar sujetas a aprobación oficial).

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es poco probable que un centro toxicológico requiera una infraestructura adicional significativa, aparte de la descrita en secciones anteriores. Sin embargo, debe mantener un alto nivel de prestación de servicios, tanto en términos de disponibilidad del servicio (por ejemplo, funcionando de manera adecuada las 24 horas del día, los 7 días de la semana) como de calidad del servicio (garantizando una buena gestión clínica y un alto nivel de información y asesoramiento). Idealmente, un centro toxicológico debe ofrecer formación o divulgación pública (por ejemplo, a través de folletos y material para colegios) con el fin de contribuir a la prevención de intoxicaciones y proteger la salud pública y también para justificar aún más la recepción de fondos gubernamentales.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Los beneficios económicos y de salud pública de un centro toxicológico (descritos en la sección 1) para el sistema de atención sanitario no siempre son bien reconocidos en los departamentos gubernamentales ni en otros organismos oficiales. Por tanto, los centros toxicológicos deben demostrar continuamente su valía a los responsables de proporcionar financiación y sobre todo a los miembros del gobierno. Una manera consiste en la producción y distribución de publicaciones de alta calidad, como un informe anual y datos sobre tendencias epidemiológicas de las intoxicaciones. Cuando sea posible, un centro toxicológico debe buscar financiación adicional de otras fuentes para garantizar una mayor estabilidad financiera y para obtener flexibilidad en su forma de financiación.

11.3 APOYO DEL ORGANISMO ANFITRIÓN

FUNDAMENTOS

El apoyo de un organismo anfitrión (por ejemplo, de un hospital o una universidad) se suele proporcionar en especie, incluida la infraestructura física (por ejemplo, ordenadores, oficinas y telecomunicaciones), el acceso a las instalaciones del organismo anfitrión (por ejemplo, laboratorios y bibliotecas) y el acceso a servicios administrativos y de apoyo. La organización de un centro toxicológico por parte de un organismo puede ser de beneficio mutuo. En concreto, la existencia de un centro toxicológico prestigioso puede mejorar la reputación del organismo anfitrión y el centro toxicológico puede realizar contribuciones importantes a sus actividades (por ejemplo, colaborando en la investigación o impartiendo formación especializada). El apoyo en especie puede representar un beneficio considerable para un centro toxicológico y no debe infravalorarse.

VENTAJAS

- Puede reducir considerablemente los gastos generales administrativos y financieros de un centro toxicológico.
- Los hospitales y las universidades pueden ofrecer acceso a una gran cantidad de información relevante (como bases de datos, revistas y bibliotecas) y otros recursos (por ejemplo, laboratorios), que pueden resultar beneficiosos para un centro toxicológico.
- Puede haber oportunidades para crear redes y trabajar de manera colaborativa (por ejemplo, en investigación) con el organismo anfitrión.
- En algunos organismos anfitriones (por ejemplo, hospitales), el personal del centro toxicológico puede tener la oportunidad de adquirir más experiencia y habilidades (por ejemplo, observando los controles del equipo médico o asistiendo a cursos de formación).

DESVENTAJAS

Aunque los beneficios para un centro toxicológico generalmente superan las posibles desventajas, estas últimas pueden incluir lo siguiente.

- El apoyo en especie puede depender de la situación financiera general del organismo anfitrión y, si cambia, puede que empiece a haber o que aumenten los gastos internos.
- El organismo anfitrión puede esperar que el centro toxicológico se adhiera a sus políticas y procedimientos, por lo que el estado imparcial e independiente del centro toxicológico podría verse comprometido.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es poco probable que sea necesaria una infraestructura adicional significativa.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Para mantener el apoyo en especie, el organismo anfitrión debe ver el beneficio continuo de amparar al centro toxicológico. Por tanto, el centro toxicológico debe mantener una alta calidad de servicio y ser proactivo para demostrar su valía al organismo anfitrión. Además, el director del centro toxicológico y el personal con más experiencia deben establecer y mantener buenas redes y relaciones profesionales dentro del organismo anfitrión. Otras actividades en beneficio de un organismo anfitrión pueden incluir la impartición de formación de manera periódica (por ejemplo, sobre cuestiones toxicológicas); garantizar que el organismo anfitrión sea reconocido o acreditado en todas las publicaciones y proporcionar al organismo anfitrión acceso gratuito a los servicios del centro toxicológico.

11.4 COBRO POR ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DEL CENTRO TOXICOLÓGICO

FUNDAMENTOS

Cobrar por el acceso a determinados servicios y asesoramiento clínico podría permitir que un centro toxicológico generara ingresos para financiar sus actividades. Los servicios por los que se puede cobrar incluyen la provisión de antídotos, consultas clínicas toxicológicas, asesoramiento sobre información toxicológica y servicios analíticos toxicológicos. Los modelos de cobro pueden incluir suscripción (por ejemplo, una tarifa anual), tarifa por uso del servicio (por ejemplo, por consulta de información toxicológica o análisis toxicológico) y cobro cruzado interno (por ejemplo, el departamento de emergencias de un hospital paga una tarifa para acceder al centro toxicológico en el mismo hospital).

El modelo de cobro podría proporcionar servicios gratuitos a algunos usuarios (por ejemplo, organizaciones estatales de atención sanitaria y ciudadanos) y cobrar a otros usuarios del servicio (por ejemplo, proveedores de atención sanitaria privada), o podría cobrar solo por servicios especializados (por ejemplo, asesoramiento veterinario sobre información toxicológica (Cuadro 11)). Los centros toxicológicos pueden obtener beneficios cobrando por un servicio (por ejemplo, análisis toxicológicos), y estos beneficios pueden utilizarlos posteriormente para financiar la prestación de otros servicios de manera gratuita (por ejemplo, asesoramiento sobre información toxicológica).

VENTAJAS

Los cargos por el acceso a los servicios del centro toxicológico pueden proporcionar ingresos estables (2). Además, las relaciones contractuales pueden fomentar la comunicación habitual y la retroalimentación entre los centros toxicológicos y los usuarios del servicio, lo que conlleva un uso mejor y más eficiente del centro toxicológico.

DESVENTAJAS

Cobrar por ofrecer información y asesoramiento toxicológico puede desincentivar la realización de una consulta (3), lo que podría provocar un retraso en aplicar el tratamiento adecuado y, en consecuencia, peores resultados. También podría dar lugar a que existiera un menor volumen de llamadas (4), reduciría el campo de actuación de las actividades de toxicovigilancia y limitaría la recopilación de datos y el análisis de la epidemiología de las intoxicaciones en la población.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

El centro toxicológico debe contar con un buen sistema de administración comercial para negociar y mantener contratos y para diferenciar a los usuarios contratados de los no contratados, a quienes se les puede cobrar por servicio.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Es fundamental establecer buenas relaciones de trabajo con el personal correspondiente de las organizaciones contratantes, como las aseguradoras de salud. También es importante proporcionar retroalimentación de manera periódica a la organización (incluida la alta dirección) sobre el uso del servicio para conocer los servicios ofrecidos por el centro toxicológico, así como su valor. La prestación de servicios adicionales (por ejemplo, formación gratuita para un desarrollo profesional continuado y material de prevención de intoxicaciones) puede aportar valor a una organización contratante y puede aumentar la probabilidad de que la organización continúe contratando con el centro toxicológico. Si se cobra un cargo por la información y el asesoramiento sobre intoxicaciones, las suscripciones (por ejemplo, anuales) son más fáciles de gestionar y pueden tener menos impacto en el volumen de llamadas que el cobro por consulta (4).

Cuadro 11. Proporcionar servicios de información toxicológica en el ámbito veterinario

Fundamentos

Los animales, especialmente los de compañía, son propensos a intoxicaciones, y es posible que tanto los ciudadanos como los veterinarios necesiten asesoramiento sobre su tratamiento. Como los servicios veterinarios suelen basarse en tarifas, un centro toxicológico puede cobrar una tarifa razonable por el asesoramiento toxicológico, generando así ingresos adicionales.

Ventajas

- La facilitación de información toxicológica en el ámbito veterinario puede lograr que el personal del centro toxicológico desarrolle sus habilidades en este campo.
- La oportunidad de ofrecer servicios de desarrollo profesional continuado al personal veterinario podría generar más ingresos.
- Otros servicios ofrecidos por un centro toxicológico (por ejemplo, análisis de muestras biológicas o suministro de antídotos) pueden adaptarse a los casos veterinarios.

Desventajas

Un servicio de información veterinaria sobre intoxicaciones implica administración, sistemas operativos y formación adicionales. Además, dicho servicio únicamente puede ser viable en sociedades en las que las personas estén dispuestas a pagar por el asesoramiento sobre el cuidado de animales.

Necesidades adicionales de infraestructura

Es fundamental disponer de una línea telefónica independiente para las llamadas de veterinarios y es posible que sea necesario contratar personal especializado, como veterinarios, para tratar casos complejos o graves. Además, el centro toxicológico debe contar con una buena administración comercial, además de con sistemas operativos y de recopilación de datos de buena calidad.

Asesoramiento útil

La aprobación de un servicio de información toxicológica en el ámbito veterinario por parte de una asociación veterinaria nacional atraerá a los usuarios del servicio.

11.5 COBRO POR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA

FUNDAMENTOS

Algunos centros toxicológicos han creado bases de datos de toxicología clínica (véase la sección 9) que contienen información sobre sustancias químicas, productos domésticos, productos farmacéuticos, plantas y otras sustancias de interés toxicológico y asesoramiento sobre cómo gestionar la exposición. Algunos centros toxicológicos también han desarrollado herramientas tecnológicas innovadoras, como aplicaciones para teléfonos inteligentes (5). Un centro toxicológico que cuente con recursos propios de información de toxicología clínica puede proporcionar acceso a otros centros toxicológicos e instituciones de atención sanitaria mediante suscripción, pudiendo así generar ingresos. El cargo de suscripción puede descontarse o eximirse en función de cada caso, según la situación económica del país.

VENTAJAS

La disponibilidad de recursos de información sobre toxicología clínica puede facilitar el acceso de médicos y otros usuarios a información sobre sustancias de interés toxicológico y evitar la necesidad de llamar a un centro toxicológico, especialmente

en momentos en los que el servicio esté ocupado. Además, las herramientas tecnológicas, como las aplicaciones para teléfonos inteligentes, pueden permitir que el personal de atención médica móvil, por ejemplo los paramédicos y el personal que tiene una conexión a Internet deficiente, acceda a asesoramiento toxicológico de forma remota. Los ingresos generados por las suscripciones se pueden utilizar para financiar el mantenimiento y el desarrollo de las bases de datos, así como el funcionamiento del centro toxicológico.

DESVENTAJAS

Para crear recursos de TI, un centro toxicológico debe tener acceso a conocimiento especializado en TI. Si esto no está disponible a nivel interno, puede resultar costoso subcontratarlo a otra organización. Es necesario realizar una gestión cuidadosa del proyecto para garantizar que el sistema de TI satisfaga las necesidades del centro toxicológico y de otros posibles usuarios.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es esencial disponer de una base de datos que contenga monografías toxicológicas y que esté bien elaborada, autorizada y que cuente con referencias completas. Asimismo, debe establecerse un programa de trabajo para revisar y actualizar continuamente las entradas de la base de datos. También es necesaria suficiente infraestructura y soporte de TI para alojar, mantener y desarrollar la base de datos, así como un buen sistema de administración comercial para gestionar las solicitudes de acceso y cobrar a los usuarios.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Se debe considerar si es probable que la inversión inicial en una base de datos de información se recupere cobrando por el acceso, y cuánto tiempo será necesario para recuperar la inversión inicial. Esto debe sopesarse frente al posible beneficio para la salud pública y la decisión de crear una base de datos toxicológica podría no ser puramente económica. Se podría constituir un grupo internacional de revisores para garantizar la calidad y la fiabilidad de la base de datos y/o para proporcionar asesoramiento a un grupo directivo que supervise el desarrollo de la base de datos.

11.6 PROVEEDORES DE SEGUROS DE ATENCIÓN SANITARIA

FUNDAMENTOS

En numerosos países, la atención sanitaria se financia a través de planes de seguros privados, que pagan al proveedor de atención sanitaria o reembolsan al paciente por el tratamiento y las investigaciones. Los centros toxicológicos evitan que se acuda de manera innecesaria a centros sanitarios y, cuando se realizan consultas a estos centros, se reduce la duración del ingreso de los pacientes en los centros sanitarios (6–9). Los centros toxicológicos ayudan así a reducir las reclamaciones y los pagos realizados por los proveedores de seguros de salud. Por tanto, les conviene respaldar a los centros toxicológicos.

VENTAJAS

Como los costes de atención sanitaria tienden a ser elevados, una contribución relativamente pequeña a un centro toxicológico por parte de un proveedor de seguros de salud podría, en principio, generar ahorros financieros para el proveedor y, al mismo tiempo, ser una fuente de financiación adicional y provechosa para el centro toxicológico.

DESVENTAJAS

En la práctica, puede ser difícil demostrar el beneficio de un centro toxicológico para un proveedor independiente de seguros médicos, así como negociar la financiación si el centro toxicológico proporciona servicios de manera gratuita. Además, se debe considerar la carga administrativa de negociar contratos y de notificarlos a cada proveedor de seguros de salud.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es poco probable que se requiera infraestructura adicional significativa.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Cuanto mejor pueda demostrar un centro toxicológico el coste-beneficio para un proveedor independiente de seguros médicos, más fácil será que el proveedor aprecie el valor directo para su empresa. Sin embargo, a cambio de la financiación, un proveedor de seguros médicos podría desear participar o tener representación en la gestión del centro toxicológico (10).

11.7 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

FUNDAMENTOS

Los datos recopilados por un centro toxicológico no suelen estar disponibles en otros lugares. Estos datos incluyen las cifras, la gravedad y las circunstancias de la exposición a determinadas sustancias, lo que puede ser de especial valor para que los organismos gubernamentales comprendan los riesgos que acarrearán estas sustancias y la necesidad de formular políticas. Por tanto, los organismos gubernamentales (responsables de la regulación de sustancias químicas, plaguicidas o fármacos) podrían estar preparados para contribuir a financiar un centro toxicológico, especialmente si esto les permite acceder a datos relevantes para su ámbito de responsabilidad. Los organismos gubernamentales también podrían estar dispuestos a pagar por informes sobre temas específicos.

VENTAJAS

El suministro de datos a organismos gubernamentales puede ayudar a proteger la salud pública. Además, las relaciones positivas con los organismos gubernamentales pueden fomentar el apoyo del gobierno al centro toxicológico.

DESVENTAJAS

Si se han proporcionado datos e informes a organismos gubernamentales de manera gratuita en el pasado, puede ser difícil comenzar a exigir el pago. La recopilación de datos que normalmente no realiza el centro toxicológico y la redacción de informes personalizados pueden llevar mucho tiempo.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es poco probable que se requiera infraestructura adicional significativa.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Al ofrecer información a organismos gubernamentales, los centros toxicológicos deben dejar claro qué tipo de información pueden proporcionar, así como la base en la que se fundamentan (por ejemplo, si un organismo gubernamental paga por el servicio o se proporciona de forma gratuita como reconocimiento a su financiación).

11.8 IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

FUNDAMENTOS

El personal del centro toxicológico tiene una experiencia única y está cualificado para formar a otras personas en toxicología clínica. Además, los profesionales sanitarios y otros expertos se ven obligados con frecuencia a participar en el desarrollo profesional continuo. La impartición de formación especializada basada en una remuneración es, por tanto, un medio de generar ingresos adicionales. El ministerio de educación también puede proporcionar fondos para estas actividades, canalizados a través de las universidades.

VENTAJAS

Además de la generación de ingresos adicionales, un centro toxicológico obtiene otros beneficios al llevar a cabo cursos de formación especializada.

- Los cursos de formación ayudan a mejorar la imagen y la reputación de un centro toxicológico.
- El trabajo en red con los asistentes al curso puede generar más oportunidades de cooperación (por ejemplo, proporcionar formación adicional y colaborar en actividades de investigación).
- La formación de especialistas realizada de manera periódica puede mejorar las habilidades y los conocimientos de la mano de obra, lo que se traduce en más beneficios para la atención sanitaria y la salud pública.

DESVENTAJAS

Para elaborar material de formación y realizar cursos formativos pueden ser necesarios numerosos recursos, además de tener que invertir mucho tiempo en ello. Por tanto, todos los costes (como materiales, promoción de cursos, tiempo del personal, viajes, alquileres), además de garantizar que los materiales del curso se actualicen regularmente, deben tenerse en cuenta a la hora de establecer el precio de un curso.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Se debe identificar un lugar y un equipo de formación adecuados (por ejemplo, ordenadores portátiles y proyectores). Si un curso se lleva a cabo en el centro toxicológico o en el organismo anfitrión, es posible que las salas de formación y el equipo no supongan ningún coste o solo un coste reducido.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Los cursos de formación deben publicitarse y promocionarse adecuadamente, generalmente varios meses antes de que comiencen. La acreditación formal del curso por parte de un organismo profesional activará las inscripciones.

11.9 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS COMERCIALES

FUNDAMENTOS

El personal del centro toxicológico está capacitado para recopilar y evaluar información sobre productos comerciales, evaluar sus riesgos toxicológicos, responder consultas sobre exposiciones y ofrecer asesoramiento sobre el tratamiento y la respuesta a incidentes químicos. Además, la mayoría de los centros toxicológicos realiza vigilancia para identificar tendencias en la exposición a sustancias químicas y productos. Estas actividades ofrecen una experiencia única y los centros toxicológicos pueden proporcionar diferentes servicios que pueden ser valiosos para las empresas que fabrican y/o suministran productos de consumo, fármacos y otros agentes químicos (por ejemplo, plaguicidas). Los servicios pueden incluir:

- registrar datos de productos;
- aportar evaluaciones toxicológicas de productos (por ejemplo, redactar o comprobar fichas de datos de seguridad o etiquetas de productos);
- proporcionar asesoramiento sobre la salud del consumidor en un número de teléfono concreto;
- realizar un seguimiento de las consultas sobre productos realizadas al centro toxicológico; y
- ofrecer asesoramiento sobre incidentes químicos.

Una empresa puede optar por contratar servicios de un centro toxicológico para cumplir con los requisitos reglamentarios (por ejemplo, elaborar fichas de datos de seguridad), en interés de una buena administración del producto (por ejemplo, consultas de seguimiento asociadas a un producto) o si la empresa carece de experiencia específica (por ejemplo, en evaluación y gestión de riesgos de incidentes químicos). El centro toxicológico puede cobrar a una empresa comercial por la prestación de dichos servicios y, por tanto, generar ingresos.

VENTAJAS

La prestación de servicios a empresas comerciales tiene una serie de ventajas, como las que se indican a continuación.

- El centro toxicológico puede obtener acceso a información sobre productos (por ejemplo, mediante sistemas de registro de productos y redactando fichas de datos de seguridad) lo que le permite ofrecer asesoramiento sobre pacientes expuestos a esos productos.
- Como los datos (por ejemplo, los datos sobre consultas) y la experiencia (por ejemplo, redactar una ficha de datos de seguridad) son elementos que ya existen en un centro toxicológico, es poco probable que la prestación de servicios a una empresa comercial requiera una infraestructura adicional significativa o la formación del personal.
- Es posible que algunos trabajos (por ejemplo, generar informes sobre consultas de productos u ofrecer asesoramiento sobre incidentes químicos) no requieran un esfuerzo adicional considerable por parte de un centro toxicológico.

DESVENTAJAS

Aunque la prestación de servicios a organizaciones comerciales puede ser una valiosa fuente de ingresos para un centro toxicológico, puede haber desventajas.

- Puede surgir un conflicto de intereses si un centro toxicológico recibe financiación de una organización comercial, y es posible que otros usuarios no perciban el centro como imparcial o independiente.
- Las empresas esperarán un alto nivel de servicio, lo que podría ejercer presión sobre los servicios básicos, por ejemplo, responder consultas sobre intoxicaciones.
- Pueden surgir problemas de responsabilidad si un centro toxicológico comete un error (por ejemplo, en una ficha de datos de seguridad o al evaluar los riesgos asociados a un incidente químico).
- La prestación de algunos servicios (como el registro de productos) puede requerir un trabajo adicional considerable, especialmente si existe un gran volumen de datos que gestionar.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Las necesidades adicionales de infraestructura dependerán de los servicios prestados. Estas puede incluir:

- sistemas de almacenamiento y gestión de datos adecuados y suficientes (por ejemplo, para el registro de productos);
- suficiente personal para realizar el trabajo, además de para mantener los servicios básicos;
- acuerdos comerciales modelo adecuados para establecer un contrato con una organización comercial;
- información de consulta suficientemente detallada para supervisar las consultas sobre una marca o producto específico; y
- medios para promover los servicios de un centro toxicológico a empresas comerciales relevantes.

ASESORAMIENTO ÚTIL

Cuando se establece una relación contractual con una empresa comercial, el contrato no debe afectar a la imparcialidad ni a la independencia del centro toxicológico, ni percibirse como tal, y cualquier contrato debe incluir disposiciones claras a tal efecto. El centro toxicológico también debe asegurarse de que la empresa comercial tenga expectativas realistas sobre los servicios y los datos que recibirá (por ejemplo, nivel de detalle del producto o la no divulgación de información identificable del paciente). El centro toxicológico debe cobrar una cantidad que sea suficiente para cubrir los costes reales y para generar ingresos que superen los gastos.

11.10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESCIFRADO DE CÓDIGOS PARA ENSAYOS CLÍNICOS

FUNDAMENTOS

La realización adecuada de ensayos clínicos ciegos requiere que los pacientes participantes tengan acceso de emergencia a los servicios de descifrado de códigos las 24 horas. Un centro toxicológico puede actuar como centro de retención responsable de sobres de descifrado de códigos y listas de descodificación para un ensayo y, si lo solicita una persona autorizada, puede desbloquearlos para un paciente en particular o para todo el ensayo. En caso de una reacción adversa grave o de una sobredosis, el centro toxicológico también puede asesorar sobre el tratamiento.

VENTAJAS

Un servicio fiable de descifrado de códigos es esencial para los ensayos clínicos ciegos, valioso para una empresa farmacéutica y, por lo general, solo implica un trabajo diario modesto y adicional para un centro toxicológico. La prestación de dicho servicio también permitirá que el centro toxicológico tenga acceso a la información sobre el fármaco de prueba, de modo que esté en una buena posición para ofrecer asesoramiento sobre el fármaco en caso de una reacción adversa o de sobredosis.

DESVENTAJAS

Es posible que el centro toxicológico tenga que demostrar el cumplimiento de las pautas y normas reglamentarias pertinentes para los ensayos clínicos, y puede que las empresas deseen inspeccionar el centro toxicológico para asegurarse de que se proporciona una calidad de servicio satisfactoria. Estas actividades de control de calidad conllevan una sobrecarga administrativa y pueden consumir mucho tiempo. Además, los sistemas de codificación pueden variar de un ensayo a otro, lo que requiere formación adicional del personal del centro toxicológico.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Los servicios de emergencia para descifrar códigos deben ser absolutamente fiables y estar disponibles las 24 horas del día, lo que requiere una buena rotación de personal. Las empresas contratantes pueden tener requisitos específicos de acreditación (por ejemplo, buenas prácticas clínicas), control de calidad y procedimientos operativos estándar para responder a las solicitudes de descifrado de códigos. Se necesita un almacenamiento seguro y bajo llave de los documentos de descifrado de códigos al que se pueda acceder las 24 horas del día.

ASESORAMIENTO ÚTIL

El personal médico y farmacéutico de los hospitales suele tener un contacto habitual con las empresas farmacéuticas y, por tanto, puede promover el servicio de descifrado de códigos de un centro toxicológico. El uso de contratos y procedimientos operativos estándar puede reducir la carga de administración y formación.

11.11 APORTACIÓN DE CONOCIMIENTOS MÉDICO-JURÍDICOS

FUNDAMENTOS

En casos judiciales penales y de litigio, es posible que se requiera experiencia en toxicología para determinar si una víctima o demandante sufrió daños debido a una causa toxicológica. Se puede solicitar al personal con más experiencia (por ejemplo, médicos toxicólogos) de un centro toxicológico que elabore informes o proporcione pruebas sobre dichos casos para el tribunal. También se puede pedir a personal diferente del centro toxicológico que ayude a preparar los procedimientos jurídicos. Por lo general, se puede cobrar una tarifa adicional por este trabajo.

VENTAJAS

La participación de personal con experiencia del centro toxicológico garantiza que el sistema jurídico tenga acceso a la pericia adecuada.

DESVENTAJAS

El trabajo médico-jurídico requiere mucho tiempo y es posible que otros miembros del personal tengan que cubrir a los que testifican en el tribunal. Es posible que se requiera que el personal del centro toxicológico presente pruebas contra los profesionales médicos a los que atiende el centro toxicológico (por ejemplo, en un caso de presunta mala gestión de un paciente intoxicado), lo que posteriormente podría provocar que algunos profesionales médicos dejen de contar con el centro toxicológico.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

El personal que realiza dicho trabajo debe ser muy competente y conocer los principios jurídicos de responsabilidad.

ASESORAMIENTO ÚTIL

La formación para testificar en el tribunal es útil, si se dispone de ella. Los costes asociados al trabajo médico-jurídico pueden ser considerables, y las tarifas cobradas deberían al menos cubrir esos costes y generar ingresos adicionales para el centro toxicológico.

11.12 FONDOS DE LA BENEFICENCIA

FUNDAMENTOS

Los centros toxicológicos tienen como objetivo ayudar a las personas y, por tanto, pueden recibir con frecuencia fondos de la beneficencia. Podrían intentar buscar organismos que otorgasen subvenciones benéficas o solicitar donaciones individuales (echando folletos en buzones de correo, por ejemplo).

VENTAJAS

Aunque se pueden financiar los servicios básicos de un centro toxicológico, se pueden obtener fondos complementarios de organismos benéficos para realizar actividades adicionales específicas, como la prevención de intoxicaciones, o para ayudar a determinados grupos. Además, la búsqueda de donaciones benéficas (por ejemplo, de ciudadanos) puede mejorar la imagen del centro toxicológico en general.

DESVENTAJAS

No siempre es rentable la cantidad de tiempo necesario del personal para garantizar y cumplir las condiciones de los fondos de la beneficencia (por ejemplo, solicitar subvenciones benéficas, informar sobre cómo se gastó una subvención y su impacto o bien organizar la distribución de folletos). Además, las donaciones benéficas son a menudo erráticas y no se puede confiar constantemente en ellas como una fuente constante de financiación.

NECESIDADES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA

Es posible que se necesite personal especializado y con experiencia en recaudación de fondos para lograr que los fondos benéficos sean una fuente de ingresos complementarios y para que el centro toxicológico adquiriera un estatus oficial como entidad que puede recibir donaciones. Una manera de conseguir que las personas realizaran donaciones sería incluir un botón con la palabra «Donar» en la página web del centro toxicológico.

ASESORAMIENTO ÚTIL

La obtención de fondos de la beneficencia suele tener más éxito si está vinculada a una actividad específica (por ejemplo, «semana de prevención de intoxicaciones») o si tiene un propósito concreto (como ayudar a grupos en riesgo), en lugar de

solicitar donaciones para los costes operativos generales. También se ha de tener en cuenta la posibilidad de que una donación en particular (por ejemplo, de una organización comercial) pueda generar un conflicto de intereses.

Nota final: la sección 11 es una actualización de un borrador redactado por la OMS en 2005. Las personas que contribuyeron al borrador original se indican a continuación, junto con sus cargos y afiliaciones en 2005.

Erik Andrew, Director del Centro Nacional Toxicológico, Oslo, Noruega

Alex Campbell, Gerente del Servicio de Información Veterinaria sobre Intoxicaciones, Guy's and St Thomas' Poisons Unit, Londres, Inglaterra

Nick Edwards, Gerente de Guy's and St Thomas' Poisons Unit, Londres, Inglaterra

Rita Fitzpatrick, Especialista Superior en Información Toxicológica, Guy's and St Thomas' Poisons Unit, Londres, Inglaterra

Ed Krenzelok, Director del Centro Toxicológico de Pittsburgh, Pittsburgh (PA), Estados Unidos de América (actualmente Profesor Emérito de la Escuela de Farmacia, Universidad de Pittsburgh)

Monique Mathieu-Nolf, Directora del Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Lille, Lille, Francia.

Kent Olson, Director Médico, División de San Francisco, Sistema de Control Toxicológico de California, San Francisco (CA), EE. UU.

Naima Rhalem, Gerente del Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Marruecos

Rachida Soulaymani Bencheikh, Directora del Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Marruecos

Wayne Temple, Director del Centro Nacional Toxicológico, Dunedin, Nueva Zelanda

REFERENCIAS

1. Alexander JA, Copeland LA, Metzger ME. Explaining differences in operating costs among poison control centers: an exploratory study. *Clin Toxicol (Phila)*. 2007;45(5):440-50. doi:10.1080/15563650601117921.
2. Jacobitz KL, Barthold CL. The effect of hospital billing on poison center revenue. Abstracts of the 2011 North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting. *Clin Toxicol (Phila)*. 2011;49(6):597. doi:10.3109/15563650.2011.598695
3. Bentur Y, Lurie Y, Cahana A, Bloom-Krasik A, Kovler N, Neuman G, et al. Poisoning in Israel: annual report of the Israel Poison Information Center, 2017. *Isr Med Assoc J*. 2019;21(3):175–82A (<https://www.ima.org.il/FilesUploadPublic/IMAJ/0/344/172412.pdf>, consultado el 16 de abril de 2020).
4. Barthold CL, Jacobitz K, Luo J, Rasmussen M, Kirschner R. The effect of billing on poison center call volume. Abstracts of the 2011 North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting. *Clin Toxicol (Phila)*. 2011;49(6):516. doi:10.3109/15563650.2011.598695
5. National Poisons Information Service. Annual report 2017/18. Londres: Public Health England; 2018 (www.npis.org/NPISAnnualReport2017-18.pdf, consultado el 19 de noviembre de 2019).
6. Galvão TF, Silva MT, Silva CD, Barotto AM, Gavioli IL, Bucarechi F, et al. Impact of a poison control center on the length of hospital stay of poisoned patients: retrospective cohort. *Sao Paulo Med J*. 2011;129(1):23–9. doi:10.1590/S1516-31802011000100005.
7. LoVecchio F, Curry SC, Waszolek K, Klemens J, Hovseth K, Glogan D. Poison control centers decrease emergency healthcare utilization costs. *J Med Toxicol*. 2008;4(4):221–4. doi:10.1007/BF03161204.
8. Tak CR, Malheiro MC, Bennett HK, Crouch BI. The value of a poison control center in preventing unnecessary ED visits and hospital charges: a multi-year analysis. *Am J Emerg Med*. 2017;35(3):438–43. doi:10.1016/j.ajem.2016.11.049.
9. King WD, Palmisano PA. Poison control centers: can their value be measured? *South Med J*. 1991;84(6):722–6.
10. Kalin L. Use of cost effectiveness study to establish a partnership between a poison control center and a private insurance company. Abstracts of the 2011 North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting. *Clin Toxicol (Phila)*. 2011;49(6):516. doi:10.3109/15563650.2011.598695

ANEXO 1. RESUMEN DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS CENTROS TOXICOLÓGICOS

Esta tabla resume una serie de estudios sobre su impacto económico, la mayoría de ellos realizados por centros toxicológicos. La mayoría de los estudios se realizaron en países desarrollados. La tabla incluye las conclusiones de una revisión bibliográfica realizada por el Grupo Lewin en nombre de la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico (2); los estudios incluidos en esa revisión no se repiten en la tabla, con la excepción de dos artículos sobre las consecuencias en la vida real de la eliminación temporal de los servicios de un centro toxicológico (3, 4). Los demás estudios enumerados son estudios de EE. UU. publicados después de la revisión del Grupo Lewin y de estudios llevados a cabo en otros países.

Estudio	Método	Costes calculados	Cálculo de la efectividad o del beneficio	Resultados económicos	Conclusión
América					
Galvão et al., 2011 (Brasil) (1)	Revisión retrospectiva de pacientes ingresados por intoxicación en un solo hospital durante 3 años para investigar los resultados y si el centro toxicológico había proporcionado asistencia.	Costes médicos directos	Duración de la estancia hospitalaria	Los pacientes cuyo caso se consultó con el centro toxicológico permanecieron una media de 3,42 días menos que aquellos cuyo caso no se consultó con el centro toxicológico.	Consultar al centro toxicológico puede reducir la duración de la estancia hospitalaria y, por tanto, los costes hospitalarios. El centro toxicológico está infrautilizado.
Grupo Lewin, 2012 (EE. UU.) (2)	Revisión bibliográfica de los estudios publicados sobre coste-beneficio de los centros toxicológicos.	Rendimiento de la inversión según el ahorro en costes médicos y sociales directos e indirectos	Evitación del uso de servicios médicos Estancia hospitalaria más corta Repercusión personal Menos días de bajas laborales	Se estima que el centro toxicológico ahorrará más de 1800 millones de USD al año en costes médicos y productividad. El rendimiento de la inversión fue de 13,39 USD por cada dólar invertido en el sistema de centros toxicológicos.	Ahorros significativos de los gobiernos federales, estatales y locales y del sector sanitario. Los ahorros probablemente se infravaloraron, ya que no se presupuestó el valor de algunos servicios, como p. ej. la toxicovigilancia.
Phillips et al., 1998 (EE. UU.) (3)	Evaluación de los costes reales de perder el acceso al centro de información toxicológica.	Costes directos e indirectos		El coste adicional medio por llamada bloqueada fue de 10,89 USD desde una perspectiva social y de 33,14 USD desde la perspectiva de la persona que recibe atención médica. El 14% de las personas que llamaron con acceso restringido a los centros toxicológicos y solo el 2% de las personas que llamaron con acceso directo a dichos centros fueron tratadas en un lugar inadecuado.	La restricción del acceso público directo a los centros toxicológicos generó costes adicionales para la sociedad, el sector sanitario y las personas que llamaban.

Estudio	Método	Costes calculados	Cálculo de la efectividad o del beneficio	Resultados económicos	Conclusión
King & Palmisano, 1991 (EE. UU.) (4)	Evaluación de los costes reales de perder el acceso al centro de información toxicológica en dos distritos.	Costes médicos directos	Tasa de autodeterminación a un centro de salud	Durante los 7 meses en los que el centro de información toxicológica no estuvo disponible, el coste atribuible al exceso de visitas a los centros sanitarios fue de 183 950 USD. El coste anual estimado del uso excesivo de los centros sanitarios fue de 1,4 millones USD, más del triple de la financiación estatal para el centro toxicológico.	En un intento por reducir el gasto estatal en 400 000 USD mediante la retirada de fondos para el centro toxicológico, los costes de atención sanitaria de 1,4 millones USD se trasladaron a las aseguradoras, a los ciudadanos y a los centros de atención sanitaria.
Friedman et al., 2014 (EE. UU.) (5)	Análisis retrospectivo de casos de pacientes hospitalizados, en cuyo hospital se vinculó una base de datos del centro toxicológico con los datos de facturación del hospital; comparación con los ingresos hospitalarios por intoxicación sin participación del centro toxicológico.	Ahorro de costes para el servicio sanitario	Duración de la estancia en el hospital	Los pacientes hospitalizados atendidos por un centro toxicológico permanecieron en el centro 1,5 días menos que aquellos pacientes hospitalizados no atendidos por ellos. Después del ajuste por covariables, los pacientes atendidos por el centro toxicológico permanecieron 0,58 días menos hospitalizados que los pacientes que no recibieron asistencia. Los cargos hospitalarios para los pacientes atendidos por un centro toxicológico en los quintiles más bajos de gravedad fueron significativamente más altos que los de los pacientes sin dicha asistencia, pero fueron considerablemente más bajos para el quintil de pacientes más costoso. Equilibrar los gastos más elevados por tratar a pacientes con asistencia del centro toxicológico en los quintiles más bajos con los ahorros del quintil más alto entre los pacientes hospitalizados indicó un ahorro acumulativo potencial de 2078 USD por cada 10 pacientes.	Los casos más graves de intoxicación son los principales beneficiarios de la intervención del centro toxicológico en el tratamiento en términos de gastos hospitalarios.
Europa					
Descamps et al., 2019 (Bélgica) (6)	Encuesta prospectiva de ciudadanos que llaman sobre casos de intoxicaciones no intencionadas. Durante el seguimiento, se preguntó a las personas que llamaron cómo hubieran actuado si no existiera un centro de llamadas de información toxicológica y qué hicieron después de la llamada.	Costes directos para el Gobierno y para el paciente	Evitación de asistencia hospitalaria	El coste medio ponderado estimado por caso fue de 57,93 € con el centro toxicológico y de 330,48 € sin atención del centro, con una relación de coste-beneficio de 5,7. El ahorro anual total para el Gobierno fue de 9 568 339 €. En un escenario más conservador, la relación coste-beneficio fue de 2,34.	Se puede ahorrar si las personas con intoxicaciones no intencionadas llaman primero al centro toxicológico.

Estudio	Método	Costes calculados	Cálculo de la efectividad o del beneficio	Resultados económicos	Conclusión
Lavon et al., 2015 (Israel) (7)	Revisión retrospectiva de consultas a un centro de información toxicológica para determinar el número de casos de ingestión no tóxica (gel de sílice) por los que se acudió al hospital.	Costes médicos directos	Posibles visitas al hospital de emergencias que se evitaron en los casos de gel de sílice	546 consultas sobre gel de sílice recibidas en 2008. El 10% de los casos que notificó exposición acudió al hospital. Los centros toxicológicos podrían ahorrar aproximadamente 99 383 USD a partir de las visitas que se evita hacer al hospital.	El asesoramiento oportuno de un centro de información toxicológica reduce las derivaciones al hospital por ingestión de gel de sílice y reduce los costes de la atención médica.
Toverund et al., 2009 (Noruega) (8)	Encuesta de satisfacción sobre las entrevistas telefónicas realizada a los ciudadanos que llaman al centro y encuesta tipo cuestionario a médicos y enfermeros.	Costes médicos directos	Evitación de visitas al departamento de emergencias, hospitalizaciones	Los costes de funcionamiento del centro toxicológico fueron aproximadamente los mismos que los costes adicionales estimados del sistema de atención médica si no existiera el servicio.	El centro toxicológico no supone un coste más elevado que si no existiera. La encuesta incluyó todas las intoxicaciones, incluidas las de bajo riesgo.
Personne & Persson, 2002 (Suecia) (9)	Encuesta a médicos del hospital y ciudadanos que se pusieron en contacto con el centro toxicológico para determinar qué habrían hecho si no hubieran podido llamar a un centro toxicológico.	Costes médicos directos	Tiempo ahorrado por los médicos en la búsqueda de información, días de internación, ingresos hospitalarios, visitas al médico general	Ahorro total estimado para la sociedad de aproximadamente 22 millones de SEK, superando los 20 millones de SEK necesarios para el funcionamiento del centro.	Un centro toxicológico ofrece un rendimiento positivo sobre la inversión.
Elamin et al., 2018 (Reino Unido) (10)	Encuesta telefónica prospectiva de proveedores de atención primaria que consultaron a un servicio de información toxicológica y encuesta en línea a usuarios de TOXBASE. Se solicitó a los investigadores que eligieran el curso de gestión planificado antes y después de recibir asesoramiento.	Costes médicos directos	Evitación de derivaciones hospitalarias de emergencia	Se analizaron 1178 consultas telefónicas y 2028 accesos a bases de datos toxicológicas de profesionales sanitarios durante 2 meses. Las derivaciones hospitalarias se redujeron en > 40% después de consultar con el centro toxicológico o la base de datos. Extrapolación de estas cifras para estimar que la prestación de servicios de información toxicológica evitaba anualmente 41 000 visitas hospitalarias de emergencia.	Los ahorros estimados de las derivaciones de emergencia evitadas superaron el presupuesto de los centros toxicológicos, lo que demuestra la rentabilidad.

Estudio	Método	Costes calculados	Cálculo de la efectividad o del beneficio	Resultados económicos	Conclusión
Pacífico Occidental					
Ponampalam & Loh, 2010 (Singapur) (11)	Revisión retrospectiva de los registros del centro toxicológico en relación con el número de pacientes atendidos en el hogar que, de otro modo, habrían acudido al hospital, y número de pacientes atendidos en el servicio de urgencias que, de lo contrario, habrían sido ingresados.	Costes médicos y personales directos	Visitas de emergencia e ingresos hospitalarios evitados; pérdida de ingresos	El ahorro de costes para los pacientes que no requirieron ingreso hospitalario o una visita al servicio de emergencias fue de 1390 SGD y de 1170 SGD para los pacientes atendidos en la visita al servicio de emergencias. El ahorro para el hospital fue de 1477 SGD por caso.	El uso de un centro de información toxicológica y sobre medicamentos dio lugar a ahorros de costes significativos tanto para el sistema de atención médica como para las personas.
Huynh et al., 2019 (Australia) (12)	Dos encuestas prospectivas de ciudadanos que llamaron sobre casos de intoxicaciones no intencionadas. En la primera, se preguntó a las personas que habían realizado consultas por teléfono qué habrían hecho si no hubieran podido llamar al centro de información toxicológica. La segunda fue una encuesta de seguimiento para determinar si la persona que llamó siguió el consejo de quedarse en casa.	Costes médicos directos	Evitación de visitas hospitalarias	En la primera encuesta, el 19% habría ido al hospital. En la segunda encuesta, hubo un 97,6% de adherencia a los consejos del centro toxicológico. El ahorro estimado para el servicio de salud fue de entre 10,1 millones de AUD\$ (estimación conservadora) a 39,6 millones de AUD\$ (estimación elevada de costes).	En ausencia de un servicio de información toxicológica, los costes de atención médica se triplicarían o cuatuplicarían.
West et al., 1987 (Australia) (13)	Encuesta telefónica a ciudadanos que llamaron para realizar consultas sobre casos de intoxicaciones de bajo riesgo, para determinar qué habrían hecho si no hubieran tenido acceso a un centro toxicológico.	Costes médicos directos	Evitación de consultas con el médico de familia y de visitas al servicio de emergencias	Una llamada al centro toxicológico cuesta por término medio 5,33 AUD\$, mientras que una consulta presencial cuesta 20 AUD\$ y una consulta telefónica con un médico de familia cuesta 12 AUD\$. Los costes incurridos al consultar a un departamento de accidentes y emergencias de un hospital (no evaluado formalmente) serían considerablemente más elevados.	Un centro toxicológico es una forma rentable de ofrecer asesoramiento sobre incidentes que solo requieren tranquilidad o un tratamiento mínimo que se puede administrar en el hogar. Los costes generados por dicho servicio son considerablemente más bajos que los de los departamentos de accidentes y emergencias de un hospital o de un médico de familia.

REFERENCIAS

1. Galvão TF, Silva MT, Silva CD, Barotto AM, Gavioli IL, Bucarechi F, et al. Impact of a poison control center on the length of hospital stay of poisoned patients: retrospective cohort. *Paulo Med J.* 2011;129(1):23–9.
2. Final report on the value of the poison center system. Prepared for the American Association of Poison Control Centers. Falls Church (VA): Grupo Lewin; 2012.
3. Phillips KA, Homan RK, Hiatt PH, Luft HS, Kearney TE, Heard SE, et al. The costs and outcomes of restricting public access to poison control centers: results from a natural experiment. *Med Care.* 1998;36(3):271-80.
4. King WD, Palmisano PA. Poison control centers: can their value be measured? *South Med J.* 1991;84(6):722–6.
5. Friedman LS, Krajewski A, Vannoy E, Allegretti A, Wahl M. The association between US poison center assistance and length of stay and hospital charges. *Clin Toxicol (Phila).* 2014;52(3):198-206.
6. Descamps AK, De Paepe P, Buylaert WA, Mostin MA, Vandijck DM. Belgian Poison Centre impact on healthcare expenses of unintentional poisonings: a cost–benefit analysis. *Int J Public Health.* 2019;64(9):1283-90.
7. Lavon O, Bentur Y. Silica gel: non-toxic ingestion with epidemiologic and economic implications. *Isr Med Assoc J.* 2015;17(10):604–6.
8. Toverund EL, Pike E, Walløe L. The National Poison Center in Norway: user satisfaction and a health economic evaluation. *Eur J Clin Pharmacol.* 2009;65(9):935–40.
9. Personne M, Persson H. The cost-effectiveness of a poison centre – an independent study undertaken in Sweden. Abstracts of the European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists XXII International Congress. *J Toxicol Clin Toxicol.* 2002;40(3):294.
10. Elamin MEMO, James DA, Holmes P, Jackson G, Thompson JP, Sandilands EA, et al. Reductions in emergency department visits after primary healthcare use of the UK National Poisons Information Service. *Clin Toxicol (Phila).* 2018;56(5):342-7.
11. Ponampalam R, Loh C. Cost benefits of the Drug and Poison Information Centre in preventing unnecessary hospitalisation: the Singapore experience. *Hong Kong J Emerg Med.* 2010;17(1):45-53.
12. Huynh A, Cairns R, Brown JA, Jan S, Robinson J, Lynch AM, et al. Health care cost savings from Australian Poisons Information Centre advice for low risk exposure calls: SNAPSHOT2. *Clin Toxicol (Phila).* 2019;57.
13. West J, Taylor L, Smith N, Yu J. Cost savings through community access to the NSW Poisons Information Centre. *Aust Health Rev.* 1987;10(3):238–47.

ANEXO 2. RECURSOS DE TOXICOLOGÍA Y MEDICINA GENERAL

Este anexo enumera libros y revistas que fueron identificados como recursos útiles para un centro toxicológico por parte de miembros del grupo de expertos de la OMS, que revisó este documento. La enumeración de estos servicios no implica que la Organización Mundial de la Salud los recomiende.

Además de los recursos sugeridos a continuación, también se recomienda que el centro o una biblioteca accesible disponga de libros de texto actualizados sobre pediatría, nefrología, hepatología, enfermedades pulmonares, gastroenterología, cardiología, oftalmología, ginecología, obstetricia, dermatología y psiquiatría.

TOXICOLOGÍA MÉDICA Y GENERAL

EN INGLÉS

Ballantyne B, Marrs T, Syversen T, editores. General and applied toxicology. 3ª edición. Chichester: John Wiley & Sons; 2009.

Bateman DN, Jefferson RD, Thomas SHL, Thompson JP, Vale JA, editores. Oxford desk reference: toxicology. Oxford: Oxford University Press; 2014.

Bingham E, Cohrssen B, editores. Patty's toxicology. 6ª ed. Vols 1–6. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc.; 2012.

Brent J, Burkhart K, Dargan P, Hatten B, Megarbane B, Palmer R, et al., editores. Critical care toxicology. 2ª edición. Cham: Springer International Publishing; 2017.

Dart RC, editor. The 5 minute toxicology consult. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins; 2000.

Fernando R. Management of poisoning. 3ª edición. Colombo: National Poisons Information Centre; 2007.

Gupta PK. Illustrated toxicology. Londres: Academic Press; 2018.

Klaassen CD, editor. Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons. 9ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): McGraw-Hill Education; 2019.

Murray L, Little M, Pascu O, Hoggett, KA. Toxicology handbook. 3ª edición. Sídney: Churchill Livingstone; 2015.

Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, Goldfrank LR, Hoffman RS, editores. Goldfrank's toxicologic emergencies. 11ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): McGraw-Hill Education; 2019.

Olson KR, Anderson IB, Benowitz NL, Blanc PD, Clark RF, Kearney TE, et al., editores. Poisoning and drug overdose. 7ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): Mc-Graw-Hill Education; 2017.

Pandey K, Shukla JP, Trivedi SP. Fundamentals of toxicology. 4ª edición. Kolkata: New Central Book Agency Pvt Ltd; 2011.

Pillay VV. Modern medical toxicology. 4ª edición. Nueva Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2013.

Pillay VV. Comprehensive medical toxicology. 3ª edición. Hyderabad: Paras Medical Publisher; 2018.

EN FRANCÉS

Baud F, Garnier R. Toxicologie clinique. 6ª edición. París: Lavoisier; 2017.

EN ALEMÁN

Dekant W, Vamvakas S. Toxikologie: Eine Einführung für Chemiker, Biologen und Pharmazeuten. 2ª edición. Múnich: Elsevier GmbH; 2005.

Ludewig R, Regenthal R, editores. Akute Vergiftungen und Arzneimittelüberdosierungen. 11ª edición. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2015.

von Mühlendahl KE, editor. Vergiftungen im Kindesalter. 4ª edición. Stuttgart: Thieme; 2003.

Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Schäfer-Korting M. Mutschler. Arzneimittelwirkungen. 10ª edición. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2013.

Zilker TR. Klinische Toxikologie für die Notfall- und Intensivmedizin. Bremen: UNI-MED-Verlag; 2008.

EN ITALIANO

Olson KR. Intossicazioni acute. Veleni, farmaci e droghe. Mailand: Springer Verlag; 2009.

EN PORTUGUÉS

Andrade Filho A, Campolina D, Dias MB Toxicologia na prática clínica. 2ª edición. Belo Horizonte: Folium; 2013.

Hernández EMM, Rodríguez RMR, Torres TM. Manual de toxicología clínica: orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde; 2017.

Oga S, Camargo MMA, Batistuzzo JAO. Fundamentos de toxicología. 4ª edición. São Paulo: Atheneu; 2014.

EN ESPAÑOL

Córdoba Palacio C, editor. Toxicología. 5ª edición. Bogotá: Manual Moderno; 2006.

Giménez Poderós T. Guía de utilización de antidotos. Santander: Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; 2016.

Harris CR. Manual de toxicología para médicos. Barcelona: Elsevier; 2008.

Klaassen CD. Manual de toxicología clínica la ciencia básica de los tóxicos. México DF: McGraw-Hill Interamericana; 2001.

Klaassen CD. Cassarett y Doull. Fundamentos de toxicología. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, DL; 2005.

Lazcano R. Toxicología clínica. Buenos Aires: Akadia; 2003.

Mintegi S. Manual de Intoxicaciones en pediatría. 3ª edición. Madrid: Ergon; 2012.

Morán Chorro I, Baldirá Martínez de Irujo J, Marruecos-Sant L, Nogué Xarau S. Toxicología clínica. Madrid: Difusión Jurídica y Temas de Actualidad; 2011.

Net A, Marruecos L. Intoxicaciones agudas graves. Barcelona: Ars Medica; 2006.

Nogué S. Toxicología clínica para médicos de urgencias. Barcelona: Laboratorios Menarini DL; 2009.

Repetto Jiménez M, Repetto Kuhn G. Toxicología fundamental. 4ª edición. Madrid: Díaz De Santos; 2009.

Talamoni M, Crapanzano G, López Sarmiento C. Guía de diagnóstico y tratamiento en toxicología. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires; 2004.

FÁRMACOS

EN INGLÉS

SERIALES

American Hospital Formulary Service drug information. Bethesda (MD): American Society of Health System Pharmacists (publicación anual).

Joint Formulary Committee. British National Formulary. Londres: British Medical Association, The Pharmaceutical Press (publicado dos veces al año).

Model list of essential medicines. 21ª edición (WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771>, consultado el 16 de abril de 2020).

Paediatric Formulary Committee. BNF for children. Londres: The Pharmaceutical Press (publicación anual).

Physicians' desk reference. Whippany (NJ): PDR Network; 2018 (publicación anual).

LIBROS

Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs: the international encyclopedia of adverse drug reactions and interactions. 16ª edición. Ámsterdam: Elsevier; 2015.

Ashley C, Dunleavy A. The renal drug handbook: the ultimate prescribing guide for renal practitioners. 5ª edición. Boca Raton (FL): Taylor & Francis Group; 2019.

Brayfield A, editor. Martindale: the complete drug reference, 39ª edición. Londres: Pharmaceutical Press; 2017.

Briggs GG, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. 11ª edición. Philadelphia (PA): Wolters Kluwer; 2017.

Brown M, Sharma P, Mir F, Bennett PN. Clinical pharmacology. 12ª edición. Edimburgo: Elsevier; 2019.

Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman's: The pharmacological basis of therapeutics. 13ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): McGraw-Hill Education; 2018.

Hale TW. Hale's medications and mother's milk. 18ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): Springer Publishing Company; 2018.

Hansten PD, Horn JR. Top 100 drug interactions: a guide to patient management. Freeland (WA): H&H Publications; 2019.

Preston CL, editor. Stockley's drug interactions. 12ª edición. Londres: Pharmaceutical Press; 2019.

Schaefer C, Peters PWJ, Miller RK, editores. Drugs during pregnancy and lactation. 3ª edición. Londres: Academic Press; 2014.

EN ALEMÁN

Linse I, Wulff B, von Harnack GA, Janssen F (Begr.). Pädiatrische Dosistabellen: Dosierung kinderärztlich verordneter Arzneimittel. 15ª edición. Stuttgart Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2018.

EN ESPAÑOL

Finkel R, Clark MA, Cubeddu LX. Farmacología. Barcelona: Lippincott William & Wilkins; 2009.

Rodríguez Carranza R, Vidrio H, Campos Sepúlveda AE. Guía de farmacología y terapéutica. México DF: McGraw-Hill; 2007.

TOXICOLOGÍA OCUPACIONAL E INDUSTRIAL

EN INGLÉS

Baxter PJ, Aw TC, Cockcroft A, Durrington P, Harrington JM, editores. Hunter's disease of occupations. 10ª edición. Londres: Hodder Arnold; 2010.

Greim H, editor. The MAK-collection for occupational health and safety. Parte 1: MAK value documentations. Vols 1–27. Weinheim: Wiley VCH; 2013.

Harbison RD, Bourgeois MM, Johnson GT, editores. Hamilton & Hardy's industrial toxicology. 6ª edición. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc; 2015.

Krieger RI, editor. Haye's handbook of pesticide toxicology. 3ª edición. Londres: Academic Press; 2010 (2 volúmenes).

Lewis RJ, editor. Sax's dangerous properties of industrial materials. 12ª edición. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc; 2012.

Lewis RJ, editor. Hazardous chemicals desk reference. 6ª edición. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc.; 2008.

O'Neil MJ, editor. Merck index: an encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 15ª edición. Londres: The Royal Society of Chemistry; 2013.

Roberts JR, Reigart JR. Recognition and management of pesticide poisoning. 6ª edición. Washington DC: Environmental Protection Agency; 2013.

Rose VE, Cohrssen B, editores. Patty's industrial hygiene. Hazard recognition. 6ª edición. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc; 2011 (4 volúmenes).

Turner JA, editor. The pesticide manual – a world compendium. 18ª edición. Aldershot: British Crop Protection Council; 2018.

EN FRANCÉS

Encyclopédie medico-chirurgicale EMC. Pathologie professionnelle et environnementelle. París: Elsevier Masson; 2019.

EN ALEMÁN

Kurzweil P. Toxikologie und Gefahrstoffe: Gifte – Wirkungen – Arbeitssicherheit. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel; 2013.

EN PORTUGUÉS

Mendes R. Patologia do trabalho. 3ª edición. São Paulo: Atheneu; 2013.

EN ESPAÑOL

Delgado Bueno S, Bandrés Moya F, Lucena Romero J. Tratado de medicina legal y ciencias forenses. Volumen 2: Toxicología forense. Barcelona: Bosch; 2011.

TOXICOLOGÍA ANALÍTICA

EN INGLÉS

Ashley K, O'Connor PF. NIOSH manual of analytical methods (NMAM). 5ª edición. Cincinnati (OH): National Institute for Occupational Safety and Health; 2017.

Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. 11ª edición. Seal Beach (CA): Biomedical Publications; 2017.

Flanagan RJ, Braithwaite RA, Brown SS, Widdop B, de Wolff FA. Basic analytical toxicology. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1995 (<http://www.who.int/iris/handle/10665/37146>).

Flanagan RJ, Taylor AA, Watson ID, Whelpton R. Fundamentals of analytical toxicology. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2007.

Külpman WR, editor. Clinical toxicological analysis. Weinheim: Wiley-VCH; 2009 (2 volúmenes).

Moffat AC, Osselton MD, Widdop B, Watts J, eds. Clarke's analysis of drugs and poisons. 4ª edición. Londres: Pharmaceutical Press; 2011 (2 volúmenes).

United Nations Division of Narcotic Drugs. Drug testing laboratories [página web]: Recommended methods for identification and analysis of [individual and groups of drugs of abuse]. Nueva York: United Nations; 2005–2018 (<https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-drug-testing-laboratories.html>).

EN PORTUGUÉS

Moreau RLM, Siqueira MEPB. Toxicología analítica. Río de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010.

TOXINAS NATURALES

Los libros sobre toxinas naturales deben adquirirse de acuerdo con la incidencia de los riesgos de envenenamiento por animales o plantas en la zona geográfica correspondiente. Las guías ilustradas, con dibujos, fotografías o incluso ejemplares, son de gran utilidad para la identificación de plantas y animales locales (por ejemplo, hongos, serpientes, arañas, escorpiones, insectos y animales marinos). La bibliografía más relevante es la publicada en el país afectado; sin embargo, se proponen algunos libros que incluyen toxinas naturales de todo el mundo.

EN INGLÉS

Barceloux DG, editor. Medical toxicology of natural substances: foods, fungi, medicinal herbs, plants and venomous animals. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2008.

PLANTAS

Cooper MR, Johnson AW, Dauncey EA, editores. Poisonous plants and fungi: an illustrated guide, 2ª edición. London: HM Stationery Office; 2003.

Frohne D, Pfandner HJ. Poisonous plants: a handbook for doctors, pharmacists, toxicologists, biologists and veterinarians. Londres: Manson Publishing Ltd; 2005.

Nelson LS, Shih RD, Balick MJ, editores. Handbook of poisonous and injurious plants, 2ª edición. Ciudad de Nueva York (NY): Springer; 2007.

ANIMALES VENENOSOS

Das I. A naturalist's guide to the snakes of southeast Asia. 2ª edición. Oxford: John Beaufoy Publishing Ltd; 2018.

Guidelines for the management of snakebites. 2ª edición. Nueva Delhi: Oficina Regional de Asia Sudoriental de la OMS; 2016 (<http://www.who.int/iris/handle/10665/249547>, consultado el 16 de abril de 2020).

Guidelines for the prevention and clinical management of snakebite in Africa. Brazzaville: Oficina Regional para África de la OMS; 2010 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/204458>, consultado el 16 de abril de 2020).

Mebs D. Venomous and poisonous animals: a handbook for biologists, toxicologists and toxinologists, physicians and pharmacists. Stuttgart: Medpharm GmbH Scientific Publishers; 2002.

White J. A clinician's guide to Australian venomous bites and stings: incorporating the updated CSL antivenom handbook. Parkville: CSL Ltd; 2013.

EN PORTUGUÉS

Cardoso JLC, França FOS, Wen FH, Málaque CMS, Haddad Junior V. Animais peçonhentos no Brasil: Biologia clínica e terapêutica dos acidentes. São Paulo: Sarvier; 2003.

EN ESPAÑOL

Bergillos F. Toxinología clínica: lesiones por picaduras y mordeduras de animales. Tomo I-II. Madrid: Bubok Publishing SL; 2013.

Bruno S, Maugeri S. Guía de las serpientes en Europa. Barcelona: Ediciones Omega SA; 1992.

Catálogo de plantas medicinales 2007. Colección Consejo Plus. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, D.L.; 2007.

Nogué S, Simón J, Blanché C, Piqueras J. Intoxicaciones por plantas y setas. Barcelona: Laboratorios Menarini; 2009.

Pronczuk J, Laborde A, Fernández S. Plantas silvestres y de cultivo. Montevideo: Universidad de la República; 2007.

GUERRA QUÍMICA

EN INGLÉS

Gupta RC. Handbook of toxicology of chemical warfare agents. 2ª edición. Londres: Academic Press; 2015.

Marrs TC, Maynard RL, Sidell FR. Chemical warfare agents: toxicology and treatment. Chichester: John Wiley & Sons; 2007.

Practical guide for medical management of chemical warfare casualties. La Haya: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons; 2019

ASPECTOS ESPECIALIZADOS SOBRE LA TOXICOLOGÍA

Es posible que se requieran publicaciones sobre toxicología: ocular, del sistema nervioso central, cardíaca, pulmonar, renal, del hígado y de la piel y sobre las toxinas y el cáncer, así como sobre los efectos de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia y acerca de las drogas adictivas para obtener información sobre órganos o sistemas diana concretos. Los ejemplos se presentan a continuación.

EN INGLÉS

Barceloux DG. Medical toxicology of drug abuse: synthesized chemicals and psychoactive plants. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2012.

Dargan PI, Wood DM, editores. Novel psychoactive substance: classification, pharmacology and toxicology. Londres: Academic Press; 2013.

Dobbs MR. Clinical neurotoxicology: syndromes, substances, environments. Philadelphia (PA): Saunders; 2009.

Fowler JF, Zirwas MJ, editores. Fisher's contact dermatitis. 7ª edición. Phoenix (AZ): Contact Dermatitis Institute; 2016.

Karch SB, Goldberger BA. Drug abuse handbook. 3ª edición. Boca Raton (FL): CRC Press; 2013.

EN ALEMÁN

Schäfer C, Spielmann H, Vetter K, Weber- Schöndorf C, editores. Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit. 8ª edición. München: Elsevier; 2011.

EN PORTUGUÉS

Dorta D J, Yonamine M, Costa JL, Martinis BS. Toxologia forense. São Paulo: Blucher; 2018.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA

EN INGLÉS

Anderson DE, Rings DM. Current veterinary therapy: food animal practice. 5ª edición. St Louis (MI): Saunders; 2009.

Bonagura JD, Twedt DC. Kirk's current veterinary therapy XV. St Louis (MI): Saunders; 2014.

Gupta RC, editor. Veterinary toxicology: basic and clinical principles. Londres: Elsevier Inc.; 2018.

Plumb DC. Plumb's veterinary drug handbook. 8ª edición. Estocolmo: Pharmavet Inc.; 2015.

Riviere JE, Papich MG, editores. Veterinary pharmacology and therapeutics. 10ª edición. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc.; 2018.

Sprayberry KA, Robinson NE. Robinson's current therapy in equine medicine. 7ª edición. St Louis (MI): Saunders; 2014.

EN ALEMÁN

Löscher W, Richter A, editores. Lehrbuch der Pharmakologie und Toxikologie für die Veterinärmedizin Toxikologie für Veterinärmediziner. 4ª edición. Stuttgart: Enke; 2016.

EN PORTUGUÉS

Spinosa HS, Górniak SL, Palermo-Neto J. Toxicologia aplicada à medicina veterinária. São Paulo: Manole; 2008.

SALUD AMBIENTAL INFANTIL

Etzel R, Balk SJ, editores. Pediatric environmental health. 4ª edición. Ithaca (IL): American Academy of Pediatrics Council on Environmental Health; 2019.

Pronczuk-Garbino J, editor. Children's health and the environment – a global perspective. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2005 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/43162>, consultado el 16 de abril de 2020).

Childhood lead poisoning. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/136571>, consultado el 16 de abril de 2020).

Persistent organic pollutants: impact on children's health. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44525>, consultado el 16 de abril de 2020).

Training modules covering a wide range of environmental hazards [página web]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/ceh/capacity/training_modules/en/, consultado el 16 de abril de 2020).

ECOTOXICOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Los libros sobre ecotoxicología y toxicología ambiental son útiles porque los centros toxicológicos participan con frecuencia en la gestión y la evaluación de los problemas ambientales y de sus efectos sobre la salud o bien reciben consultas sobre dichos aspectos.

EN INGLÉS

Ayres JG, Harrison RM, Nichols GL, Maynard RL, editores. Environmental medicine. Londres: Hodder Arnold; 2010.

Mudu P, Terracini B, Martuzzi M, editores. Human health in areas with industrial contamination. Copenhagen: Oficina regional para Europa de la OMS; 2014 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/144490>, consultado el 16 de abril de 2020).

Air quality guidelines for Europe. 2ª edición. Copenhagen: Oficina regional para Europa de la OMS; 2001 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/107335>, consultado el 1 de diciembre de 2019).

Guidelines for drinking-water quality. 4ª edición que incorpora el primer anexo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/254637>, consultado el 16 de abril de 2020).

EN ESPAÑOL

de la Peña de Torres E, Gómez Campoy E. Toxicología ambiental: seguridad química. Murcia: Asociación Española de Toxicología; 2004.

Valverde Villarreal JL, Pérez De-Gregorio Capella JJ. Manual de toxicología medioambiental forense. Madrid: Centro de Estudio Ramón Areces, DL; 2001.

Moreno Grau D. Toxicología ambiental: evaluación de riesgo para la salud humana. Madrid: McGraw Hill, DL; 2003.

REVISTAS

También es importante el acceso a revistas que tratan sobre temas toxicológicos. A continuación, se enumeran algunas revistas de renombre.

EN INGLÉS

- American Journal of Industrial Medicine. Publicado por Wiley, Hoboken (NJ), EE. UU.
- Annals of Work Exposures and Health. Publicado por Oxford University Press, Oxford, Reino Unido.
- Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Publicado por Springer US, Ciudad de Nueva York (NY), EE. UU.
- Archives of Environmental & Occupational Health. Publicado por Taylor and Francis Inc., Philadelphia, EE. UU.
- Archives of Toxicology. Publicado por Springer, Berlín, Alemania.
- Biochemical Pharmacology. Publicado por Elsevier, Ámsterdam, Países Bajos.
- Occupational and Environmental Medicine. Publicado por The British Medical Journal, Londres, Inglaterra.
- Clinical Toxicology. Publicado por Taylor and Francis Group, Abingdon-on-Thames, Reino Unido.
- Drug Safety (anteriormente Medical Toxicology). Publicado por ADIS International Springer Nature, Ciudad de Nueva York (NY), EE. UU.
- Environmental Health Perspectives. Publicado por Department of Health and Human Services, National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park (NC), EE. UU.
- Human and Experimental Toxicology. Publicado por Sage Publications, Thousand Oaks (CA), EE. UU.
- Journal of the Indian Society of Toxicology. Publicado por Indian Society of Toxicology, Pondicherry, India.

- Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Publicado por Taylor and Francis Group, Abingdon-on-Thames, Reino Unido.
- Journal of Medical Toxicology. Publicado por Springer, Berlín, Alemania.
- Neurotoxicology. Publicado por Elsevier, Ámsterdam, Países Bajos.
- Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. Publicado por la Nordic Association of Occupational Safety and Health, Helsinki, Finlandia.
- Toxicology. Publicado por Elsevier, Ámsterdam, Países Bajos.
- Toxicology and Applied Pharmacology. Publicado por Academic Press, San Diego (CA), EE. UU.
- Toxicology Letters. Publicado por Elsevier, Ámsterdam, Países Bajos.
- Toxicon. Publicado por Elsevier, Ámsterdam, Países Bajos.

EN FRANCÉS

- Archives des maladies professionnelles de médecine du travail et de sécurité sociale. Publicado por Elsevier, París, Francia.
- Bulletin d'information toxicologique. Publicado por l'Institut national de santé publique du Québec et le Centre antipoison du Québec, Quebec, Canadá.
- Thérapie. Publicado por Elsevier, París, Francia.

EN ITALIANO

- La Medicina del lavoro. Publicado por Mattioli1885 srl, Fidenza, Italia.
- Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia. Publicado por ICS Maugeri, Pavía, Italia.

EN PORTUGUÉS

- Revista brasileira de toxicologia. São Paulo, Brasil. Reemplazada por Applied Research in Toxicology.

EN ESPAÑOL

- Acta Toxicologica Argentina. Publicado por Portal of Scientific and Technical Publications, Buenos Aires, Argentina.
- Revista de Toxicología. Publicado por la Asociación Española de Toxicología, Valencia, España.
- Revista de Salud Ambiental. Publicado por Madrid Sociedad Española de Sanidad Ambiental, Madrid, España.

La Tabla A2.1 indica los recursos en línea de toxicología y medicina general.

Tabla A2.1. Recursos en línea de toxicología y medicina general¹³

Muchos de estos recursos están disponibles de manera gratuita o a bajo coste.

Nombre	URL	Tipo de información disponible	Coste
AfriTox	https://www.afritox.co.za	Base de datos con información toxicológica para orientar el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones, con especial atención en África Meridional. La información aparece únicamente en inglés.	Es necesario registrarse para tener un acceso completo. Suscripción con cargo a hospitales y otros organismos. Acuerdos especiales para que los centros toxicológicos africanos puedan acceder a ella.
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR).	http://www.atsdr.cdc.gov/	Dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos; publica monografías que revisan la toxicología de diferentes sustancias químicas. La información está principalmente en inglés. Sin embargo, algunos resúmenes están redactados en otros idiomas.	Gratuito, sin registro.
Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional (CCOHS)	https://www.ccohs.ca/products/&page=1	Varias bases de datos, incluido el Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS) y el Banco de Datos sobre Sustancias Peligrosas (véase a continuación), así como datos internos. Muchas de las bases de datos están únicamente en inglés; sin embargo, hay cierta información que también está disponible en francés.	La información es gratuita para algunos recursos; para tener un acceso total es necesario pagar por la suscripción.
Chemical Abstracts Service (CAS)	https://www.cas.org/	Fuente autorizada de nombres, estructuras y sustancias químicas, que se actualiza diariamente. También proporciona numerosas referencias con información adicional sobre sustancias químicas. La información está disponible en inglés, chino, japonés, portugués y español.	Gratuito, sin registro.
Consumer Product Information Database	https://www.whatsinproducts.com/pages/index/1	Base de datos con más de 21 000 productos de consumo disponibles en América del Norte. Ofrece información sobre los ingredientes de los productos y sobre sus efectos para la salud. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.

¹³ Adaptados a partir del Anexo 1 de *Improving the availability of poison centre services in East Africa*. Ginebra; Organización Mundial de la Salud; 2015 (https://www.who.int/ipcs/poisons/centre/study_afro/en/).

Nombre	URL	Tipo de información disponible	Coste
eChemPortal	https://www.echemportal.org/echemportal/	Acceso libre a información sobre sustancias químicas de numerosas organizaciones a nivel mundial. La información incluye propiedades físicas y químicas, ecotoxicidad, destino y comportamiento ambiental y toxicidad. El portal permite la búsqueda simultánea mediante diferentes recopilaciones de información sobre riesgos y peligros químicos. La mayoría de la información está en inglés, aunque también hay información sobre sustancias químicas concretas en otros idiomas como el francés.	Gratuito, sin registro.
Agencia Europea de Productos Químicos	http://echa.europa.eu/information-on-chemicals	La agencia central que implementa la legislación sobre sustancias químicas de la Unión Europea para proteger a las personas y al medio ambiente de los peligros de las sustancias químicas. Base de datos de acceso público sobre más de 245 000 sustancias químicas. Gran parte de la información sobre sustancias químicas está en inglés. Hay más información disponible en las lenguas oficiales de la UE.	Gratuito, se requiere registro.
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)	https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/openfoodtox-efsa-s-chemical-hazards-database	La revista de la EFSA es una revista científica en inglés y de libre acceso que publica la producción científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, incluidas las evaluaciones toxicológicas y de riesgo de las sustancias químicas presentes en alimentos y piensos. La base de datos sobre peligros químicos de la EFSA, OpenFoodTox, proporciona datos a los que se puede acceder libremente para consultar la caracterización de sustancias, los enlaces a resultados relevantes de la EFSA, las regulaciones de historiales y los resúmenes fundamentales sobre criterios de valoración toxicológicos. Las fichas de datos resumidas de cada sustancia se pueden descargar en formato PDF o Excel. La información está redactada en inglés.	Gratuito, sin registro.
Banco de Datos sobre Sustancias Peligrosas	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ Información para encontrar el banco de datos en PubChem: https://www.nlm.nih.gov/toxnet/Accessing_HSDB_Content_from_PubChem.html	Datos de toxicología completos y revisados por homólogos sobre unas 5000 sustancias químicas. Incluidos en la recopilación de PubChem de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.

Nombre	URL	Tipo de información disponible	Coste
INCHEM	http://www.inchem.org	Información revisada por homólogos sobre sustancias químicas de uso común que también pueden actuar como contaminantes del medio ambiente y de los alimentos. Consolida información de diferentes organizaciones intergubernamentales.	Gratuito, sin registro.
Sistema Integrado de Información sobre Riesgos (IRIS)	https://www.epa.gov/iris	Programa de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos que identifica y caracteriza los peligros para la salud de las sustancias químicas presentes en el medio ambiente. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Tarjetas Internacionales de Seguridad de los Productos Químicos (ICSC)	http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home	Las fichas de seguridad que proporcionan información esencial sanitaria y de seguridad sobre sustancias químicas de forma clara y concisa. Disponible en numerosos idiomas.	Gratuito, sin registro.
Biblioteca del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI)	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books	Recopilación de textos sobre temas de medicina general, con acceso a determinado material toxicológico. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Recopilación sobre toxicología de la Organización Panamericana de la Salud	https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7395:toxicologia&Itemid=39622&lang=en https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7395:toxicologia&Itemid=39622&lang=es	Recopilación de documentos y material de formación en inglés y español sobre determinadas sustancias químicas como plomo, mercurio y plaguicidas.	Gratuito, sin registro.
POISINDEX	https://www.ibm.com/downloads/cas/5VLP4LGW	Base de datos con información toxicológica, muy utilizada en Europa, EE. UU. y en otros lugares. Datos sobre productos ponderados para mercados desarrollados de todo el mundo. La información aparece únicamente en inglés.	Precio de la aplicación. Se puede realizar un descuento para los países con bajos ingresos.
PubChem	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/	Recopilación integrada de información sobre sustancias químicas de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU a partir de numerosas bases de datos, incluidas aquellas de las organizaciones internacionales y de los organismos regulatorios estadounidenses. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro

Nombre	URL	Tipo de información disponible	Coste
Compendio de peligros químicos de la Salud Pública de Inglaterra (Public Health England)	https://www.gov.uk/government/collections/chemical-hazards-compendium	Recopilación de documentos sobre determinadas sustancias químicas. Se proporcionan tres tipos de información sobre cada sustancia química: información general, resumen toxicológico y tratamiento de incidentes, con información como propiedades fisicoquímicas, efectos sanitarios y descontaminación. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Répertoire toxicologique	https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/repertoire-toxicologique.aspx	Ofrece información sobre productos químicos o biológicos utilizados en el lugar de trabajo. Gran parte de la información está en francés, aunque también hay resúmenes en inglés.	Gratuito, sin registro.
Documentos de orientación para la adopción de decisiones de la Convención de Rotterdam	http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/DecisionGuidanceDocuments/tabid/2413/language/en-US/Default.aspx	Documentos que resumen las propiedades fisicoquímicas y los impactos ambientales y para la salud de los productos químicos enumerados o que se está considerando incluir en el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Generalmente, la información está disponible en inglés, francés y español. También hay determinada información en árabe, chino y ruso.	Gratuito, sin registro.
TOXBASE	www.toxbase.org Versión de la aplicación iOS y Android disponible para un subconjunto de datos	Base de datos de toxicología clínica del Reino Unido para centros toxicológicos y profesionales sanitarios. La información aparece únicamente en inglés.	Precio de la aplicación. Se puede realizar un descuento para los países con bajos ingresos.
ToxED	http://www.toxed-ip.com/ToxEdSolutions.aspx?epm=2_1	Referencia electrónica de toxicología clínica para un acceso rápido a información concisa y completa en centros de diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones, sobredosis de drogas y exposición a sustancias químicas y desechos peligrosos. La información aparece únicamente en inglés.	Precio de la aplicación.
TOXINZ	http://www.toxinz.com	Base de datos de información toxicológica de Nueva Zelanda con aproximadamente 200 000 sustancias químicas (fármacos, plaguicidas, productos domésticos y toxinas naturales). La información aparece únicamente en inglés.	Precio de la aplicación. Se puede realizar un descuento para los países con bajos ingresos. Disponible de manera gratuita o a bajo coste a través de Hinari (https://www.who.int/hinari/en/).

Nombre	URL	Tipo de información disponible	Coste
ToxToolBox	http://toxtoolbox.com	Base de datos con resúmenes clínicos, fórmulas y pautas de tratamiento debido a exposiciones tóxicas. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, preparación y respuesta a emergencias	https://emergency.cdc.gov/chemical/	Recopilación de información sobre emergencias químicas, incluida la liberación intencionada de sustancias químicas. La información está principalmente en inglés. Sin embargo, algunos resúmenes están redactados en otros idiomas.	Gratuito, sin registro.
Registro de Sustancias Químicas Comptox de la Agencia de Protección Ambiental	https://www.epa.gov/chemical-research/comptox-chemicals-dashboard	Ofrece acceso a información sobre química, toxicidad y exposición a más de 875 000 sustancias químicas. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
WikiTox	http://www.wikitox.org/doku.php?id=wikitox:wikitox_home	Proyecto de plan de estudios de libre acceso para mejorar el tratamiento de las personas con intoxicaciones. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Sistema de información inalámbrico para el personal de emergencia (WISER)	https://webwiser.nlm.nih.gov/getHomeData.do?jsessionid=EB1106312C2618D4804DE10DE8654252 También disponible como aplicación de teléfono inteligente	Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Ofrece información sobre sustancias peligrosas para el personal de emergencias, incluidas características físicas, efectos sobre la salud humana y asesoramiento sobre la contención. Puede utilizarse para encontrar síntomas. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
Recursos generales			
Free Open Access Meducation (FOAM / FOAMed)	https://itfl.com/foam-free-open-access-medical-education/	Plataforma de búsqueda para acceder a una recopilación de recursos educativos médicos de libre acceso. Creada para complementar el material educativo publicado, como libros de texto y artículos de revistas. La información aparece únicamente en inglés.	Gratuito, sin registro.
FOAMED FOAMtox	http://www.emdocs.net/category/foamtox/	Free Open Access Meducation (FOAMed) e información sobre toxicología (FOAMTox). La información aparece únicamente en inglés.	

ANEXO 3. INFORMACIÓN A DOCUMENTAR EN UN REGISTRO DE CONSULTAS

Este anexo enumera los campos habituales de datos en el registro de consultas, proporciona una explicación para cada unidad de información y sugiere si dicha unidad debe registrarse de manera libre o no. Esta información generalmente se recoge en una base de datos informatizada y el uso de contenido regulado facilita considerablemente el análisis de datos y ayuda a evitar que se pierdan datos si un término se escribió mal o se usó un sinónimo diferente.

Para la mayoría de los campos de datos en los que se recomienda el uso de contenido regulado, se encuentran disponibles «listas de autoridades» y definiciones, que fueron elaboradas por la OMS con grupos de trabajo internacionales para garantizar la recopilación de datos armonizada por parte de diferentes centros toxicológicos. Las listas están disponibles en: <https://www.who.int/ipcs/poisons/harmonization/en/>.

Campo	Tipo de información recomendada	Propósito
Comunicación		
Número de identificación	Contenido regulado	Cada registro debe tener un único número de identificación, que generalmente consiste en una secuencia de números y puede incluir el año, p. ej. 2019/00001, 2019/00002. El centro toxicológico es el que decide el formato. Cuando se introducen los casos directamente en una base de datos informatizada, el sistema suele asignar el número automáticamente.
Fecha y hora de la llamada	Contenido regulado	La fecha y la hora de cada consulta debe introducirse en el registro. Cuando los casos se registran durante la consulta directamente en una base de datos informatizada, el sistema puede configurarse para realizar el registro de manera automática.
Nombre del científico encargado de proporcionar información toxicológica	Texto libre o lista generada a nivel local	Se debe registrar la identidad de la persona que atendió la consulta y rellenar el registro de dicha consulta a efectos médico-jurídicos y de auditoría y en caso de que deba comprobarse la información. En bases de datos informatizadas, la identidad debe rellenarse automáticamente de conformidad con el registro.
Cargo, nombre y número de teléfono de la persona que realiza la llamada	Texto libre	El registro del nombre y del número de teléfono de la persona que se pone en contacto con el centro, permitirá contactar con esa persona más adelante, si es necesario; por ejemplo, para obtener información sobre el seguimiento. El número de teléfono de la persona que realiza la llamada es muy importante y debe ser uno de los primeros datos que deben anotarse, ya que podría perderse la conexión telefónica.
		Si una persona llama desde una organización, debe anotarse la extensión, la línea directa o el número de teléfono móvil y no el número principal (central) de la organización.
Tipo de persona que llama	Contenido regulado	El tipo de persona que llama para realizar una consulta, por ejemplo, un sanitario u otro profesional, un ciudadano o un familiar del paciente, proporciona información general sobre esa persona, de manera que el asesoramiento se puede personalizar adecuadamente. El análisis de esta información puede ayudar a caracterizar a la población usuaria del centro toxicológico.

Campo		Tipo de información recomendada	Propósito
Ubicación de la persona que llama		Contenido regulado	La ubicación desde la que realiza la llamada la persona que se pone en contacto con el centro, por ejemplo ambulancia, hogar, hospital u otro centro de atención sanitaria ofrece una guía sobre los centros que probablemente estarán disponibles para tratar al paciente y, por tanto, se proporcionará información y asesoramiento relevante. En casos complejos, con numerosas llamadas de diferentes departamentos, la información sobre la ubicación puede ser útil para rastrear al paciente y localizar a la persona que llama, por si es necesario ponerse de nuevo en contacto con ellos. El análisis de esta información proporciona datos sobre los tipos de organizaciones atendidas por el centro toxicológico.
Nombre del hospital, de la clínica o de otra organización (incluido el número de teléfono)		Texto libre o lista generada a nivel local	En teoría, el nombre de la organización puede seleccionarse a partir de una lista controlada, al menos para fuentes habituales de consultas como hospitales, ya que esto evita los errores ortográficos.
Motivo de la consulta		Contenido regulado	El motivo de la consulta puede ser un caso de intoxicación real o sospechada, un incidente o una solicitud de información específica (p. ej., sobre prevención o para obtener información). El análisis de esta información indica los tipos de solicitudes realizadas al centro y, por tanto, los recursos que necesita.
Método de comunicación		Contenido regulado	La comunicación puede ser por una llamada entrante (llamada telefónica al centro) o por una llamada saliente (contacto con la persona que realizó la consulta) e implica diferentes medios (p. ej., telefónico, videoconferencia, correo electrónico, cartas o contacto personal). Dado que la mayoría de las consultas corresponden a llamadas telefónicas entrantes, una base de datos informatizada puede configurarlas como entradas predeterminadas. Cada centro toxicológico decidirá si registra el medio de comunicación y las llamadas salientes en una sola base de datos; es posible que algunos prefieran registrar solo las consultas telefónicas entrantes.
Circunstancias de la exposición		Contenido regulado o combinación de contenido regulado y texto libre	La información sobre si la exposición fue accidental, intencionada o se produjo por un uso indebido puede indicar la probable gravedad de la exposición (por ejemplo, es poco probable que un niño ingiera leña accidentalmente o que un adulto la ingiera deliberadamente). Esta información también es útil para la toxicovigilancia y la prevención y puede ser de interés para la evaluación reglamentaria de riesgos.
Ubicación de la exposición		Contenido regulado	El lugar donde se produce una exposición resulta de interés porque aporta más información sobre cómo ocurrió dicha exposición. Ejemplos de ubicaciones incluyen el hogar, el lugar de trabajo, el espacio público cerrado y el espacio público abierto. Esta información es útil para la toxicovigilancia, la prevención y la evaluación de riesgos. Varias exposiciones en el mismo tipo de ubicación pueden indicar que se ha producido una liberación química.
Número de pacientes		Valor numérico	Si un incidente afecta a varios pacientes, es importante registrar la cifra de personas afectadas para indicar la magnitud del incidente. Esta cifra también se puede utilizar para comprobar si existen registros individuales de consultas para todos los pacientes.
Derivación		Texto libre o lista generada a nivel local	Si un asesor u otro especialista adjunto al centro toxicológico aconsejó sobre el tratamiento del paciente, esto debe registrarse por razones médico-jurídicas y de auditoría y por si es necesario comprobar la información.

Campo	Tipo de información recomendada		Propósito
Agente			
Nombre del agente, tal como lo proporcionó la persona que realizó la llamada	Texto libre	El/los nombre(s) del/de los agente(s) proporcionado(s) por la persona que realiza la consulta deben registrarse, incluso si el nombre no es correcto. Esto puede ser importante por motivos médico-jurídicos y es útil para la labor de toxicovigilancia.	
Nombre del agente	Texto libre o lista generada a nivel local	El/los nombre(s) del/de los agente(s) de la exposición y el principal o los principales ingredientes tóxicos deben registrarse. Es posible que algunas personas que llaman proporcionen un nombre incompleto, p. ej. «limpiador de inodoros Harpic» o «serpiente», mientras que el especialista en información toxicológica emitirá un juicio sobre la probable identidad del agente, p. ej. «descalcificador y limpiador de inodoros Harpic» o «víbora», respectivamente. Algunos centros toxicológicos registran tanto el nombre aportado por la persona que llama como el nombre identificado por el especialista en información toxicológica con fines médico-jurídicos. Cuando las consultas se registran en un sistema informático, se debe utilizar una lista regulada de nombres de agentes generada internamente, en lugar de texto libre para evitar errores ortográficos y sinónimos químicos (por ejemplo, apsirin y aspirina; alcohol isopropílico e isopropanol). Esto facilita el análisis de la base de datos. Esta información también es importante para la toxicovigilancia. Una clasificación detallada de agentes facilita la búsqueda en la base de datos.	
Categoría del agente	Texto libre o clasificación	Se clasifica el tipo de agente, p. ej. como insecticida, limpiador de ventanas o barra de labios. Aunque la información puede registrarse como texto libre, el uso de un sistema de clasificación facilitará la búsqueda en la base de datos. El sistema debe ser jerárquico, de manera que se pueda buscar en la base de datos para obtener categorías generales o más específicas, p. ej.: P1. Plaguicida P1.1. Organoclorados P1.1.1. Aldrina P1.1.1.2. Dieldrina P1.2. Organofosforado	
Cantidad	Valor numérico, con unidades	La cantidad de agente a la que estuvo expuesto el paciente es necesaria para realizar la evaluación de riesgos clínicos en el momento de la llamada. También es importante para evaluaciones posteriores de exposiciones al agente. Incluso si la cantidad se expresa vagamente, p. ej. «varias pastillas» o «un sorbo», o bien se desconoce, debe registrarse.	
Tipo de exposición	Contenido regulado	Si la exposición fue aguda, crónica o aguda de tipo crónico	

Campo	Tipo de información recomendada	Propósito
Duración de la exposición	Valor numérico, con unidades	El tiempo que duró la exposición es relevante para determinados tipos de intoxicaciones, como las sobredosis graduales (p. ej., dosis elevadas de un analgésico durante varios días) o inhalación de monóxido de carbono durante varias horas.
Tiempo desde la exposición	Valor numérico, con unidades	El tiempo transcurrido entre la exposición del paciente al agente y la consulta realizada al centro toxicológico representa información importante para la evaluación del riesgo clínico, p. ej. si ha pasado tiempo suficiente como para que el agente haya comenzado a ser tóxico. Si es así y el paciente permanece asintomático, la exposición puede haber sido a una dosis que probablemente no sea tóxica.
Vía de exposición	Contenido regulado	Se deben registrar todas las vías de exposición al agente, siendo las más comunes la ingestión, la inhalación, el contacto dérmico y el ocular. La vía de exposición es importante para evaluar el riesgo de intoxicación, ya que influye en la tasa de absorción del agente y en las partes del cuerpo que pueden resultar dañadas.
Paciente		
Nombre	Texto libre	El centro toxicológico debe decidir su política para registrar los nombres de los pacientes. Esto puede estar determinado por la política nacional sobre confidencialidad del paciente. El nombre del paciente es importante para obtener información de seguimiento sobre el desenlace de la intoxicación. También es esencial para estudios más largos; p. ej. en caso de exposición ocupacional a sustancias químicas, se puede realizar un seguimiento de los trabajadores varios años después de la consulta al centro. Una alternativa al nombre del paciente es el número de identificación del hospital del paciente.
Fecha de nacimiento	Texto libre	La fecha de nacimiento es útil porque muchas organizaciones sanitarias la utilizan como un medio adicional para identificar a los pacientes. La fecha de nacimiento puede ser el único medio de distinguir entre dos pacientes con el mismo nombre.
Peso	Valor numérico, con unidades	Esta información permite calcular la carga en el organismo de un agente tóxico y también puede ser necesaria para calcular la dosis de antídoto u otro tratamiento farmacológico.
Altura	Valor numérico, con unidades	Esta información es necesaria para calcular el área de superficie corporal, que se utiliza para determinar la dosis en bebés.
Dirección y número de teléfono	Texto libre	El centro toxicológico debe decidir su política para registrar las direcciones de los pacientes. Esta información puede facilitar el seguimiento de un caso cuando el paciente sale del hospital, y puede ser útil para la toxicovigilancia y la prevención, ya que puede indicar que un problema particular de intoxicación se limita a una determinada localidad (p. ej., intoxicación por plomo en niños que viven en un área donde las baterías de plomo-ácido utilizadas no se reciclan de manera adecuada). Un número de teléfono en el que se puede contactar con el paciente permite realizar llamadas de seguimiento para determinar el desenlace del incidente de intoxicación, especialmente si se ha recomendado al paciente que se quede en casa en lugar de ir al hospital.

Campo	Tipo de información recomendada		Propósito
Género	Contenido regulado	El género es importante para identificar al paciente y con fines epidemiológicos. Es posible que el investigador no conozca inicialmente el sexo del paciente, refiriéndose únicamente a «un bebé», «un trabajador» o «una víctima».	
Edad	Valor numérico, con unidades	La edad del paciente proporciona información epidemiológica útil sobre intoxicaciones e información para la toxicovigilancia y la prevención.	
Grupo de edad	Contenido regulado	Si el investigador no conoce la edad del paciente, normalmente puede indicar el grupo de edad, p. ej. niño, adolescente o adulto.	
Profesión	Contenido regulado	La profesión del paciente tiene una relevancia obvia para la exposición en el lugar de trabajo. Si se desconoce el agente, el conocimiento de la profesión puede ayudar a identificar agentes a los que el paciente puede haber estado expuesto.	
Embarazo y trimestre	Contenido regulado	Si una paciente se encuentra en edad reproductiva, es importante considerar si podría estar embarazada, ya que el feto también podría estar en riesgo. El hecho de que una paciente esté embarazada, así como el trimestre concreto del embarazo, pueden afectar a la evaluación de riesgos y a las decisiones sobre el tratamiento. Además, el registro de las exposiciones que se producen durante el embarazo es importante para determinar los posibles efectos perjudiciales para el feto tras la exposición a sustancias químicas y fármacos. Se puede registrar a la paciente como posiblemente embarazada, es decir, que no se ha confirmado mediante una prueba de embarazo.	
Lactancia	Contenido regulado	En casos de intoxicación en madres lactantes, determinados agentes se secretan en la leche materna y es posible que se necesite asesoramiento adecuado.	
Manifestaciones clínicas	Contenido regulado, selección múltiple	Las manifestaciones clínicas deben registrarse mediante contenido regulado para evitar el uso de sinónimos para describir el mismo síntoma o signo (por ejemplo, miosis y pupilas contraídas) y para facilitar el análisis posterior de los datos. Una lista acordada internacionalmente que se utiliza para notificar reacciones adversas a medicamentos y que también se puede utilizar para intoxicaciones es MedDRA. ¹⁴	
Historial médico relevante	Texto libre	Esta información se puede utilizar en la evaluación de riesgos, p. ej. si un paciente es particularmente frágil o si padece una afección médica que cambia la susceptibilidad a la exposición.	
Evaluación de riesgo de la intoxicación	Contenido regulado	El especialista en información toxicológica evalúa los detalles de la exposición proporcionados por la persona que llama para determinar la probabilidad de que el paciente se haya intoxicado como consecuencia de la exposición a un agente. Los factores importantes a considerar incluyen: dosis, duración, vía de exposición, toxicidad intrínseca o peligro del agente y condición física del paciente antes de la exposición.	

¹⁴ <https://www.meddra.org/how-to-use/basics/hierarchy>

Campo	Tipo de información recomendada		Propósito
Investigaciones anteriores/recomendadas	Texto libre o contenido regulado, selección múltiple	Los resultados de las investigaciones realizadas antes de la llamada son importantes para la evaluación del riesgo clínico. El registro también debe incluir información sobre las investigaciones que la persona que llamó debe realizar, por recomendación, debido a razones médico-jurídicas y de auditoría.	
Tratamiento anterior/recomendado/proporcionado	Texto libre o contenido regulado, selección múltiple	El tratamiento que ya se ha administrado influirá en las recomendaciones para un tratamiento posterior. Los tratamientos recomendados están registrados, junto con la fuente utilizada para proporcionar el asesoramiento, p. ej. la base de datos de toxicología, por razones médico-jurídicas y de auditoría. Si hay una llamada de seguimiento, se debe registrar el tratamiento administrado posteriormente, para completar el registro y posiblemente para la auditoría.	
Asesoramiento sobre actuación	Contenido regulado	La persona que llama recibe asesoramiento sobre si el paciente debe quedarse en casa, ser derivado a un médico o enviado al hospital.	
Gravedad: inicial	Contenido regulado	La evaluación inicial de la gravedad de la intoxicación, p. ej. basada en la puntuación de gravedad de la intoxicación, junto con la evaluación de la gravedad y el resultado final, proporciona una descripción general sobre la evolución clínica del incidente de intoxicación. La formación sobre el uso de la puntuación se incluye en el manual de formación de los centros toxicológicos de la OMS. ¹⁵	
Gravedad: final	Contenido regulado	Un centro toxicológico puede registrar la gravedad máxima de la intoxicación de manera independiente, en función de los signos y síntomas más graves observados durante la evolución clínica. Esto también puede basarse en la Puntuación de la Gravedad de la Intoxicación. Esta información se registra de manera retrospectiva. La información de este campo, con la clasificación de la gravedad inicial y el desenlace, proporciona una descripción general de la evolución clínica del incidente de intoxicación.	
Desenlace	Contenido regulado	El desenlace del caso (por ejemplo, recuperación total, secuelas o fallecimiento) se registra para evaluar el caso y el tratamiento, para realizar una auditoría y para identificar la necesidad de recursos o de formación; p. ej., el hallazgo de que numerosos pacientes están falleciendo después de una sobredosis de opiáceos a pesar de que existe un antídoto eficaz puede indicar que existe un suministro inadecuado del antídoto o que este no se está utilizando de la manera adecuada.	
Tipo de animal	Contenido regulado	Si el centro toxicológico se ocupa de consultas sobre animales, se debe registrar el tipo de animal. Esto puede ser especialmente importante en zonas agrícolas donde la intoxicación del ganado, aves de corral, peces u otros animales podría afectar a la economía o a la nutrición a nivel local. Los datos también pueden ser valiosos para estudios o encuestas posteriores. La especie podría no reconocerse tras un desastre químico, p. ej., en el que una gran superficie resultó contaminada.	

¹⁵ <https://apps.who.int/iris/handle/10665/329503>

ANEXO 4. EJEMPLOS DE SISTEMAS DE TOXICOVIGILANCIA

Determinados países y regiones han establecido sistemas estructurados de toxicovigilancia.

BRASIL

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) es la autoridad reguladora responsable de la aprobación, el registro y la supervisión de alimentos y productos manufacturados como cosméticos, tabaco, plaguicidas, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. También se encarga de supervisar los servicios sanitarios y los controles en puertos, aeropuertos y fronteras (1). Es un organismo independiente a nivel financiero y administrativo vinculado al Ministerio de Salud como parte del Sistema Único de Salud y coordina el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária). La Agencia de Vigilancia envía alertas a los profesionales sanitarios cuando existe un problema relacionado con la seguridad del producto.

Es necesario que todas las unidades sanitarias que detecten casos envíen información al Sistema nacional de Información de Enfermedades Notificables (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), un sistema de notificación obligatoria en caso de intoxicaciones provocadas por sustancias químicas tóxicas, plaguicidas, metales pesados, etc., así como accidentes relacionados con animales venenosos (2, 3).

La Red Brasileña de Centros Toxicológicos engloba actualmente 30 centros ubicados en la mayoría de los estados del país. La mayoría de los centros de la red registran los datos de sus consultas en una única base de datos, DATATOX, que es mantenida por la asociación brasileña de centros toxicológicos, la Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (4). La base de datos sirve de apoyo a los profesionales de los centros toxicológicos brasileños y permite realizar estudios clínicos y epidemiológicos y una evaluación nacional del impacto de los agentes tóxicos sobre la salud de la población. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria consulta la base de datos para obtener información sobre exposiciones a productos y plaguicidas concretos.

CANADÁ¹⁶

El Sistema Canadiense de Vigilancia de Información Toxicológica se encuentra en el segundo año de un plan de implementación de 4 años (2018–2022). Es un sistema de toxicovigilancia pancanadiense que añadirá, analizará e interpretará datos de los cinco centros toxicológicos para ofrecer vigilancia casi en tiempo real y estadísticas nacionales sobre intoxicaciones, intoxicaciones por sustancias químicas y reacciones adversas a medicamentos. Está alojado en la Red Canadiense de Inteligencia en Salud Pública, una plataforma científica segura de biovigilancia e informática que pertenece a la Agencia de Salud Pública de Canadá, que se ocupa también de su funcionamiento. El Sistema de Vigilancia está dirigido por un comité compuesto por representantes de centros toxicológicos y de gobiernos provinciales y federales. Health Canada está proporcionando recursos a todos los centros toxicológicos de Canadá para mejorar la calidad y la comparabilidad de los datos, la formación y la vigilancia. Health Canada también envía a un epidemiólogo a cada centro para que respalde las actividades de vigilancia y para que actúe como enlace con los socios de toxicovigilancia.

En 2015, se estableció una comunidad virtual de práctica canadiense para el control de intoxicaciones en la Red de Inteligencia en Salud Pública, que pasó a llamarse Toxicovigilance Canada en 2018 para reflejar las cifras y la diversidad de su membresía, que contaba con más de 350 miembros en 2019. Esta red facilita la colaboración multidisciplinar y jurisdiccional entre los centros toxicológicos, la salud pública, la seguridad sanitaria, las organizaciones reguladoras, no gubernamentales y los socios académicos, ya que incluye colaboradores de los laboratorios de toxicología clínica y forense, de la seguridad pública, de las fuerzas del orden, de los servicios fronterizos y de sus contrapartes internacionales.

¹⁶ R. Wootton, Chemical Emergency Preparedness & Response Unit, Health Canada, comunicación personal, noviembre de 2019

Aunque los componentes de Toxicovigilance Canada se encuentran en diversas etapas de desarrollo, ha aumentado el intercambio de información, la confianza y la colaboración para prevenir, tratar y reducir los daños producidos por las intoxicaciones. La organización promueve un enfoque integral para evaluar los riesgos y gestionar los eventos de exposición a sustancias tóxicas que resultan preocupantes para la salud pública, al proporcionar un entorno fiable para:

- la detección, la validación y la notificación oportuna, a través del Sistema de Vigilancia, de indicios y tendencias de los centros canadienses toxicológicos sobre eventos de exposición tóxica que resultan preocupantes para la salud pública;
- la detección mediante análisis de laboratorio, intercambio de datos y de información sobre métodos analíticos y ayuda mutua entre laboratorios de toxicología clínica y forense a través de la Red de Respuesta de los Laboratorios de Toxicología;
- la notificación y aviso a través de un sistema de alerta temprana y el apoyo mediante conocimientos por parte de la red Toxicovigilance Canada;
- el acceso a un Registro Canadiense de Antídotos en el que se pueden realizar búsquedas geográficas para respaldar el tratamiento clínico, la planificación y el almacenamiento de antídotos; y
- dar a conocer mejor a los ciudadanos las indicaciones de seguridad y las directrices a través de la colaboración en el Grupo de Trabajo de Divulgación pública y Comunicaciones.

UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea tiene varios sistemas de alerta rápida para diferentes categorías de productos. Uno es el Sistema de Alerta Rápida para incidentes químicos (5), gestionado por la Comisión Europea para facilitar el intercambio de información entre los centros toxicológicos de la Unión Europea y las autoridades nacionales de salud pública sobre casos no habituales de intoxicación, intoxicaciones masivas e incidentes químicos. El Sistema de Alerta Rápida utiliza terminología estándar a efectos clínicos con el fin de facilitar la identificación de casos similares y analiza los registros del sistema a diario. El intercambio de información entre diferentes organizaciones y países mejora la detección temprana de tendencias y posibles incidentes transfronterizos. Un evento que podría convertirse en una amenaza transfronteriza grave para la salud, según se define en la Decisión 1082/2013/UE, se comunica como alerta al Sistema de Respuesta de Alerta Temprana por parte del centro de coordinación nacional designado, además de alertar de manera análoga sobre una emergencia de salud pública internacional, según se define en el Reglamento Sanitario Internacional (2005).

La red de expertos del Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes puede evaluar rápidamente los riesgos de exposiciones para la salud y el medio ambiente identificados recientemente, con el fin de garantizar la seguridad del consumidor o la salud pública (6), tal como lo exige la Comisión Europea. Estos riesgos pueden incluir amenazas para la salud graves o transfronterizas debido a incidentes químicos.

Otro sistema de alerta rápida, Safety Gate, está disponible para productos de consumo no alimentarios peligrosos (7). Excluye alimentos, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, que tienen sus propios sistemas de alerta. Safety Gate facilita el intercambio rápido de información entre las autoridades nacionales de 31 países y la Comisión Europea sobre productos peligrosos existentes en el mercado, incluidos los peligros químicos y otros, como el riesgo de que ciertos productos para niños provoquen asfixia.

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, creado en 1979, permite que la información se comparta de manera eficiente entre las autoridades de alimentos y piensos de los estados miembros para proporcionar una respuesta rápida y coordinada ante una amenaza para la salud, por ejemplo, alimentos o piensos contaminados (8). La información intercambiada a través de este sistema puede dar lugar a la retirada de productos del mercado.

FRANCIA

Desde el 1 de enero de 2016, la Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Agencia de Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental y Ocupacional) es responsable de coordinar el sistema nacional de toxicovigilancia y las actividades de toxicovigilancia de los centros toxicológicos franceses (9). Los centros ofrecen un servicio de información toxicológica las 24 horas para los ciudadanos y los profesionales sanitarios. También realizan actividades de toxicovigilancia junto con las agencias regionales de salud. Cada consulta de información toxicológica se registra de manera

estandarizada como un archivo médico, y los archivos se complementan con los datos necesarios para la toxicovigilancia, incluida la evaluación de la gravedad clínica de los casos y la causalidad (es decir, la importancia del vínculo causal entre la exposición y los problemas de salud observados) y la documentación precisa sobre los agentes en cuestión y el contexto de la exposición. Las categorías de información registrada incluyen datos del paciente, de la persona que realiza la consulta, de la exposición, de la sustancia o sustancias implicadas, de la toxicidad clínica observada, del tratamiento proporcionado y del resultado médico. Periódicamente se realizan estudios sobre sustancias de interés; por ejemplo, el dimetilfumarato (10).

REINO UNIDO

Desde abril de 2004, el Servicio Nacional de Información Toxicológica (NPIS) ha estado realizando un estudio de vigilancia de plaguicidas relacionado con casos que requirieron consulta de atención médica. Los datos sobre exposiciones se recopilan mediante el control del acceso a la base de datos de toxicología clínica en línea del NPIS, TOXBASE, y mediante el seguimiento de las consultas telefónicas a las cuatro unidades del NPIS (Birmingham, Cardiff, Edimburgo y Newcastle). Actualmente, se está realizando un seguimiento de 1563 entradas de TOXBASE sobre plaguicidas y biocidas. Los datos de estos estudios indican que los centros toxicológicos pueden controlar de manera útil la exposición a plaguicidas, lo que da lugar a una mejor atención médica en el país (11).

En un programa de vigilancia más detallado que también se llevó a cabo con TOXBASE, 142 sustancias químicas están marcadas como de especial interés, 26 de las cuales son muy tóxicas, se utilizan para la guerra química y/o se liberaron previamente de forma deliberada. A las unidades del NPIS se les alerta automáticamente por correo electrónico cada vez que un usuario de TOXBASE accede a una de estas sustancias químicas, lo que sirve como alerta temprana ante un posible incidente ambiental, industrial o terrorista en el que estén presentes estas sustancias químicas (12).

Desde 2006, todos los datos clínicos nacionales se han registrado en una base de datos especialmente diseñada, la Base de Datos de Información Toxicológica del Reino Unido. Los datos se cargan en un servidor central que es accesible para todas las unidades de vigilancia y toxicovigilancia del NPIS y sirve para determinar patrones o tendencias en las consultas.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Una red de 55 centros toxicológicos proporciona información y asesoramiento las 24 horas del día al público en general y a los profesionales sanitarios. Cada centro registra sus consultas en un formato estandarizado para recopilar datos demográficos, de exposición, de gestión sanitaria y de resultados de cada caso. Los datos se descargan casi en tiempo real en una base de datos centralizada, el Sistema Nacional de Datos de Intoxicaciones (13). Esta base de datos, conocida anteriormente como Sistema de Vigilancia de Exposición a Tóxicos, es mantenida por la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico y contiene datos sobre más de 66 millones de llamadas desde 2001. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades utilizan esta base de datos para:

- mejorar la vigilancia de la salud pública en materia de exposiciones y enfermedades químicas, radiológicas y biológicas;
- identificar marcadores tempranos de incidentes químicos, radiológicos y biológicos con el fin de proporcionar una respuesta de salud pública rápida y adecuada; y
- aumentar la conciencia sobre las exposiciones o enfermedades específicas durante un evento sospechado o conocido (14, 15).

El Sistema Nacional de Datos de Intoxicaciones lleva a cabo tres actividades de vigilancia automatizadas basadas en algoritmos (14). En primer lugar, la cantidad de llamadas se controla cada hora y se compara con valores de referencia de años anteriores, para detectar cualquier aumento. En segundo lugar, se controla el número de incidencias notificadas de 131 manifestaciones clínicas y se compara con los valores de referencia de años anteriores. En tercer lugar, se lleva a cabo una vigilancia basada en casos de exposición, con 11 definiciones de casos relacionadas con sustancias de interés. Cuando se detecta una anomalía, los médicos toxicólogos y epidemiólogos de la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico y de los Centros para el Control de Enfermedades revisan el caso para determinar el riesgo que supone para la salud pública. Si se identifica un incidente de importancia para la salud pública, los equipos envían una alerta a los departamentos de salud pública locales y gubernamentales para garantizar una pronta respuesta sanitaria.

En 2010, los Centros para el Control de Enfermedades y la Asociación Estadounidense de Centros de Control Toxicológico crearon una comunidad de práctica de salud pública de centros toxicológicos para aumentar la colaboración entre los organismos y departamentos sanitarios federales, estatales y locales y los centros toxicológicos al compartir las buenas prácticas y facilitar la creación de redes entre los miembros. Esta comunidad de práctica cuenta ahora con más de 250 miembros y ha sido fundamental para fomentar un enfoque multidisciplinar para supervisar la salud pública.

REFERENCIAS

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Brasil [página web]. Brasília: Ministério da Saúde; 2020 (<http://portal.anvisa.gov.br/english>, consultado el 16 de abril de 2020).
2. Gabinete do Ministro. Portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014. Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde [página web]. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html, consultado el 16 de abril de 2020).
3. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Brasília: Ministério da Saúde; 2020 (<http://portalsinan.saude.gov.br/>, consultado el 16 de abril de 2020).
4. Asociación Brasileña de Información Toxicológica y Centros de Asistencia [página web]. Florianópolis: Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos; 2020 (<http://abracit.org.br/wp/>, consultado el 16 de abril de 2020).
5. Orford R, Crabbe H, Hague C, Schaper A, Duarte-Davidson R. EU alerting and reporting systems for potential chemical public health threats and hazards. *Environ Int.* 2014;72:15–25 (<https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.05.006>, consultado el 16 de abril de 2020).
6. Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes. [página web]. Bruselas: Comisión Europea; 2020 (https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en, consultado el 16 de abril de 2020).
7. Safety Gate: the rapid alert system for dangerous non-food products [página web]. Bruselas; Comisión Europea; 2020 (https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm, consultado el 16 de abril de 2020).
8. RASFF – el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos [página web]. Bruselas; Comisión Europea; 2020 (https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal_en, consultado el 16 de abril de 2020).
9. Le dispositif national de toxicovigilance et de coordination des activités de vigilance des centres antipoison. Maisons-Alfort: Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail; 2018 (<https://www.anses.fr/en/system/files/Anses-Ft-Toxicovigilance.pdf>, consultado el 16 de abril de 2020).
10. Cas d'intolérance aux textiles et articles chaussants susceptibles de contenir des substances allergisantes et irritantes telles que le diméthylfumarate: Étude rétrospective des cas d'exposition accidentelle enregistrés par les Centres antipoison et de toxicovigilance du 01/01/2015 au 31/12/2015. Estrasburgo: Comité de coordination de toxicovigilance; 2018 (http://www.centres-antipoison.net/CCTV/Rapport_DMFu_2015_GT_VPC_VFINALE.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).
11. National Poisons Information Service report 2017/18. Londres: PHE Publications; 2018 (PHE Gateway number 2018391) (<http://www.npis.org/NPISAnnualReport2017-18.pdf>, consultado el 16 de abril de 2020).
12. National Poisons Information Service Report 2013/14. Londres: PHE Publications; 2014 (PHE Gateway number 2014344) (<http://www.npis.org/NPISAnnualReport2013-14.pdf>, consultado el 16 de abril de 2020).
13. Gummin DG, Mowry JB, Spyker DA, Brooks DE, Osterthaler KM, Banner W. 2017 annual report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 35th annual report. *Clin Toxicol (Phila)*. 2018;56(12):1213-415.
14. Law RK, Sheikh S, Bronstein A, Thomas R, Spiller HA, Schier JG. Incidents of potential public health significance identified using national surveillance of US poison centre data (2008–2012). *Clin Toxicol (Phila)*. 2014;52(9):958-63.
15. Wang A, Law R, Lyons R, Choudhary E, Wolkin A, Schier J. Assessing the public health impact of using poison centre data for public health surveillance. *Clin Toxicol (Phila)*. 2018;56(7):646-52.

ANEXO 5. ANTÍDOTOS Y OTROS AGENTES UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES INCLUIDOS EN LA LISTA MODELO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DE LA OMS

Los antídotos de la Tabla A5.1 son los incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (1) y deben estar disponibles en los hospitales en los que se tratan los casos de intoxicación. Otros antídotos que también pueden utilizarse en el tratamiento de intoxicaciones no se recogen en la Lista de la OMS; sin embargo, su ausencia no implica necesariamente falta de eficacia, sino que refleja los procedimientos y criterios utilizados para seleccionar los medicamentos evaluados para poder incluirse en la Lista Modelo.

Algunas organizaciones nacionales y grupos profesionales han desarrollado sus propias recomendaciones para las existencias de antídotos y antivenenos en los hospitales, que también pueden consultarse. La decisión sobre qué antídotos y antivenenos deben estar disponibles depende de la epidemiología local de la intoxicación y de la disponibilidad de estos medicamentos.

Algunos antídotos deben administrarse muy rápidamente, idealmente dentro de los 30 a 60 min. posteriores a la intoxicación y, por tanto, deben guardarse en el departamento de emergencias o estar fácilmente accesibles. La Tabla A5.1 muestra los antídotos incluidos en la Lista Modelo de la OMS, donde se indica el intervalo de tiempo en el que deben estar disponibles.

Tabla A5.1. Antídotos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, Lista 21, 2019

Antídoto	Indicación principal de intoxicación	Intervalo de tiempo en el que es necesario (2-4)
Carbón activado (polvo)	Descontaminación del tracto gastrointestinal	< 1 h
Acetilcisteína	Paracetamol	< 2 h El tratamiento debe iniciarse en un plazo de 8 h a partir de la ingestión de una sobredosis aguda
Inmunoglobulina antiveneno	Mordedura de serpiente: debe definirse el tipo exacto según la población local de serpientes	< 1 h En algunos casos de envenenamientos por serpientes, una administración posterior también puede ser efectiva (5)
Atropina	Organofosforados y carbamatos, agentes nerviosos	Inmediato
Gluconato de calcio	Fluoruros, ácido fluorhídrico, oxalatos, bloqueadores de los canales de calcio	Inmediato
Deferoxamina	Hierro	< 1 h
Dimercaprol	Plomo (utilizado con edetato de sodio y calcio), mercurio, arsénico	< 2 h
Fomepizol (4-metilpirazol) ^a	Metanol, etilenglicol	< 1 h
Cloruro de metiltionina (azul de metileno)	Metahemoglobinemia	Inmediato
Naloxona	Opioides	Inmediato

Antídoto	Indicación principal de intoxicación	Intervalo de tiempo en el que es necesario (2–4)
Hexacianoferrato férrico de potasio (azul de Prusia)	Talio	< 2 h
Edetato de sodio y calcio ^a	Plomo	< 2 h
Nitrito de sodio	Cianuro	Inmediato
Tiosulfato de sodio	Cianuro	Inmediato
Succímero ^a	Plomo, mercurio, arsénico	< 2 h

^a En la lista complementaria, Medicamentos esenciales para enfermedades prioritarias, para las que se necesitan centros especializados de diagnóstico o seguimiento y/o atención médica especializada y/o formación especializada. Los medicamentos también pueden incluirse como complementarios según costes considerablemente más elevados o de una relación coste-eficacia menos atractiva en diferentes centros.

Varios medicamentos de la Lista tienen otros usos, pero también pueden utilizarse para el tratamiento de las intoxicaciones, ya sea como antídotos o para tratar las manifestaciones de las intoxicaciones (Tabla A5.2).

Tabla A5.2. Medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS, Lista 21 de 2019, para otras indicaciones pero también utilizados en el tratamiento de intoxicaciones

Fármaco	Indicación principal de intoxicación o condición patológica (2)
Agentes antipsicóticos, p. ej., clorpromazina, haloperidol	Estados psicóticos con agitación severa
Bloqueadores β (β_1 y β_2 , preferiblemente de acción corta) p. ej. atenolol, bisoprolol, metoprolol	Agonistas adrenérgicos β , hipertensión
Diazepam	Organofosforados, cloroquina; convulsiones, excitación, ansiedad, hipertonía muscular, etc.
Dopamina	Depresión miocárdica, relajación vascular
Epinefrina (adrenalina)	Choque anafiláctico, paro cardíaco
Etanol (alternativa al fomepizol)	Metanol, etilenglicol
Furosemida	Retención de líquidos, insuficiencia ventricular izquierda
Glucagón	Bloqueadores β
Glucosa	Hipoglucemia
Heparina	Estados hipercoagulables
Sulfato de magnesio	Arritmias cardíacas
Manitol	Edema cerebral, retención de líquidos
Midazolam	Convulsiones, delirio, hipertonía muscular
Neostigmina	Mordedura de serpiente neurotóxica (5), agentes anticolinérgicos
Oxígeno	Cianuro, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno
Penicilamina	Plomo, cobre (enfermedad de Wilson)
Fitomenadiona (vitamina K1)	Derivados de cumarina
Sulfato de protamina	Heparina
Piridoxina	Isoniazida
Salbutamol	Broncoconstricción

REFERENCIAS

1. Model list of essential medicines. 21ª edición (WHO/MVP/EMP/IAU/2019.06). Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325771>, consultado el 16 de abril de 2020).
2. Pronczuk de Garbino J, Haines JA, Jacobsen D, Meredith T. Evaluation of antidotes: activities of the International Programme on Chemical Safety. Clin Tox. 1997;35(4):333–42.
3. Guideline on antidote availability for emergency departments. Londres: Royal College of Emergency Medicine and National Poisons Information Service; 2017 (www.rcem.ac.uk/docs/College%20Guidelines/RCEM%20NPIS%20Antidote%20Guideline%20List.pdf, consultado el 16 de abril de 2020).
4. Dart RC, Goldfrank LR, Erstad BL, Huang DT, Todd KH, Weitz J, et al. Expert consensus guidelines for stocking of antidotes in hospitals that provide emergency care. Ann Emergency Med. 2018;71(3):314-25.
5. Guidelines for the management of snakebites. 2ª edición. Nueva Delhi: Oficina Regional de Asia Sudoriental de la OMS; 2016 (<http://www.who.int/iris/handle/10665/249547>, consultado el 16 de abril de 2020).

ANEXO 6. CONTENIDO RECOMENDADO DE UN INFORME ANUAL DE UN CENTRO TOXICOLÓGICO

PERÍODO CUBIERTO POR EL INFORME: DESDE EL/...../... HASTA EL/...../....

1. EL CENTRO TOXICOLÓGICO

Nombre del centro:

Dirección: Ciudad: País:

Teléfono: Fax: Correo electrónico: URL:

Zona geográfica (oficialmente) cubierta por el Centro:

Población atendida (oficialmente) por el Centro (*número*):

Horario de atención: horas/día, desde : hasta : ; días/semana

Perfil del usuario:

☐ Público general

☐ Profesionales médicos

Funciones principales del centro: ☐ Servicio de información toxicológica

☐ Servicios analíticos

☐ Atención al paciente

☐ Formación

☐ Otros; descríbalos, por favor:

Personal:

Técnico/Director médico/Director responsable (*del centro únicamente*):

Director administrativo (*del centro únicamente*):

Profesional(es): (*número*) (*indique si a jornada completa o a jornada parcial*)

Médicos:

Farmacéuticos:

Enfermeros:

Científicos:

Personal de laboratorio:

Otros:

Personal administrativo: (*número*)

Personal general del servicio: (*número*)

Expertos/asesores externos (*número*)

Campos de especialización (por ejemplo, toxicología, micología, botánica):

Fecha en la que se estableció el centro: / / (fecha dd/mm/aa en que comenzó a funcionar el servicio)

Ubicación del centro:

(por ejemplo, ministerio, hospital, escuela médica, universidad, otros)

Afiliación administrativa:

(por ejemplo, Ministerio de Salud, hospital universitario, sector privado, otros)

2. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LAS CONSULTAS

- a. Número de comunicaciones entrantes, salientes y de otro tipo y contactos personales durante el período de comunicación (las comunicaciones incluyen las realizadas por teléfono, correo postal, contacto personal y otros; el correo postal incluye carta, fax, correo electrónico y también cuestionarios y encuestas específicos; el contacto personal incluye las consultas)
- b. Número de consultas relacionadas con los casos, los incidentes químicos y las solicitudes de información (es decir, sin exposición o paciente involucrado)
- c. Número de consultas por categoría principal de la persona que realiza la consulta
- d. Número de consultas por ubicación principal de la persona que realiza la consulta
- e. Número de consultas por uso o tipo de agente
- f. Número de consultas al mes
- g. Número de consultas por hora del día (media anual)
- h. Comentarios

3. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE INCIDENTES NOTIFICADOS¹⁷

- a. Número total de incidentes con y sin personas expuestas
- b. Número de incidentes en el que hay una o más personas expuestas
- c. Número de incidentes según la circunstancia
- d. Número de incidentes según uso o tipo de agente
- e. Comentarios

4. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS CASOS¹⁸

- a. Número total de pacientes de los que se recibió consultas:
 - Seres humanos
 - Animales
- b. Número de casos según la circunstancia y el tipo o uso de agente
- c. Número de casos, circunstancias de exposición, grupos de edad y sexo de los pacientes
- d. Número de casos relacionados con pacientes embarazadas, circunstancia de exposición y tipo o uso de agente
- e. Número de casos según grupo de edad y tipo o uso de agente
- f. Número de casos según la clasificación de gravedad final
- g. Número de casos según el resultado final

¹⁷ Un evento que da lugar, potencialmente o no, a la exposición. Un incidente puede afectar a varias víctimas (por ejemplo, contaminación de un producto, incendio, derrame, erupción volcánica, proliferación de algas).

¹⁸ Datos sobre seres humanos o animales expuestos o intoxicados por un agente.

- h. Número de casos según grupo de edad, género y circunstancia de la exposición cuando el desenlace es un fallecimiento
- i. Número de casos según tipo o uso de agente, género y circunstancia de la exposición cuando el desenlace es un fallecimiento
- j. Comentarios (por ejemplo, resumen de las principales observaciones, tendencias, problemas relacionados con cada categoría principal de agente y con agentes concretos, casos de sintomatología no habitual y otras observaciones)

5. DATOS DE INVESTIGACIONES ANALÍTICAS Y DE OTROS LABORATORIOS (CUANDO EL CENTRO LOS FACILITE)

- a. Tipo y número de equipo analítico del laboratorio
- b. Número total de investigaciones de laboratorio sobre:
 - i. pacientes a los que asesoró el centro o a los que ofreció tratamiento
 - ii. otros pacientes (de cuyo tratamiento no se ocupó el centro toxicológico)
- c. Agentes principales investigados, en orden descendente de frecuencia para (b.i. y b.ii.)
- d. Otras investigaciones llevadas a cabo por el laboratorio (aportar los números, en caso de que sea posible); por ejemplo:
 - análisis del agua ante posibles contaminantes químicos
 - análisis de la comida ante posibles contaminantes químicos
 - identificación de drogas controladas o adictivas (incautación de drogas)
 - análisis de orina de personas consumidoras de droga
 - toxicología forense
 - toxicología ocupacional
 - toxicología ambiental
 - control de medicamentos terapéuticos
 - otros (especifíquelos, por favor)
- e. Comentarios (por ejemplo, disponibilidad de suministros y reactivos)

6. DATOS DE CENTROS DE TRATAMIENTO DE PACIENTES (CUANDO EL CENTRO LOS FACILITE)

- a. Número de camas para pacientes intoxicados (por ejemplo, en el propio centro, en el departamento de emergencias, en la unidad de cuidados intensivos, en salas de hospitales, etc.)
- b. Clínica ambulatoria: número de consultas al año
- c. Acceso a tratamiento especializado (por ejemplo, hemodiálisis o unidad de trasplantes)
- d. Acceso a centros de diagnóstico especializados (por ejemplo, imágenes de resonancia magnética)
- e. Comentarios

7. ANTÍDOTOS Y ANTIVENENOS DISPONIBLES EN EL CENTRO

- a. Lista de antídotos y antivenenos disponibles
- b. Número y nombres de los antídotos y antivenenos utilizados y distribuidos durante el año
- c. Comentarios (por ejemplo, nuevas formulaciones y avances)

8. ACTIVIDADES PREVENTIVAS

- a. Actividades preventivas comunitarias, incluida la elaboración de material (por ejemplo, actividades en las redes sociales, campañas de educación pública, etc.)
- b. Socios de las actividades preventivas (por ejemplo, ministerios, hospitales, grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, etc.)
- c. Toxicovigilancia:
 - Número de investigaciones sobre situaciones tóxicas en las que podría ser necesario activar una alerta
 - Número de alertas activadas
 - Número de informes para las autoridades
 - Material elaborado
 - Otras medidas adoptadas
- d. Resultados o desenlace de las actividades preventivas
- e. Comentarios

9. FUNCIONES DE ASESORAMIENTO A ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y DE OTRO TIPO

Descripción de actividades realizadas; por ejemplo, asesoramiento sobre registro de plaguicidas, medidas de seguridad, actividades normativas, etc.

10. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DE PROFESIONALES

- a. Cursos de formación organizados por el centro (título, objetivos, lugar, fechas, tipo de público, patrocinio, etc.)
- b. Actividades formativas organizadas por otros en las que participaron activamente miembros del centro (título, objetivos, lugar, fechas, tipo de público, patrocinio, etc.)
- c. Estudios curriculares organizados por el centro:
 - Nivel de diplomatura
 - Nivel de posgrado
- d. Comentarios

11. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO

(Para cada ámbito: título, objetivos, socios, duración, fuente de financiación específica de la investigación, etc.)

- a. Clínica
- b. Analítica
- c. Epidemiológica
- d. Otras
- e. Comentarios

12. PUBLICACIONES

- a. Publicaciones, informes y folletos emitidos por el centro (título, breve resumen, referencia)
- b. Publicaciones redactadas por el personal del centro (por ejemplo, informes de casos, artículos, monografías, tesis, libros; título, breve resumen y referencia de cada uno)
- c. Comentarios

13. REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES COOPERATIVAS DE LOS CENTROS

- a. Organizados por el centro:
 - Reuniones, congresos y talleres nacionales (título, lugar, fechas, resumen de la reunión, si está disponible, y número de miembros participantes del centro)
 - Organización de reuniones, congresos y talleres internacionales (título, lugar, fechas, resumen de la reunión, si está disponible, y número de miembros participantes del centro)
- b. Participación del centro en:
 - Reuniones, congresos y talleres nacionales (título, lugar, fechas, resumen de la reunión, si está disponible, y número de miembros participantes del centro)
 - Reuniones, congresos y talleres internacionales (título, lugar, fechas, resumen de la reunión, si está disponible, y número de miembros participantes del centro)
- c. Proyectos o actividades cooperativas con otros socios (título, breve descripción, socios y duración)
- d. Apoyo a otros centros toxicológicos (breve descripción de las actividades, a qué centros se respaldó, fechas y personal del centro participante)
- e. Formación impartida a otros centros toxicológicos (breve descripción, lugar y fechas)
- f. Actividades regionales (breve descripción de las actividades en orden cronológico)
- g. Establecimiento de acuerdos de hermanamiento (nombre del centro toxicológico)
- h. Comentarios

14. PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO O EL AÑO DEL INFORME

- a. Presupuesto anual general
- b. Costes de personal
- c. Costes operativos
- d. Aumento o descenso general respecto al presupuesto del año anterior
- e. Asignaciones de fondos para actividades nuevas y específicas (por ejemplo, actividad, duración e importe)

15. REQUISITOS PRINCIPALES DEL CENTRO

Esta sección recoge brevemente los principales requisitos del centro toxicológico para los que sería útil el apoyo técnico, financiero o de otro tipo, la interacción con otros centros toxicológicos u otros requisitos.

ANEXO 7. EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA RESPONDER CONSULTAS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

A continuación, se ofrece un ejemplo de un procedimiento operativo estándar que podría utilizarse en un centro de información toxicológica. Debe adaptarse al funcionamiento del centro toxicológico en cuestión.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El objetivo del procedimiento consiste en orientar al personal que se encarga de dar respuesta a las consultas de la línea telefónica de información toxicológica del centro, además de ofrecer información sobre intoxicaciones. Es posible que se reciban llamadas de profesionales sanitarios (por ejemplo, médicos, enfermeros, personal de enfermería, farmacéuticos y paramédicos) y del público en general.

LA RESPUESTA PUEDE DIVIDIRSE EN TRES FASES:

1. Anotar los datos de la persona que realiza la consulta y el motivo de la llamada
2. Revisar de manera exhaustiva los recursos para formular una respuesta
3. Responder a la persona que ha llamado

1. ANOTAR LOS DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA CONSULTA Y EL MOTIVO DE LA LLAMADA

- Todas las personas que llaman deben ser tratadas con cortesía y respeto.
- Responda a la llamada identificándose a sí mismo y al centro de información toxicológica.
- Solicite a la persona que llama que se identifique y determine si es un profesional médico o un ciudadano. Con frecuencia, las personas que llaman, especialmente los ciudadanos, describen el problema antes de identificarse. Se debe registrar el nombre y los apellidos de la persona que llama.
- Todas las personas que llamen deben proporcionar un número de contacto, especialmente si son profesionales sanitarios. Ocasionalmente, los ciudadanos se muestran reacios a proporcionar un número de contacto; la persona que responde debe explicar que el número de teléfono se utilizará únicamente si se corta la llamada o si fuera necesario ponerse en contacto de nuevo con la persona que ha llamado; por ejemplo, para ofrecerle información adicional.
- Registre la información de conformidad con la hoja de registro de llamadas para la base de datos toxicológica:
 - datos demográficos de la persona que llama: quién es, de dónde procede y número de contacto
 - datos demográficos del paciente: edad y sexo; peso, cuando corresponda
 - sustancia en cuestión (por ejemplo, fármaco o producto químico)
 - las circunstancias, la vía de exposición, la duración de la exposición, el lugar de la intoxicación (por ejemplo, hogar, trabajo) y el tiempo transcurrido desde la exposición
 - anote los síntomas y signos con suficiente detalle, así como la puntuación de gravedad de la intoxicación (1)

- Solicite a la persona que llama que espere al teléfono mientras encuentra la información necesaria para asesorarle sobre la exposición o la intoxicación.
- La información sobre los componentes de los productos que no se encuentra en ninguna de las bases de datos que se utilizan se puede encontrar con frecuencia por Internet.
- Si la llamada no se encuadra en el ámbito de las personas atendidas por el centro de información toxicológica, se ha de derivar a la persona que llama al servicio más adecuado; es decir, las consultas de farmacia deben remitirse al farmacéutico de guardia del hospital consultado. Dichas llamadas incluyen aquellas sobre:
 - reacciones adversas a dosis terapéuticas de medicamentos
 - interacciones entre fármacos
 - dosis de fármacos que se administrarán a pacientes no intoxicados
- Si otra organización pudiera responder de manera más adecuada a la consulta, por ejemplo, una línea telefónica de atención para la enfermedad de la rabia, se ha de proporcionar el número de teléfono a la persona que llama.

Todas las llamadas realizadas al centro de información toxicológica deben registrarse en la base de datos de información toxicológica.

- Esto debe realizarse en tiempo real, es decir, en el momento en que se atiende la llamada o posteriormente, tan pronto como sea posible. Si las llamadas se registran más tarde, se debe anotar la hora de inicio y finalización de la llamada para que las horas registradas en la base de datos sean precisas.
- Las llamadas deben registrarse por parte del especialista en el servicio de información toxicológica y deben firmarse antes de las 12:00 después del período de servicio.

2. UTILIZAR RECURSOS APROPIADOS, COMO POR EJEMPLO: [ADAPTAR AL USO LOCAL LOS NOMBRES DE LAS BASES DE DATOS QUE SE VAN A UTILIZAR]

- Base o bases de datos de toxicología clínica del centro toxicológico *[lista]*
- Formulario de medicamentos nacionales
- Base de datos de toxínología (por ejemplo, <http://www.toxinology.com/>)
- Consultas sobre teratología: utilización de recursos específicos
- Libros adecuados sobre toxicología
- Si la exposición fue a un producto que no figura en ninguno de los sistemas utilizados, por ejemplo, si la exposición fue causada por la medicina tradicional o por un producto doméstico desconocido, solo se puede ofrecer asesoramiento a nivel general.

3. RESPONDER A LA PERSONA QUE LLAMA

- Toda la información proporcionada a la persona que llama debe adaptarse a las necesidades del caso y de la persona que llama (por ejemplo, médico, enfermero o público en general).
- No se debe proporcionar información clínica detallada al público en general, aunque se puede ofrecer cierta información sobre síntomas que podrían indicar una intoxicación. Se puede proporcionar información de primeros auxilios relacionada con el enjuague de la piel que se ha visto expuesta, por ejemplo. Si es poco probable que la exposición vaya a provocar daños, se le puede comentar a la persona que llama que existe un riesgo mínimo y que debe tratar su caso en el hogar, pero que busque más asesoramiento en caso de que cambie la situación. Si existe riesgo de intoxicación, se debe derivar a la persona que llama a un médico u hospital y se le debe informar en caso de que se le pueda enviar una ambulancia.
- Es posible que los pacientes que no estén en el hospital solo requieran asesoramiento sobre la derivación a un centro de atención médica.

- Si las personas que llaman forman parte de personal médico, determine el riesgo de toxicidad del paciente e informe a la persona que llama de los posibles signos y síntomas.
- Informe a la persona que llama sobre el plazo de tiempo en que se manifiesta la toxicidad, incluidos los efectos retardados.
- Proporcione asesoramiento sobre investigaciones clínicas, análisis de laboratorio necesarios, ensayos de fármacos específicos y criterios para el uso de antídotos, si corresponde.
- Asegúrese de que la persona que llama haya entendido la información proporcionada.
- En la sección correspondiente de la hoja de registro de llamadas o de la base de datos se debe registrar un resumen sobre el asesoramiento proporcionado (incluidos los consejos solicitados a un médico toxicólogo asesor).
- La información se suele dar por teléfono; sin embargo, puede ser necesario enviar por correo electrónico la información relevante a la persona que llama, incluida una advertencia de que la información no debe archivarse, ya que se actualiza periódicamente.

Consultas que requieren derivación a un médico clínico

Si un especialista en información toxicológica no está seguro sobre el consejo que debe dar a la persona que llama después de haber consultado los recursos apropiados y a otros compañeros, si considera que la consulta no corresponde al ámbito de especialización o si la persona que llama solicita específicamente hablar con un médico toxicólogo, debe realizarse una derivación.

En este caso:

- Solicite a la persona que llama que espere mientras habla del caso, o
- informe a la persona que llama de que se comunicará con el toxicólogo médico asesor y de que se lo comunicará posteriormente.

Contacto:

Aprobado:

Actualizado: XX/XXXX

Fecha de la próxima revisión planificada: XX/XXXX

REFERENCIA

1. Persson HE, Sjöberg GK, Haines JA, Pronczuk de Garbino J. Poisoning severity score: grading of acute poisoning. J Toxicol Clin Toxicol. 1998;36(3):205-13. doi:10.3109/15563659809028940.

ANEXO 8. EJEMPLO DE FORMULARIO PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS LLAMADAS POR PARTE DE UN ESPECIALISTA EN INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

A continuación, se ofrece un ejemplo de un registro de evaluación que se puede utilizar para evaluar el desempeño de un especialista en información toxicológica. Debe adaptarse al funcionamiento del centro toxicológico en cuestión.

Miembro del personal Referencia de la llamada

Fecha de la llamada Fecha de la evaluación

	Atendida adecuadamente	No atendida adecuadamente	Comentarios
Razón comprobada de la llamada			
Obtuvo suficiente información para responder a la llamada			
Evaluación de riesgos realizada			
Aportó un plan de gestión del tratamiento			
Se ha ofrecido derivación a un especialista (cuando corresponda)			
Utilizó un lenguaje adaptado al nivel de comprensión de la persona que llamaba (ciudadano, profesional sanitario)			
Se aseguró de que la persona que llamaba recibiera suficiente información y de que la entendiera plenamente			

Comentarios sobre aspectos bien ejecutados:

Comentarios sobre aspectos de mejora:

ANEXO 9. EJEMPLO DE UN CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

A continuación, se ofrece un ejemplo de un cuestionario que puede utilizar un centro toxicológico para obtener comentarios de los usuarios. Se puede realizar una encuesta con un formulario en papel o en línea. El formulario debe adaptarse al funcionamiento del centro toxicológico en cuestión.

[Nombre de la persona que realiza la consulta]

[Departamento]

[Dirección]

Fecha y hora de la consulta: [día]/[mes]/[año]

Número de referencia:

Resumen de la consulta:

PARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PUNTÚE DE 1 A 5, SIENDO 1 NO SATISFECHO Y 5 MUY SATISFECHO.

1. Mi llamada se respondió con rapidez.
2. La persona con la que hablé por teléfono se mostró servicial y agradable.
3. Quedé satisfecho con el asesoramiento recibido.
4. La cantidad de información proporcionada fue adecuada.
5. Me sentí seguro ante la precisión de la información recibida.
6. La información se me ofreció a tiempo.
7. Volvería a pedir asesoramiento al centro de información toxicológica en el futuro.

El siguiente espacio se ha dejado en blanco para que pueda escribir lo que desee. Si tiene algún comentario o sugerencia sobre el servicio o la información recibida, indíquelo a continuación.



Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud (ECH)

Organización Mundial de la Salud

20 Avenue Appia

CH-1211 Ginebra 27

Suiza

ipcsmail@who.int

